

Appunti Teoria dei Grafi
basati sulle lezioni dei docenti
prof.ssa E. Guardo ed il Prof. Emerito M.
Gionfriddo (ancora in bozza e da rivedere)

Noemi Maria Dongola, Elena Guardo, Mario Gionfriddo

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Concetti base e prime proprietà	7
1.1	Introduzione storica	7
1.2	Grafi e multigrafi	8
1.3	Ulteriori definizioni	12
1.4	Principali tipologie di grafi	20
1.5	Operazioni sui grafi	26
1.6	Isomorfismi tra grafi	28
1.7	Rappresentazione di un grafo	31
1.7.1	Matrice di adiacenza	31
1.7.2	Liste di adiacenza	32
1.7.3	Matrice di incidenza	32
2	Alberi	35
2.1	Alberi e foreste	35
2.2	Level classes	37
2.3	Alberi di economia	38
2.4	Applicazioni: formula di Cayley	41
3	Grafi euleriani ed hamiltoniani	47
3.1	Grafi euleriani	47
3.2	Algoritmo per la ricerca di un ciclo euleriano	49
3.3	Grafi hamiltoniani	53
3.4	Problemi "hamiltoniani"	55
3.4.1	Il grafo del cavallo	55
3.4.2	Il problema del commesso viaggiatore (TSP)	57
3.4.3	Il problema del postino cinese	57
4	Grafi planari	59
4.1	Definizioni e proprietà	59
4.2	Grafi planari massimali	65
4.3	Grafi non planari	67
5	Colorazione dei vertici	71
5.1	Introduzione storica	71
5.2	Colorazione dei vertici	72
5.3	Colorazioni di grafi notevoli	73
5.3.1	Grafi completi	73
5.3.2	Grafi bipartiti	73
5.3.3	Alberi	74
5.3.4	Cicli	74

5.4	Numero cromatico	75
5.5	Algoritmo per la determinazione del numero cromatico	79
5.6	Relazioni tra $\chi(\mathcal{G}), \alpha(\mathcal{G}), \chi(\overline{\mathcal{G}})$	83
5.7	Colorazione dei grafi planari	85
5.8	Polinomio cromatico	87
5.9	Teorema di Mycielski e grafo di Grötzsch	93
5.9.1	Costruzione di Mycielski	93
5.9.2	Grafo di Grötzsch	95
6	Fattorizzazioni	97
6.1	Definizioni	97
6.2	Teoremi	99
6.3	Teorema di König-Hall	102
6.4	Insiemi trasversali	104
6.5	Rettangoli latini	106
6.6	Matrici $(0, 1)$	107
7	Colorazione degli spigoli	109
7.1	Colorazione degli spigoli e indice cromatico	109
7.2	Problema della classificazione	115
7.3	Grafi di Petersen	116
8	Stabilità interna ed esterna	117
8.1	Stabilità interna	117
8.2	Stabilità esterna	119
8.3	Nucleo ed eccentricità	121
9	Grafi orientati	123
9.1	Cicli e cocicli	123
9.2	Grafi fortemente connessi	130
9.3	Alcuni algoritmi	132
9.3.1	Algoritmo di Trémaux	133
9.3.2	Algoritmo di Dantzig	134
9.4	Reti di flusso	137
9.5	Algoritmo di Ford-Fulkerson	138
10	Matroidi	147
10.1	Definizioni principali	147
10.2	Matroidi trasversali	150
10.3	Rappresentazione geometrica	153

Prefazione

I presenti appunti sono rivolti agli studenti e alle studentesse del corso di *Teoria dei Grafi* tenuto presso il Corso di Laurea in Matematica dell'Università degli Studi di Catania, con l'obiettivo di offrire un supporto didattico aggiuntivo allo studio individuale.

La stesura segue fedelmente il programma svolto a lezione dai professori Mario Gionfriddo ed Elena Maria Guardo, integrandolo con riferimenti e approfondimenti tratti da testi di carattere sia introduttivo che avanzato, al fine di presentare gli argomenti in una prospettiva quanto più completa e organica possibile.

In particolare, si è fatto riferimento ai seguenti testi: *Introduction to Graph Theory* di Robin J. Wilson (*Fourth Edition*), *Graph and Hypergraph* di Claude Berge (*Elsevier*), *Introduction to Graph Theory* di Douglas B. West (*Second Edition*).

L'intento è quello di offrire una panoramica ampia e accessibile, caratterizzata da un linguaggio chiaro e lineare, ma che mantenga al tempo stesso il rigore logico e matematico che contraddistingue la disciplina. Si è cercato quindi di coniugare semplicità espositiva e precisione concettuale, in modo da rendere i contenuti fruibili anche a chi si avvicina per la prima volta alla materia, senza rinunciare alla profondità e all'eleganza formale tipiche della matematica.

Un aspetto fondamentale di questo lavoro è stato il processo di scrittura e revisione, svolto con la preziosa collaborazione dei professori Mario Gionfriddo ed Elena Maria Guardo, che hanno fornito chiarimenti, suggerimenti e correzioni utili per garantire la correttezza e la chiarezza dell'esposizione.

Introduzione

Per favorire una comprensione più completa della materia, è opportuno delineare un quadro generale degli argomenti che verranno affrontati in questi appunti. La *Teoria dei Grafi* è una branca centrale della matematica discreta che si occupa dello studio di strutture formate da *vertici* e *archi*, e che trova applicazioni in numerosi campi, dall'informatica alla logistica, dall'economia alla biologia.

I grafi possono essere classificati secondo diversi criteri. Una distinzione fondamentale riguarda la loro *struttura*: si passa dai *grafi semplici*, i più elementari, ai *multigrafi*, nei quali tra due vertici possono esistere più archi, fino agli *ipergrafi*, che generalizzano ulteriormente la nozione di arco ammettendo collegamenti multipli tra più vertici contemporaneamente. Un altro criterio riguarda l'*orientamento* degli archi, che permette di distinguere tra grafi orientati e non orientati. Per gli scopi del presente corso, concentreremo la nostra attenzione sui *grafi semplici*, sia orientati sia non orientati, poiché costituiscono la base teorica più naturale e al tempo stesso sufficientemente ricca da offrire risultati di grande interesse.

I primi capitoli sono dedicati all'introduzione alla teoria dei grafi, con le definizioni fondamentali e i primi risultati classici, che costituiranno la base per le tematiche successive. Segue lo studio di strutture particolari come gli *alberi*, centrali tanto dal punto di vista teorico quanto applicativo, e dei grafi dotati di cammini o cicli speciali, come quelli *euleriani* ed *hamiltoniani*. Una parte significativa sarà dedicata anche ai *grafi planari* e ai problemi di *colorazione*, sia dei vertici sia degli spigoli, che costituiscono alcuni dei capitoli più affascinanti della teoria per la loro ricchezza combinatoria e per i collegamenti con celebri problemi matematici come quello dei quattro colori. Successivamente, verranno introdotti temi più avanzati come le *fattorizzazioni*, lo studio degli *insiemi stabili* e delle *coperture*, e le connessioni con la teoria dei *matroidi*, che permettono di inquadrare la teoria dei grafi all'interno di una cornice più generale legata al concetto di indipendenza. La parte finale sarà dedicata ai *grafi orientati*, con particolare attenzione alle *reti di flusso*, un argomento di grande rilevanza applicativa per i problemi di ottimizzazione e di gestione delle risorse.

Al termine di ciascun capitolo saranno proposti esercizi mirati, utili a consolidare la comprensione teorica. Inoltre, lungo l'esposizione saranno inseriti riferimenti storici al fine di comprendere il contesto in cui la teoria dei grafi è nata e si è sviluppata, dal problema dei ponti di Königsberg di Eulero alle applicazioni contemporanee, e di apprezzare l'evoluzione di idee che hanno dato origine a risultati di straordinaria bellezza e utilità.

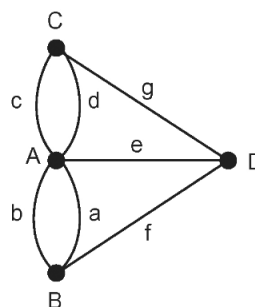
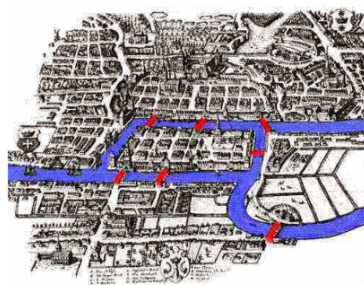
Capitolo 1

Concetti base e prime proprietà

1.1 Introduzione storica

L'origine della Teoria dei Grafi viene tradizionalmente fatta risalire al 1736, anno in cui Eulero risolse il celebre problema dei ponti di Königsberg. La città di Königsberg (all'epoca parte della Prussia orientale) era attraversata dal fiume Pregel, che la divideva in quattro zone di terraferma collegate tra loro da sette ponti. Il quesito proposto era il seguente:

È possibile, fissato un punto qualsiasi della città, compiere un percorso che attraversi ciascun ponte una volta ed una sola volta, terminando nel punto di partenza?



Eulero affrontò il problema nel suo lavoro *Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis*, introducendo per la prima volta il concetto di **grafo** e dimostrando l'impossibilità di un tale percorso. La difficoltà del problema risiede nella disposizione dei ponti e nelle connessioni tra le diverse zone della città. Se si rappresentano le quattro regioni con quattro vertici A, B, C, D e i sette ponti con sette spigoli a, b, c, d, e, f, g che collegano tali vertici, si ottiene una struttura che prende il nome di grafo. In questa nuova formulazione, la domanda originale diventa:

Esiste un cammino che parta da un vertice qualsiasi, percorra ogni spigolo una sola volta e ritorni al vertice di partenza?

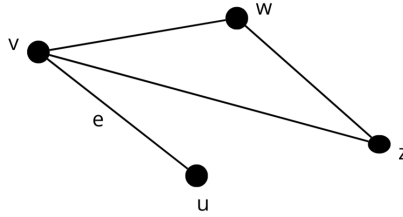
La dimostrazione di Eulero mostra che, data la particolare disposizione dei ponti, un tale cammino (oggi chiamato *ciclo euleriano*) non può esistere.

1.2 Grafi e multigrafi

Una caratteristica essenziale che consente di classificare i grafi è l'*orientamento* degli spigoli. In base ad esso, distinguiamo tra grafi e multigrafi orientati, nei quali gli spigoli possiedono una direzione, e non orientati, nei quali gli spigoli rappresentano semplici connessioni simmetriche. Le definizioni che seguono terranno conto di questa distinzione preliminare.

Definizione 1.2.1. Si definisce **grafo non orientato** o semplicemente **grafo** (*graph*) una coppia $\mathcal{G} = (V, E)$, dove V è un insieme finito non vuoto ed $E \subseteq V \times V$ è una relazione *simmetrica* definita sull'insieme V .

Gli elementi $v \in V$ sono detti **vertici** o **nodi**; di conseguenza, l'insieme V viene chiamato *l'insieme dei vertici* (o *dei nodi*). Analogamente, le coppie $e = (u, v) \in E$ sono dette **spigoli**, e l'insieme E viene chiamato *l'insieme degli spigoli*. La rappresentazione più convenzionale di un grafo consiste nell'associare a ciascun vertice un punto (o un cerchio) del piano e a ciascuno spigolo una linea (anche curva) che collega i vertici corrispondenti secondo le relazioni che li legano.



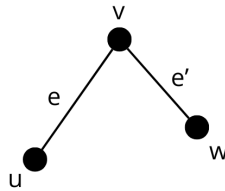
La definizione impone che la relazione E , definita sull'insieme dei vertici, sia simmetrica. In altre parole:

$$\forall u, v \in V, \text{ se } (u, v) \in E \implies (v, u) \in E.$$

Ne consegue che, se (u, v) è uno spigolo, anche (v, u) lo è; ciò implica che i due vertici identificano il medesimo spigolo, ossia $e = (u, v) = (v, u)$. In questo caso, i vertici u e v vengono detti *estremi* dello spigolo $e \in E$.

Dato un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$, tra vertici e spigoli sussistono le seguenti relazioni.

Definizione 1.2.2. Due spigoli $e, e' \in E$ si dicono **incidenti** se hanno un vertice in comune ($e = (u, v), e' = (v, w)$). Due vertici $u, v \in V$ si dicono **adiacenti** se esiste uno spigolo che li congiunge ($\exists e \in E \text{ t.c. } e = (u, v)$). Diremo anche che uno spigolo $e \in E$ è **incidente** in un vertice $v \in V$ se v è un suo estremo ($e = (u, v)$ o $e = (v, u)$).



Definizione 1.2.3. Si definisce **ordine** di $\mathcal{G}$ il numero $n = |V|$.

Definizione 1.2.4. Per ogni vertice $v \in V$ si definisce **grado** di v il numero di spigoli incidenti in tale vertice e si indica con $d(v)$.

Il grado di un vertice permette di distinguere alcune tipologie particolari di vertici all'interno del grafo.

Definizione 1.2.5. I vertici di $\mathcal{G}$ tali che $d(v) = 0$ sono detti **isolati** (non sono adiacenti a nessun vertice del grafo); i vertici tali che $d(v) = n - 1$, dove $n = |V|$, sono detti **universali** (sono adiacenti a tutti i vertici del grafo).

Esempio 1.2.1. Il grafo $\mathcal{G}$ mostrato a sinistra ha ordine 5 ed è determinato dagli insiemi

$$V = \{u, v, w, z, r\}, \quad E = \{(u, v), (v, z), (z, w)\}.$$

I gradi dei vertici sono:

$$d(u) = 1, \quad d(v) = 2, \quad d(z) = 2, \quad d(w) = 1, \quad d(r) = 0.$$

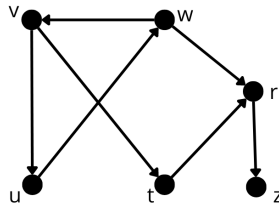
In particolare, il vertice r è isolato, poiché non è collegato a nessun altro vertice del grafo.



Aggiungendo gli spigoli (v, r) e (v, w) , si ottiene un nuovo grafo $\mathcal{G}' = (V', E')$, dove $V' = V$ (l'insieme dei vertici rimane invariato, così come l'ordine del grafo) ed $E' = E \cup \{(v, r), (v, w)\}$. Nel grafo risultante, il vertice v diventa universale, essendo collegato a tutti gli altri vertici ($d(v) = 4$), mentre il vertice r non è più isolato ($d(r) = 1$).

Definizione 1.2.6. Si definisce **grafo orientato** o **digrafo** (*digraph*) una coppia $\mathcal{G} = (V, E)$, dove V è un insieme finito non vuoto ed $E \subseteq V \times V$ è una relazione definita sull'insieme V .

Come prima, gli elementi $v \in V$ prendono il nome di **vertici** (o **nodì**), diremo allora che V è l'*insieme dei vertici* (o *dei nodi*). Le coppie $e = (u, v) \in E$, invece, prendono il nome di **archi**, diremo allora che E è l'*insieme degli archi*.



Non imponendo alcuna condizione di simmetria sulla relazione E , in generale risulta che $\forall u, v \in V$, dal fatto che $(u, v) \in E$ non segue necessariamente che anche $(v, u) \in E$. Ne consegue che $(u, v) \neq (v, u)$, il che induce a considerare un orientamento sugli archi: un arco $e = (u, v)$ viene interpretato come uscente da u ed entrante in v , mentre l'arco opposto $e' = (v, u)$, qualora appartenga ad E , viene interpretato come uscente da v ed entrante in u . Si definisce quindi, per ciascun arco $e = (u, v) \in E$, il vertice u come **estremo uscente** (o **primo estremo**) e il vertice v come **estremo entrante** (o **secondo estremo**) dell'arco.

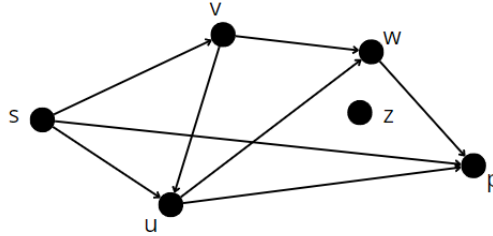
Osservazione 1.2.1. La differenza tra i termini *arco* e *spigolo* consiste nel fatto che il primo implica un orientamento, mentre il secondo no. In particolare, un arco è caratterizzato da un verso di percorrenza, assente invece nello spigolo. Di conseguenza, un grafo orientato ha una rappresentazione simile a quella di un grafo non orientato, con la sola differenza che gli archi vengono convenzionalmente indicati tramite frecce, così da evidenziarne la direzione.

L'introduzione dell'orientamento determina differenze sostanziali tra grafi e digrafi; tuttavia, vi sono alcune nozioni che rimangono invariate. In particolare, il concetto di *ordine* e le relazioni di *adiacenza* e *incidenza* tra archi e vertici mantengono definizioni del tutto analoghe a quelle adottate per i grafi non orientati. Diversamente, la definizione di grado di un vertice dipende dall'orientamento degli archi.

Definizione 1.2.7. Dato un digrafo $\mathcal{G} = (V, E)$, per ogni vertice $v \in V$ si definisce **grado di entrata** (*in-degree*) di v il numero di archi aventi v come secondo estremo e si indica con $d_e(v)$; si definisce **grado di uscita** (*out-degree*) di v il numero di archi aventi v come primo estremo e si indica con $d_u(v)$. Si definisce **grado** di v il numero di archi entranti ed uscenti di v , ovvero $d(v) = d_e(v) + d_u(v)$.

Anche nei digrafi è possibile individuare particolari tipologie di vertici, definite in base al loro grado.

Definizione 1.2.8. Un vertice $v \in V$ tale che $d(v) = 0$ si definisce **isolato** (nessun arco sarà entrante o uscente da v); un vertice $s \in V$ tale che $d_e(s) = 0$ si definisce **sorgente**; un vertice $p \in V$ tale che $d_u(p) = 0$ si definisce **pozzo**.



Il vertice z è isolato, s è il vertice sorgente, p è il vertice pozzo.

Una classe particolarmente rilevante di digrafi è costituita dai *digrafi pesati*, i quali trovano applicazione in numerosi ambiti, tra cui la ricerca operativa e l'ottimizzazione delle reti.

Definizione 1.2.9. Un digrafo $\mathcal{G} = (V, E)$ si definisce **pesato** se esiste un'applicazione

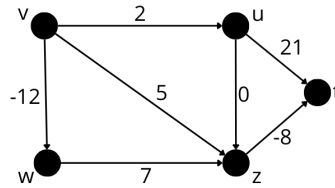
$$w : E \rightarrow \mathbb{R} \text{ tale che per ogni } e \in E, e \longrightarrow w(e) \in \mathbb{R}$$

e/oppure

$$w : V \rightarrow \mathbb{R} \text{ tale che per ogni } v \in V, v \longrightarrow w(v) \in \mathbb{R}.$$

I valori $w(e), w(v) \in \mathbb{R}$ prendono il nome di **pesi**, le funzioni w prendono il nome di **funzioni peso**.

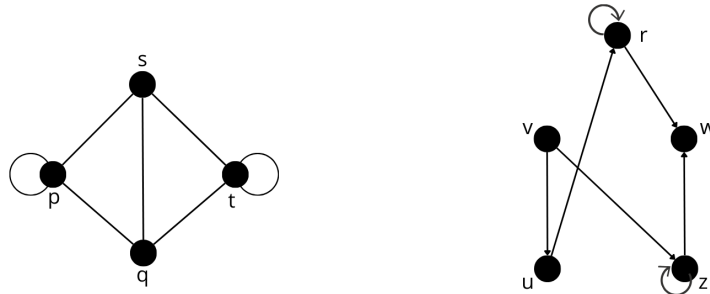
Un digrafo non pesato può essere interpretato come un caso particolare di digrafo pesato ai cui archi è associato il valore 1.



Finora non abbiamo considerato il caso in cui un arco o uno spigolo abbiano come estremi lo stesso vertice. In tale situazione si introduce la seguente definizione, valida sia per i grafi sia per i digrafi.

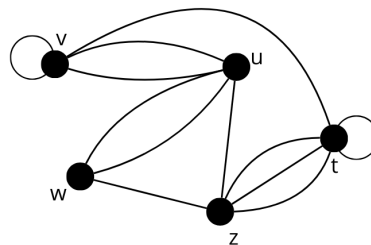
Definizione 1.2.10. Dato un grafo (risp. digrafo) $\mathcal{G} = (V, E)$, se $e = (u, v)$ è uno spigolo (risp. arco) tale che $u = v$, allora e si definisce **loop** o **cappio**.

Se un vertice $v \in V$ di $\mathcal{G}$ presenta un loop, per convenzione diremo che $d(v) = 2$.



Abbiamo inoltre supposto che tra due vertici vi sia al più uno spigolo, secondo la relazione definita sull'insieme dei vertici. In realtà, è possibile definire più relazioni sullo stesso insieme, e in tal caso due vertici possono essere collegati da più spigoli distinti, ciascuno associato a una relazione diversa. Questo porta naturalmente a generalizzare il concetto di grafo (o digrafo) a quello di *multigrafo* (o *multidigrafo*), in cui gli spigoli (o gli archi) multipli sono ammessi tra gli stessi vertici.

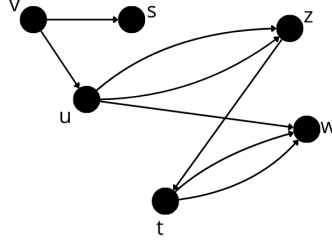
Definizione 1.2.11. Si definisce **multigrafo non orientato** (o **multigrafo**) una $(n+1)$ -upla ordinata $\mathcal{M} = (V, E_1, \dots, E_n)$ dove V è un insieme non vuoto finito ed $E_1, \dots, E_n$ sono n relazioni simmetriche definite in V .



Dunque, una coppia di vertici (u, v) può appartenere ad h relazioni differenti, con $h = 1, \dots, n$, e in tal caso sarà collegata da h spigoli distinti. Si dice allora che lo spigolo $e = (u, v)$ ha **molteplicità** h , e si può anche affermare che i vertici u e v sono in **parallelo**.

Poiché il multigrafo non è orientato, vale $e = (u, v) = (v, u) \in E_i$ (tutte le relazioni sono simmetriche). Se invece $e = (u, v) \in E_i$ ed $e' = (u, v) \in E_j$, con $j \neq i$, allora $e \neq e'$.

Definizione 1.2.12. Si definisce **multigrafo orientato** (o **multidigrafo**) una $(n + 1)$ -upla ordinata $\mathcal{M} = (V, E_1, \dots, E_n)$ dove V è un insieme non vuoto finito ed $E_1, \dots, E_n$ sono n relazioni definite in V .



In modo analogo, una coppia di vertici (u, v) può essere coinvolta in h relazioni, con $h = 1, \dots, n$. In tal caso, i due vertici risultano connessi da più archi, e si definisce la **molteplicità** dell'arco $e = (u, v)$ pari a h . In questa situazione, si dice inoltre che i vertici u e v sono **in parallelo**. È opportuno precisare che la condizione di parallelismo riguarda esclusivamente archi aventi lo stesso orientamento: ad esempio, gli archi $e = (u, v) \in E_i$ ed $e' = (u, v) \in E_j$, con $i \neq j$, sono considerati paralleli; viceversa, un arco $e'' = (v, u) \in E_k$, con $k \neq i, j$, non risulta parallelo a e ed e' .

Consideriamo infine una particolare categoria di grafi, che sarà oggetto di studio nel corso.

Definizione 1.2.13. Si definisce **grafo semplice** (risp. **digrafo semplice**) $\mathcal{G} = (V, E)$ un grafo (risp. un digrafo) privo di spigoli (risp. archi) multipli e di loop.

In questa prospettiva, i multigrafi e i multidigrafi possono essere considerati come una naturale estensione dei grafi e digrafi semplici.

1.3 Ulteriori definizioni

Da questo punto in avanti ci concentreremo sullo studio dei grafi semplici. Per indicare in modo esplicito il grafo di riferimento si adotta spesso la notazione $\mathcal{G} = (V(\mathcal{G}), E(\mathcal{G}))$. In questa fase ne eviteremo l'uso, riservandola ai casi in cui sia necessario per eliminare possibili ambiguità. Precisiamo inoltre che tutte le definizioni introdotte in questa sezione restano valide, con le opportune modifiche, anche per i digrafi semplici; tuttavia, esse verranno richiamate esplicitamente solo quando rilevanti per gli obiettivi del corso.

Salvo diversa indicazione, d'ora in poi si consideri sempre un grafo semplice $\mathcal{G} = (V, E)$.

Definizione 1.3.1. Dato un vertice $v \in V$, si definisce **intorno aperto** (*open neighborhood*) di v l'insieme $N(v) = \{u \in V \mid (v, u) \in E\}$, anche detto **insieme dei vicini di v** .

In altre parole, i vicini di un vertice $v \in V$ sono tutti i vertici ad esso adiacenti. L'intorno aperto di un vertice $v \in V$ prende anche il nome di **insieme di adiacenza** di v e si indica come $\Gamma(v)$.

Definizione 1.3.2. Dato un vertice $v \in V$, si definisce **intorno chiuso** (*closed neighborhood*) di v l'insieme $N[v] = N(v) \cup \{v\}$.

Definizione 1.3.3. Diremo che un vertice $v \in V$ **domina** un vertice $u \in V$ se $v = u$ oppure se v è adiacente ad u .

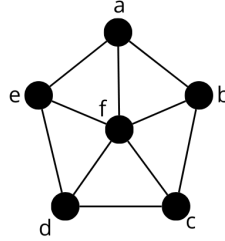
In alcuni testi, un vertice $v \in V$ *domina* un vertice $u \in V$ se v è adiacente a tutti i vertici adiacenti ad u . In questo senso, il concetto di "dominante" può anche essere esteso ad un insieme di vertici.

Definizione 1.3.4. Un insieme $X \subseteq V$ si definisce **insieme dominante** (*dominating set*) se

$$N[X] = V \quad \text{dove} \quad N[X] = \bigcup_{v \in X} N[v].$$

Diciamo quindi che un insieme X è **dominante** se i suoi vertici dominano tutti quelli in $V \setminus X$, ossia se ogni vertice di $V \setminus X$ è adiacente ad almeno un vertice di X . In tal caso, risulta immediato che l'unione degli intorni chiusi dei vertici di X coincide con l'insieme di tutti i vertici del grafo, cioè V . Poiché un grafo può ammettere più insiemi dominanti, si definisce **numero dominante** (*domination number*) la cardinalità minima di un insieme dominante.

Esempio 1.3.1. Consideriamo il seguente grafo. L'intorno aperto del vertice a è $N(a) = \{b, e, f\}$, l'intorno chiuso invece è $N[a] = \{a, b, e, f\}$. Diremo che il vertice a domina i vertici b, e, f .



Uno degli insiemi dominanti del grafo è $S = \{a, c\}$, infatti $N[\{a, c\}] = N[a] \cup N[c] = \{a, b, e, f\} \cup \{c, b, f, d\} = \{a, b, c, d, e, f\} = V$. Il più piccolo insieme dominante, però, è sicuramente $\{f\}$, poiché il suo intorno chiuso è $N[f] = \{a, b, c, d, e, f\}$. Perciò, il numero dominante del grafo è $1 = |\{f\}|$.

Osservazione 1.3.1. Anche in questo caso, l'equivalente dell'insieme dominante X è l'**insieme di adiacenza** di X , ovvero l'insieme costituito da tutti i vertici di $\mathcal{G}$ adiacenti a tutti i vertici di X , definito come:

$$\forall X \subseteq V, \Gamma(X) = \bigcup_{x \in X} \Gamma(x).$$

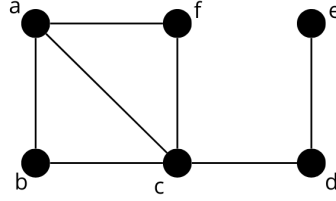
Definizione 1.3.5. Dati due vertici $u, v \in V$, si definisce **catena** o **cammino** (*walk*) di estremi u e v una sequenza finita di spigoli del tipo

$$C(u, v) = ((u = v_0, v_1), (v_1, v_2), \dots, (v_{m-1}, v_m = v))$$

in cui due spigoli consecutivi qualsiasi sono adiacenti o identici. A sua volta, un tale cammino determinerà una sequenza di vertici $u = v_0, v_1, \dots, v_m = v$ dove u sarà detto **vertice iniziale** e v sarà detto **vertice finale**.

Inoltre, se $u \neq v$ allora il cammino si dice **aperto**, se $u = v$ il cammino si dice **chiuso**. Il numero di spigoli di un cammino costituisce la **lunghezza** del cammino stesso.

Esempio 1.3.2. Nel grafo riportato in figura si osserva che esiste almeno un cammino che collega due vertici qualunque. Ad esempio, i vertici a ed e sono connessi dal cammino $C(a, e) = ((a, b), (b, c), (c, d), (d, e))$ di lunghezza 4.



Si sottolinea "almeno" poiché, naturalmente, possono esistere più cammini tra la stessa coppia di vertici. Infatti, un ulteriore cammino che collega a ed e è $C(a, e) = ((a, c), (c, d), (d, e))$ di lunghezza 3. Un cammino come $((a, c), (c, f), (f, a))$ è invece detto **chiuso**, in quanto parte da a e termina nuovamente in a .

Secondo la definizione, un cammino può includere spigoli ripetuti e, di conseguenza, anche vertici ripetuti. Partendo da questa osservazione, si introduce la seguente distinzione.

Definizione 1.3.6. Un cammino $C(u, v)$ si dice **elementare** o **percorso** (*path*) se i vertici che la compongono sono tutti distinti, si dice **semplice** o **tracciato** (*trail*) se gli spigoli che la compongono sono tutti distinti.

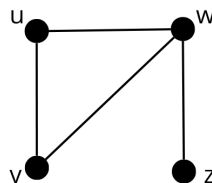
Una catena elementare è anche una catena semplice, in generale il viceversa non è vero. Infatti, se la sequenza di vertici di una catena sono tutti distinti, a fortiori lo saranno gli spigoli che compongono la catena stessa; ma se la catena è costituita da spigoli distinti, non è detto che nella sequenza di vertici non si abbiano delle ripetizioni.

Esempio 1.3.3. Nell'Esempio 1.3.2, il cammino $C(a, e) = ((a, b), (b, c), (c, d), (d, e))$ è sia elementare sia semplice dato che sono tutti distinti sia la sequenza di vertici che determina (cioè a, b, c, d, e) sia gli spigoli che lo compongono. Invece, il cammino $C(a, f) = ((a, b), (b, c), (c, a), (a, f))$ non è elementare poiché il vertice a è ripetuto due volte. Il cammino $C(b, d) = ((b, c), (c, a), (a, b), (b, c), (c, d))$ non è semplice perché lo spigolo (b, c) è ripetuto.

Definizione 1.3.7. Fissati k vertici tutti distinti $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$, con $k \geq 3$, si dice che essi formano un **ciclo** (*cycle*) C_k di lunghezza k se esiste una catena elementare $P_k = C(v_1, v_k)$ e $(v_1, v_k) \in E$.

In altre parole, un ciclo C_k può essere visto come una catena elementare P_k chiusa. La differenza principale tra un ciclo C_k e una catena elementare P_k riguarda il numero di spigoli: il ciclo C_k è costituito da k vertici e k spigoli, perciò l'indice k indica sia il numero di vertici sia la lunghezza del ciclo. La catena elementare P_k , invece, è composta da k vertici e $k - 1$ spigoli, quindi l'indice k si riferisce al numero di vertici ma non alla lunghezza della catena. Un esempio semplice di ciclo, già incontrato in precedenza, è il loop, che può essere considerato un ciclo di lunghezza 1.

Esempio 1.3.4. Il grafo in figura presenta un solo ciclo di lunghezza 3 costituito dai vertici u, v e w .



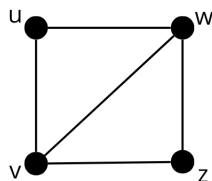
Infatti, esiste il cammino elementare $P_3 = C((v, u), (u, w))$ ed esiste lo spigolo (w, v) , il quale appartiene all'insieme degli spigoli E e la cui presenza è necessaria affinché si formi il ciclo $C_3 = C((v, u), (u, w), (w, v))$.

Definizione 1.3.8. Dato un cammino elementare P_k (o un ciclo C_k) si definisce **corda** di P_k (o di C_k) uno spigolo $e = (v_{i_q}, v_{i_r}) \in E$ tale che $v_{i_q}, v_{i_r} \in V$ ed e non è uno spigolo di P_k (o di C_k).

Una corda è uno spigolo (del grafo) che non fa parte del ciclo o del generico cammino elementare ma connette due vertici di quest'ultimo. Osserviamo che, per i cicli, la definizione di corda ha senso per $k \geq 4$, per i cammini elementari, ha senso per $k \geq 3$. Si può definire la seguente categoria di grafi.

Definizione 1.3.9. Un grafo si dice **cordale** se ogni ciclo di lunghezza $k \geq 4$ in esso contenuto possiede almeno una corda.

Esempio 1.3.5. Il grafo seguente è costituito da tre cicli diversi, due di lunghezza 3 ed uno di lunghezza 4, cioè $C_4 = ((v, u), (u, w), (w, z), (z, v))$. Quest'ultimo presenta una corda, basta osservare lo spigolo (v, w) che non fa parte del ciclo ma collega due dei suoi vertici.



Essendo C_4 l'unico ciclo di lunghezza 4 presente nel grafo che possiede una corda, possiamo dire che il grafo è cordale.

Finora non abbiamo considerato la possibilità che due vertici di un grafo possano non essere collegati da alcun cammino. La proprietà di poter raggiungere qualsiasi vertice a partire da un altro prende il nome di *connessione* e descrive la misura in cui i vertici di un grafo sono interconnessi tramite spigoli. Per analizzare l'origine e le implicazioni di questa proprietà, definiamo sull'insieme dei vertici V la seguente relazione $\mathcal{R}$:

$$\forall u, v \in V, u \mathcal{R} v \iff \exists C(u, v).$$

Dunque, due vertici sono in relazione fra loro se e solo se esiste una catena che li congiunge. Si verifica facilmente che $\mathcal{R}$ è una relazione di equivalenza, in quanto tale è possibile definire le classi di equivalenza che prenderanno il nome di **componenti connesse** del grafo $\mathcal{G}$. Ogni componente connessa conterrà allora vertici che sono sempre estremi di una catena, quindi sempre connessi da un cammino. Il numero di componenti connesse di $\mathcal{G}$, nonché di classi di equivalenza, prende il nome di **numero di connessione** di $\mathcal{G}$ e si indica con $p(\mathcal{G})$.

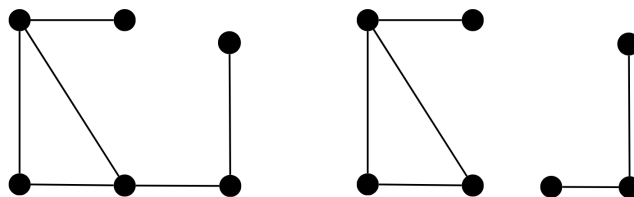
Definizione 1.3.10. Un grafo $\mathcal{G}$ si dice **connesso** se $p(\mathcal{G}) = 1$.

Esiste, quindi, un'unica classe di equivalenza poiché tutti i vertici sono connessi fra loro. In maniera del tutto equivalente, un grafo connesso si può definire anche come segue.

Definizione 1.3.11. Un grafo $\mathcal{G}$ si dice **connesso** se per ogni $u, v \in V$ esiste $C(u, v)$.

Se $\mathcal{G} = (V, E)$ è un digrafo, si definisce un altro tipo di connessione.

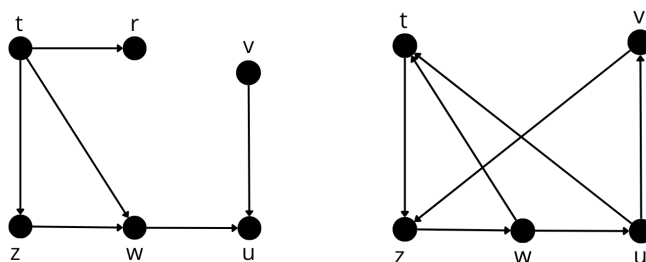
Definizione 1.3.12. Un digrafo $\mathcal{G}$ si dice **fortemente connesso** se per ogni coppia di vertici $u, v \in V$ esiste un cammino orientato $C(u, v)$ e $C(v, u)$.



A sinistra, un grafo connesso; a destra, un grafo non connesso.

Cioè esiste almeno un cammino da ogni vertice $u \in V$ ad ogni altro vertice $v \in V$. Questa proprietà non è per niente immediata a causa dell'orientamento.

Esempio 1.3.6. Nel digrafo di sinistra, il vertice v è connesso solo al vertice u e non esistono altri cammini orientati che connettono tale vertice a tutti gli altri, pertanto esso non è fortemente connesso.



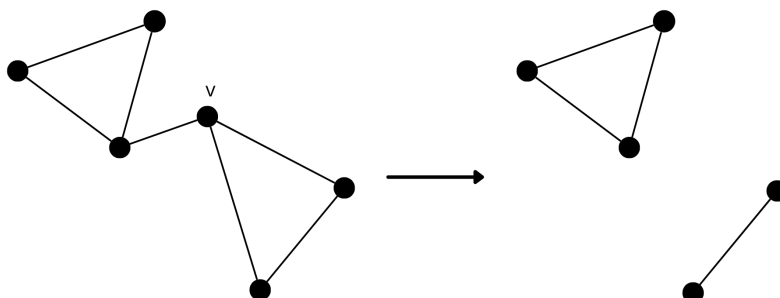
Nel digrafo di destra, invece, qualsiasi sia il vertice di partenza, è sempre possibile raggiungere tutti gli altri vertici. Quest'ultimo è quindi fortemente connesso.

È possibile individuare un grafo connesso a partire dai suoi vertici e/o dai suoi spigoli.

Definizione 1.3.13. Dato $\mathcal{G}$ un grafo connesso, un vertice $v \in V$ si chiama **cut-vertex** (*punto di articolazione*) se $\mathcal{G} \setminus \{v\}$ non è più connesso. Uno spigolo $e \in E$ si chiama **cut-edge** (*istmo, ponte*) se $\mathcal{G} \setminus \{e\}$ non è più connesso.

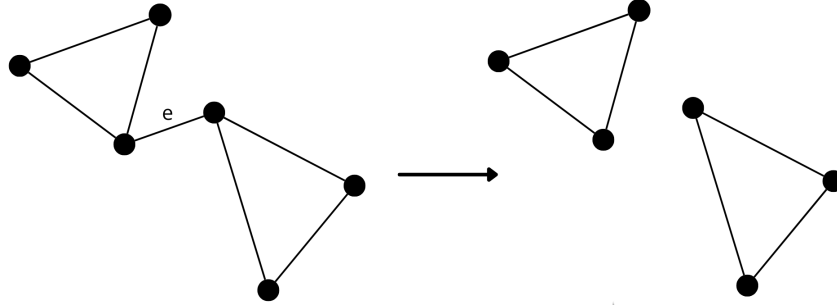
Per individuare un cut-vertex, è sufficiente rimuovere il vertice in questione dal grafo e verificare se il grafo mantiene o perde la proprietà di connessione. Si osservi che, eliminando un vertice, vengono automaticamente rimossi anche tutti gli spigoli ad esso incidenti.

Esempio 1.3.7. Nel grafo in figura il vertice v è un cut-vertex: tolto tale vertice, il grafo perde la proprietà di connessione.



Analogamente, per individuare un cut-edge si rimuove lo spigolo considerato, mantenendo però i vertici ad esso incidenti poiché potrebbero essere estremi di altri spigoli, e si verifica se tale eliminazione compromette la proprietà di connessione del grafo o meno.

Esempio 1.3.8. In questo caso lo spigolo e è un cut-edge: tolto tale spigolo, il grafo non è più connesso.



Ovviamente, possono esistere più di un cut-vertex e più di un cut-edge all'interno di uno stesso grafo. In tal caso, si definiscono rispettivamente l'*insieme dei cut-vertex* (*separation set*) e il *disconnetting set* o *insieme dei cut-edge* (*set of bridges*).

Se un grafo è connesso ha senso introdurre su di esso una distanza.

Definizione 1.3.14. Dato un grafo connesso $\mathcal{G} = (V, E)$, si definisce **distanza** una applicazione $d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ tale che

$$d(u, v) = \min \mathcal{L}(C(u, v)), \quad \forall u, v \in V.$$

Definizione 1.3.15. Dati due vertici $u, v \in V$, si definisce **geotetica** di estremi u e v il cammino più breve che li congiunge.

Concludiamo questa sezione con delle importanti osservazioni.

Lemma 1.3.1 (Handshaking lemma). Dato un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$ tale che $|E| = m$, allora si ha che

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2m.$$

Dimostrazione. Consideriamo uno spigolo $e = (u, v) \in E$, banalmente esso è incidente i suoi estremi u e v , quindi $d(u) = d(v) = 1 \implies d(u) + d(v) = 2$. Poiché questo ragionamento vale per ogni spigolo $e \in E$, allora ogni spigolo contribuisce due volte alla somma dei gradi di tutti i vertici del grafo, da cui la tesi. $\square$

Ciò implica che la somma dei gradi di tutti i vertici di un grafo non orientato è sempre un numero pari. Questo risultato, dovuto a Eulero nel 1736, è noto come *handshaking lemma* (o *lemma delle strette di mano*) poiché può essere interpretato come segue: se alcune persone (vertici) si stringono la mano (spigoli), allora il numero totale di mani strette (somma dei gradi di tutti i vertici) deve essere pari, dato che ogni stretta coinvolge esattamente due persone (ogni spigolo ha due estremi).

Una conseguenza immediata di questo lemma è che il numero di vertici di grado dispari in un grafo non orientato deve essere pari. Infatti, se ciò non fosse, si avrebbe una "stretta di mano" con una sola persona, il che è impossibile.

Corollario 1.3.1. *Dato un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$, il numero di vertici che hanno grado dispari è pari.*

Dimostrazione. Dimostriamolo per induzione su $m = |E|$.

Base di induzione.

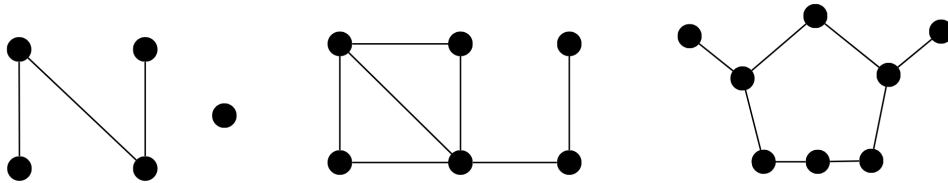
- Se $m = 0$, il grafo è privo di spigoli, allora i vertici sono tutti isolati e $\forall v \in V, d(v) = 0$, cioè non ci sono vertici di grado dispari $\implies$ tesi.
- Se $m = 1$, il grafo ha solo uno spigolo $e = (u, v)$, quindi $d(u) = d(v) = 1$, allora i vertici di grado dispari sono in numero pari (soltanto due) $\implies$ tesi.

Ipotesi induttiva. Supponiamo la tesi vera per $m > 1$, sia quindi p il numero (pari) di vertici di $\mathcal{G}$ che hanno grado dispari. Consideriamo un grafo $\mathcal{G}' = \mathcal{G} + \{(u, v)\}$ e dimostriamo la tesi per $m' = m + 1 = |E'|$. Distinguiamo i seguenti casi:

- se $d(u), d(v)$ sono pari in $\mathcal{G}$, allora aggiungendo lo spigolo (u, v) si ha che in $\mathcal{G}'$ entrambi diventano dispari ($d(u) + 1$ e $d(v) + 1$), di conseguenza la somma dei vertici che hanno grado dispari in $\mathcal{G}'$ sarà $p + 2$, che continuerà ad essere un numero pari $\implies$ tesi.
- se $d(u), d(v)$ sono dispari in $\mathcal{G}$, allora aggiungendo lo spigolo (u, v) si ha che in $\mathcal{G}'$ entrambi diventano pari ($d(u) + 1$ e $d(v) + 1$), di conseguenza la somma dei vertici che hanno grado dispari in $\mathcal{G}'$ continuerà ad essere p , che per ipotesi induttiva è pari $\implies$ tesi.
- se $d(u)$ è pari e $d(v)$ è dispari (o viceversa) in $\mathcal{G}$, allora aggiungendo lo spigolo (u, v) si ha che $d(u)$ diventa dispari e $d(v)$ diventa pari, di conseguenza, anche in questo caso la somma dei vertici che hanno grado dispari in $\mathcal{G}'$ continuerà ad essere $p \implies$ tesi.

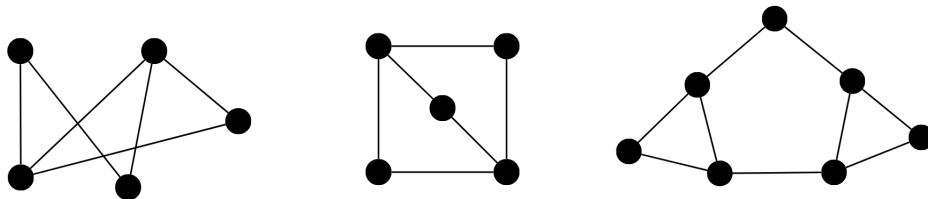
□

Esercizio 1. Calcolare il numero dominante dei seguenti grafi.



Esercizio 2. Trovare un controesempio che dimostri che una catena semplice non è elementare.

Esercizio 3. Si determinino il numero di cicli presenti in ciascun grafo e si stabilisca, per ognuno di essi, se risulta cordale oppure no.



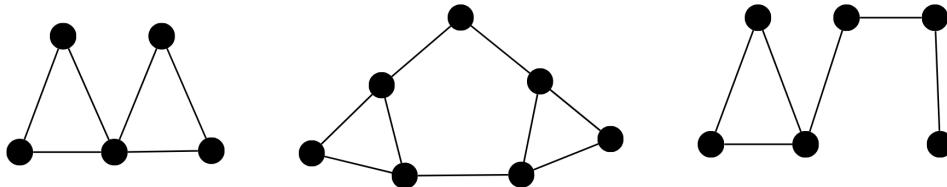
Esercizio 4. Dimostrare che la relazione $\mathcal{R}$ di connessione è una relazione di equivalenza.

Esercizio 5. Dimostrare che le Definizioni 1.3.10 e 1.3.11 sono equivalenti.

Esercizio 6. Si disegni un grafo con $p = 5$ componenti connesse.

Esercizio 7. Dimostrare che anche la proprietà di forte connessione è una relazione di equivalenza.

Esercizio 8. Per ciascun grafo, individuare gli insiemi dei cut-vertex e cut-edge.



Esercizio 9. Verificare che l'applicazione distanza d è una metrica e che lo spazio (V, d) è uno spazio metrico.

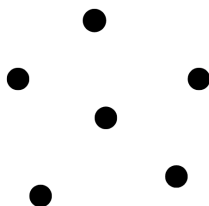
Esercizio 10. Calcolare la geotetica per ogni coppia di vertici dei grafi dell'Esercizio 8.

1.4 Principali tipologie di grafi

Alla luce delle proprietà viste nella sezione precedente, distinguiamo alcune principali tipologie di grafi. Sia $\mathcal{G} = (V, E)$ un generico grafo.

Definizione 1.4.1. Un grafo si definisce **nullo** se $V \neq \emptyset$ ed $E = \emptyset$.

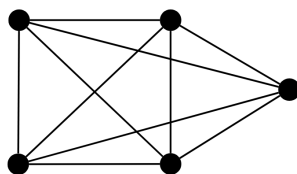
Un grafo nullo di ordine n si indica $\mathcal{N}_n$. Banalmente, tutti i vertici di un grafo nullo sono isolati.



Grafo nullo $\mathcal{N}_6$.

Definizione 1.4.2. Un grafo si dice **completo** se ogni suo vertice è adiacente a tutti gli altri vertici, ovvero se per ogni $v \in V$, $d(v) = n - 1$, con $n = |V|$.

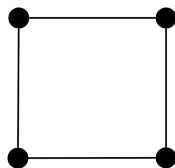
Un grafo completo di ordine n si indica con $\mathcal{K}_n$.



Grafo completo $\mathcal{K}_5$.

Si indichi con $\Delta(\mathcal{G})$ il *grado massimo* dei vertici di $\mathcal{G}$ e con $\delta(\mathcal{G})$ il *grado minimo* dei vertici di $\mathcal{G}$.

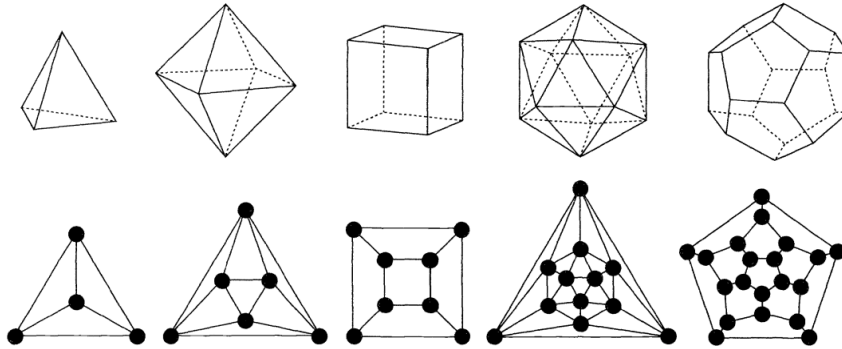
Definizione 1.4.3. Un grafo si dice **regolare** se $\Delta(\mathcal{G}) = \delta(\mathcal{G})$. In particolare, se $\Delta(\mathcal{G}) = \delta(\mathcal{G}) = p$, allora il grafo si dice **p -regolare** o **regolare di grado p** .



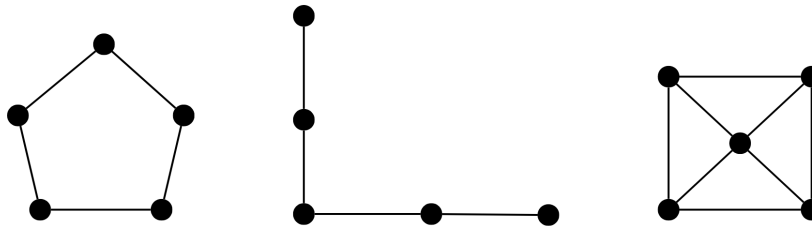
Grafo 2-regolare.

È immediato osservare che un grafo completo $\mathcal{K}_n$ è $(n - 1)$ -regolare, il grafo nullo è regolare di grado 0.

Una particolare categoria di grafi regolari sono i **grafi platonici**, ovvero grafi che si ottengono considerando la relazione d'incidenza tra i vertici e gli spigoli nei poliedri regolari, ovvero i solidi platonici: tetraedro, cubo, ottaedro, dodecaedro e icosaedro. In altre parole, i grafi platonici rappresentano gli scheletri dei solidi platonici.



Definizione 1.4.4. Un grafo di ordine n costituito da un solo ciclo (sugli n vertici) si chiama **grafo ciclo** (*cycle graph*) e si indica $\mathcal{C}_n$. Un grafo ottenuto da $\mathcal{C}_n$ rimuovendo uno spigolo si definisce **grafo cammino** (*path graph*) su n vertici e si denota con $\mathcal{P}_n$. Un grafo ottenuto da $\mathcal{C}_{n-1}$ unendo ogni vertice ad un nuovo vertice $v \in V$ si definisce **ruota** (*wheel*) su n vertici e si denota con $\mathcal{W}_n$.



Da sinistra verso destra: grafo ciclo $\mathcal{C}_5$, grafo cammino $\mathcal{P}_5$, grafo ruota $\mathcal{W}_5$.

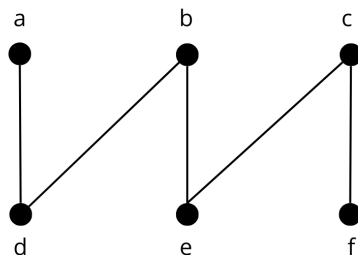
Un grafo ciclo $\mathcal{C}_n$ è regolare di grado 2, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Definizione 1.4.5. Un insieme $T \subseteq V$ si dice **stabile** se esso non contiene vertici adiacenti, cioè per ogni $u, v \in T$, $(u, v) \notin E$.

Definizione 1.4.6. Un grafo si dice **bipartito** se esiste una partizione di V in due insiemi stabili, cioè esistono due insiemi $A, B \subseteq V$ tali che

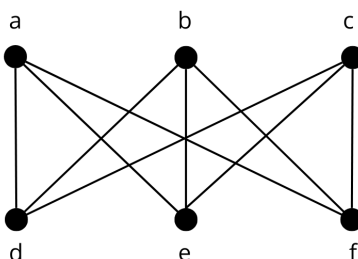
- (i) $A \cup B = V$,
- (ii) $A \cap B \neq \emptyset$,
- (iii) per ogni $u, v \in V$, se $(u, v) \in E$ allora $u \in A$ e $v \in B$.

Evidentemente, per gli insiemi A e B non ci sono spigoli che uniscono i loro vertici.



Gli insiemi $\{a, b, c\}$, $\{d, e, f\}$, $\{a, b, c, e\}$ sono alcuni degli insiemi stabili del grafo. A renderlo bipartito sono gli insiemi $A = \{a, b, c\}$ e $B = \{d, e, f\}$.

Definizione 1.4.7. Un grafo bipartito in cui ogni vertice di A è adiacente ad ogni vertice di B si dice **bipartito completo**.

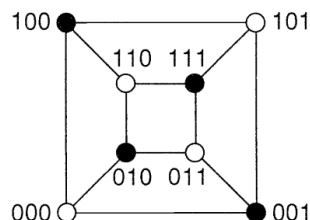


Grafo bipartito completo $K_{3,3}$.

In tal caso, $\forall v \in A, \forall u \in B, (v, u) \in E$. Inoltre, posto $|A| = r$ e $|B| = s$, un grafo bipartito completo si indicherà con $K_{r,s}$ e si ha che $r + s = n = |V|$ e $r \cdot s = m = |E|$.

Una classe interessante di grafi bipartiti e regolari è costituita dai *grafi cubo*.

Definizione 1.4.8. Si definisce un **grafo cubo** di ordine k , o un k -**cubo**, un grafo tale che i vertici corrispondono ad una k -upla $(a_0, a_1, \dots, a_k)$ a coefficienti in $\{0, 1\}$ assegnati in modo tale due k -uple sono adiacenti se e solo se differiscono per una ed una sola componente. Denotiamo tale grafo con Q_k .



Grafo cubo di ordine 3 (cubo in 3 dimensioni).

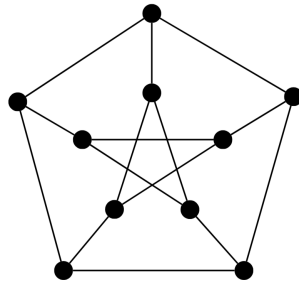
Ad esempio, se $k = 3$, i vertici sono tutte le terne:

$$(0, 0, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1).$$

Due vertici sono adiacenti se differiscono in una sola componente nella terna, quindi il vertice $(0,0,0)$ è adiacente a $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$, ma non a $(1,1,0)$ perché differiscono di due componenti.

Un grafo cubo $\mathcal{Q}_k$ è un grafo regolare di grado k , poiché da ciascun vertice si possono ottenere esattamente k vertici adiacenti modificando una sola delle sue coordinate. Inoltre, $\mathcal{Q}_k$ è bipartito: infatti, è sufficiente suddividere l'insieme dei vertici in due classi, a seconda che la somma delle loro coordinate sia pari oppure dispari.

All'interno della classe dei grafi cubo si distinguono i **grafi cubici**, ovvero quei grafi che sono bipartiti e regolari di grado 3. Un esempio celebre di grafo cubico è il **grafo di Petersen** (di cui si parlerà più avanti).

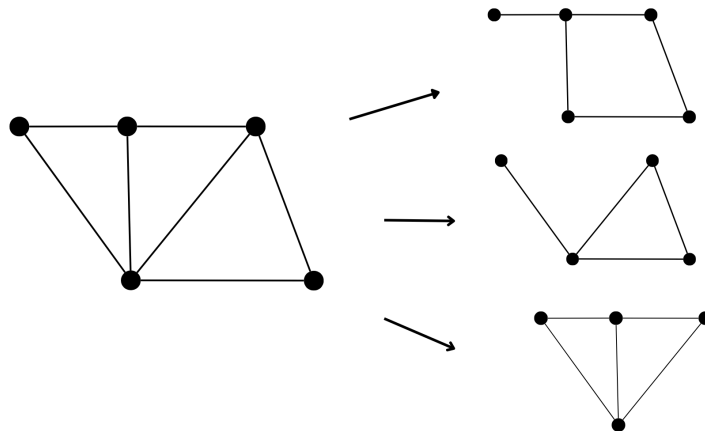


Grafo di Petersen.

Dato un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$, rivestono particolare importanza i grafi $\mathcal{G}'$ che da esso si possono ottenere. Tali grafi prendono il nome di *sottografi* e possono essere classificati in diverse tipologie, a seconda dei vertici e degli spigoli che ereditano dal grafo originario.

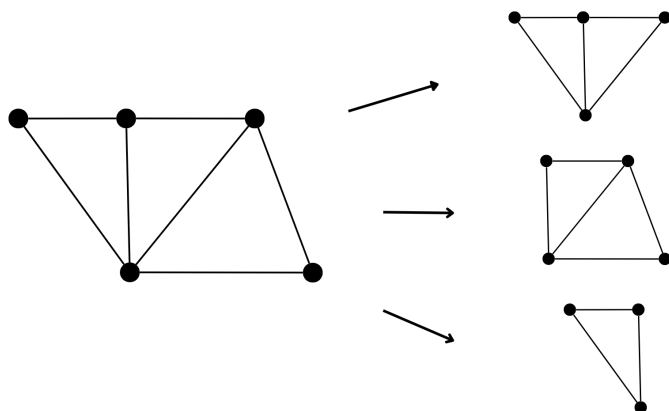
Definizione 1.4.9. Si definisce **sottografo** di $\mathcal{G}$ il grafo $\mathcal{G}' = (V', E')$ tale che $V' \subseteq V$ ed $E' \subseteq E$.

Dunque, un sottografo non può contenere vertici o spigoli che non appartengano al grafo originario. In altre parole, ogni vertice o spigolo di un sottografo $\mathcal{G}'$ è necessariamente anche un vertice o uno spigolo del grafo di partenza $\mathcal{G}$, ma il viceversa, in generale, non è vero.



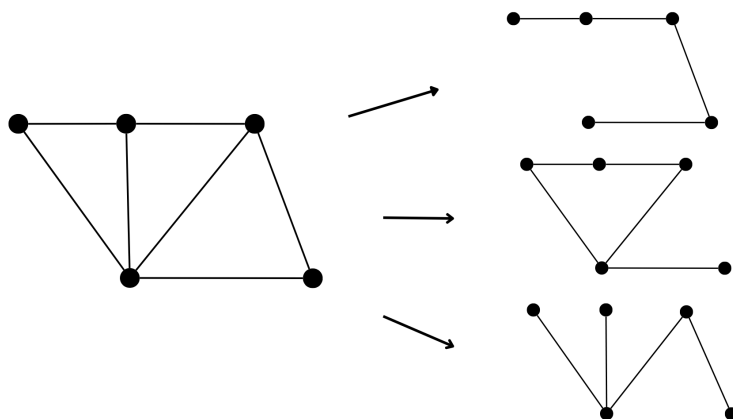
Definizione 1.4.10. Si definisce **sottografo indotto** (*induced subgraph*) di $\mathcal{G}$ il sottografo $\mathcal{G}' = (V', E')$ tale che $V' \subseteq V$ ed $E' = \{(u, v) \in E \mid u, v \in V'\}$.

Si dice anche che un sottografo indotto è *generato* da un sottoinsieme di vertici $V' \subseteq V$. A differenza di un sottografo generico, esso include tutti e soli gli spigoli di E i cui estremi appartengono a V' . Ne consegue che due vertici risultano adiacenti in $\mathcal{G}'$ se e solo se lo sono in $\mathcal{G}$. In termini intuitivi, un sottografo indotto può essere ottenuto eliminando da $\mathcal{G}$ un insieme di vertici e, contestualmente, tutti gli spigoli incidenti su di essi.



Definizione 1.4.11. Si definisce **grafo parziale** di $\mathcal{G}$ (*spanning subgraph*) il sottografo $\mathcal{G}' = (V', E')$ tale che $V = V'$ ed $E' \subseteq E$.

Un grafo parziale ha, quindi, gli stessi vertici di $\mathcal{G}$ e si ottiene da esso cancellando alcuni suoi spigoli, con la possibilità che rimangano anche vertici isolati.



Esercizio 11. Si dimostri che un grafo completo $\mathcal{K}_n$ su n vertici ha $\frac{n(n-1)}{2}$ spigoli.

Esercizio 12. Si dimostri che un grafo bipartito completo $\mathcal{K}_{r,s}$ ha $r + s$ vertici ed $r \cdot s$ spigoli.

Esercizio 13. Rispondere alle seguenti domande fornendo dimostrazioni ed esempi e/o controesempi.

- Un grafo nullo $\mathcal{N}_n$ può considerarsi bipartito?
- Un grafo ciclo $\mathcal{C}_n$ è bipartito?
- I grafi bipartiti sono regolari?

Esercizio 14. Dato un grafo cubo $\mathcal{Q}_k$, dimostrare che:

- ha 2^k vertici e $k2^{k-1}$ spigoli;
- è bipartito e regolare.

Esercizio 15. Si costruisca il grafo completo $\mathcal{K}_4$ e si determinino i suoi sottografi.

Esercizio 16. Si costruisca il grafo bipartito completo $\mathcal{K}_{2,3}$ e si determinino i suoi sottografi indotti.

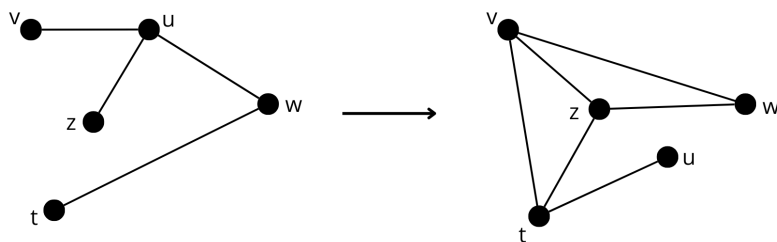
Esercizio 17. Si costruisca il grafo completo $\mathcal{K}_4$ e si determinino i suoi sottografi parziali.

Esercizio 18. Che relazione c'è tra sottografo indotto e sottografo parziale?

1.5 Operazioni sui grafi

Dato un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$, è possibile definire il suo grafo complementare.

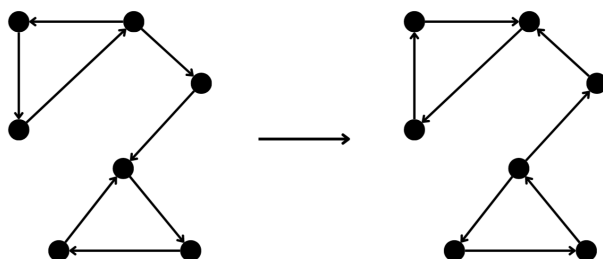
Definizione 1.5.1. Si definisce grafo **complementare** del grafo $\mathcal{G}$ il grafo $\overline{\mathcal{G}} = (\overline{V}, \overline{E})$ tale che $V = \overline{V}$ e per ogni $u, v \in V$, $(u, v) \in \overline{E}$ se e solo se $(u, v) \notin E$.



Uno spigolo presente in $\mathcal{G}$ non appartiene al suo complementare $\overline{\mathcal{G}}$, e viceversa. Banalmente, il complementare di un grafo completo è il grafo nullo.

Di un digrafo, invece, è possibile definirne il trasposto.

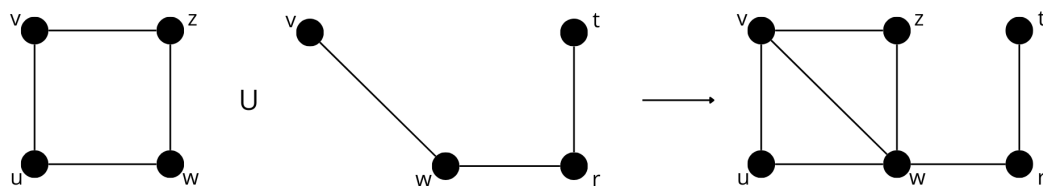
Definizione 1.5.2. Dato un digrafo $\mathcal{G} = (V, E)$, si definisce **digrafo trasposto** di $\mathcal{G}$, e lo si indica con ${}^t\mathcal{G}$, il digrafo ${}^t\mathcal{G} = \{(u, v) \mid u, v \in V, (v, u) \in E\}$.



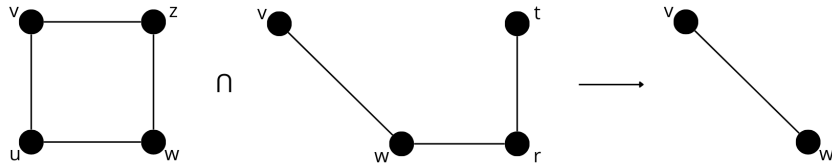
In altre parole, il digrafo trasposto si ottiene scambiando il verso degli archi.

Siano ora due grafi $G_1 = (V_1, E_1)$ e $G_2 = (V_2, E_2)$, definiamone unione ed intersezione.

Definizione 1.5.3. Si definisce **grafo unione** il grafo $\mathcal{G} = \mathcal{G}_1 \cup \mathcal{G}_2 = (V, E)$ tale che $V = V_1 \cup V_2$ e $E = E_1 \cup E_2$.

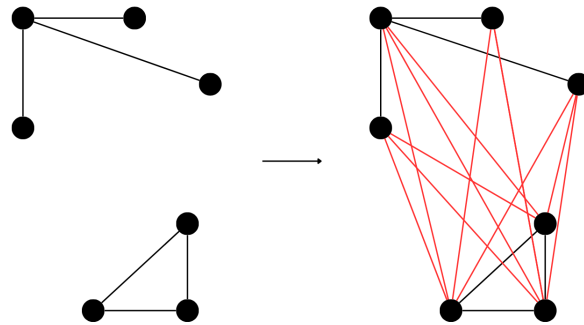


Definizione 1.5.4. Si definisce **grafo intersezione** il grafo $\mathcal{G} = \mathcal{G}_1 \cap \mathcal{G}_2 = (V, E)$ tale che $V = V_1 \cap V_2 \neq \emptyset$ e $E = E_1 \cap E_2$.



È possibile definire anche la somma ed il prodotto tra due grafi.

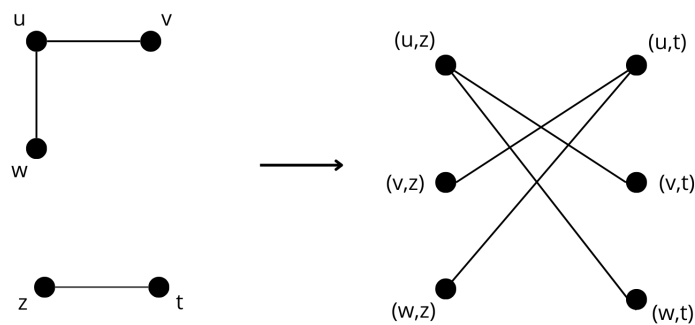
Definizione 1.5.5. Si definisce **grafo somma** il grafo $\mathcal{G} = \mathcal{G}_1 + \mathcal{G}_2 = (V, E)$ tale che $V = V_1 \cup V_2$ e $E = E_1 \cup E_2 \cup (V_1 \times V_2)$.



Definizione 1.5.6. Si definisce **grafo prodotto** il grafo $\mathcal{G} = \mathcal{G}_1 \times \mathcal{G}_2 = (V, E)$ tale che $V = V_1 \times V_2$ e per ogni $u_1, v_1 \in V_1, u_2, v_2 \in V_2$ si ha che:

$$((v_1, u_1), (v_2, u_2)) \in E \text{ se e solo se } (v_1, v_2) \in E_1, (u_1, u_2) \in E_2.$$

Esempio 1.5.1. Siano due grafi $\mathcal{G}_1 = (V_1, E_1)$ dove $V_1 = \{u, v, w\}$ e $E_1 = \{(u, v), (u, w)\}$, $\mathcal{G}_2 = (V_2, E_2)$ dove $V_2 = \{z, t\}$ e $E_2 = \{(z, t)\}$. L'insieme dei vertici V del grafo prodotto saranno tutte le coppie che hanno come prima componente i vertici di V_1 e come seconda componente i vertici di V_2 , quindi: $V = \{(u, z), (u, t), (v, z), (v, t), (w, z), (w, t)\}$.



Uno spigolo del grafo prodotto, allora, sarà una coppia di coppie di vertici. Inoltre, tali spigoli esistono se e solo se esistono gli spigoli che uniscono rispettivamente le prime e le seconde componenti nei grafi $\mathcal{G}_1$ e $\mathcal{G}_2$. Quindi si ottiene

$$E = \{((u, z), (v, t)), ((u, z), (w, t)), ((u, t), (v, z)), ((u, t), (w, z))\}.$$

Esercizio 19. Dimostrare che il complementare di un grafo bipartito completo è l'unione di due grafi completi.

Esercizio 20. Si costruisca il grafo intersezione ed il grafo somma dei grafi $\mathcal{C}_4$ e $\mathcal{K}_4$.

Esercizio 21. Si costruisca il grafo prodotto dei grafi $\mathcal{C}_4$ e $\mathcal{P}_2$. Che tipo di grafo è?

1.6 Isomorfismi tra grafi

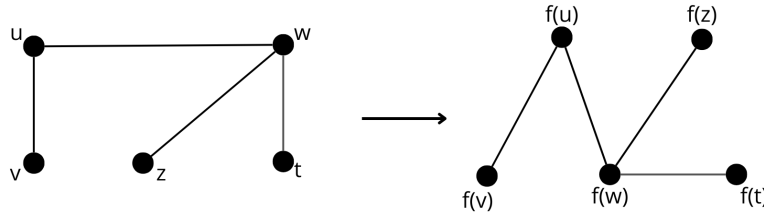
In molti contesti si incontrano grafi che, pur apparendo differenti nella loro rappresentazione, possono essere considerati essenzialmente equivalenti. Per formalizzare questa equivalenza, consideriamo due grafi $\mathcal{G}_1 = (V_1, E_1)$ e $\mathcal{G}_2 = (V_2, E_2)$ di ordine n , ovvero tali che $|V_1| = |V_2| = n$. Una questione fondamentale è determinare in quanti modi sia possibile stabilire una corrispondenza biunivoca tra i vertici di $\mathcal{G}_1$ e quelli di $\mathcal{G}_2$. Dal punto di vista combinatorio, al primo vertice di $\mathcal{G}_1$ si può associare uno qualsiasi degli n vertici di $\mathcal{G}_2$, al secondo vertice si può associare uno dei rimanenti $n - 1$ vertici, al terzo uno dei $n - 2$ vertici residui, e così via, fino all'ultimo vertice. Il numero complessivo di possibili corrispondenze biunivoche è quindi $n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \dots 2 \cdot 1 = n!$. Si ha allora la seguente definizione.

Definizione 1.6.1. Dati due grafi $\mathcal{G}_1 = (V_1, E_1)$ e $\mathcal{G}_2 = (V_2, E_2)$ tali che $|V_1| = |V_2| = n$, si definisce **isomorfismo** di $\mathcal{G}_1$ in $\mathcal{G}_2$ un'applicazione *biunivoca* $f : V_1 \rightarrow V_2$ tale che

$$\text{per ogni } u, v \in V_1, (u, v) \in E_1 \text{ se e solo se } (f(u), f(v)) \in E_2.$$

Diremo che $\mathcal{G}_1$ è **isomorfo** a $\mathcal{G}_2$, e scriveremo $\mathcal{G}_1 \cong \mathcal{G}_2$.

Poiché f biunivoca, esiste anche la funzione inversa f^{-1} , quindi anche $\mathcal{G}_2 \cong \mathcal{G}_1$, diremo allora che i due grafi sono tra loro **isomorfi**. L'isomorfismo tra grafi preserva le relazioni di adiacenza, cioè mantiene invariata la presenza (o assenza) degli spigoli tra coppie di vertici. Pertanto, esso esprime l'idea che due grafi possano essere considerati essenzialmente "lo stesso oggetto" dal punto di vista strutturale, anche se appaiono diversi nella loro rappresentazione. Di conseguenza, due grafi possono differire per disposizione o etichettatura dei vertici, ma risultare comunque equivalenti in termini di struttura, ossia isomorfi.



Per contare i grafi isomorfi ad uno dato è utile etichettare i vertici. Se due vertici di due grafi hanno gradi distinti, non esiste isomorfismo che possa associare uno all'altro. Più in generale, se due grafi differiscono nel numero totale di spigoli, possiamo immediatamente concludere che essi non sono isomorfi.

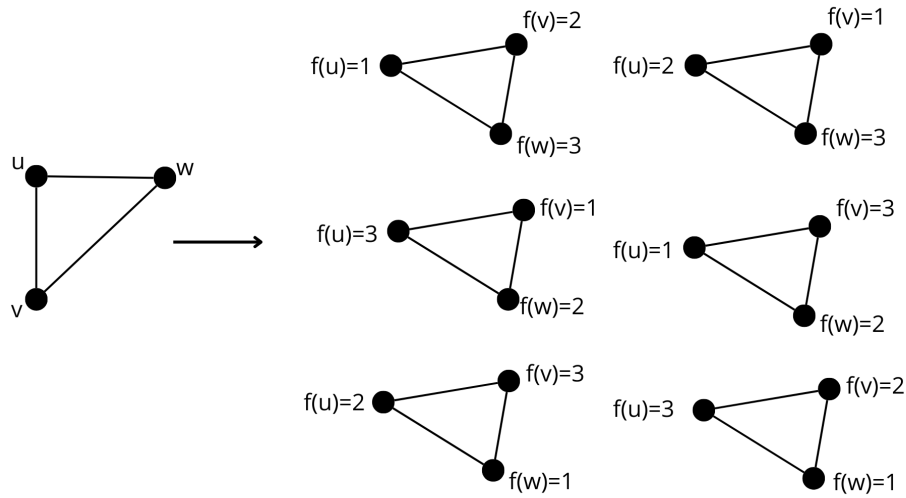
Osservazione 1.6.1. Definiamo la relazione di isomorfismo tra grafi $\sim_f$:

$$\mathcal{G}_1 \sim_f \mathcal{G}_2 \iff \exists f \text{ isomorfismo tale che } \mathcal{G}_1 \cong_f \mathcal{G}_2.$$

La relazione di isomorfismo tra grafi è una relazione di equivalenza:

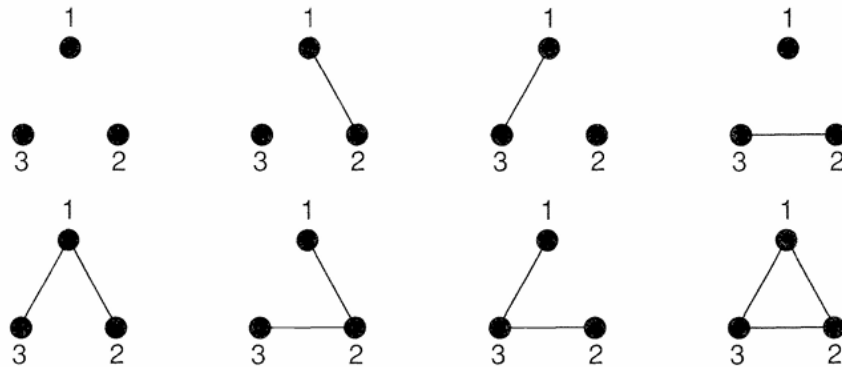
- *riflessività*: $\mathcal{G} \cong_f \mathcal{G}$, basta considerare la funzione identità;
- *simmetria*: se $\mathcal{G}_1 \cong_f \mathcal{G}_2$ mediante f allora $\mathcal{G}_2 \cong_f \mathcal{G}_1$ mediante l'inversa f^{-1} ;
- *transitività*: se $\mathcal{G}_1 \cong_f \mathcal{G}_2$ mediante f e $\mathcal{G}_2 \cong_f \mathcal{G}_3$ mediante g allora $\mathcal{G}_1 \cong_f \mathcal{G}_3$ mediante $f \circ g$.

In una classe di equivalenza si trovano tutti quei grafi che sono tra loro isomorfi mediante l'isomorfismo f e la sua cardinalità sarà $n!$.

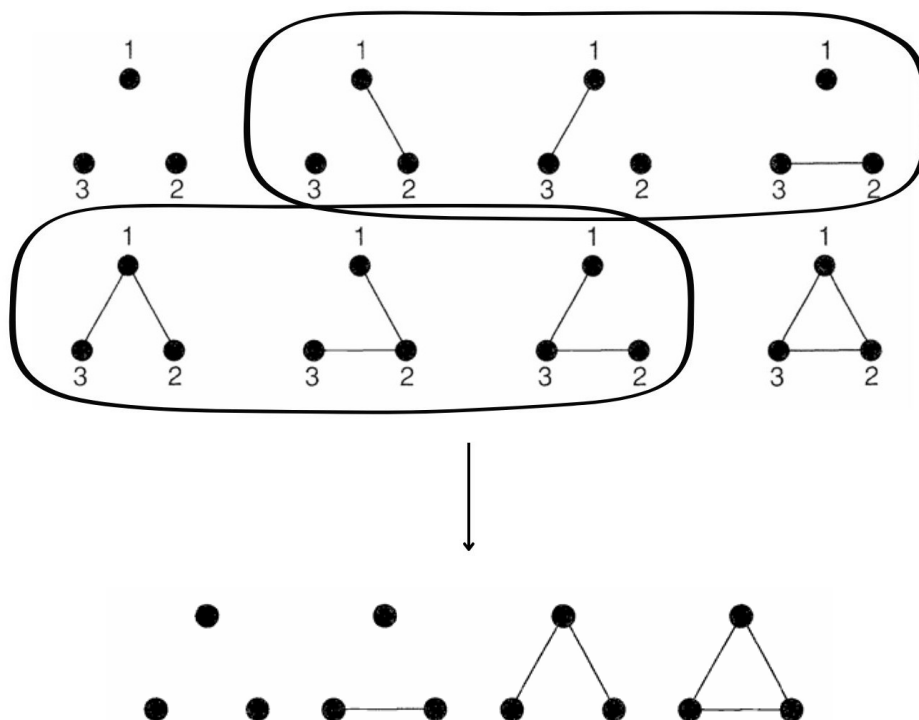


I grafi isomorfi a K_3 sono $3! = 6$.

Osservazione 1.6.2. La distinzione tra grafi etichettati e non etichettati rappresenta un concetto fondamentale della combinatoria poiché determina se i vertici debbano essere considerati entità distinguibili o se l'unico aspetto rilevante sia la pura struttura topologica dell'insieme. Infatti, in un grafo etichettato ogni vertice possiede un'identità univoca, il che implica che due grafi siano considerati distinti ogniqualvolta differiscano per l'insieme degli spigoli, a prescindere dal fatto che le loro configurazioni geometriche siano identiche. Ad esempio, l'insieme dei vertici $V = \{1, 2, 3\}$ produce otto grafi totali che comprendono il grafo nullo, tre varianti di grafi con un solo spigolo, tre grafi cammino composti da due spigoli e infine il grafo completo K_3 in cui sono presenti tutti gli spigoli possibili.



Quando si rimuovono le etichette, i vertici diventano indistinguibili. In questo contesto, non conta più quali vertici siano connessi, ma la configurazione delle connessioni. Formalmente, ci si riferisce alle *classi di isomorfismo*: due grafi etichettati appartengono alla stessa classe se esiste una funzione biunivoca tra i vertici che ne preserva l'adiacenza, nonché gli spigoli. Per $n = 3$, questo processo di astrazione riduce il numero di grafi da otto a quattro, poiché i tre grafi con uno spigolo diventano strutturalmente indistinguibili, così come accade per i tre grafi con due spigoli.



Mentre per il calcolo dei grafi etichettati esiste la formula chiusa $2^{\frac{n(n-1)}{2}}$, l'enumerazione dei grafi non etichettati non può essere espressa tramite una formula polinomiale semplice. Il conteggio di questi ultimi richiede infatti strumenti matematici più avanzati.

Esercizio 22. Si verifichi se i seguenti grafi sono isomorfi e, se sì, indicare una possibile corrispondenza tra i vertici:

- $\mathcal{C}_4$ e $\mathcal{K}_{2,2}$;
- $\mathcal{K}_3$ e $\mathcal{C}_3$;
- $\mathcal{C}_6$ e $\mathcal{K}_{3,3}$.

1.7 Rappresentazione di un grafo

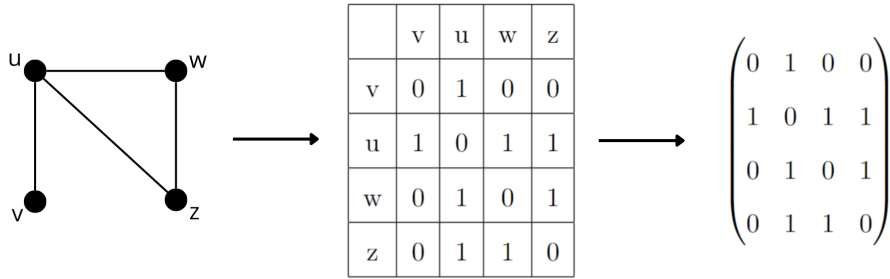
Esistono diversi modi per rappresentare un grafo, ciascuno con specifici vantaggi e svantaggi a seconda dell'analisi che si intende effettuare. In generale, tutti i metodi di rappresentazione si basano sulle relazioni di adiacenza e di incidenza tra vertici e spigoli. Di seguito vengono illustrate alcune delle principali modalità di rappresentazione per grafi e digrafi.

1.7.1 Matrice di adiacenza

Definizione 1.7.1. Sia un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$ tale che $|V| = n$ e $|E| = m$. Si definisce **matrice di adiacenza** una matrice quadrata $n \times n$ binaria $M = (m_{i,j})$ tale che

$$m_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se } (v_i, v_j) \in E, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Poiché trattasi di grafi semplici, quindi privi di loop, si ha che $m_{i,i} = 0, \forall i = 1, \dots, n$. Inoltre, dato che il grafo non è orientato, la matrice è simmetrica, cioè $m_{i,j} = m_{j,i}, \forall i, j = 1, \dots, n$.

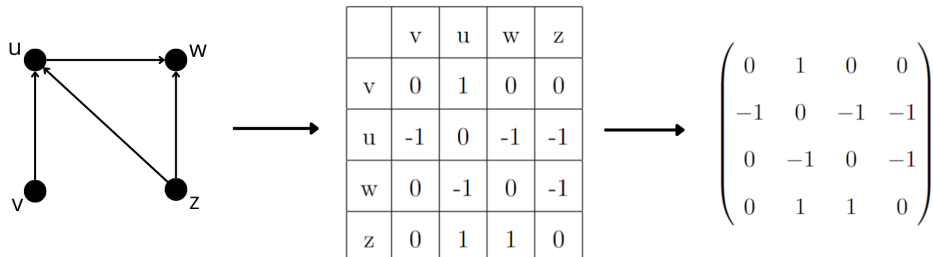


Osservazione 1.7.1. Se la somma degli elementi di ogni colonna della matrice di adiacenza è uguale a 1 allora la matrice è detta **matrice di Markov** o di **transizione** o di **distribuzione**.

Definizione 1.7.2. Sia ora un digrafo $\mathcal{G} = (V, E)$ tale che $|V| = n$ e $|E| = m$. Si definisce **matrice di adiacenza** una matrice quadrata $n \times n$ binaria $M = (m_{i,j})$ tale che

$$m_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se } (v_i, v_j) \in E, \\ 0 & \text{se } v_i \text{ e } v_j \text{ non sono adiacenti,} \\ -1 & \text{se } (v_j, v_i) \in E. \end{cases}$$

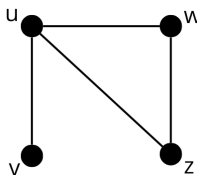
Per i digrafi, in generale, la matrice M non è simmetrica. Se consideriamo, poi, i multigrafi, dato che due vertici possono avere più di uno spigolo, la matrice di adiacenza non è più binaria.



1.7.2 Liste di adiacenza

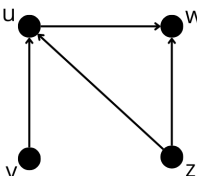
Definizione 1.7.3. Sia un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$ tale che $|V| = n$ e $|E| = m$. Per ogni vertice $v \in V$ definiamo **lista di adiacenza** di v l'insieme di tutti i vertici $u \in V$ adiacenti a v , cioè $L(v) = \{u \in V \mid (v, u) \in E\}$.

In totale, si avranno n liste di adiacenza, una per ciascun vertice del grafo. Se la lista di adiacenza associata a un vertice $v \in V$ è vuota, allora il vertice v è isolato.



Le liste di adiacenza sono $L(v) = \{u\}$, $L(u) = \{v, w, z\}$, $L(w) = \{u, z\}$, $L(z) = \{u, w\}$.

Per un digrafo $\mathcal{G} = (V, E)$ con $|V| = n$ e $|E| = m$, la definizione di lista di adiacenza è analoga a quella dei grafi non orientati. La differenza principale risiede, come noto, nell'orientamento: nella lista di adiacenza di un vertice $v \in V$ vengono inclusi tutti i vertici u tali che esista un arco uscente da v e entrante in u (e non viceversa).

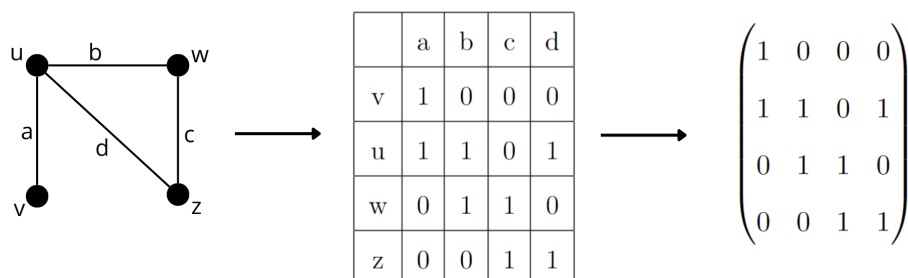


Le liste di adiacenza sono $L(v) = \{u\}$, $L(u) = \{w\}$, $L(w) = \emptyset$, $L(z) = \{u, w\}$.

1.7.3 Matrice di incidenza

Definizione 1.7.4. Sia un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$ tale che $|V| = n$ e $|E| = m$. Si definisce **matrice di incidenza** una matrice $n \times m$ che denotiamo $I = (b_{i,j})$ tale che

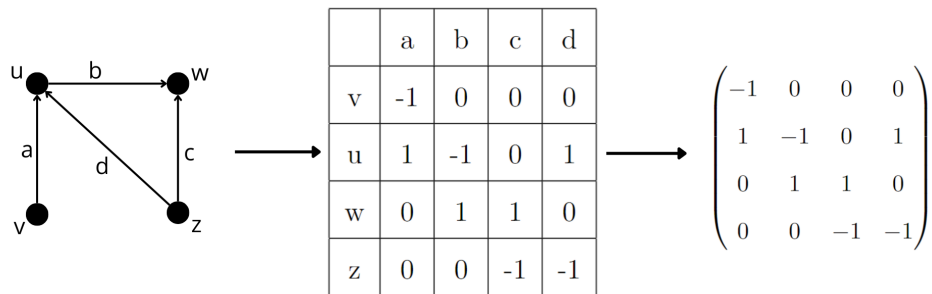
$$b_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se } v_i \text{ incide lo spigolo } e_j, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$



Definizione 1.7.5. Sia un digrafo $\mathcal{G} = (V, E)$ tale che $|V| = n$ e $|E| = m$. Si definisce **matrice di incidenza** una matrice $n \times m$ che denotiamo $I = (b_{i,j})$ tale che

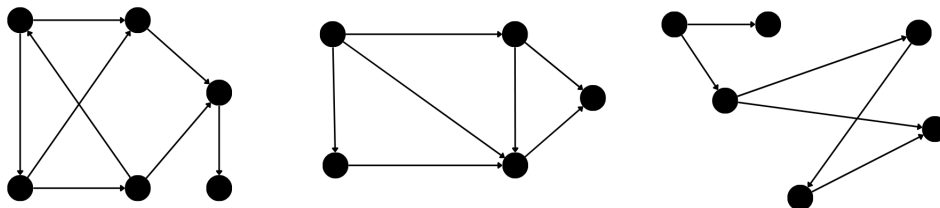
$$b_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se } e_j \text{ è entrante in } v_i, \\ 0 & \text{se } e_j \text{ non incontra } v_i, \\ -1 & \text{se } e_j \text{ è uscente da } v_i. \end{cases}$$

La matrice di incidenza di un digrafo è sempre rettangolare $n \times m$.



Esercizio 23. Calcolare la matrice di adiacenza e di incidenza dei grafi $\mathcal{C}_4$, $\mathcal{K}_5$, $\mathcal{K}_{4,4}$, $\mathcal{Q}_3$.

Esercizio 24. Calcolare la matrice di adiacenza e di incidenza dei seguenti digrafi.



Esercizio 25. Dato un digrafo e la sua matrice di adiacenza, dimostrare che una colonna nulla corrisponde ad un vertice sorgente e che una riga nulla corrisponde ad un vertice pozzo.

Esercizio 26. Dato un digrafo, verificare che una lista di adiacenza vuota è riferita ad un vertice pozzo.

Esercizio 27. Costruire i grafi o i digrafi a partire dalle seguenti matrici di adiacenza.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Esercizio 28. Costruire i grafi o i digrafi a partire dalle seguenti matrici di incidenza.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

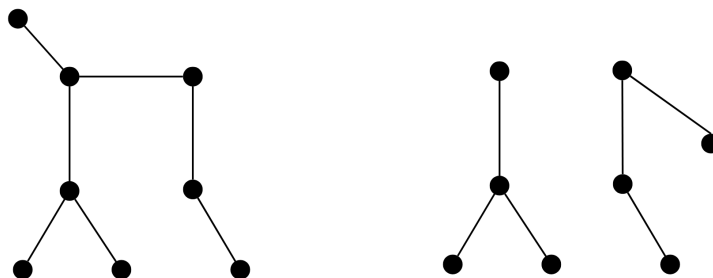
Capitolo 2

Alberi

2.1 Alberi e foreste

Tra le strutture fondamentali della teoria dei grafi, gli *alberi* occupano un ruolo centrale per la semplicità delle loro proprietà. Essi rappresentano spesso il punto di partenza nello studio di risultati più generali, tanto da costituire un vero e proprio "caso base" della materia. Difatti, alcuni problemi aperti trovano soluzione nel caso degli alberi, ma non in quello di grafi arbitrari. Accanto al loro interesse teorico, gli alberi hanno numerose applicazioni pratiche: dalla rappresentazione di gerarchie e genealogie all'organizzazione di tornei, dalla chimica alla strutturazione dei dati e alla risoluzione di problemi di ottimizzazione. Sia dunque $\mathcal{G} = (V, E)$ un grafo semplice.

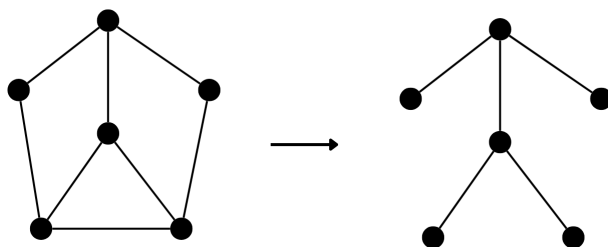
Definizione 2.1.1. Un grafo $\mathcal{G}$ si definisce **albero** se è aciclico (privo di cicli) e connesso. Un grafo $\mathcal{G}$ aciclico (non necessariamente connesso) prende il nome di **foresta**.



A sinistra, un albero. A destra, una foresta.

In questo senso, una foresta è unione di alberi.

Definizione 2.1.2. Dato un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$, si definisce **spanning tree** un sottografo di $\mathcal{G}$ che sia un albero e che include tutti i vertici di $\mathcal{G}$.



Vediamo alcune delle principali proprietà degli alberi.

Teorema 2.1.3. *Sia $\mathcal{G} = (V, E)$ un albero e siano $x, y \in V$ due vertici distinti qualsiasi di $\mathcal{G}$. Allora esiste una ed una sola catena aventi come estremi x e y .*

Dimostrazione. Per definizione di albero, $\mathcal{G}$ è connesso, pertanto comunque presi due vertici distinti $x, y \in V$ esiste almeno una catena $C(x, y)$ che li congiunge. Tale catena è unica perché se ne esistesse un'altra di estremi x e y , si verrebbe a formare un ciclo in $\mathcal{G}$, assurdo per ipotesi. $\square$

Teorema 2.1.4. *Sia $\mathcal{G} = (V, E)$ un grafo. Se in esso due vertici distinti sono sempre estremi di una e una sola catena, allora:*

- (i) $\mathcal{G}$ è connesso;
- (ii) per ogni spigolo $e \in E$, il grafo $\mathcal{G} \setminus \{e\}$ non è connesso.

Dimostrazione. Per provare la (i), basta osservare che se due vertici distinti sono sempre estremi di una ed una sola catena allora, per definizione, $\mathcal{G}$ è connesso.

Dimostriamo la (ii). Consideriamo uno spigolo qualsiasi $e = (x, y)$ di $\mathcal{G}$ e sia $\mathcal{G}' = \mathcal{G} \setminus \{e\}$. Se il grafo $\mathcal{G}'$ fosse connesso, esisterebbe una catena $C(x, y)$ che unisce i vertici x e y . Ciò implica che, nel grafo $\mathcal{G}$ di partenza, esistano due catene congiungenti i vertici x e y : la catena $C(x, y)$ e la catena (x, e, y) , assurdo per ipotesi. $\square$

Teorema 2.1.5. *Sia un grafo $\mathcal{G}$ connesso tale che comunque si fissi in esso uno spigolo e , il grafo $\mathcal{G} \setminus \{e\}$ non è connesso. Allora si ha che $m = n - 1$.*

Dimostrazione. Procediamo per induzione su $n = |V|$.

Base di induzione.

- Se $n = 1$ si ha subito $m = 0 \implies$ tesi.
- Se $n = 2$, l'unico grafo connesso possibile è quello con $m = 1 \implies$ tesi.

Ipotesi induttiva. Sia un grafo $\mathcal{G}$ connesso con $n \geq 3$ vertici e supponiamo la tesi vera per un qualsiasi grafo connesso $\mathcal{G}'$ con $n' < n$.

Si consideri uno spigolo $e = (x, y)$ qualsiasi di $\mathcal{G}$ e poniamo $\mathcal{G}' = \mathcal{G} \setminus \{e\}$. Poiché per ipotesi $\mathcal{G}'$ non è connesso, indichiamo con $\mathcal{G}_1$ e $\mathcal{G}_2$ i due grafi generati dalle due componenti connesse distinte in $\mathcal{G}'$, rispettivamente di vertici n_1, n_2 e spigoli m_1, m_2 . Ovviamente, si ha che:

$$n_1 < n, \quad n_2 < n, \quad n = n_1 + n_2.$$

Inoltre, per ipotesi induttiva, si ha che $m_1 = n_1 - 1$ e $m_2 = n_2 - 1$, di conseguenza:

$$m = m_1 + m_2 + 1 = (n_1 - 1) + (n_2 - 1) + 1 = n_1 + n_2 - 1 = n - 1$$

da cui la tesi. $\square$

Mettendo insieme questi teoremi, si dimostra la seguente caratterizzazione di un albero.

Teorema 2.1.6. *Dato un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$ tale che $|V| = n$ e $|E| = m$, i seguenti fatti sono equivalenti:*

- (i) $\mathcal{G}$ è un albero (aciclico e connesso);
- (ii) $\mathcal{G}$ è connesso e $m = n - 1$;
- (iii) $\mathcal{G}$ è aciclico e $m = n - 1$.

Dimostrazione. (i) $\implies$ (ii). Immediato dal Teorema 2.1.5.

(ii) $\implies$ (iii). Dobbiamo provare che $\mathcal{G}$ è aciclico. Supponiamo per assurdo che abbia un ciclo ed eliminiamo uno spigolo $e = (x, y)$ da quest'ultimo. Ovviamente, il grafo $\mathcal{G} \setminus \{e\}$ rimane ancora connesso in quanto esiste ancora un cammino che congiunge i vertici x e y . Se $\mathcal{G} \setminus \{e\}$ contiene ancora cicli, iteriamo la procedura fino ad ottenere un grafo $\mathcal{G}'$ aciclico e sempre connesso, quindi un albero. Allora, per l'implicazione precedente, $\mathcal{G}'$ avrà $m = n - 1$ spigoli, assurdo poiché sono stati tolti spigoli di $\mathcal{G}$ (almeno uno).

Dimostriamo che (iii) $\implies$ (i). Per ipotesi, il grafo $\mathcal{G}$ è aciclico. Per provare la sua connessione facciamo vedere che ha una sola componente connessa, ovvero che $p_{\mathcal{G}} = k = 1$. Siano $\mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_k$ i grafi generati dalle componenti connesse di $\mathcal{G}$. Poiché ogni $\mathcal{G}_i$ è connesso e aciclico allora ciascuno di essi è un albero, quindi, per i teoremi precedenti, si ha che $m_i = n_i - 1, \forall i = 1, \dots, k$. Di conseguenza si ha che:

$$m = \sum_{i=1}^k m_i = (n_1 - 1) + \dots + (n_k - 1) = \sum_{i=1}^k n_i - k = n - k.$$

Al contempo, per ipotesi, $m = n - 1$, quindi dovrà necessariamente aversi che:

$$n - 1 = n - k \iff k = 1.$$

□

Continuiamo lo studio delle proprietà degli alberi.

Proposizione 2.1.1. *Dato un albero $\mathcal{G}$, comunque si prendano due vertici $x, y \in V$ non adiacenti, esiste nel grafo $\mathcal{G} + (x, y)$ uno ed un solo ciclo.*

Dimostrazione. Essendo $\mathcal{G}$ un albero, dal Teorema 2.1.3, si ha che presi due qualunque vertici $x, y \in V$ esiste una catena che li congiunge. Se a questa catena aggiungiamo lo spigolo (x, y) si verrà a formare un ciclo nel nuovo grafo $\mathcal{G}' = \mathcal{G} + (x, y)$. □

Proposizione 2.1.2. *Dato un albero $\mathcal{G}$, esistono almeno due vertici di grado 1.*

Dimostrazione. Poiché $\mathcal{G}$ è un albero, sappiamo che $m = n - 1$. Supponendo di avere k vertici di grado 1 ed i restanti $n - k$ di grado maggiore ad 1, applicando l'handshaking lemma si ottiene:

$$2m = 2(n - 1) = \sum_{v \in V} d(v) \geq k + 2(n - k)$$

$$2(n - 1) \geq k + 2(n - k) \iff 2n - 2 \geq 2n - k \iff k \geq 2.$$

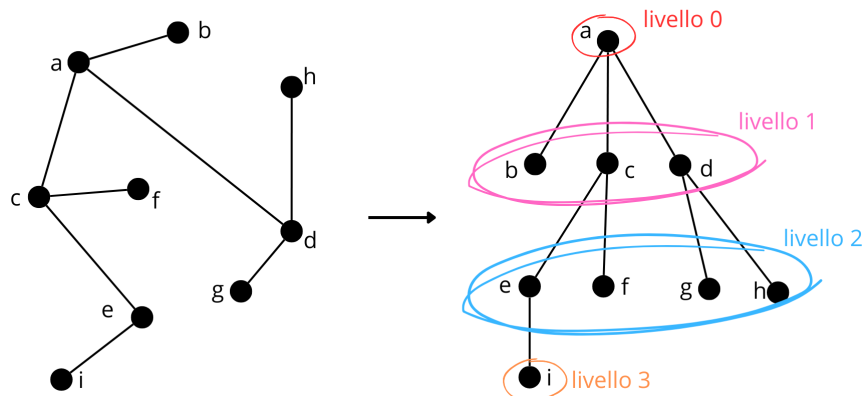
□

2.2 Level classes

Gli alberi possono essere suddivisi in **classi di livello** (*level classes*) come segue.

- 1) Si fissi un vertice qualsiasi v_0 di $\mathcal{G}$ che prende il nome di *root* (*radice*), diremo che v_0 forma il **livello di grado 0** di $\mathcal{G}$;
- 2) Si considerano tutti i vertici $v_1^0, v_2^0, \dots, v_r^0$ adiacenti a v_0 , questi formeranno il **livello di grado 1** (rispetto a v_0) di $\mathcal{G}$ (l'indice r indica il grado del vertice v_0);

- 3) Si considerano tutti i vertici $v_1^{0,i}, v_2^{0,i}, \dots, v_{r_i}^{0,i}$ adiacenti a v_i^0 diversi da v_0 , $\forall i = 1, \dots, r$, questi costituiranno il **livello di grado 2** (rispetto a v_0) di $\mathcal{G}$.
- 4) Si procede fino ad esaurire la totalità dei vertici di $\mathcal{G}$.



Si osservi che i vertici di uno stesso livello sono tutti non adiacenti tra loro e che ognuno di essi è adiacente ad uno ed un solo vertice del livello precedente, ovvero quello da cui "discendono". Questa costruzione aiuta a vedere un'altra proprietà degli alberi, ovvero il fatto che sono bipartiti.

Proposizione 2.2.1. *Se $\mathcal{G}$ è un albero allora è bipartito.*

Dimostrazione. Dopo aver effettuato la suddivisione dell'albero in level classes, basta indicare con A l'insieme dei vertici che stanno nei livelli di grado pari e con B l'insieme dei vertici che stanno nei livelli di grado dispari. È immediato verificare che tali insiemi costituiscono una partizione di V che soddisfa la definizione di grafo bipartito. $\square$

2.3 Alberi di economia

Si consideri il problema di costruire una rete autostradale che colleghi n città differenti con il *costo complessivo minimo*. La rete deve garantire la connessione tra tutte le città, evitando però la presenza di cicli, in quanto questi comporterebbero un costo aggiuntivo non necessario. Rappresentando ciascuna città con un vertice e ogni possibile tratto autostradale con uno spigolo, il problema si traduce nella ricerca di un albero su n vertici che, tra tutti quelli possibili, abbia il costo totale minimo. Tale struttura prende il nome di **albero di economia** (*minimum spanning tree* o *MTS*).

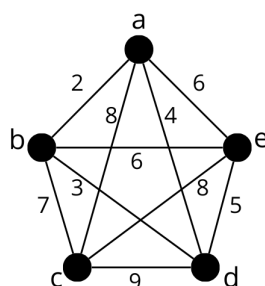
Tra i diversi metodi proposti per la determinazione di un albero di economia, consideriamo la formulazione classica dell'*algoritmo di Kruskal*, che si fonda sul principio *greedy*: ad ogni iterazione viene selezionato lo spigolo di costo minimo tra quelli ancora disponibili, purché non formi un ciclo con gli spigoli già scelti.

Si consideri il grafo completo $\mathcal{K}_n = (V, E)$ sui n vertici. Definiamo quindi una funzione costo $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ che associa a ciascuno spigolo un numero reale positivo che rappresenta il costo di costruzione del corrispondente tratto autostradale. L'obiettivo sarà dunque individuare, all'interno di $\mathcal{K}_n$, un albero avente costo minimo. Per determinarlo, procediamo come segue.

- 1) Si selezioni e_1 lo spigolo di costo minimo di $\mathcal{K}_n$, dopodiché si consideri il grafo $\mathcal{K}_n \setminus \{e_1\}$.

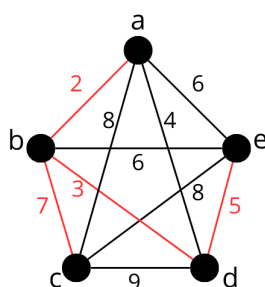
- 2) Si selezioni e_2 lo spigolo di costo minimo di $\mathcal{K}_n \setminus \{e_1\}$, dopodiché si consideri il grafo $\mathcal{K}_n \setminus \{e_1, e_2\}$.
- 3) Per ogni $i = 3, \dots, n-1$ si selezioni lo spigolo e_i di costo minimo di $\mathcal{K}_n \setminus \{e_1, \dots, e_{i-1}\}$ tale che non formi un ciclo con $e_1, \dots, e_{i-1}$, dopodiché si consideri il grafo $\mathcal{K}_n \setminus \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$.
- 4) Si itera fin quando non terminano tutti gli $n-1$ spigoli. Il grafo ottenuto sarà un albero contenuto in $\mathcal{K}_n$ e di costo minimo.

Esempio 2.3.1. Applichiamo l'algoritmo sul grafo completo $\mathcal{K}_5$ con i seguenti pesi.



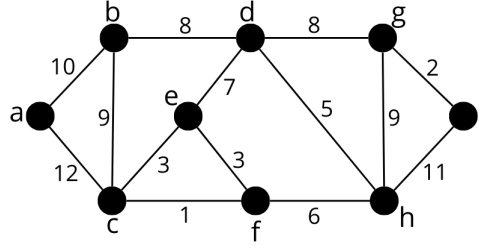
- Consideriamo lo spigolo di costo minore, quindi $e_1 = (a, b)$ poiché $\varphi((a, b)) = 2$ in $\mathcal{K}_5$.
- Sia e_2 lo spigolo di costo minore nel grafo $\mathcal{K}_5 \setminus e_1$, quindi $e_2 = (b, d)$.
- Scegliamo e_3 in $\mathcal{K}_5 \setminus \{e_1, e_2\}$ che non formi un ciclo con e_1, e_2 , quindi scartiamo (a, d) e poniamo $e_3 = (e, d)$.
- Scegliamo e_4 in $\mathcal{K}_5 \setminus \{e_1, e_2, e_3\}$ che non formi un ciclo con e_1, e_2, e_3 , quindi scartiamo (a, e) e (b, e) e poniamo $e_4 = (b, c)$.

A questo punto l'algoritmo è concluso poiché sono stati definiti gli $n-1 = 5-1 = 4$ spigoli. Il costo minimo di un albero contenuto in $\mathcal{K}_5$ con i suddetti pesi è 17.



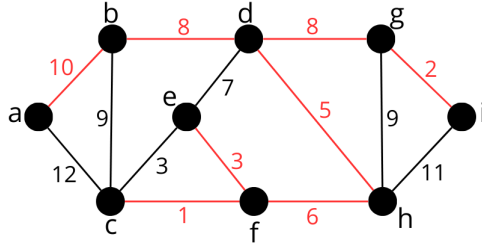
Esempio 2.3.2. Si può applicare l'algoritmo anche a grafi non completi, in tal caso però la soluzione potrebbe non essere unica. Esempi di tali algoritmi sono quelli di Kruskal e di Dijkstra. Supponiamo di avere il seguente grafo $\mathcal{G} = (V, E)$ con i seguenti pesi. Proseguiamo in maniera analoga.

- Consideriamo lo spigolo di costo minore in $\mathcal{G}$, quindi $e_1 = (c, f)$.
- Sia e_2 lo spigolo di costo minore nel grafo $\mathcal{G} \setminus e_1$, quindi $e_2 = (g, i)$.
- Scegliamo e_3 in $\mathcal{G} \setminus \{e_1, e_2\}$ che non formi un ciclo con e_1, e_2 , quindi $e_3 = (e, f)$.

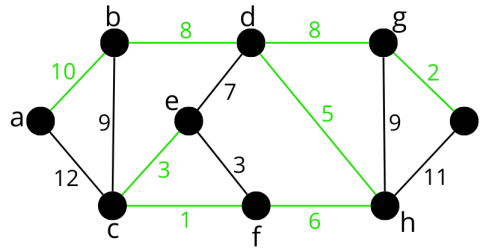


- Scegliamo e_4 in $\mathcal{G} \setminus \{e_1, e_2, e_3\}$ che non formi un ciclo con e_1, e_2, e_3 , poniamo $e_4 = (d, h)$.
- Scegliamo e_5 in $\mathcal{G} \setminus \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ che non formi un ciclo con e_1, e_2, e_3, e_4 , quindi $e_5 = (f, h)$.
- Scegliamo e_6 in $\mathcal{G} \setminus \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$ che non formi un ciclo con e_1, e_2, e_3, e_4, e_5 , poniamo $e_6 = (b, d)$.
- Scegliamo e_7 in $\mathcal{G} \setminus \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}$ che non formi un ciclo con $e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6$, poniamo $e_7 = (d, g)$.
- Scegliamo e_8 in $\mathcal{G} \setminus \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$ che non formi un ciclo con $e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7$, poniamo $e_8 = (a, b)$.

Dunque l'albero di costo minimo è il seguente segnato in rosso di costo 43.



Si osservi che, nella selezione di e_3 , sarebbe stato possibile scegliere anche lo spigolo (c, e) ; in tal caso si sarebbe ottenuto un albero alternativo avente comunque costo minimo pari a 43.



Vogliamo poter dimostrare che l'albero di economia nel caso di un grafo completo è unico.

Teorema 2.3.1. *Siano $\mathcal{K}_n = (V, E)$ un grafo completo su n vertici e $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ la funzione costo. Se $\mathcal{A}$ è l'albero di costo minimo (MTS) ottenuto dall'algoritmo precedente e $\mathcal{T}$ è un altro albero di costo minimo di $\mathcal{K}_n$, allora $c(\mathcal{A}) = c(\mathcal{T})$.*

Dimostrazione. Banalmente, se $\mathcal{A} = \mathcal{T}$ la tesi è ovvia. Sia dunque $\mathcal{A} \neq \mathcal{T}$, essi differiscono almeno per uno spigolo. Denotiamo con $e_1, e_2, \dots, e_n$ gli spigoli di $\mathcal{A}$ e con $f_1, f_2, \dots, f_n$ gli spigoli di $\mathcal{T}$, e sia k il primo indice in corrispondenza del quale i due alberi hanno uno spigolo diverso, pertanto:

$$e_1 = f_1, e_2 = f_2, \dots, e_{k-1} = f_{k-1}, e_k \neq f_k.$$

Aggiungiamo lo spigolo e_k di $\mathcal{A}$ in $\mathcal{T}$, ottenendo il grafo $\mathcal{T}' = \mathcal{T} + \{e_k\}$. In questo modo, andremo a congiungere due vertici di $\mathcal{T}$ che, inizialmente, non erano adiacenti. Di conseguenza, per la Proposizione 3.1.1, in $\mathcal{T}'$ esisterà uno ed un solo ciclo C (contenente lo spigolo e_k).

Tale ciclo non può chiaramente esistere in $\mathcal{A}$ poiché esso è un albero, quindi certamente esiste almeno uno spigolo e' di $\mathcal{T}$ facente parte del ciclo C che non esiste in $\mathcal{A}$. Si elimini tale spigolo e' dal grafo $\mathcal{T}'$, in modo tale da ottenere il grafo:

$$\mathcal{T}_1 = \mathcal{T}' \setminus \{e'\} = (\mathcal{T} + \{e_k\}) \setminus \{e'\} = \mathcal{T} \setminus \{e'\} + \{e_k\}.$$

Dimostriamo che $\mathcal{T}_1$ è un albero su n vertici ed è contenuto in $\mathcal{K}_n$.

- Il grafo $\mathcal{T} \setminus \{e'\}$ è aciclico, per ipotesi, e non è connesso, per il Teorema 2.1.4.
- Aggiungendo lo spigolo e_k a $\mathcal{T} \setminus \{e'\}$, il grafo torna ad essere connesso. Infatti, poiché gli spigoli e' ed e_k appartengono allo stesso ciclo C , e_k ristabilisce il collegamento tra le due componenti connesse che l'eliminazione di e' aveva separato. Inoltre, la mancata compresenza di e' ed e_k impedisce la ricostruzione del ciclo originario, garantendo così che il grafo rimanga aciclico.

Dunque $\mathcal{T}_1$ è un altro MST di $\mathcal{K}_n$ il cui costo sarà $c(\mathcal{T}_1) = c(\mathcal{T}) + c(e_k) - c(e')$. Ma $c(e_k) \leq c(e')$, perché e_k è spigolo di $\mathcal{A}$ che, per ipotesi, è un MTS, pertanto il costo dei suoi spigoli non può essere superiore a quello di uno spigolo aggiuntivo (si ricordi che e' non appartiene ad $\mathcal{A}$). Per cui si avrà che:

$$c(\mathcal{T}_1) = c(\mathcal{T}) + c(e_k) - c(e') \leq c(\mathcal{T}) \implies c(\mathcal{T}_1) \leq c(\mathcal{T}).$$

Per ipotesi, anche $\mathcal{T}$ è un albero di costo minimo di $\mathcal{K}_n$, quindi:

$$c(\mathcal{T}) \leq c(\mathcal{T}_1).$$

Ne consegue che $c(\mathcal{T}) = c(\mathcal{T}_1)$. In conclusione, supponendo che $\mathcal{A}$ e $\mathcal{T}$ abbiano $k - 1$ spigoli in comune, abbiamo costruito un MTS su n vertici di costo pari a quello di $\mathcal{T}$. Iterando questo ragionamento ed aumentando il numero di spigoli in comune tra i due alberi ($k, k + 1, k + 2, \dots$), si otterrà un albero di costo minimo i cui spigoli sono tutti coincidenti con quelli di $\mathcal{A}$, da cui si ottiene la tesi $c(\mathcal{A}) = c(\mathcal{T})$. $\square$

2.4 Applicazioni: formula di Cayley

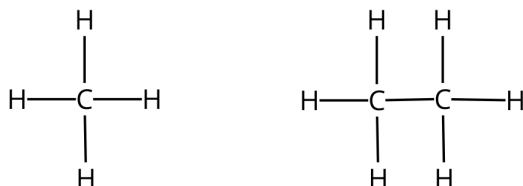
L'importanza della teoria dei grafi in chimica emerse con i lavori di Arthur Cayley (1850), il quale mise in evidenza il ruolo fondamentale dei grafi ad albero nello studio di numerosi problemi di chimica matematica. In particolare, gli alberi si rivelano strumenti essenziali per rappresentare la struttura di molte molecole. Un esempio significativo è fornito dagli *alcani*, composti organici costituiti esclusivamente da atomi di carbonio e idrogeno. Essi sono caratterizzati dalla formula generale $C_n H_{2n+2}$, ossia a n atomi di carbonio corrispondono $2n + 2$ atomi di idrogeno.

Per modellare queste molecole attraverso la teoria dei grafi, occorre determinare il numero di vertici e di spigoli. Un alcano contiene complessivamente $n + (2n + 2) = 3n + 2$ atomi, per cui il grafo associato presenta $3n + 2$ vertici. Inoltre, va considerata la valenza degli atomi: il carbonio è *tetravalente*, quindi ogni vertice che lo rappresenta (indicato con C) può avere al più grado 4; l'idrogeno, invece, è *monovalente*, per cui ogni vertice corrispondente (indicato con H) può avere al più grado 1. Poiché gli alcani sono molecole sature, cioè a parità di atomi di carbonio essi possiedono il massimo numero possibile di idrogeni, ne consegue che, nel grafo corrispondente, i vertici C hanno sempre grado 4 e i vertici H grado 1, e l'intera struttura risulta connessa.

Alla luce di questa osservazione, sarà possibile calcolare il numero di spigoli mediante l'handshaking lemma:

$$\sum_{v \in V} d(v) = 4n + 1 \cdot (2n + 2) = 6n + 2 \implies |E| = \frac{6n + 2}{2} = 3n + 1.$$

Pertanto, vale la relazione $|E| = |V| - 1$. Per il Teorema 2.1.6, possiamo concludere che il grafo associato a un alcano è un albero.



A destra, CH_4 (metano); a sinistra, C_2H_6 (etano).

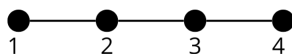
Il problema affrontato da Cayley consisteva nell'individuare tutti i possibili isomeri degli alcani. Egli osservò che tale compito è equivalente al problema matematico di enumerare tutti gli alberi i cui vertici rispettano i gradi imposti dalla tetravalenza del carbonio (grado 4) e dalla monovalenza dell'idrogeno (grado 1). Per analizzare la questione in termini rigorosamente matematici, è necessario introdurre il concetto di grafo etichettato.

Osservazione 2.4.1. Gli isomeri sono composti che hanno la stessa formula molecolare (cioè lo stesso numero e tipo di atomi), ma strutture differenti e, di conseguenza, proprietà chimico-fisiche diverse. Se rappresentiamo una molecola tramite un grafo in cui i vertici rappresentano gli atomi e gli spigoli rappresentano i legami, allora due isomeri corrispondono a grafi non isomorfi che hanno lo stesso numero di vertici e spigoli, con gradi dei vertici coerenti con le valenze degli atomi coinvolti.

Definizione 2.4.1. Un grafo $\mathcal{G}$ si dice **etichettato** se i vertici sono muniti di una etichetta.

Il semplice fatto di assegnare a ciascun vertice una lettera, un numero o anche un colore distinto, equivale a dotarlo di un'etichetta.

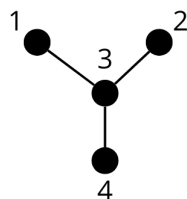
In termini generali, il problema consiste nel determinare quanti alberi distinti (cioè a meno di isomorfismi), possono essere costruiti su n vertici. Per comprenderne la complessità, consideriamo il caso particolare $n = 4$. Etichettando i vertici con numeri, una configurazione possibile è data dal cammino formato da quattro vertici consecutivi.



Come anticipato nell'Osservazione 2.4.1, lo scambio delle etichette tra i vertici non genera necessariamente cammini distinti di 4 vertici. Infatti, se le relazioni di adiacenza rimangono invariate, i grafi ottenuti sono isomorfi. Ad esempio, invertendo l'etichetta del primo e dell'ultimo vertice del cammino non si ottiene un grafo distinto, bensì un grafo isomorfo a quello di partenza. Di conseguenza, per contarli a meno di isomorfismi, è sufficiente considerare tutte le possibili etichettature dei 4 vertici, pari a $4!$, avendo però cura di eliminare i casi che risultano tra loro isomorfi, ovvero:

$$\frac{4!}{2} = 12.$$

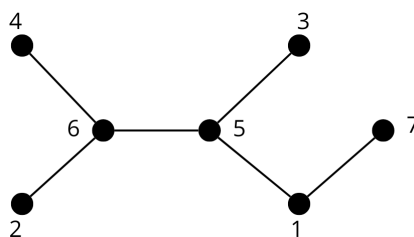
Un altro albero con 4 vertici è la stella a tre punte con un vertice centrale.



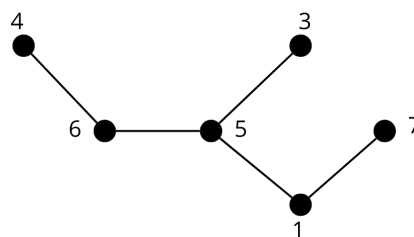
In questo caso si osserva facilmente che gli unici alberi a stella distinti sono quelli che differiscono per l'etichetta assegnata al vertice centrale. Infatti, fissata l'etichetta del centro e permutando le etichette degli altri tre vertici, si ottengono $3! = 6$ grafi tra loro isomorfi. Pertanto, il numero complessivo di alberi a stella distinti con 4 vertici è pari a 4. Poiché gli alberi su 4 vertici si riducono al caso del cammino e della stella, il numero totale di alberi distinti risulta $12 + 4 = 16$. Il seguente teorema generalizza il problema su n vertici.

Teorema 2.4.2 (Cayley, 1899). *Il numero di alberi etichettati su n vertici è n^{n-2} .*

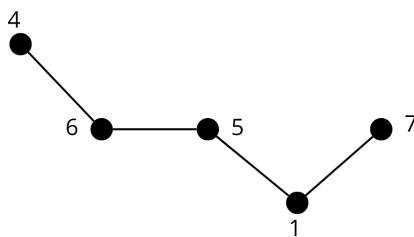
Dimostrazione. La dimostrazione di tale teorema è dovuta a Prüfer, il quale ideò un codice (*codice di Prüfer*) basato sulla costruzione di una corrispondenza biunivoca tra l'insieme degli alberi etichettati su n vertici e l'insieme delle sequenze $(a_1, a_2, \dots, a_{n-2})$ con la proprietà che $1 \leq a_i \leq n, \forall i = 1, \dots, n-2$. Mostriamo come funziona mediante un esempio. Consideriamo il seguente albero i cui vertici sono etichettati da 1 a 7.



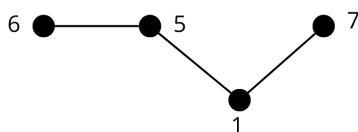
Poiché $n = 7$, ci aspettiamo una sequenza di lunghezza $n - 2 = 7 - 2 = 5$. Consideriamo i vertici di grado 1 e, fra questi, consideriamo il vertice che ha l'etichetta più piccola, ovvero il vertice 2. Essendo quest'ultimo adiacente al vertice 6, si pone $a_1 = 6$ e $b_1 = 2$. Dopodiché, si eliminano il vertice 2 ed il relativo spigolo $(2, 6)$.



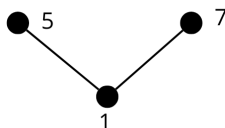
Iteriamo il procedimento: stavolta, il vertice con etichetta minore e di grado 1 sarà il vertice 3, adiacente al vertice 5, quindi $a_2 = 5$ e $b_2 = 3$ e si elimina il vertice 3 con il relativo spigolo $(3, 5)$.



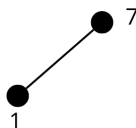
Adesso, $a_3 = 6$ e $b_3 = 4$, si eliminano il vertice 4 e lo spigolo $(4, 6)$.



Ancora, $a_4 = 5$ e $b_4 = 6$, si eliminano il vertice 6 e lo spigolo $(6, 5)$.



Infine, $a_5 = 1$ e $b_5 = 5$, si eliminano il vertice 5 e lo spigolo $(5, 1)$.



Ci si ferma quando rimane l'ultimo spigolo, in questo caso $(1, 7)$. Avremo quindi due sequenze:

$$A = (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) = (6, 5, 6, 5, 1), \quad B = (b_1, b_2, b_3, b_4, b_5) = (2, 3, 4, 6, 5).$$

Il codice di Prüfer associato ad un albero è la sequenza dei primi $n - 2$ interi che compongono la sequenza $(a_1, a_2, \dots, a_{n-2})$. Aggiungendo l'ultimo spigolo rimanente, le sequenze sono:

$$A = (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6) = (6, 5, 6, 5, 1, 7), \quad B = (b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6) = (2, 3, 4, 6, 5, 1).$$

Si osservi che, in un albero su n vertici, ogni nodo diverso da n compare nella sequenza B esattamente una volta, mentre le sequenze A e B insieme contengono tutti gli spigoli dell'albero. Ne consegue che in A ogni nodo (eccetto n) compare un numero di volte pari al suo grado nell'albero meno uno, mentre il nodo n compare in A tante volte quante il suo grado.

Alla luce di ciò, i nodi che non compaiono in A corrispondono alle foglie dell'albero iniziale e costituiscono i candidati per occupare la prima posizione della sequenza B . Tra queste foglie si sceglie quella con indice minimo.

Di conseguenza, per dimostrare il procedimento inverso, si procede come segue: data la sequenza $(a_1, a_2, \dots, a_{n-2})$, si individua il vertice più piccolo non presente nella sequenza, che diventerà b_1 , e lo si unisce ad a_1 . Si rimuovono quindi a_1 e b_1 dal conteggio e si iterano i passaggi successivi fino ad esaurire tutti i vertici. In questo modo si ricostruisce correttamente l'albero originale.

In generale, per contare il numero delle sequenze, si osserva che ogni elemento della sequenza

può essere scelto in n modi (poiché può essere qualsiasi vertice dell'albero) e che la sequenza ha lunghezza $n - 2$. Quindi il numero totale di sequenze possibili è:

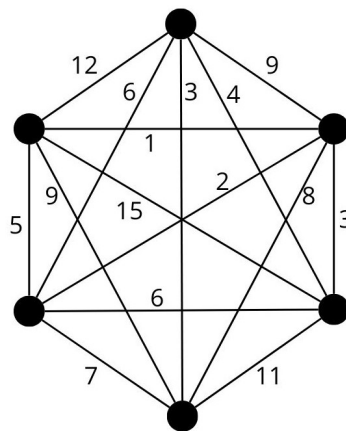
$$n \cdot n \cdots n = n^{n-2}.$$

Poiché esiste una corrispondenza biunivoca tra le sequenze di Prüfer e gli alberi etichettati, il numero di alberi etichettati su n vertici è proprio n^{n-2} . $\square$

Concludiamo questa sezione con un corollario nonché conseguenza del Teorema di Cayley.

Corollario 2.4.1. *Il numero di spanning trees di K_n è n^{n-2} .*

Esercizio 29. Trovare un MTS del grafo K_6 con i seguenti pesi mediante l'algoritmo greedy.



Esercizio 30. Dato un grafo connesso e pesato $\mathcal{G}$, dimostrare che se ad ogni arco è associato lo stesso peso allora l'algoritmo greedy permette di trovare uno spanning tree di $\mathcal{G}$.

Capitolo 3

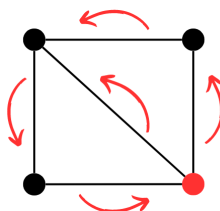
Grafi euleriani ed hamiltoniani

3.1 Grafi euleriani

I *grafi euleriani*, come già accennato nell'introduzione, hanno origine dallo studio del problema dei ponti di Königsberg. In tale occasione, Eulero fu il primo a tradurre un quesito di natura apparentemente geometrica in termini puramente astratti, svincolati da concetti metrici come lunghezze o angoli. Egli comprese infatti che né l'estensione delle aree né la lunghezza dei ponti erano elementi rilevanti; ciò che realmente contava era la struttura delle connessioni, ossia la rete formata dai ponti stessi. Pertanto, analizzando il grafo associato alla città di Königsberg (che, più precisamente, è un multigrafo), il problema si riduceva a stabilire l'esistenza di un cammino che attraversasse ciascuno spigolo una e una sola volta, da qui la seguente definizione.

Definizione 3.1.1. Dato un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$ connesso, un ciclo C di $\mathcal{G}$ si definisce **euleriano** se contiene tutti gli spigoli di $\mathcal{G}$ una ed una sola volta.

Definizione 3.1.2. Un grafo connesso $\mathcal{G}$ si dice **euleriano** se contiene almeno un ciclo euleriano.



Le frecce indicano un ciclo euleriano a partire dal vertice in rosso.

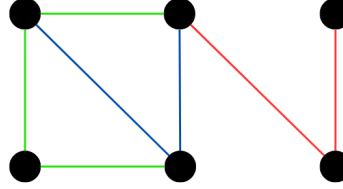
Vediamo alcuni concetti e proprietà necessari per la caratterizzazione dei grafi euleriani.

Proposizione 3.1.1. *Se in un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$ ogni vertice ha almeno grado 2 allora $\mathcal{G}$ contiene un ciclo.*

Dimostrazione. Se $\mathcal{G}$ è un multigrafo, la tesi risulta immediata. Supponiamo invece che $\mathcal{G}$ sia un grafo semplice, e consideriamo un cammino elementare P (ossia privo di spigoli ripetuti) di lunghezza massima, cioè tale da contenere tutti i vertici del grafo. Sia x uno degli estremi di P . Poiché, per ipotesi, ogni vertice ha grado almeno 2, allora anche x possiede almeno due vicini, diciamo y e z . Inoltre, dato che P è un cammino massimo, necessariamente i vertici y e z appartengono a P . Ne segue che i vertici x, y, z , insieme agli spigoli che li collegano, formano un ciclo. $\square$

Definizione 3.1.3. Si chiama **decomposizione** di un grafo $\mathcal{G}$ una famiglia $\mathcal{F}$ di sottografi $F \subseteq \mathcal{G}$ disgiunti che formano una partizione di $\mathcal{G}$, cioè:

$$\bigcup_{F \in \mathcal{F}} E(F) = E(\mathcal{G}), \quad \bigcap_{F \in \mathcal{F}} E(F) = \emptyset.$$



Esempio di decomposizione di un grafo.

Enunciamo adesso il teorema di caratterizzazione dei grafi euleriani.

Teorema 3.1.4. Sia $\mathcal{G} = (V, E)$ un grafo connesso, allora i seguenti fatti sono equivalenti:

- (i) $\mathcal{G}$ è euleriano;
- (ii) i vertici di $\mathcal{G}$ hanno tutti grado pari;
- (iii) esiste una decomposizione di $\mathcal{G} = (V, E)$ in cicli.

Dimostrazione. (i) $\implies$ (ii). Se G ha un ciclo euleriano C , ogni volta che si entra in un vertice attraverso uno spigolo, si deve poi uscirne attraverso un altro. Dunque gli spigoli incidenti a un vertice possono essere raggruppati in coppie (entrata/uscita). Ciò implica che il numero totale di spigoli incidenti a ciascun vertice, cioè il suo grado, deve essere pari.

(ii) $\implies$ (iii). Vogliamo poter dimostrare che esiste una famiglia di cicli di $\mathcal{G}$ che formano una partizione di E , ovvero cicli disgiunti tali che:

$$\bigcup_{C \in \mathcal{C}} E(C) = E(\mathcal{G}), \quad \bigcap_{C \in \mathcal{C}} E(C) = \emptyset.$$

Per ipotesi, il grado di ogni vertice è pari, pertanto per la Proposizione 3.1.1, esiste un ciclo C_1 . Se $\mathcal{G} = C_1$, si ha la tesi. Se $\mathcal{G} \neq C_1$, sia $\mathcal{G}_2$ il grafo che si ottiene da $\mathcal{G}$ eliminando tutti gli spigoli di C_1 (compresi i vertici isolati). Così facendo, i vertici di $\mathcal{G}_2$ continuano ad avere grado pari, di conseguenza esiste un ciclo C_2 . Se $\mathcal{G}_2 = C_2$, si ha la tesi. Se $\mathcal{G}_2 \neq C_2$, iteriamo il procedimento, in generale si avrà:

$$\mathcal{G}_i = \mathcal{G} \setminus \{C_1, C_2, \dots, C_{i-1}, \text{vertici isolati}\} = \mathcal{G} \setminus \{\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2, \dots, \mathcal{G}_{i-1}\}.$$

L'iterazione andrà avanti fin quando non si trova in $\mathcal{G}_k$ un ciclo C_k tale che $\mathcal{G}_k = C_k$, così da determinare una decomposizione di $\mathcal{G}$ in cicli.

(iii) $\implies$ (i). Sia $\mathcal{C} = \{C_1, C_2, \dots, C_k\}$ una decomposizione di $\mathcal{G}$ in cicli.

Se $\mathcal{G} = C_1$, la tesi è immediata. Altrimenti, se $\mathcal{G} \neq C_1$, consideriamo un ciclo $C_2 \in \mathcal{C}$, distinto da C_1 , che abbia almeno un vertice x in comune con C_1 . Il ciclo che inizia in x , percorre tutti gli spigoli di C_1 , ritorna in x e successivamente percorre gli spigoli di C_2 , costituisce un ciclo euleriano. Osserviamo che, se C_1 e C_2 condividessero due vertici distinti x e y , allora lo spigolo (x, y) non potrebbe appartenere a entrambi i cicli, poiché $\mathcal{C}$ è una partizione degli spigoli di $\mathcal{G}$ e quindi nessuno spigolo può essere condiviso da due cicli.

Se $\mathcal{G} = C_1 \cup C_2$, si conclude che $\mathcal{G}$ è euleriano. Altrimenti, nel caso $\mathcal{G} \neq C_1 \cup C_2$, si procede nello stesso modo considerando un ulteriore ciclo C_3 che abbia un vertice in comune con il ciclo costruito, e così via, fino a ottenere $\mathcal{G} = C_1 \cup \dots \cup C_k$. $\square$

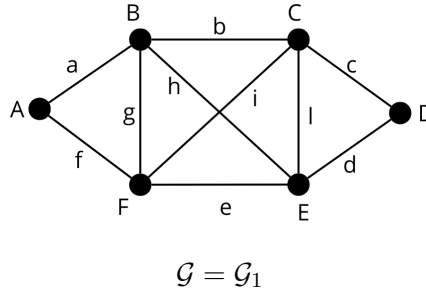
3.2 Algoritmo per la ricerca di un ciclo euleriano

Per la ricerca di un ciclo euleriano in un grafo euleriano esistono diversi algoritmi; fra questi, presentiamo l'**algoritmo di Fleury**, uno dei primi sviluppati a tale scopo. Il principio alla base dell'algoritmo consiste nel percorrere, per quanto possibile, spigoli che non siano istmi, cioè la cui rimozione non disconnetterebbe il grafo residuo, al fine di garantire la possibilità di completare il ciclo euleriano. Più precisamente, dato un grafo euleriano $\mathcal{G} = (V, E)$, la procedura si articola nei seguenti passi.

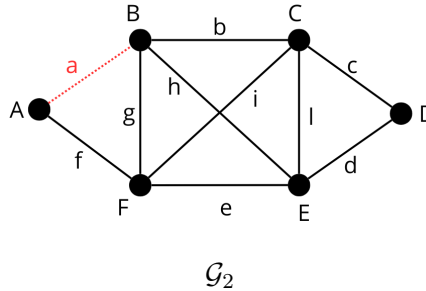
- 1) Sia x_1 un vertice qualsiasi di $\mathcal{G}$, poniamo $\mathcal{G} = \mathcal{G}_1$.
- 2) Selezioniamo uno spigolo $s_1 = (x_1, x_2)$ incidente in x_1 . Tale spigolo sarà il primo del ciclo euleriano.
- 3) $\forall i = 2, \dots, m - 1$, poniamo

$$\mathcal{G}_i = \mathcal{G} \setminus \{s_1, \dots, s_{i-1}\},$$
 eliminando, se presenti, eventuali vertici isolati.
- 4) Dato il vertice corrente x_i , scegliamo come s_i uno spigolo incidente in x_i che non sia un istmo di $\mathcal{G}_i$, salvo il caso in cui non vi siano altre opzioni.
- 5) Ripetendo il procedimento fino a esaurire tutti gli spigoli ($i = m$), la sequenza $(s_1, s_2, \dots, s_m)$ individua un ciclo euleriano di $\mathcal{G}$.

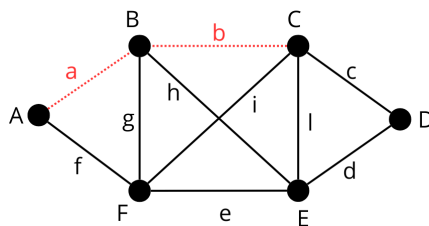
Esempio 3.2.1. Consideriamo il seguente grafo $\mathcal{G} = (V, E)$. Sia $x_1 = A$ il primo vertice e poniamo $\mathcal{G} = \mathcal{G}_1$.



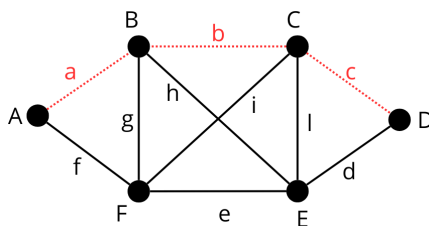
Gli spigoli in esso incidenti sono $a = (A, B)$ ed $f = (A, F)$, entrambi non sono istmo per il grafo $\mathcal{G}_1$, perciò scegliamo $s_1 = a$ e sia $\mathcal{G}_2 = \mathcal{G} \setminus \{s_1\}$.



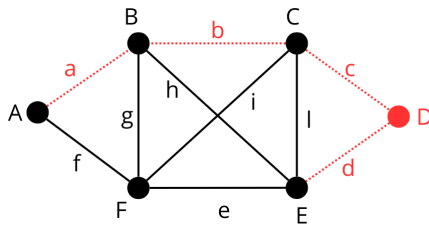
Sia quindi $x_2 = B$ il vertice successivo e consideriamo gli spigoli in esso incidenti, ovvero $g = (B, F)$, $h = (B, E)$, $b = (B, C)$. Ognuno di questi non costituisce un istmo per $\mathcal{G}_2$, poniamo allora $s_2 = b$ e sia $\mathcal{G}_3 = \mathcal{G} \setminus \{s_1, s_2\}$.

 $\mathcal{G}_3$

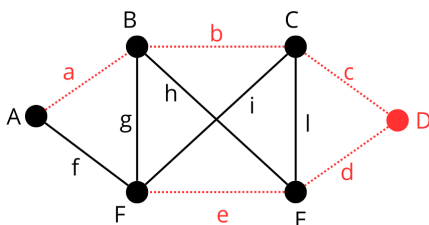
Sia $x_3 = C$, gli spigoli incidenti sono $c = (C, D)$, $l = (C, E)$, $h = (C, F)$. Nessuno di questi è un istmo per $\mathcal{G}_3$, quindi $s_3 = c$ e $\mathcal{G}_4 = \mathcal{G} \setminus \{s_1, s_2, s_3\}$.

 $\mathcal{G}_4$

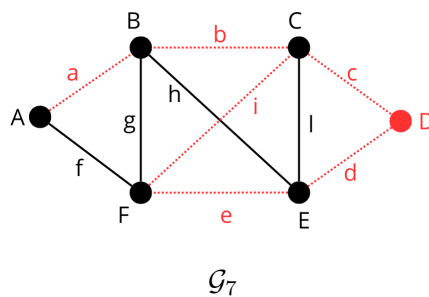
Sia $x_4 = D$, l'unico spigolo ad esso incidente è $d = (D, E)$, quindi $s_4 = d$ e $\mathcal{G}_5 = \mathcal{G} \setminus \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$, eliminando anche il vertice isolato D .

 $\mathcal{G}_5$

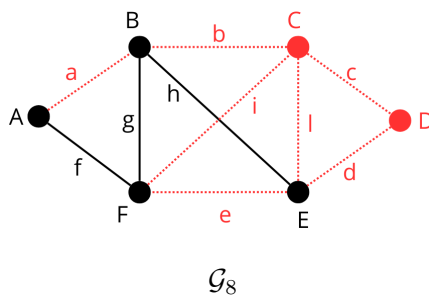
Sia $x_5 = E$, gli spigoli in esso incidenti sono $l = (E, C)$, $i = (E, B)$, $e = (E, F)$, di questi nessuno rappresenta un istmo per $\mathcal{G}_5$, quindi sia $s_5 = e$ e $\mathcal{G}_6 = \mathcal{G} \setminus \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5\}$.

 $\mathcal{G}_6$

Sia $x_6 = F$, gli spigoli in esso incidenti sono $f = (F, A)$, $g = (F, B)$, $i = (F, C)$. Di questi, lo spigolo f è un istmo poiché la sua eliminazione sconnetterebbe il grafo $\mathcal{G}_6$ con il vertice A , nonché vertice di partenza. Pertanto, la scelta dello spigolo s_6 si riduce solamente a g ed i . Sia $s_6 = i$ e $\mathcal{G}_7 = \mathcal{G} \setminus \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6\}$.

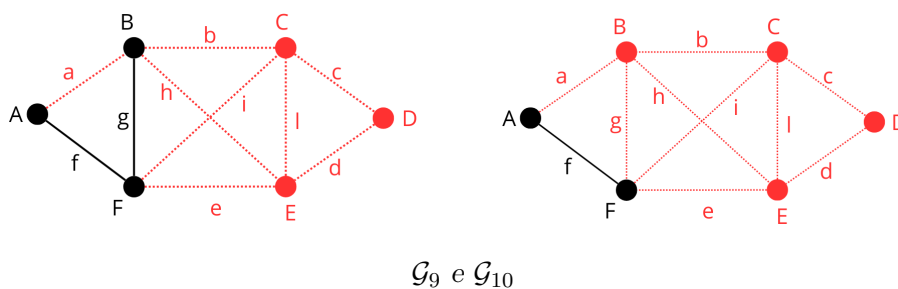


Sia $x_7 = C$, l'unico spigolo incidente è $l = (C, E)$, quindi sia $s_7 = l$ e $\mathcal{G}_8 = \mathcal{G} \setminus \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6, s_7\}$, eliminando anche il vertice isolato C .

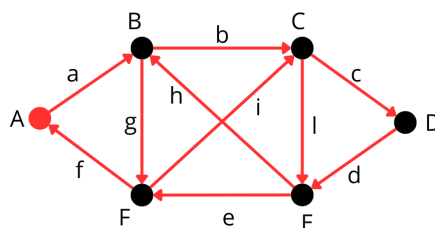


A questo punto, essendo rimasti gli ultimi spigoli, possiamo procedere più velocemente:

- $x_8 = E$, $s_8 = h = (E, B)$, quindi $\mathcal{G}_9 = \mathcal{G} \setminus \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6, s_7, s_8\}$, eliminando anche il vertice isolato E ;
- $x_9 = B$, $s_9 = g = (B, F)$, quindi $\mathcal{G}_{10} = \mathcal{G} \setminus \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6, s_7, s_8, s_9\}$, eliminando anche il vertice isolato B .

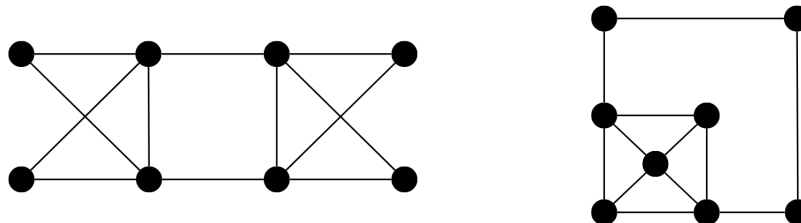


Rimarrà l'ultimo spigolo $f = (A, F)$, quindi il ciclo euleriano sarà $C = (a, b, c, d, e, i, l, h, g, f)$.



Esercizio 31. Si dimostri perché il problema dei ponti di Königsberg non ha soluzione.

Esercizio 32. Si trovi un ciclo euleriano dei seguenti grafi utilizzando l'algoritmo di Fleury.



Esercizio 33. Dire quali dei seguenti grafi è euleriano:

- il grafo completo K_5 ,
- il grafo completo bipartito $K_{2,3}$,
- il grafo associato al cubo,
- il grafo di Petersen.

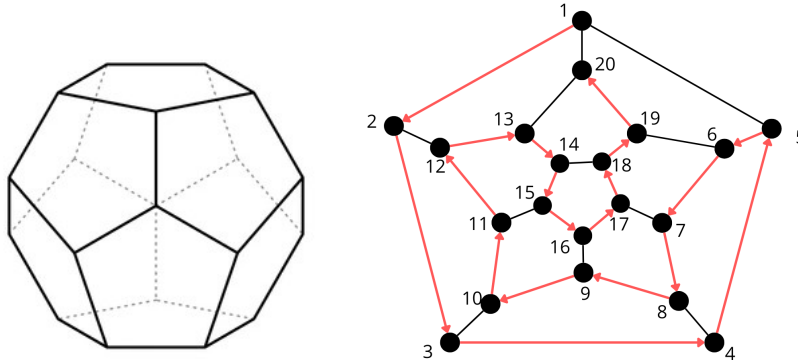
Esercizio 34. Un comune deve pianificare un percorso di manutenzione su una piccola rete stradale. La rete consiste in 7 incroci etichettati con le lettere A, B, C, D, E, F, G . Le strade che collegano gli incroci sono le seguenti:

- A è collegata a B, C, D, G
- B è collegata a A, C, E, F
- C è collegata a A, B, D, F
- D è collegata a A, C, E, G
- E è collegata a B, D, F, G
- F è collegata a B, C, E, G
- G è collegata a A, D, E, F

Un mezzo di manutenzione deve percorrere tutte le strade esattamente una volta senza ripassare su nessuna strada e deve tornare al punto di partenza. Determinare se è possibile progettare un percorso di questo tipo, cioè un ciclo euleriano, nella rete stradale. Se è possibile, fornire un esempio di percorso che soddisfi le condizioni richieste.

3.3 Grafi hamiltoniani

I *grafi hamiltoniani* hanno origine dal *problema del dodecaedro* proposto da Hamilton nel 1859. L'obiettivo era determinare un percorso lungo gli spigoli di un dodecaedro regolare che passasse per ogni vertice una sola volta e ritornasse al vertice di partenza. Questo problema fu successivamente noto come *Icosian Game*. Nel corso del tempo, lo studio dei grafi hamiltoniani si è rivelato un tema centrale nella teoria dei grafi, con applicazioni che vanno dalla pianificazione di percorsi e circuiti alla teoria dei trasporti e delle reti complesse.



Come illustrato in figura, un tale ciclo esiste. Questo concetto ha dato origine alla definizione di grafi hamiltoniani.

Definizione 3.3.1. Dato un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$, un cammino di $\mathcal{G}$ si dice **hamiltoniano** se contiene tutti i vertici di $\mathcal{G}$ una ed una sola volta.

Definizione 3.3.2. Un grafo $\mathcal{G}$ si dice **hamiltoniano** se contiene un cammino hamiltoniano.

Poiché nelle definizioni non sono presenti particolari restrizioni, un cammino hamiltoniano può anche essere chiuso. In tal caso, si parlerà di **ciclo hamiltoniano**, il quale attraversa tutti i vertici del grafo una sola volta ad eccezione del vertice iniziale e finale.

Osservazione 3.3.1. Banalmente, un grafo ciclo $\mathcal{C}_n$ con $n \geq 3$ è sempre hamiltoniano. Viceversa, un grafo qualsiasi che sia isomorfo ad un grafo $\mathcal{C}_n$ con $n \geq 3$ sarà hamiltoniano.

Nonostante alcune analogie, i grafi hamiltoniani si differenziano dai grafi euleriani non solo per la definizione, ma anche per la mancanza di una caratterizzazione generale: ad oggi, determinare se un grafo sia hamiltoniano rimane un problema aperto. In particolare, questa verifica è NP-completa, cioè appartiene a una classe di problemi per i quali non esistono algoritmi semplici e veloci capaci di risolvere tutte le possibili istanze. Ad oggi, esistono condizioni che sono necessarie o sufficienti. Dimostriamo dapprima il seguente risultato preliminare.

Teorema 3.3.3. Dato un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$ con $|V| = n \geq 3$ tale che per ogni $v \in V$, $d(v) \geq \frac{n}{2}$, allora $\mathcal{G}$ è connesso.

Dimostrazione. Siano $u, v \in V$ due vertici non adiacenti (se fossero adiacenti, il risultato sarebbe immediato). Per ipotesi, sappiamo che

$$d(u) + d(v) \geq \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n.$$

Questa disuguaglianza implica che, considerando tutti gli spigoli incidenti su u o v , ci sono almeno n estremità di spigoli collegate a u o a v . Poiché u e v non sono adiacenti, non possiamo contare l'arco (u, v) , quindi i loro spigoli devono collegarsi ai restanti $n - 2$ vertici del grafo.

Da questo segue che deve esistere almeno un vertice che sia adiacente sia a u sia a v , perché altrimenti non si raggiungerebbe il numero minimo di estremità richiesto. La presenza di questo vertice comune garantisce l'esistenza di un cammino che congiunge u e v . Poiché la scelta di u e v era arbitraria, possiamo concludere che il grafo $\mathcal{G}$ è connesso. $\square$

Enunciamo la prima condizione sufficiente per i grafi hamiltoniani.

Teorema 3.3.4 (Ore, 1960). *Sia $\mathcal{G} = (V, E)$ un grafo semplice con $|V| = n \geq 3$. Se tutti i vertici $u, v \in V$ non adiacenti sono tali che $d(u) + d(v) \geq n$ allora $\mathcal{G}$ è hamiltoniano.*

Dimostrazione. Per il Teorema 3.3.3, il grafo $\mathcal{G}$ è connesso. Supponiamo, per assurdo, che $\mathcal{G}$ non sia hamiltoniano. Consideriamo di aggiungere al grafo spigoli fino al punto in cui l'aggiunta di un ulteriore spigolo creerebbe un ciclo hamiltoniano. Denotiamo con $\mathcal{G}'$ il grafo così ottenuto. Per costruzione, $\mathcal{G}'$ soddisfa la condizione

$$d(u) + d(v) \geq n \quad \forall u, v \in V,$$

dato che l'aggiunta di spigoli può solo aumentare i gradi dei vertici. Poiché l'aggiunta di un solo spigolo a $\mathcal{G}'$ genererebbe un ciclo hamiltoniano, il grafo $\mathcal{G}'$ possiede almeno un cammino hamiltoniano $(v_1, v_2, \dots, v_n)$, dove i vertici sono ordinati in modo tale che lo spigolo la cui aggiunta creerebbe il ciclo sia (v_1, v_n) . Notiamo quindi che v_1 e v_n non sono adiacenti in $\mathcal{G}'$ (e, di conseguenza, neanche in $\mathcal{G}$). Consideriamo ora, per ogni $2 \leq i \leq n$, l'arco (v_1, v_i) . Se questo arco esistesse, allora l'arco (v_{i-1}, v_n) non può esistere, perché altrimenti si potrebbe formare un ciclo hamiltoniano in $\mathcal{G}'$, contraddicendo l'ipotesi. In altre parole, solo uno tra gli archi (v_1, v_i) e (v_{i-1}, v_n) può esistere. Questo implica che i vertici che si connettono a v_1 non possono essere connessi a v_n e viceversa. Di conseguenza, considerando il numero massimo di vertici che possono essere collegati a v_1 , otteniamo:

$$\deg(v_1) \leq n - 1 - \deg(v_n) \implies \deg(v_1) + \deg(v_n) \leq n - 1.$$

Ma questo è assurdo poiché $d(u) + d(v) \geq n$ per ogni coppia di vertici non adiacenti u, v . $\square$

Il seguente teorema funge da corollario del teorema di Ore ed è un'altra condizione sufficiente.

Teorema 3.3.5 (Dirac, 1952). *Sia un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$ semplice con $|V| = n \geq 3$ e tale che per ogni $u \in V, d(u) \geq \frac{n}{2}$, allora $\mathcal{G}$ è hamiltoniano.*

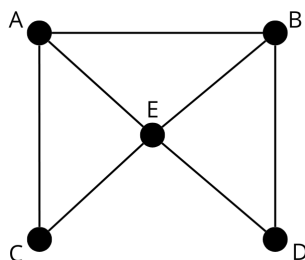
Dimostrazione. Date le ipotesi, per ogni $u, v \in V$ si ha che $d(u) + d(v) \geq \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n$. Pertanto risultano verificate le ipotesi del teorema di Ore, la cui applicazione garantisce la tesi. $\square$

Esempio 3.3.1. Il grafo seguente fornisce un controesempio che mostra come i teoremi di Ore e di Dirac non costituiscano condizioni necessarie per l'esistenza di un ciclo hamiltoniano. Infatti, esiste il ciclo hamiltoniano $C \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C$, ma non risultano soddisfatte le ipotesi dei teoremi: in particolare, $d(C) = d(D) = 2 < \frac{n}{2}$, quindi la condizione di Dirac non è verificata, né lo è quella di Ore, poiché $d(C) + d(D) = 4 < 5$.

La generalizzazione del teorema di Dirac è data dal seguente teorema.

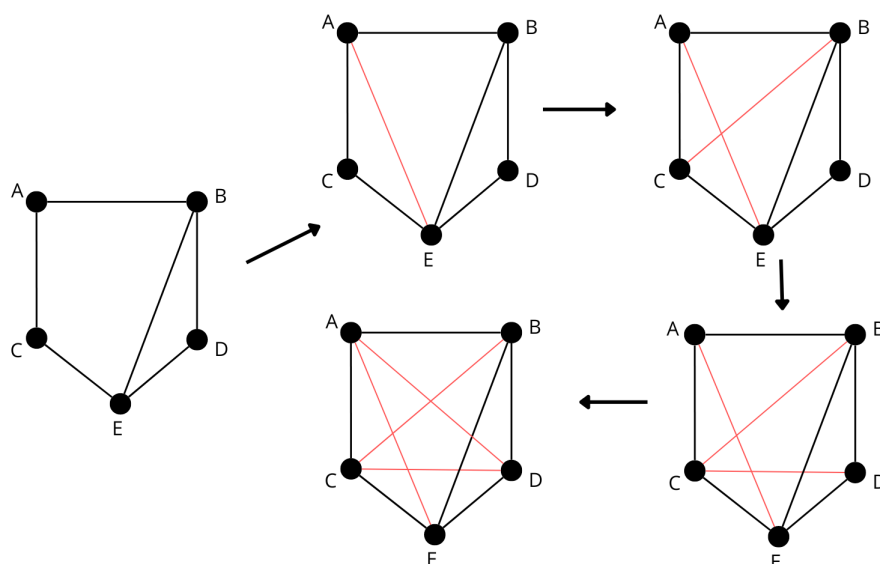
Teorema 3.3.6 (Bondy-Chvátal, 1976). *Sia $\mathcal{G} = (V, E)$ un grafo semplice con $|V| = n \geq 3$, e siano $u, v \in V$ tali che $d(u) + d(v) \geq n$. Allora $\mathcal{G} + (u, v)$ è hamiltoniano se e solo se $\mathcal{G}$ è hamiltoniano.*

Dimostrazione. Se $\mathcal{G}$ è hamiltoniano, a fortiori lo sarà $\mathcal{G} + (u, v)$. Viceversa, supponiamo per assurdo che $\mathcal{G} + (u, v)$ sia hamiltoniano mentre $\mathcal{G}$ non lo sia. In questo caso ci ritroveremmo nuovamente nelle condizioni del teorema di Ore, da cui seguirebbe $d(u) + d(v) \leq n - 1$, in contraddizione con le ipotesi. $\square$



Il teorema di Bondy-Chvátal giustifica la seguente definizione.

Definizione 3.3.7. Dato un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$, si definisce **chiusura** di $\mathcal{G}$ il grafo $[\mathcal{G}]$ ottenuto ricorsivamente unendo vertici non adiacenti la cui somma dei gradi è al più n (cioè $d(u) + d(v) \geq n$), iterando fino ad esaurimento di tali vertici.



3.4 Problemi "hamiltoniani"

Esaminiamo ora alcuni problemi di particolare interesse, la cui risoluzione può essere ricondotta alla ricerca di un ciclo hamiltoniano.

3.4.1 Il grafo del cavallo

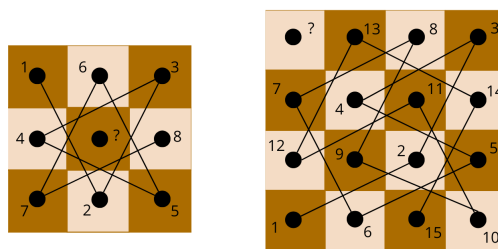
Problema: Data una scacchiera $n \times n$, è possibile muovere il cavallo occupando tutte le caselle una ed una sola volta? Si può percorrere un cammino chiuso che permetta al cavallo di visitare tutte le caselle una ed una sola volta e di ritornare alla casella di partenza?

Per tradurre il problema in termini di teoria dei grafi, definiamo il grafo $\mathcal{G}_n$ i cui vertici rappresentano le caselle della scacchiera, mentre gli spigoli connettono due vertici se il cavallo può effettivamente spostarsi da una casella all'altra con una singola mossa a "L". In questa formulazione:

- la ricerca di un percorso del cavallo che attraversi tutte le caselle corrisponde alla ricerca di un cammino hamiltoniano in $\mathcal{G}_n$;

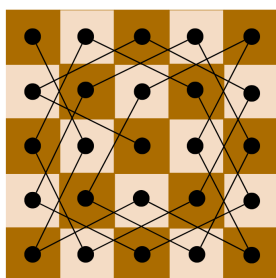
- la ricerca di un percorso chiuso del cavallo corrisponde alla ricerca di un ciclo hamiltoniano in $\mathcal{G}_n$.

L'analisi dei casi più semplici mostra subito alcune impossibilità: ad esempio, per le scacchiere di dimensione 3×3 e 4×4 , non può esistere un cammino hamiltoniano (e quindi nemmeno un ciclo), poiché il numero limitato di caselle e la restrizione dei movimenti del cavallo rendono impossibile coprire l'intera scacchiera senza interruzioni.



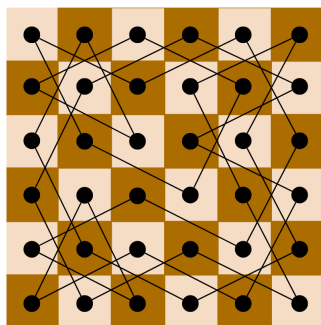
Scacchiera 3×3 e 4×4 .

Per $n = 5$ esiste un cammino hamiltoniano ma non un ciclo, come si vede in figura. Si è dimostrato che il grafo $\mathcal{G}_n$ ammette un cammino hamiltoniano se e solo se $n \geq 5$.



Scacchiera 5×5 .

Per quanto riguarda l'esistenza di cicli hamiltoniani, la questione risulta più articolata. È noto che il grafo $\mathcal{G}_n$ ammette un ciclo hamiltoniano se e solo se $n \geq 6$ ed n è pari.



Scacchiera 6×6 .

Un problema successivo, di natura più complessa, è quello di determinare quanti cicli hamiltoniani esistano per una scacchiera $n \times n$ con n pari. Per alcuni casi specifici, come $n = 6$ oppure $n = 8$, il numero dei cicli è stato calcolato esplicitamente, mentre per valori più grandi di n il problema rimane aperto: non esiste infatti alcuna formula generale in grado di fornire il numero dei cicli hamiltoniani per ogni dimensione della scacchiera.

3.4.2 Il problema del commesso viaggiatore (TSP)

Problema: un commesso viaggiatore deve visitare un certo numero di città. Conoscendo le distanze tra ciascuna coppia di città, egli desidera determinare il percorso più breve che gli consenta di partire da una città, visitare tutte le altre esattamente una volta e infine ritornare al punto di partenza.

In termini di teoria dei grafi, il problema può essere riformulato come segue: si consideri un grafo $\mathcal{G}$ con n vertici, ciascuno dei quali rappresenta una città. Assumendo che queste siano tutte collegate tra loro, il grafo sarà completo. Inoltre, associamo ad ogni spigolo un peso che rappresenta la distanza fra le rispettive città. In questa formulazione, il problema consiste nel determinare un ciclo hamiltoniano di peso minimo.

Il TSP, le cui origini risalgono allo studio dei grafi hamiltoniani nell'Ottocento, è oggi uno dei problemi più celebri dell'informatica teorica e dell'ottimizzazione combinatoria. Le sue applicazioni sono molteplici: dalla logistica dei trasporti alla progettazione di circuiti stampati (ottimizzazione del percorso di perforazione), dallo scheduling all'analisi dei dati, fino alla biologia computazionale (sequenziamento del DNA).

Il TSP è un problema NP-hard: non sono noti algoritmi polinomiali che ne garantiscano la soluzione ottima. Un approccio basato sull'esplorazione di tutte le permutazioni possibili comporterebbe la valutazione di $n!$ cicli distinti, risultando dunque impraticabile anche per valori moderati di n . Per ovviare a questa difficoltà, sono stati proposti algoritmi approssimati in grado di fornire soluzioni "quasi ottimali" in tempi ragionevoli. Fra i più rilevanti, analizziamo l'algoritmo basato sull'albero ricoprente minimo, il quale individua un percorso avente peso non superiore al doppio del peso ottimale.

- 1) Si costruisce l'albero ricoprente minimo $\mathcal{A}$.
- 2) Si duplicano tutti i suoi spigoli ottenendo un multigrafo euleriano E .
- 3) Si determina in E un cammino chiuso in un ciclo hamiltoniano H come segue: percorrendo il cammino chiuso euleriano, ogni volta che si sta per toccare un vertice già visitato x_i si sostituisca il cammino $[x_{i-1}, x_i, \dots, x_{i+h}]$ con lo spigolo (x_{i-1}, x_{i+h}) dove x_{i+h} è il primo vertice non ancora visitato o, in assenza di quest'ultimo, il vertice di partenza del cammino chiuso.

Il ciclo così ottenuto ha un costo al più doppio rispetto alla soluzione ottima, ovvero rispetto al ciclo hamiltoniano ottimale avente peso minimo.

3.4.3 Il problema del postino cinese

Problema: si vuole determinare un percorso che consenta a un postino di attraversare tutte le strade di sua competenza una e una sola volta, ritornando infine al punto di partenza.

Per modellare il problema consideriamo un grafo $\mathcal{G}$ i cui vertici rappresentano gli incroci e i cui spigoli pesati rappresentano le strade, con i pesi corrispondenti alle distanze. L'obiettivo è trovare un ciclo euleriano di peso minimo. Bisognerà dunque distinguere due casi:

- se il grafo è euleriano, si trova immediatamente la soluzione mediante l'algoritmo per la ricerca di un ciclo euleriano;
- se il grafo non è euleriano, il problema è estremamente più complesso ma è noto un algoritmo efficiente per la sua soluzione.

L'algoritmo si fonda sul seguente principio: se un grafo non è euleriano, allora contiene necessariamente dei vertici di grado dispari. Per l'handshaking lemma, il loro numero deve essere pari. Dovendo visitare anche gli spigoli incidenti in questi vertici di grado dispari, la soluzione consiste nel rendere il grafo euleriano; a tal fine si raddoppiano gli spigoli che connettono coppie di vertici di grado dispari. Tali coppie vengono scelte in modo tale da minimizzare la lunghezza complessiva dei cammini aggiunti. Una volta reso euleriano il grafo, la soluzione del problema del postino cinese coincide con un ciclo euleriano del grafo così ottenuto.

Esercizio 35. Dire quali dei seguenti grafi è hamiltoniano:

- il grafo completo $\mathcal{K}_5$,
- il grafo completo bipartito $\mathcal{K}_{2,3}$,
- il grafo ruota $\mathcal{W}_6$,
- il grafo cubo $\mathcal{Q}_4$.

Capitolo 4

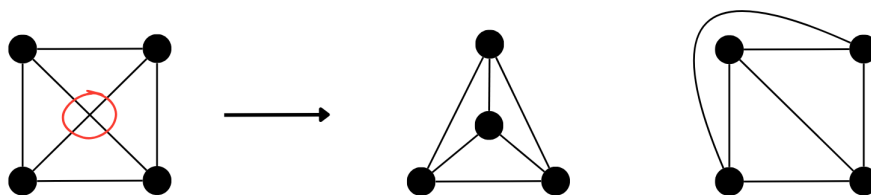
Grafi planari

4.1 Definizioni e proprietà

I grafi *planari* costituiscono una classe di particolare interesse all'interno della teoria dei grafi. Essi sono caratterizzati dalla possibilità di essere rappresentati sul piano senza che i loro spigoli si intersechino, se non nei vertici. Questa proprietà, apparentemente semplice, si rivela invece estremamente significativa perché conferisce una serie di proprietà strutturali e combinatorie molto interessanti, come vedremo nel corso di questo capitolo.

Definizione 4.1.1. Un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$ si definisce **planare** se esiste una rappresentazione nel piano in cui gli spigoli corrispondono a curve continue che collegano i vertici incidenti, in modo tale che due spigoli distinti non si intersechino in alcun punto che non sia un vertice comune.

È importante osservare che un grafo può ammettere diverse rappresentazioni geometriche nel piano; alcune di queste possono essere planari, mentre altre no. Ad esempio, il grafo completo K_4 può essere rappresentato in modo planare, come mostrato in figura.



La planarità di un grafo è una proprietà che non dipende dalla geometria "rigida" del piano (lunghezze, angoli, rette), ma dalla struttura continua dei collegamenti tra i vertici. In altre parole, la planarità è una proprietà intrinseca del grafo e non della sua rappresentazione grafica. Per questo motivo, è possibile definire un grafo planare mediante concetti di carattere topologico. Si richiamano prima alcune nozioni fondamentali.

Definizione 4.1.2. Una **curva piana** è una funzione continua $f : I \rightarrow \mathbb{R}^2$, dove $I \subseteq \mathbb{R}$. Se $I = [0, 1]$, la curva f si definisce **arco** o **cammino**. Se $I = [a, b]$ con $a < b$, si ha che la curva f si dice **chiusa** se $f(a) = f(b)$, si dice **aperta** se $f(a) \neq f(b)$.

Definizione 4.1.3. Una curva chiusa si dice **semplice** se è iniettiva e non ha intersezioni con se stessa. Una curva chiusa e semplice prende il nome di **curva di Jordan**.

La retta è l'esempio più semplice di curva di Jordan.

Teorema 4.1.4 (Teorema di Jordan.). *Data una curva di Jordan C , essa divide il piano in due regioni: una limitata (interna) ed una illimitata (esterna), aventi i punti di C come punti di frontiera.*

La regione illimitata contiene infiniti punti.

Definizione 4.1.5. Una regione del piano si dice *connessa* se ogni coppia di punti al suo interno può essere collegata da una curva di Jordan che giace dentro la regione stessa.

A questo punto, la rappresentazione di un grafo può essere vista come una funzione che mappa $v \in V$ ad $f(v)$ nel piano e $(x, y) \rightarrow (f(x), f(y))$ nel piano, dove i vertici rappresentano i punti nel piano e gli spigoli le curve di Jordan. Se due curve di Jordan si intersecano in un punto diverso dai vertici comuni, si dice che i corrispondenti spigoli hanno un *crossing*. Diamo adesso una definizione equivalente di grafo planare in riferimento a tali concetti topologici.

Definizione 4.1.6. Un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$ si definisce **piano** se $V \subseteq \mathbb{R}^2$ ed S è l'insieme delle curve di Jordan i cui estremi sono quelli di V .

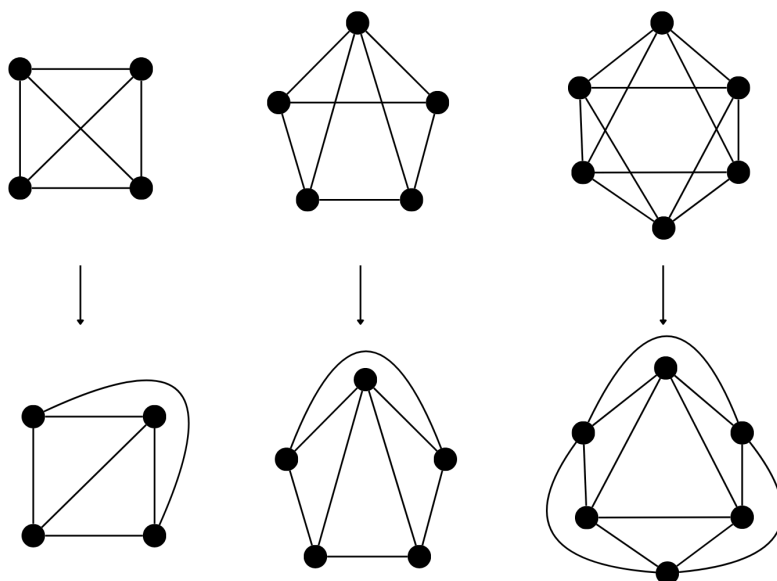
In altre parole, un grafo è piano se ogni suo spigolo $e \in E$ può essere considerato come l'immagine di una applicazione continua e iniettiva $s : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che $s(0)$ ed $s(1)$ sono i vertici del grafo. Si ha anche la seguente definizione.

Definizione 4.1.7. Un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$ si definisce **planare** se è isomorfo ad un grafo piano. Ogni grafo isomorfo al grafo planare $\mathcal{G}$ prende il nome di **rappresentazione di $\mathcal{G}$** , e si indica con $\mathcal{F}(\mathcal{G})$.

Si osservi la differenza tra grafi piani e grafi planari. I grafi piani sono oggetti geometrici ben definiti (poiché ereditano la topologia di $\mathbb{R}^2$): essi hanno una rappresentazione specifica nel piano in cui tutti gli spigoli non si intersecano se non nei vertici comuni. In questo caso, il termine "piano" si riferisce alla singola rappresentazione concreta del grafo.

I grafi planari, invece, sono quelli che possono essere resi piani, cioè possiedono almeno una rappresentazione nel piano senza crossing. La planarità è quindi una proprietà intrinseca del grafo, indipendente dalla rappresentazione particolare scelta, e indica semplicemente che il grafo può essere disegnato senza intersezioni tra spigoli.

Esempio 4.1.1. Alcuni esempi di grafi planari isomorfi a grafi piani.



Talvolta, un grafo piano prende anche il nome di **immersione piana** di un grafo planare. Esistono diverse immersioni piane relativamente ad uno stesso grafo, come per il grafo completo $\mathcal{K}_4$ visto in precedenza.

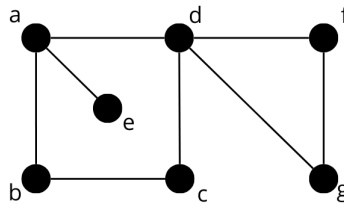
Definizione 4.1.8. Il minimo numero di crossing (intersezioni) tra tutte le possibili rappresentazioni si chiama **numero di intersezione** di un grafo o **crossing number**.

Chiaramente, per un grafo planare tale numero è zero. Vedremo che la maggior parte dei grafi completi e dei grafi bipartiti completi è planare, eccetto per determinati valori di $n = |V|$. Sono dunque utili ed auspicabili condizioni necessarie e sufficienti per poter affermare che un grafo sia planare o meno. A tal fine, sono necessarie ulteriori definizioni.

Definizione 4.1.9. Sia un grafo planare $\mathcal{G} = (V, E)$ e sia $\mathcal{F}(\mathcal{G})$ una sua rappresentazione planare. Se $\mathcal{G}$ ha cicli, si definisce **faccia** di $\mathcal{G}$ in $\mathcal{F}(\mathcal{G})$, e si indica con F , una regione del piano delimitata da un ciclo $C(F)$ del grafo, che non contiene altri cicli al suo interno. La **lunghezza** di una faccia F , denotata con $L(F)$, è il numero di spigoli che costituiscono il ciclo $C(F)$ che la delimita.

In accordo con quanto detto in precedenza, dal teorema di Jordan segue che un grafo piano $\mathcal{G}$ divide il piano $\mathbb{R}^2$ in un numero finito di regioni connesse, chiamate facce. All'interno di una faccia F possono trovarsi spigoli o catene aperte (ad esempio alberi) che hanno un estremo su un vertice del ciclo $C(F)$ che delimita la faccia e l'altro estremo di grado 1 all'interno di F . In tali casi, ciascuno di questi spigoli viene considerato due volte nel conteggio della lunghezza $L(F)$ della faccia, poiché contribuisce sia al ciclo di delimitazione sia come "ramo interno". Se invece $\mathcal{G}$ non contiene cicli, allora la rappresentazione planare $\mathcal{F}(\mathcal{G})$ consiste in una sola faccia, detta **faccia esterna** o **infinita**. In generale, ogni grafo planare rappresentato sul piano ha sempre almeno una faccia: quella infinita.

Esercizio 36. Le facce del seguente grafo sono $F_1 = (a, b, c, d, e)$, $F_2 = (d, f, g)$ e la faccia infinita. Si ha che $L(F_1) = 4 + 2 = 6$ e $L(F_2) = 3$.



Vediamo alcune condizioni necessarie riguardo i grafi planari.

Teorema 4.1.10 (Teorema di Eulero). Dato un grafo planare e connesso $\mathcal{G} = (V, E)$ con $n = |V|$ ed $m = |E|$, sia f il numero di facce in $\mathcal{F}(\mathcal{G})$, allora $n - m + f = 2$.

Dimostrazione. Procediamo per induzione sul numero di spigoli m .

Base di induzione.

- Se $m = 1$, allora $\mathcal{G}$ ha solamente uno spigolo, $n = 2$ vertici ed $f = 1$ poiché ha solamente la faccia infinita, pertanto $n - m + f = 2 - 1 + 1 = 2 \implies$ tesi.
- Se $m = 2$, allora $\mathcal{G}$ ha solamente una spigolo, $n = 3$ vertici (dato che gli spigoli avranno un estremo in comune) ed $f = 1$ poiché ha solamente la faccia infinita, pertanto $n - m + f = 3 - 2 + 1 = 2 \implies$ tesi.

Ipotesi induttiva. Dimostriamo per $m \geq 3$, supponendo la tesi vera per ogni $m' < m$. Distinguiamo due casi.

1) Se $\mathcal{G}$ è un albero allora $n = m + 1$ ed $f = 1$, da cui

$$n - m + f = m + 1 - m + 1 = 2 \implies \text{tesi.}$$

2) Se $\mathcal{G}$ non è un albero, allora contiene almeno un ciclo C . Si elimini uno spigolo s di tale ciclo C e consideriamo $\mathcal{G}' = \mathcal{G} \setminus \{s\}$. Poiché s appartiene ad un ciclo, non può essere un cut-edge, pertanto $\mathcal{G}'$ rimane connesso. Inoltre, si ha $m' = m - 1$, quindi vale l'ipotesi induttiva $n' - m' + f' = 2$. Si osserva che:

$$n = n', \quad m' = m - 1, \quad f' = f - 1,$$

infatti, il numero di vertici rimane invariato, il numero di spigoli diminuisce di uno, il numero di facce diminuisce di uno, poiché l'eliminazione dello spigolo s in $F(\mathcal{G})$ comporta la fusione di due facce in una sola in $F(\mathcal{G}')$. Pertanto, possiamo concludere:

$$n - m + f = n' - (m - 1) + (f - 1) = 2.$$

□

Il teorema di Eulero può essere generalizzato anche grafi planari non necessariamente connessi.

Teorema 4.1.11 (Teorema di Eulero generalizzato). *Dato un grafo planare $\mathcal{G} = (V, E)$ con $n = |V|$, $m = |E|$, f facce in $F(\mathcal{G})$, p componenti connesse, allora $n - m + f = p + 1$.*

Dimostrazione. Per $p = 1$ si ritorna nel caso del teorema precedente. Assumiamo pertanto $p > 1$ e indichiamo con $G_1, G_2, \dots, G_p$ le componenti connesse di $\mathcal{G}$. Poiché ogni componente è, per definizione, connessa, ad ognuna di esse si applica la formula di Eulero:

$$n_1 - m_1 + f_1 = 2$$

$$n_2 - m_2 + f_2 = 2$$

...

$$n_p - m_p + f_p = 2.$$

Sommando membro a membro otteniamo:

$$\sum_{i=1}^p n_i - \sum_{i=1}^p m_i + \sum_{i=1}^p f_i = 2p.$$

Analogamente alla dimostrazione precedente, si osserva che, per costruzione, $n = \sum_{i=1}^p n_i$ ed $m = \sum_{i=1}^p m_i$, mentre nella somma delle facce bisogna tenere conto del fatto che la faccia infinita è stata conteggiata una volta per ciascuna componente, e dunque p volte. Di conseguenza, il numero di facce totali di $\mathcal{G}$ è dato da $f = \sum_{i=1}^p f_i - (p - 1)$. Sostituendo nelle precedenti relazioni, si ottiene:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^p n_i - \sum_{i=1}^p m_i + \sum_{i=1}^p f_i &= n - m + f + (p - 1) = 2p \\ n - m + f &= 2p - (p - 1) = p + 1. \end{aligned}$$

□

Seguono altre condizioni necessarie.

Teorema 4.1.12. *Sia $\mathcal{G} = (V, E)$ un grafo planare e connesso dotato di f facce $F_1, F_2, \dots, F_f$. Posto $L(F_i)$ la lunghezza della faccia F_i , $\forall i = 1, \dots, f$, allora si ha che $\sum_{i=1}^f L(F_i) = 2m$.*

Dimostrazione. Nel conteggio delle lunghezze delle facce è necessario tenere presente che ogni spigolo delimita esattamente due facce; ne consegue che ciascuno di essi risulta essere contato due volte. $\square$

Teorema 4.1.13. *Sia $\mathcal{G} = (V, E)$ un grafo planare e connesso dotato di f facce $F_1, F_2, \dots, F_f$ della stessa lunghezza $L(F_i) = r, \forall i = 1, \dots, f$, allora $r \cdot f = 2m$.*

Dimostrazione. Conseguenza immediata del teorema precedente: $\sum_{i=1}^f L(F_i) = r \cdot f = 2m$. $\square$

Teorema 4.1.14. *Sia $\mathcal{G} = (V, E)$ un grafo planare e connesso dotato di f facce $F_1, F_2, \dots, F_f$ della stessa lunghezza $L(F_i) = r, \forall i = 1, \dots, f$, allora $m = \frac{r(n-2)}{r-2}$.*

Dimostrazione. Vale il Teorema di Eulero, pertanto $n - m + f = 2$. Vale anche il Teorema 4.1.13, da cui $f = \frac{2m}{r}$. Unendo le due relazioni si ottiene la tesi:

$$n - m + \frac{2m}{r} = 2$$

$$nr - (r - 2)m = 2r$$

$$m = \frac{r(n - 2)}{r - 2}.$$

$\square$

Teorema 4.1.15. *Sia $\mathcal{G} = (V, E)$ un grafo planare e connesso, allora:*

- (i) *se $\mathcal{G}$ possiede tutte facce triangolari si ha che $m = 3n - 6$;*
- (ii) *se $\mathcal{G}$ possiede tutte facce quadrangolari si ha che $m = 2n - 4$.*

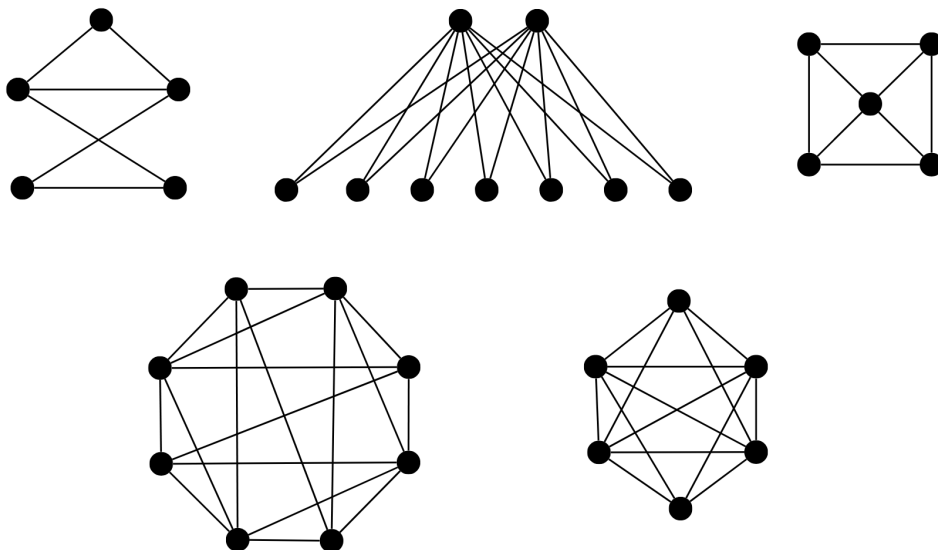
Dimostrazione. Sarà sufficiente applicare il Teorema 4.1.14:

$$(i) \quad r = 3 \implies m = \frac{3(n-2)}{1} \implies m = 3n - 6,$$

$$(ii) \quad r = 4 \implies m = \frac{4(n-2)}{2} \implies m = 2n - 4.$$

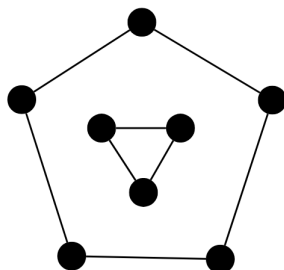
$\square$

Esercizio 37. Dire quali dei seguenti grafi è planare e, in caso affermativo, disegnare una loro rappresentazione piana.



Esercizio 38. Calcolare il numero e le lunghezze delle rispettive facce dei grafi dell'esercizio 37 e verificare il Teorema di Eulero.

Esercizio 39. Verificare il teorema di Eulero generalizzato del seguente grafo.

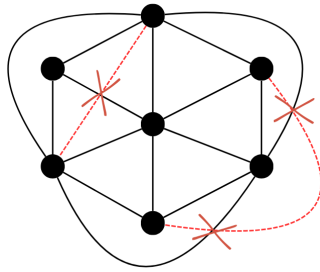


Esercizio 40. Nella dimostrazione del Teorema di Eulero si utilizza il fatto che uno spigolo appartenente a un ciclo non può essere un cut-edge. Pertanto, si dimostri che, dato un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$ connesso e con almeno un ciclo C , nessuno degli spigoli del ciclo può essere un cut-edge per $\mathcal{G}$. Vale anche il viceversa?

4.2 Grafi planari massimali

Definizione 4.2.1. Un grafo planare non completo $\mathcal{G} = (V, E)$ si definisce **massimale** se, aggiungendo uno spigolo s tra due suoi vertici non adiacenti, il grafo risultante $\mathcal{G} + \{s\}$ non risulta più planare. Un grafo planare massimale viene anche detto *MP-grafo*.

Nella definizione è essenziale precisare che il grafo non può essere completo. Infatti, se lo fosse, non esisterebbero vertici non adiacenti tali da permettere l'aggiunta di ulteriori spigoli. Ne consegue che, qualora un grafo sia completo e planare, esso risulta automaticamente massimale. Inoltre, un grafo planare massimale deve necessariamente essere connesso. Infatti, se per assurdo fosse costituito da più componenti connesse, sarebbe sempre possibile aggiungere uno spigolo tra due vertici appartenenti a componenti distinte, senza violare la planarità. In tal caso, il grafo non sarebbe massimale.



In figura, un esempio di grafo planare massimale: l'aggiunta di qualsiasi spigolo tra vertici non adiacenti lede la planarità del grafo stesso. Vediamo le prime condizioni necessarie.

Teorema 4.2.2. Sia $\mathcal{G} = (V, E)$ un grafo planare massimale, allora si ha che:

- (i) in ogni sua rappresentazione planare le facce di $\mathcal{G}$ hanno tutte lunghezza 3,
- (ii) $m = 3n - 6$.

Dimostrazione. (i) Supponiamo per assurdo che esista almeno una rappresentazione planare $F(\mathcal{G})$ di $\mathcal{G}$ in cui almeno una faccia F ha lunghezza $L(F) > 3$. Ciò implica che gli spigoli che delimitano la faccia F sono almeno quattro, di conseguenza in esso vi sono almeno due vertici x ed y non adiacenti. Aggiungendo lo spigolo $s = (x, y)$ alla rappresentazione di $\mathcal{G}$ la faccia F verrebbe suddivisa in due facce distinte, senza introdurre intersezioni tra spigoli. Ne consegue che il grafo ottenuto $\mathcal{G} \cup \{s\}$ è ancora planare. Ciò è in contraddizione con l'ipotesi di massimalità.

(ii) Sapendo che tutte le facce sono triangolari, dal Teorema 4.1.15 si ha la tesi. $\square$

Teorema 4.2.3. Sia $\mathcal{G} = (V, E)$ un grafo planare, allora si ha che:

- (i) $m \leq 3n - 6$,
- (ii) se in $\mathcal{G}$ non ci sono facce triangolari, allora $m \leq 2n - 4$.

Dimostrazione. Per dimostrare la (i), distinguiamo due casi:

- se $\mathcal{G}$ è planare massimale, allora sappiamo già, per il teorema precedente, che $m = 3n - 6$;
- se $\mathcal{G}$ è planare ma non massimale significa che aggiungendo opportuni spigoli il grafo può continuare ad essere planare, pertanto il numero di spigoli m sarà certamente minore del numero di spigoli m' che avrebbe il relativo grafo planare massimale (con lo stesso numero di vertici), quindi $m < m' = 3n - 6$.

Per dimostrare la (ii), si osserva che se $\mathcal{G}$ non ha facce triangolari allora ogni sua faccia F_i ha lunghezza $L(F_i) \geq 4$, $\forall i = 1, \dots, f$. Allora, per il Teorema 4.1.13, si ha che:

$$2m = \sum_{i=1}^f L(F_i) \geq 4f.$$

Per il teorema di Eulero si ha $f = 2 - n + m$, quindi:

$$2m = \sum_{i=1}^f L(F_i) \geq 4f = 4(2 - n + m) = 8 - 4n + 4m$$

$$2m \geq 4(2 - n + m) = 8 - 4n + 4m \implies m \geq 4 - 2n + 2m \implies m \leq 2n - 4.$$

□

Osservazione 4.2.1. Anche il punto (i) del Teorema 4.2.3 può essere dimostrato con lo stesso procedimento usato per la condizione (2), facendo cioè uso delle formule $2m = \sum_{i=1}^f L(F_i)$ e di $f = 2 - n + m$:

$$2m = \sum_{i=1}^f L(F_i) \geq 3f = 3(2 - n + m) = 6 - 3n + 3m \implies m \leq 3n - 6.$$

Vediamo adesso una condizione sufficiente per la non planarità.

Teorema 4.2.4. Sia $\mathcal{G} = (V, E)$ un grafo con $n \geq 3$:

- (i) se $m > 3n - 6$, allora $\mathcal{G}$ non è planare;
- (ii) se in $\mathcal{G}$ non ci sono facce triangolari ed $m > 2n - 4$, allora $\mathcal{G}$ non è planare.

Dimostrazione. Sono entrambe immediate conseguenze del teorema precedente. □

Teorema 4.2.5. Sia $\mathcal{G} = (V, E)$ un grafo planare, allora:

- (i) esiste in $\mathcal{G}$ almeno un vertice $v \in V$ tale che $d(v) \leq 5$;
- (ii) se $n \geq 4$, esistono in $\mathcal{G}$ almeno tre vertici $v_1, v_2, v_3 \in V$ tali che $d(v_i) \leq 5$, $\forall i = 1, 2, 3$.

Dimostrazione. Senza perdere generalità, possiamo supporre che $\mathcal{G}$ sia connesso e, per assurdo, che ogni vertice abbia grado > 5 . Dal Teorema 4.2.4 seguirà che:

$$2m = \sum_{i=1}^n d(v_i) \geq 6n \iff m \geq 3n.$$

Ma se $\mathcal{G}$ è planare allora $m \leq 3n - 6$, pertanto:

$$3n \leq m \leq 3n - 6 \implies 3n \leq 3n - 6$$

che è assurdo, ciò prova la (i).

Dimostriamo la condizione (ii) supponendo nuovamente per assurdo che in $\mathcal{G}$ vi siano al più due vertici v_1 e v_2 tali che $d(v_1), d(v_2) \leq 5$. Ciò comporterà che $\forall i = 3, \dots, n$, $d(v_i) \geq 6$. Possiamo allora effettuare la seguente maggiorazione:

$$2m = \sum_{i=1}^n d(v_i) = d(v_1) + d(v_2) + \sum_{i=3}^n d(v_i) \geq 1 + 1 + 6(n - 2)$$

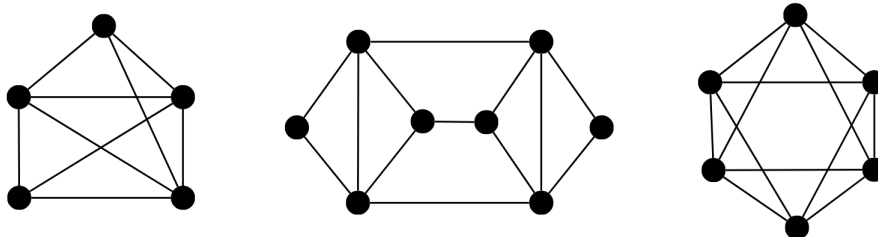
$$2m \geq 6n - 10 \implies m \geq 3n - 5 > 3n - 6.$$

Allora, per il Teorema 4.2.4, $\mathcal{G}$ non è planare, assurdo. □

Osservazione 4.2.2. Nel Teorema 4.2.5, una volta dimostrata la condizione (ii), la condizione (i) si può anche dimostrare distinguendo due casi:

- se $n < 4$, la condizione (i) è senz'altro vera,
- se $n \geq 4$ vale la condizione (ii) la quale, a sua volta, implica sempre la (i).

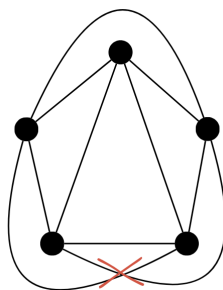
Esercizio 41. Dire quali dei seguenti grafi è planare massimale.



4.3 Grafi non planari

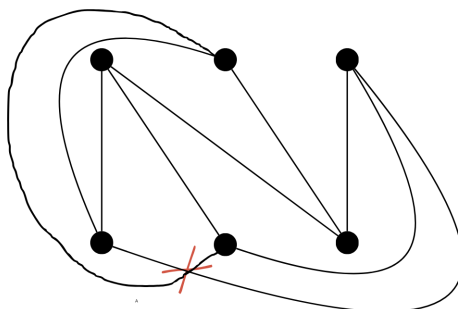
Uno degli obiettivi principali è riuscire a capire quali grafi hanno una rappresentazione planare e quali no. In questo contesto, i grafi K_5 e $K_{3,3}$ assumono un ruolo centrale poiché costituiscono esempi classici di non planarità, ed è possibile dimostrarlo sulla base dei teoremi finora studiati.

Teorema 4.3.1. *Il grafo K_5 non è planare.*



Dimostrazione. Basta osservare che essendo $m = 10$ ed $n = 5$ allora $m > 3n - 6$, quindi non è planare. $\square$

Teorema 4.3.2. *Il grafo $K_{3,3}$ non è planare.*



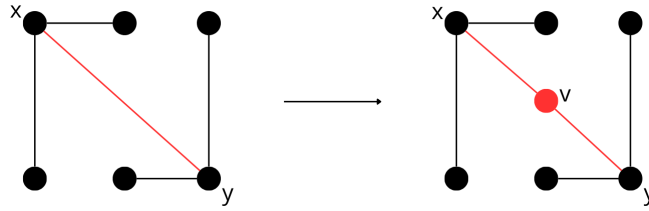
Dimostrazione. Si ha $n = 6$ ed $m = 9$ e, non avendo cicli di lunghezza 3, una sua eventuale rappresentazione planare non ha certamente facce triangolari. Essendo inoltre $m > 2n - 4$, non può essere planare. $\square$

Giungiamo alla conclusione di tale capitolo mostrando una condizione necessaria e sufficiente per i grafi planari dovuta a Kuratowski.

Definizione 4.3.3. Dato un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$, diremo che da esso otteniamo un grafo $\mathcal{G}' = (V', E')$ per **suddivisione** di uno spigolo $s = (x, y)$ se:

- se $s = (x, y)$ è uno spigolo di $\mathcal{G}$,
- $V' = V \cup \{v\}$, dove $v \notin V$,
- $S' = (S \setminus \{s\}) \cup (\{x, v\}, \{v, y\})$.

In altre parole, si passa da un dato grafo $\mathcal{G}$ al grafo $\mathcal{G}'$ "spezzando" o "suddividendo" uno spigolo $s = (x, y) \in E$ di $\mathcal{G}$ in due spigoli mediante l'aggiunta di un nuovo vertice $v \notin V$, in modo tale che i due nuovi spigoli saranno (x, v) e (v, y) . In questo senso, stiamo sostituendo allo spigolo $s = (x, y)$ una catena di vertici x, v, y e di spigoli $(x, v), (v, y)$.

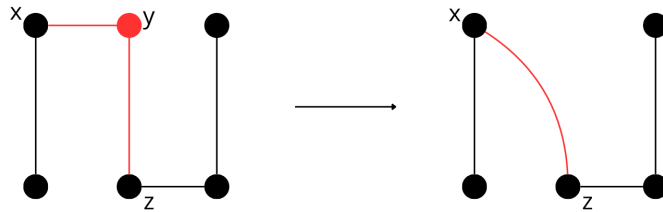


L'operazione inversa della suddivisione per spigoli prende il nome di **riduzione** per spigoli.

Definizione 4.3.4. Dato un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$, diremo che da esso otteniamo un grafo $\mathcal{G}' = (V', E')$ per **riduzione** degli spigoli $s_1 = (x, y)$ e $s_2 = (y, z)$ se:

- se $s_1 = (x, y)$, $s_2 = (y, z)$ sono spigoli di $\mathcal{G}$,
- $V' = V \setminus \{y\}$, dove $y \in V$,
- $S' = (S \setminus \{s_1, s_2\}) \cup (\{x, z\})$.

Anche qui, si passa dal grafo $\mathcal{G}$ al grafo $\mathcal{G}'$ "unendo" o "fondendo" due spigoli $s_1 = (x, y)$, $s_2 = (y, z) \in E$ di $\mathcal{G}$ in uno (x, z) , eliminando il vertice $y \in V$. In questo senso, stiamo sostituendo una catena di due spigoli s_1 ed s_2 con un singolo spigolo.

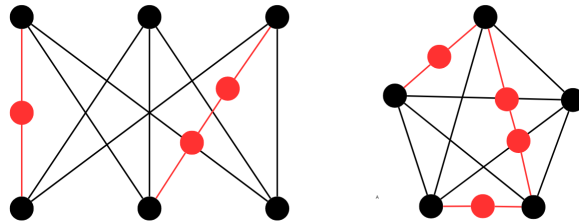


Definizione 4.3.5. Si dice che un grafo $\mathcal{G}'$ è ottenuto da un grafo $\mathcal{G}$ per **suddivisione di spigoli** (equiv. **riduzione di spigoli**) se esiste una sequenza di grafi $\mathcal{G} = \mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2, \dots, \mathcal{G}_{r-1}, \mathcal{G}_r = \mathcal{G}'$, nella quale ogni grafo $\mathcal{G}_i$ è ottenuto dal precedente $\mathcal{G}_{i-1}$ per suddivisione (equiv. riduzione) di uno spigolo.

Definizione 4.3.6. Si dice che due grafi $\mathcal{G}$ e $\mathcal{G}'$ sono tra di loro **omeomorfi** se possono essere ottenuti per suddivisione o per riduzione di spigoli da un medesimo grafo $\mathcal{G}$.

Teorema 4.3.7 (Teorema di Kuratowski). *Un grafo è planare se e solo se non contiene sottografti omeomorfi a $\mathcal{K}_5$ o a $\mathcal{K}_{3,3}$.*

Pertanto, se un grafo contiene sottografti ottenuti per suddivisione o riduzione di spigoli a partire dai grafi $\mathcal{K}_5$ o a $\mathcal{K}_{3,3}$, esso non è planare.



Grafi con sottografti omeomorfi a $\mathcal{K}_5$ e a $\mathcal{K}_{3,3}$

Viceversa, se un grafo è planare, in esso sarà impossibile trovare sottografti ottenuti per suddivisione o riduzione di spigoli a partire dai grafi $\mathcal{K}_5$ o a $\mathcal{K}_{3,3}$.

Capitolo 5

Colorazione dei vertici

5.1 Introduzione storica

Come già introdotto, la prima menzione del termine "*grafo*" si deve ad Eulero nel 1736 per fornire la soluzione al problema dei ponti di Königsberg. Tale data viene oggi considerata come l'anno di nascita della Teoria dei Grafi anche se, per oltre un secolo, l'argomento non ricevette ulteriori sviluppi. Nel 1852 emerse però un nuovo quesito, noto come **Problema dei 4 Colori**, la cui soluzione si rivelò nuovamente legata allo studio dei grafi. L'importanza di questo problema risiede nel fatto che esso segnò l'inizio della crescita e della diffusione della Teoria dei Grafi, stimolandone lo sviluppo fino ai giorni nostri.

La congettura nacque da un'osservazione di Francis Guthrie, all'epoca studente di Augustus De Morgan. Colorando una mappa delle contee britanniche, Guthrie notò empiricamente che quattro colori erano sempre sufficienti a distinguere regioni confinanti. Non trovando alcun controesempio, formulò l'ipotesi secondo cui ogni suddivisione planare può essere colorata con al più quattro colori, in modo che due regioni adiacenti non condividano lo stesso colore. De Morgan, a sua volta, presentò il problema alla *London Mathematical Society* nella forma:

Data una qualsiasi carta geografica politica, è sempre possibile colorare stati adiacenti con colori distinti utilizzando al più quattro colori?

Il fascino e la difficoltà del problema spinsero molti matematici a tentare di dimostrarlo. Anche se per lungo tempo nessuno riuscì a confermare la congettura, i vari tentativi portarono a importanti progressi nello studio delle colorazioni di grafi e in altri ambiti della Teoria dei Grafi. I principali sviluppi storici possono essere riassunti come segue:

- nel 1879 Cayley pubblicò *On the colouring of maps*, un articolo in cui mise in luce le difficoltà legate alla risoluzione del problema;
- la prima dimostrazione riconosciuta come valida e definitiva fu formulata nel 1879 da Alfred Kempe (allievo di Cayley);
- undici anni più tardi, nel 1890, Percy Heawood individuò un errore nella dimostrazione di Kempe e riuscì a dimostrare invece il **Teorema dei 5 Colori**, secondo cui cinque colori sono sempre sufficienti per qualunque mappa;
- nonostante fosse errata, la dimostrazione di Kempe si rivelò preziosa, poiché introdusse le cosiddette *catene di Kempe*, strumenti poi fondamentali nella dimostrazione definitiva. Quest'ultima venne pubblicata nel 1976 dai due matematici Kenneth Appel e Wolfgang Haken, dell'Università dell'Illinois, grazie all'uso di un complesso algoritmo informatico.

Quest'ultima dimostrazione si basa sulla riduzione del numero infinito di mappe possibili a 1476 configurazioni dette **carte basi**, per le quali la validità del teorema venne verificata caso per caso da un computer. Ogni mappa può infatti essere ricondotta a una di queste configurazioni mediante trasformazioni che alterano la disposizione delle regioni senza modificarne le proprietà topologiche. L'analisi di tutti i casi richiese circa 1200 ore di calcolo e la trascrizione della dimostrazione necessitò di quasi 500 pagine. L'uso massiccio del computer suscitò però forti polemiche: alcuni matematici ne contestarono la validità per l'impossibilità di verifica manuale e l'impossibilità di verifica formale della correttezza dell'algoritmo. Nonostante le critiche, fino ad oggi non sono stati individuati errori nell'algoritmo di Appel e Haken e la dimostrazione è generalmente accettata come valida. Rimane tuttavia famosa per la sua mancanza di eleganza, al punto da essere stata paragonata a un elenco telefonico.

5.2 Colorazione dei vertici

Definizione 5.2.1. Dato un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$, un insieme $X \subseteq V$ si definisce **stabile** se non contiene vertici adiacenti, cioè per ogni $x, y \in X$, $x \neq y$, $(x, y) \notin E$.

Ogni grafo ammette almeno un insieme stabile poiché ogni suo vertice costituisce un insieme stabile di cardinalità 1. Ha senso allora definire la massima cardinalità di un insieme stabile all'interno del grafo.

Definizione 5.2.2. Si definisce **numero di stabilità** di $\mathcal{G}$ la massima cardinalità $\alpha(\mathcal{G})$ di un insieme stabile di $\mathcal{G}$:

$$\alpha(\mathcal{G}) = \max\{|X| : X \text{ insieme stabile di } \mathcal{G}\}.$$

Sia C un insieme qualsiasi non vuoto i cui elementi vengono chiamati "colori".

Definizione 5.2.3. Dato un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$, definiamo **colorazione dei vertici di $\mathcal{G}$** una applicazione $K : V \rightarrow C$ che ad ogni coppia di vertici $x, y \in V$ per cui esiste uno spigolo $(x, y) \in E$ associa $K(x) \neq K(y)$.

In altre parole, una colorazione dei vertici è un'applicazione che assegna un colore a ciascun vertice, in modo tale che due vertici adiacenti ricevano sempre colori distinti. Ogni grafo ammette certamente almeno una colorazione, ad esempio quella in cui a ogni vertice viene assegnato un colore diverso.

Definizione 5.2.4. Diremo che un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$ è **k -colorabile** se esiste una colorazione dei vertici di $\mathcal{G}$ con k colori.

Sorge allora il problema di determinare il minimo e massimo numero di colori necessari e sufficienti per effettuare una colorazione di un grafo. Il numero massimo è immediato da determinare: esso coincide con $n = |V|$, poiché una colorazione che assegna un colore distinto a ciascun vertice è sempre realizzabile. La determinazione del numero minimo di colori risulta invece più complessa e rappresenta il nucleo centrale del problema della colorazione dei grafi.

Definizione 5.2.5. Si definisce **numero cromatico** $\chi(\mathcal{G})$ di un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$ il minimo numero di colori necessari per definire in $\mathcal{G}$ una colorazione dei suoi vertici:

$$\chi(\mathcal{G}) = \min |K(V)|, \quad K \text{ colorazione dei vertici di } \mathcal{G}.$$

Definizione 5.2.6. Un grafo che ha numero cromatico $\chi(\mathcal{G}) = k$ si dice **k -cromatico**.

Equivalentemente, il numero cromatico si può definire come segue.

Definizione 5.2.7. Si dice che un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$ ha **numero cromatico** $\chi(\mathcal{G}) = k$ se risulta k -colorabile ma non $(k - 1)$ -colorabile.

Data una colorazione dei vertici di un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$, è possibile definire su V la seguente relazione:

$$\forall x, y \in V, x \mathcal{R} y \iff K(x) = K(y).$$

Si verifica che tale relazione è di equivalenza:

- *riflessiva*: $x \mathcal{R} x \iff K(x) = K(x)$ (il colore di ogni vertice è uguale a se stesso);
- *simmetrica*: se $x \mathcal{R} y \implies K(x) = K(y) \implies K(y) = K(x) \implies y \mathcal{R} x$ (se x ha lo stesso colore di y , anche y ha lo stesso colore di x);
- *transitiva*: se $x \mathcal{R} y$ e $y \mathcal{R} z \implies K(x) = K(y)$ e $K(y) = K(z) \implies K(x) = K(z) \implies x \mathcal{R} z$ (se x ha lo stesso colore di y e y ha lo stesso colore di z , allora x ha lo stesso colore di z).

Ciascuna classe di equivalenza prende il nome di **classe di colorazione** e, per definizione, raccoglie tutti i vertici di $\mathcal{G}$ che condividono lo stesso colore. Ne consegue che ogni classe di colorazione è un insieme stabile, poiché due vertici con lo stesso colore non possono essere adiacenti. Da questa osservazione si ricava un'interpretazione alternativa della colorazione dei vertici di un grafo: essa può essere vista come una particolare partizione dell'insieme dei vertici in insiemi stabili.

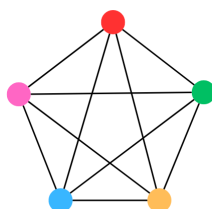
Definizione 5.2.8. Dato un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$, si definisce **colorazione dei vertici** di $\mathcal{G}$ una partizione di V in classi tutte stabili. Se le classi della partizione sono k , diremo che il grafo $\mathcal{G}$ è k -colorabile. Il **numero cromatico** di $\mathcal{G}$ è la cardinalità minima di una partizione di V in classi stabili.

5.3 Colorazioni di grafi notevoli

È già possibile determinare il numero cromatico di alcuni grafi notevoli già studiati nei capitoli precedenti.

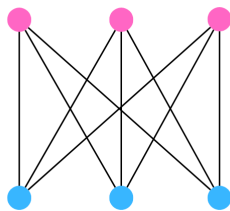
5.3.1 Grafi completi

Un grafo completo $\mathcal{K}_n$ dovrà necessariamente avere numero cromatico $\chi(\mathcal{K}_n) = n$, poiché ogni vertice è adiacente a tutti gli altri.



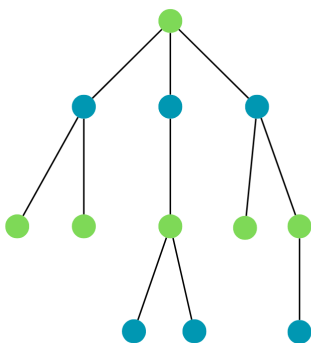
5.3.2 Grafi bipartiti

In un grafo bipartito $\mathcal{G}_{r,s}$ è possibile associare un colore ad ogni insieme stabile di cui è costituito, ovvero A e B , pertanto $\chi(\mathcal{G}_{r,s}) = 2$.



5.3.3 Alberi

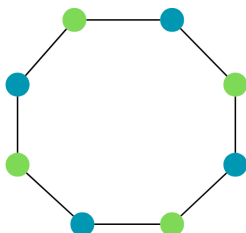
Anche per un albero $\mathcal{G}$ il numero cromatico è $\chi(\mathcal{G}) = 2$, poiché ogni albero è un grafo bipartito in cui ogni classe di livello costituisce un insieme stabile. Si può quindi attribuire un colore α alla prima classe di livello, un colore β alla seconda, e alternare i due colori fino ad esaurimento delle classi.



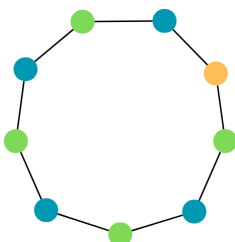
5.3.4 Cicli

Per quanto riguarda un ciclo $\mathcal{C}_n$, occorre distinguere due casi:

- se n è pari, allora $\chi(\mathcal{C}_n) = 2$, poiché il ciclo è un grafo bipartito e si può colorare alternando due colori lungo i vertici;



- se n è dispari, allora $\chi(\mathcal{C}_n) = 3$, in quanto alternando due colori α e β lungo i vertici, l'ultimo vertice non può ricevere né α né β , rendendo necessario un terzo colore.



5.4 Numero cromatico

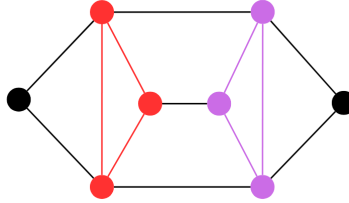
Si può determinare un intervallo di variabilità per il numero cromatico di un grafo generico, osservando come esso sia legato alla *densità* del grafo. Dapprima, però, una piccola premessa sulle notazioni: dato un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$, verrà indicato con $\langle X \rangle$ il *sottografo di $\mathcal{G}$ generato dal sottoinsieme X di V* .

Definizione 5.4.1. Dato un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$, si definisce **densità** di $\mathcal{G}$ il massimo numero di vertici tra loro adiacenti, ovvero:

$$\omega(\mathcal{G}) = \max\{|X| : X \subseteq V, \langle X \rangle \text{ completo}\}.$$

La densità è quindi il numero dei vertici del massimo sottografo generato completo che possiamo trovare in $\mathcal{G}$. Tale sottografo prende anche il nome di **clique**.

Esempio 5.4.1. Nel grafo $\mathcal{G}$ in figura sono diversi i sottografi generati che si possono ricavare, ma il più grande sottografo generato completo è un ciclo di tre vertici $\mathcal{C}_3 = \mathcal{K}_3$, pertanto $\omega(\mathcal{G}) = 3$.



La densità di un grafo costituisce un valore minimo per il suo numero cromatico, cioè un lower bound.

Teorema 5.4.2. Per ogni grafo $\mathcal{G} = (V, E)$, si ha che $\chi(\mathcal{G}) \geq \omega(\mathcal{G})$.

Dimostrazione. La densità di un grafo indica il numero massimo di vertici mutuamente adiacenti; di conseguenza, questo valore rappresenta il numero minimo di colori necessario per una colorazione dei vertici di $\mathcal{G}$. Non è infatti possibile utilizzare un numero inferiore di colori, poiché il sottografo completo generato dai vertici adiacenti non potrebbe essere colorato correttamente. In altre parole, il minimo numero di colori richiesto coincide con il massimo numero di vertici tra loro adiacenti, ossia con la densità del grafo. $\square$

È possibile determinare anche un valore massimo per $\chi(\mathcal{G})$, ovvero un upper bound, a partire dal massimo grado dei vertici $\Delta(\mathcal{G})$ di un grafo $\mathcal{G}$.

Teorema 5.4.3. Per ogni grafo $\mathcal{G} = (V, E)$, si ha che $\chi(\mathcal{G}) \leq \Delta(\mathcal{G}) + 1$.

Dimostrazione. Procediamo per induzione su $n = |V|$.

Base di induzione.

- Se $n = 1$, esiste un solo vertice a cui è possibile associare un solo colore, difatti $\chi(\mathcal{G}) \leq 0 + 1 = 1$.
- Se $n = 2$, si ha uno spigolo individuato da due vertici, pertanto devono aversi al più due colori, $\chi(\mathcal{G}) \leq 1 + 1 = 2$.

Ipotesi induttiva. Sia $n \geq 3$ e supponiamo la tesi vera per $n - 1$, dimostriamola per n .

Sia $v \in V$ un vertice di $\mathcal{G}$. Si consideri il sottografo $\mathcal{G}' = \mathcal{G} \setminus v$ ottenuto eliminando v e tutti gli spigoli incidenti. Per ipotesi induttiva, si ha

$$\chi(\mathcal{G}') \leq \Delta(\mathcal{G}') + 1 \leq \Delta(\mathcal{G}) + 1.$$

Da ciò segue che $\mathcal{G}'$ ammette una colorazione con $\Delta(\mathcal{G})+1$ colori. A questo punto, tale colorazione può essere estesa al grafo originale $\mathcal{G}$. Infatti, reinserendo il vertice v , il numero massimo di vertici adiacenti a v è $\Delta(\mathcal{G})$, quindi tra i $\Delta(\mathcal{G})+1$ colori utilizzati per $\mathcal{G}'$ esiste almeno un colore α non assegnato a nessuno dei vertici adiacenti a v . Assegnando questo colore a v , si ottiene una $(\Delta(\mathcal{G})+1)$ -colorazione valida di $\mathcal{G}$. $\square$

In definitiva, dato un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$, vale la disuguaglianza $\omega(\mathcal{G}) \leq \chi(\mathcal{G}) \leq \Delta(\mathcal{G}) + 1$. La questione si approfondisce ulteriormente se si osserva che soltanto due classi di grafi raggiungono il numero cromatico massimo possibile, ossia $\Delta(\mathcal{G}) + 1$:

- i grafi completi $\mathcal{K}_n$, in quanto $\Delta = n - 1$ (per definizione di grafo completo) e $\omega = n$ (il più grande sottografo generato completo è se stesso), quindi $n \leq \chi \leq n - 1 + 1 \implies \chi = n$;
- i cicli C_n con n dispari, in quanto $\Delta = 2$ (per definizione di ciclo) e $\omega = 2$ (il più grande sottografo generato completo è dato da uno spigolo soltanto, quindi due vertici), allora $2 \leq \chi \leq 2 + 1 = 3 \implies \chi = 3$ essendo di lunghezza dispari.

Ad esclusione di questi casi particolari, in generale vale la disuguaglianza $\chi(\mathcal{G}) \leq \Delta(\mathcal{G})$. Tale risultato è garantito da un teorema dimostrato da Brooks nel 1941.

Teorema 5.4.4 (Teorema di Brooks). *Dato un grafo connesso $\mathcal{G} = (V, E)$ che non sia isomorfo ad un grafo completo o ad un ciclo di lunghezza dispari, allora si ha che $\chi(\mathcal{G}) \leq \Delta(\mathcal{G})$.*

Dimostrazione. Dalle ipotesi si osserva innanzitutto che deve valere $\Delta(\mathcal{G}) > 2$. Infatti:

- se $\Delta(\mathcal{G}) = 0$, allora $n = 1$ e si ha immediatamente $\chi(\mathcal{G}) = \Delta(\mathcal{G}) = 1$;
- se $\Delta(\mathcal{G}) = 1$, segue che $n = 2$, ma in questo caso $\mathcal{G}$ coincide con $\mathcal{K}_2$, che non rientra tra i grafi ammessi per ipotesi;
- se $\Delta(\mathcal{G}) = 2$, affinché le ipotesi del teorema risultino soddisfatte, il grafo $\mathcal{G}$ deve essere o una catena aperta con $m \geq 2$ spigoli, oppure un ciclo di lunghezza pari. In entrambi i casi il grafo risulta 2-colorabile, dunque $\chi(\mathcal{G}) = 2 = \Delta(\mathcal{G})$.

Supponiamo dunque che $\Delta(\mathcal{G}) \geq 3$ e, di conseguenza, che $n \geq 4$. Procediamo per induzione su $n = |V|$.

Base di induzione. Per $n = 4$ la tesi risulta verificata. Infatti, in tutti i possibili casi in cui $n = 4$ e $\Delta(\mathcal{G}) = 3$, si ha sempre che $\chi(\mathcal{G}) \leq \Delta(\mathcal{G})$. In figura sono riportate due rappresentazioni esemplificative, in quanto tutte le altre configurazioni risultano ad esse isomorfe.



A sinistra, $\chi(\mathcal{G}) = 2 < \Delta(\mathcal{G}) = 3$; a destra, $\chi(\mathcal{G}) = \Delta(\mathcal{G}) = 3$.

Ipotesi induttiva. Sia $\Delta(\mathcal{G}) \geq 3$ ed $n \geq 5$. Supponiamo la tesi vera per ogni $n' < n$, dimostriamola per n .

Vogliamo dimostrare che il grafo ammette una colorazione con al più $\Delta(\mathcal{G}) = \Delta$ colori. Osserviamo che, per ipotesi, ogni vertice ha grado al massimo Δ , e quindi può avere grado esattamente Δ oppure strettamente minore. Procediamo quindi distinguendo questi due casi.

- 1) $\exists x_0 \in V : d(x_0) < \Delta(\mathcal{G})$.

Supponiamo $d(x_0) = r$ e consideriamo il grafo $\mathcal{G} \setminus \{x_0\} = \mathcal{G}'$. Per ipotesi induttiva, $\mathcal{G}'$ è Δ -colorabile. Reinserendo nuovamente il vertice x_0 , verranno associati r di Δ colori ai suoi vertici adiacenti. Poiché $r < \Delta$, ci sarà almeno un colore diverso dagli r che si può associare ad x_0 , quindi è possibile una Δ -colorazione di $\mathcal{G}$, ovvero la tesi.

- 2) $\forall x \in V : d(x) = \Delta(\mathcal{G})$.

In tal caso, si tratta di un grafo regolare di grado Δ (non completo). Sia $v \in V$ e consideriamo $\mathcal{G}' = \mathcal{G} \setminus \{v\}$. Per ipotesi induttiva, esiste una Δ -colorazione di $\mathcal{G}'$. Il nostro scopo è quello di colorare il vertice v con uno dei Δ colori a disposizione. Per farlo, non costruiamo in maniera diretta la colorazione finale, bensì faremo vedere che è impossibile rimanere senza colori disponibili con cui colorare il vertice v . Pertanto, faremo delle assunzioni che escludono i casi in cui la tesi è immediatamente verificata, mettendoci quindi nel caso peggiore possibile e mostrando che quest'ultimo non può comunque sussistere. Per maggiore chiarezza, procediamo con le nostre assunzioni.

- (i) Possiamo assumere che i vertici $\Gamma(v) = \{v_1, v_2, \dots, v_\Delta\}$ adiacenti a v siano colorati con colori distinti $A_1, A_2, \dots, A_\Delta$, poiché altrimenti, se almeno due di essi avessero lo stesso colore, si avrebbe almeno un colore $\bar{A}$ non assegnato a nessuno dei vertici di $\Gamma(v)$ e che quindi sarà possibile assegnare a v , ottenendo la tesi.
- (ii) Definiamo H_{ij} (con $i \neq j$ e $1 \leq i, j \leq \Delta$) il sottografo di $\mathcal{G}$ i cui vertici sono colorati con i colori A_i e A_j . Chiaramente, H_{ij} conterrà i vertici v_i e v_j di $\Gamma(v)$. Assumiamo che per ogni i, j , i vertici v_i e v_j sono sempre connessi da un cammino appartenente interamente al sottografo H_{ij} . Infatti, se v_i e v_j appartenessero a due componenti connesse differenti di H_{ij} , allora sarebbe possibile invertire i colori in una di queste due componenti connesse, ad esempio nella componente connessa contenente v_i , senza alterare la colorazione preesistente. In questo modo, i vertici v_i e v_j avrebbero entrambi lo stesso colore, cioè $K(v_i) = K(v_j) = A_j$, liberando quindi il colore A_i che può a questo punto essere assegnato a v , ottenendo la tesi. Perciò, sia C_{ij} la componente di H_{ij} che contiene il cammino congiungente i vertici v_i e v_j .
- (iii) Se un vertice $v_i \in \Gamma(v)$ fosse adiacente a più di un vertice con colore $A_j \neq A_i$, allora esisterebbe un colore che non è assegnato a nessuno dei vertici adiacenti a v_i . In questo senso, possiamo riassegnare tale colore a v_i e il colore A_i a v , ottenendo la tesi. Assumiamo quindi che ogni vertice di $\Gamma(v)$ sia adiacente ad uno ed un solo vertice di colore A_j .
- (iv) Assumiamo che per ogni i, j la componente C_{ij} consiste solo del cammino da v_i a v_j . Di conseguenza, ogni vertice interno a tale cammino deve avere grado due (fatta eccezione per v_i e v_j). Se così non fosse, esisterebbe un vertice $x \in C_{ij}$ con $d(x) \geq 3$. In tal caso, poiché tutti i suoi vicini utilizzano solo un colore (A_i o A_j), esisterebbero $\Delta - 2$ colori con cui ricolorare x . Questa ricolorazione romperebbe il cammino tra v_i e v_j all'interno di C_{ij} , contraddicendo l'ipotesi che tali vertici siano connessi da un cammino interamente contenuto in C_{ij} (ossia l'assunzione (ii)).
- (v) Infine, possiamo assumere che due cammini del tipo C_{ij} e C_{ju} , con $i \neq u$, si intersechino solo nel vertice v_j . Infatti, se per assurdo esistesse un altro vertice x in comune, tra i suoi vicini comparirebbero al più i colori A_i, A_j e A_u . Poiché i colori disponibili sono Δ e x ha grado al più Δ , esisterebbe almeno un colore diverso da questi tre che non è usato dai suoi vicini. Potremmo quindi ricolorare x con tale colore senza compromettere la correttezza della colorazione. Tuttavia, il vertice x non appartarrebbe più a un cammino formato solo dai colori A_i e A_j . Di conseguenza, il cammino tra

v_i e v_j all'interno di C_{ij} verrebbe interrotto, contraddicendo il fatto che v_i e v_j siano connessi da un cammino.

Riassumiamo dunque le assunzioni fatte finora:

- (i) per ogni $v_i, v_j \in \Gamma(v)$, $i \neq j$, $K(v_i) \neq K(v_j)$.
- (ii) per ogni $v_i, v_j \in \Gamma(v)$, $i \neq j$, $\exists C(v_i, v_j) = C_{ij}$ (in H_{ij}).
- (iii) per ogni $v_i \in \Gamma(v)$, $\forall A_j$, $i \neq j$, $\exists ! x$ di $\mathcal{G}'$ adiacente a v_i tale che $K(x) = A_j$.
- (iv) per ogni $i, j = 1, 2, \dots, \Delta$, $i \neq j$, la componente connessa di $H_{i,j}$ contenente v_i e v_j è una catena di estremi v_i e v_j .
- (v) per ogni $i, j, u = 1, 2, \dots, \Delta$, $i \neq j \neq u$, due catene $C(v_i, v_j) \subseteq H_{ij}$ e $C(v_j, v_u) \subseteq H_{ju}$ hanno in comune soltanto il vertice v_j .

Come detto, mettendoci in queste ipotesi, stiamo prendendo in considerazione il caso peggiore possibile. Siano due vertici v_i e v_j di $\Gamma(v)$ che non sono adiacenti (esistono perché il grafo non è completo) e sia x l'unico vertice colorato con A_j adiacente a v_i . Se C_{iu} è un cammino, per qualche u , allora possiamo intercambiare i colori dei vertici in questo cammino senza ledere la colorazione di tutto il grafo. Così facendo, il vertice x diventerebbe comune alle nuove catene C'_{ij} e C'_{ju} , le quali hanno due possibilità: o una delle due non esiste più (fallisce l'assunzione (ii)) oppure se esistono si intersecheranno necessariamente nel vertice x (fallisce l'assunzione (v)).

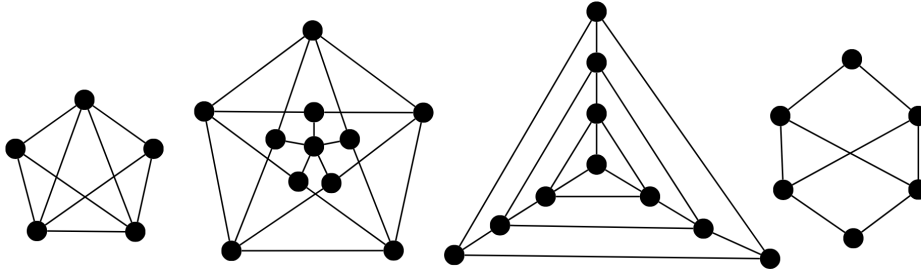
Ciò significa che non può esistere una situazione in cui non si possano ricolorare i vertici per colorare v mantenendo sempre Δ colori. Questo fatto sarà sempre possibile poiché pur mettendoci nella configurazione più difficile possibile si arriva sempre alla conclusione che almeno una delle assunzioni fatte sia falsa. Se almeno una di esse è falsa, si ottiene la tesi.

□

Osservazione 5.4.1. Nel punto (1) della dimostrazione si assume che il grafo $\mathcal{G} \setminus \{v\}$ sia sempre connesso. Questo perché, come osserva Brooks, qualora il grafo non fosse connesso, è sempre possibile lavorare separatamente sulle sue componenti connesse.

- Se $\mathcal{G}$ ha un cut-vertex v , si considerino i due sottografi $\mathcal{G}_1$ e $\mathcal{G}_2$ che si vengono a formare eliminando il vertice v . Ciascuno di essi può essere colorato con Δ colori, poiché v ha grado al più $\Delta - 1$ in entrambi i sottografi. Ne segue che il teorema resta valido in ciascuna componente connessa.
- Se $\mathcal{G}$ ha due cut-vertex u e v con $(u, v) \notin E$, anche in questo caso ciascun sottografo $\mathcal{G}_1$ e $\mathcal{G}_2$ può essere colorato con Δ colori, poiché in entrambi i sottografi i vertici u e v hanno grado al più $\Delta - 1$. Infatti, se in ciascun sottografo almeno uno tra u e v ha grado al più $\Delta - 2$, allora le due colorazioni possono essere combinate in modo coerente, ottenendo una colorazione globale con Δ colori. Ad esempio, se in $\mathcal{G}_1$ entrambi hanno grado $\Delta - 1$, allora in $\mathcal{G}_2$ il loro grado è pari a 1. In questo caso valgono le adiacenze $(u, u') \in E$ e $(v, v') \in E$ con $u' \neq v'$, $u', v' \in V(\mathcal{G}_2)$. Pertanto, possiamo sostituire l'insieme di cut-vertex $\{u, v\}$ con $\{u, v'\}$, semplificando la struttura e permettendo nuovamente l'applicazione del teorema.

Esercizio 42. Si calcoli il numero cromatico dei seguenti grafi.



5.5 Algoritmo per la determinazione del numero cromatico

Il calcolo del numero cromatico di un grafo può essere effettuato mediante un algoritmo basato sul **principio di connessione e contrazione**. Secondo tale principio, dato un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$ non completo, è possibile costruire due nuovi grafi scegliendo due vertici non adiacenti $x, y \in V$:

- il **grafo connessione** $\mathcal{G} + (x, y)$ di $\mathcal{G}$, ottenuto aggiungendo lo spigolo (x, y) ;
- il **grafo contrazione** $\mathcal{G} \setminus (x, y)$ di $\mathcal{G}$, ottenuto fondendo i due vertici x e y in un unico vertice $x = y$, adiacente a tutti i vertici cui erano adiacenti x o y .

A partire dal principio di connessione e contrazione, è possibile costruire un algoritmo che consiste nel generare, a partire da $\mathcal{G}$, una sequenza di grafi completi mediante operazioni successive di connessione e contrazione. Se $\mathcal{G}$ è già completo, l'algoritmo non può essere applicato, poiché mancano coppie di vertici non adiacenti. L'algoritmo opera come segue:

- (1) se $\mathcal{G} = \mathcal{K}_n$ è completo, l'unica colorazione possibile assegna un colore distinto a ciascun vertice;
- (2) se $\mathcal{G}$ non è completo, esistono almeno due vertici x e y non adiacenti, si considerino allora i grafi connessione $\mathcal{G}' = \mathcal{G} + (x, y)$ e contrazione $\mathcal{G}'' = \mathcal{G} \setminus (x, y)$;
 - (2.1) se $\mathcal{G}'$ è completo, si torna al punto (1), altrimenti si applica nuovamente il punto (2);
 - (2.2) se $\mathcal{G}''$ è completo, si torna al punto (1), altrimenti si applica nuovamente il punto (2).

Il risultato dell'algoritmo è un insieme di grafi completi: uno ottenuto esclusivamente tramite contrazioni, uno tramite sole connessioni, e altri tramite combinazioni di entrambe le operazioni eventualmente con ripetizioni (è possibile che uno stesso grafo completo si trovi più di una volta come soluzione dell'algoritmo). Ciascun grafo completo così generato corrisponde a una possibile colorazione di $\mathcal{G}$. In particolare, se il grafo completo ottenuto è $\mathcal{K}_r$:

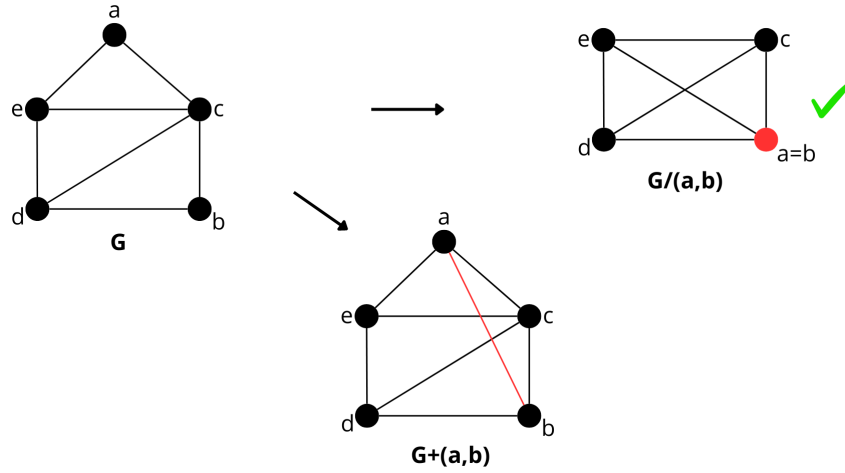
- nel caso $r = n$, ottenuto mediante le sole connessioni, si avrà una n -colorazione in cui ogni vertice riceve un colore distinto (colorazione sempre possibile);
- nel caso $r < n$, ottenuto mediante sole contrazioni o combinazioni di contrazioni e connessioni, si avrà una r -colorazione, poiché in $\mathcal{K}_r$ alcuni vertici risultano sovrapposti (non adiacenti in $\mathcal{G}$), e quindi possono condividere lo stesso colore.

Il grafo completo ottenuto tramite sole contrazioni ha numero cromatico $r = \chi(\mathcal{G})$, in quanto rappresenta la colorazione con il numero minimo di colori: dopo aver contratto tutte le coppie di vertici non adiacenti, non è infatti possibile ridurre ulteriormente il numero di colori. Inoltre, la molteplicità con cui un grafo completo compare nell'algoritmo indica i diversi modi in cui è possibile realizzare la corrispondente colorazione. Si definisce quindi la **C-scomposizione** di $\mathcal{G}$ come:

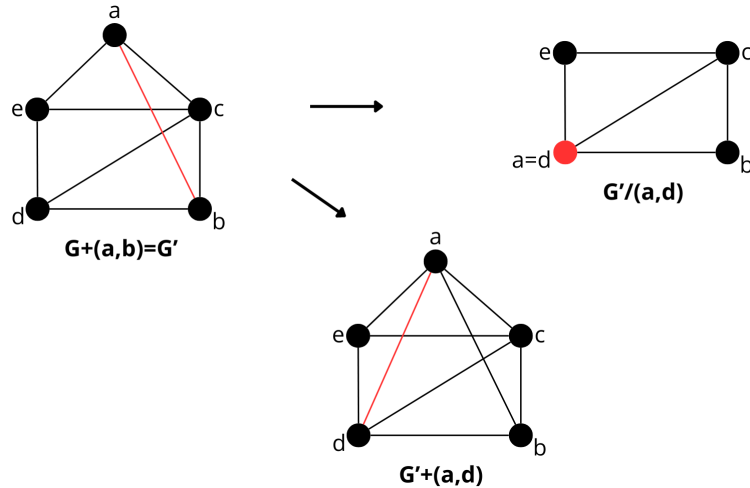
$$C(\mathcal{G}) = a_n \mathcal{K}_n + a_{n-1} \mathcal{K}_{n-1} + \dots + a_\chi \mathcal{K}_\chi,$$

dove $\mathcal{K}_r$ sono i grafi ottenuti e il relativo coefficiente a_r indica i possibili modi per colorare i vertici di $\mathcal{G}$ con r colori. Ne consegue che non possono comparire grafi completi con più di n vertici, per cui $\mathcal{G}$ non ammette colorazioni con oltre n colori. Inoltre, $a_n \neq 0$ perché la colorazione con n colori (uno per vertice) è sempre possibile, mentre il grafo completo con il minor numero di vertici è $\mathcal{K}_\chi$, poiché non esistono colorazioni con meno di $\chi(\mathcal{G})$ colori.

Esempio 5.5.1. Calcoliamo il numero cromatico del grafo $\mathcal{G}$ mostrato in figura. Come si osserva facilmente, $\mathcal{G}$ non è un grafo completo e presenta alcuni vertici non adiacenti, nello specifico le coppie (a, b) , (e, b) e (a, d) . Per iniziare, consideriamo i vertici a e b e applichiamo due operazioni fondamentali: la contrazione e la connessione, ottenendo così due nuovi grafi $\mathcal{G} + (a, b)$ e $\mathcal{G} \setminus (a, b)$.



Dalla contrazione si è già ottenuto il primo grafo completo $\mathcal{G} \setminus (a, b)$. Proseguiamo quindi con il grafo derivato dalla connessione, che non è completo. Indichiamo questo grafo come $\mathcal{G} + (a, b) = \mathcal{G}'$ e consideriamo, per il passo successivo dell'algoritmo, i vertici a e d .

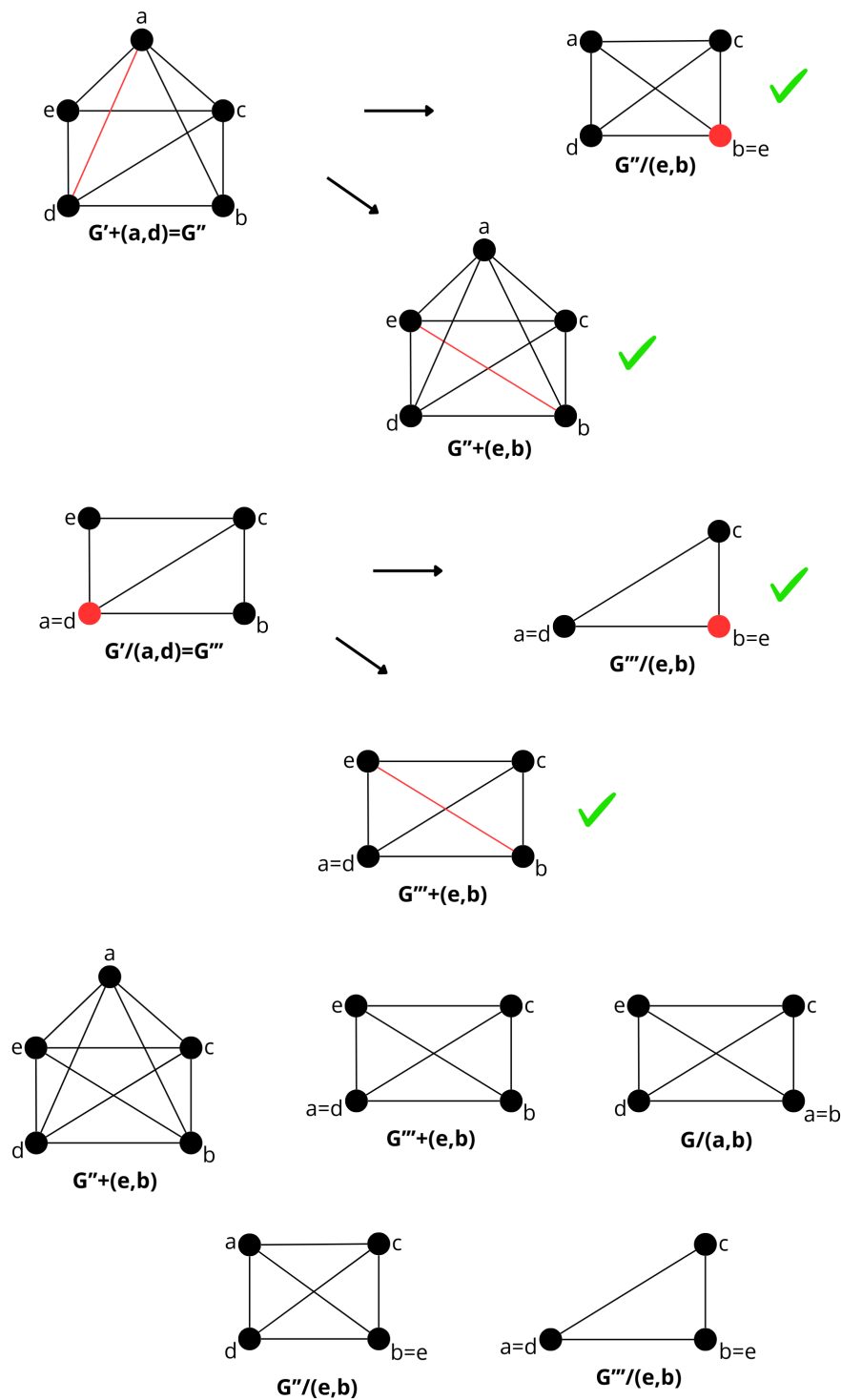


Nessuno dei due grafi risulta completo, iteriamo dunque, ponendo $\mathcal{G}'' = \mathcal{G}' + (a, d)$ e $\mathcal{G}''' = \mathcal{G}' \setminus (a, d)$. In entrambi i casi, consideriamo i vertici b ed e .

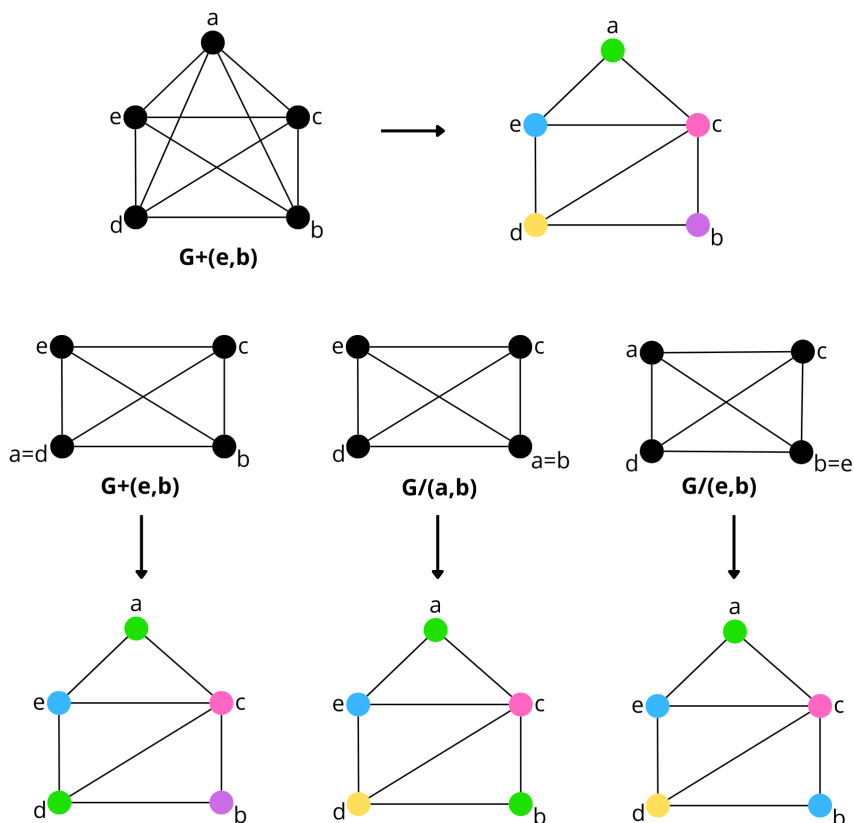
Entrambi sono grafi completi, pertanto procediamo con i rimanenti.

Anche in questo caso risultano entrambi completi, dunque l'algoritmo è terminato. I grafi risultanti sono un $\mathcal{K}_5$, tre $\mathcal{K}_4$ ed un $\mathcal{K}_3$. Di conseguenza, si ha che $C(\mathcal{G}) = \mathcal{K}_5 + 3 \cdot \mathcal{K}_4 + \mathcal{K}_3$.

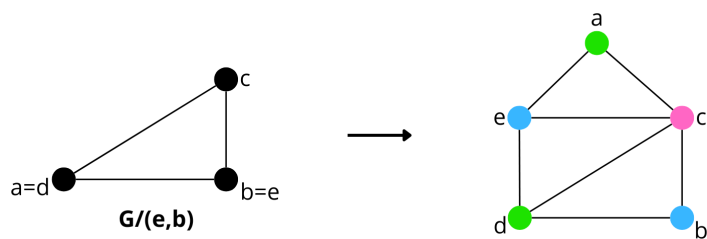
Da questa scomposizione, possiamo dedurre le possibili colorazioni del grafo come segue. Il sottografo $\mathcal{K}_5$ garantisce una colorazione sempre possibile, poiché ad ogni vertice deve essere assegnato un colore distinto.



I tre grafi ripetuti indicano tre modi differenti di eseguire una 4-colorazione, cioè una colorazione con 4 colori. Infatti, è possibile colorare allo stesso modo i vertici a e d , a e b e b ed e .



Infine, il grafo con minor numero di vertici ottenuto dalle sole contrazioni successive ci fornisce la minima colorazione possibile, nonché il numero cromatico dato dal numero dei suoi vertici, cioè 3. Infatti, il $\mathcal{K}_3 = \mathcal{K}_\chi$ ci dice che i vertici a e d ed i vertici e e b possono essere colorati allo stesso modo. Come si nota, in questo grafo sono stati contratti tutti i possibili vertici non adiacenti, pertanto non possiamo colorare con un numero di colori inferiore.



Esercizio 43. Si applichi l'algoritmo per verificare che il numero cromatico dei grafi dell'Esercizio 42 sia stato calcolato correttamente, per ciascuno di essi.

5.6 Relazioni tra $\chi(\mathcal{G}), \alpha(\mathcal{G}), \chi(\overline{\mathcal{G}})$

Si ricordi che:

- $\chi(\mathcal{G})$ indica il numero cromatico di un grafo $\mathcal{G}$;
- $\alpha(\mathcal{G})$ indica il numero di stabilità di un grafo $\mathcal{G}$;
- $\chi(\overline{\mathcal{G}})$ indica il numero cromatico del grafo complementare di $\mathcal{G}$.

Vediamo adesso quali relazioni intercorrono tra questi indici e cosa essi comportano.

Teorema 5.6.1. *Sia $\mathcal{G} = (V, E)$ un grafo qualsiasi e T un suo insieme stabile. Allora vale la seguente relazione: $\chi(\mathcal{G}) \leq \chi(\mathcal{G} \setminus T) + 1$.*

Dimostrazione. Il grafo $\mathcal{G} \setminus T$ sarà sicuramente $\chi(\mathcal{G} \setminus T)$ -colorabile. Poiché T è un insieme stabile, possiamo colorare i suoi vertici utilizzando un solo colore. Pertanto, il grafo $\mathcal{G}$ sarà $\chi(\mathcal{G} \setminus T) + 1$ -colorabile. Vale allora la relazione $\chi(\mathcal{G}) \leq \chi(\mathcal{G} \setminus T) + 1$. $\square$

Teorema 5.6.2. *Sia $\mathcal{G} = (V, E)$ un grafo, allora:*

- (i) $\alpha(\mathcal{G}) \cdot \chi(\mathcal{G}) \geq n$;
- (ii) $\alpha(\mathcal{G}) + \chi(\mathcal{G}) \leq n + 1$.

Dimostrazione. (i) Supponiamo che $\chi(\mathcal{G}) = z$, pertanto sarà possibile partizionare il grafo $\mathcal{G}$ in z insiemi stabili $V_1, V_2, \dots, V_z$. Ovviamente, si ha che $|V_i| \leq \alpha(\mathcal{G}), \forall i = 1, \dots, z$. Ne segue che:

$$\sum_{i=1}^z |V_i| = n \leq \underbrace{\alpha(\mathcal{G}) + \dots + \alpha(\mathcal{G})}_{z \text{ volte}} = \alpha(\mathcal{G}) \cdot z = \alpha(\mathcal{G}) \cdot \chi(\mathcal{G}).$$

(ii) Sia T l'insieme stabile di $\mathcal{G}$ di cardinalità massima, ovvero $|T| = \alpha(\mathcal{G})$. Per il Teorema 5.6.1, si ha che $\chi(\mathcal{G}) - 1 \leq \chi(\mathcal{G} \setminus T)$. Inoltre, essendo che $|\mathcal{G} \setminus T| = |\mathcal{G}| - |T| = n - \alpha(\mathcal{G})$, allora il grafo $\mathcal{G} \setminus T$ ha $n - \alpha(\mathcal{G})$ vertici, ne segue ovviamente che $\chi(\mathcal{G} \setminus T) \leq n - \alpha(\mathcal{G})$. In definitiva:

$$\chi(\mathcal{G}) - 1 \leq \chi(\mathcal{G} \setminus T) \leq n - \alpha(\mathcal{G}) \implies \chi(\mathcal{G}) - 1 \leq n - \alpha(\mathcal{G})$$

da cui la tesi. $\square$

Il seguente teorema mette in relazione il numero cromatico di un grafo e quello del suo complementare. Non riportiamo la dimostrazione in quanto ostica, ci concentriamo sull'enunciato poiché comprende una disuguaglianza di fondamentale importanza, meglio conosciuta come **disuguaglianza di Nordhaus-Gaddum** (1960):

$$\chi(\mathcal{G}) + \chi(\overline{\mathcal{G}}) \leq n + 1.$$

Teorema 5.6.3. *Sia $\mathcal{G} = (V, E)$ con $|V| = n$. Allora:*

- (i) $\lfloor 2\sqrt{n} \rfloor \leq \chi(\mathcal{G}) + \chi(\overline{\mathcal{G}}) \leq n + 1$;
- (ii) $n \leq \chi(\mathcal{G}) \cdot \chi(\overline{\mathcal{G}}) \leq \lfloor \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 \rfloor$.

La disuguaglianza di Nordhaus-Gaddum è ottimale, nel senso che esistono classi di grafi per i quali si realizza l'uguaglianza. In particolare, si possono individuare le seguenti due famiglie.

- (1) **Grafi di tipo $T_1(n, p)$.** Sono grafi con n vertici costituiti da un sottografo completo $\mathcal{K}_{n-p+1}$ e da un insieme stabile T_p , tali che $|V(\mathcal{K}_{n-p+1}) \cap T_p| = 1$. L'insieme degli spigoli soddisfa la condizione $S(\mathcal{K}_{n-p+1}) \subseteq S$, ossia possono esistere spigoli che collegano un vertice di $\mathcal{K}_{n-p+1}$ con uno di T_p . Per questi grafi valgono le relazioni:

$$\chi(\mathcal{G}) = n - p + 1, \quad \chi(\bar{\mathcal{G}}) = p, \quad \chi(\mathcal{G}) + \chi(\bar{\mathcal{G}}) = n + 1.$$

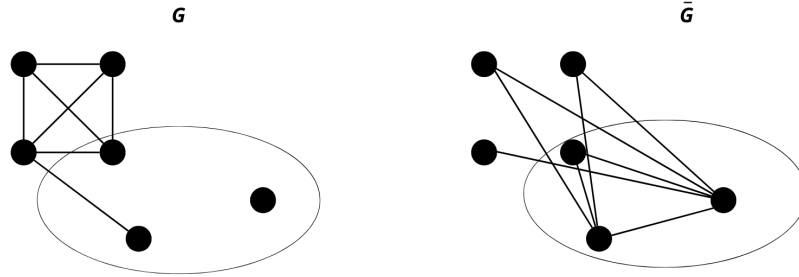
- (2) **Grafi di tipo $T_2(n, p)$.** Sono grafi con n vertici composti da un ciclo $\mathcal{C}_5$, un sottografo completo $\mathcal{K}_{n-p-5}$, e un insieme stabile T_p con $p \leq n - 5$. Le condizioni di adiacenza sono le seguenti:

- nessun vertice di $\mathcal{C}_5$ è adiacente a un vertice di T_p ;
- ogni vertice di $\mathcal{C}_5$ è adiacente a tutti i vertici di $\mathcal{K}_{n-p-5}$;
- possono esistere spigoli tra $\mathcal{K}_{n-p-5}$ e T_p .

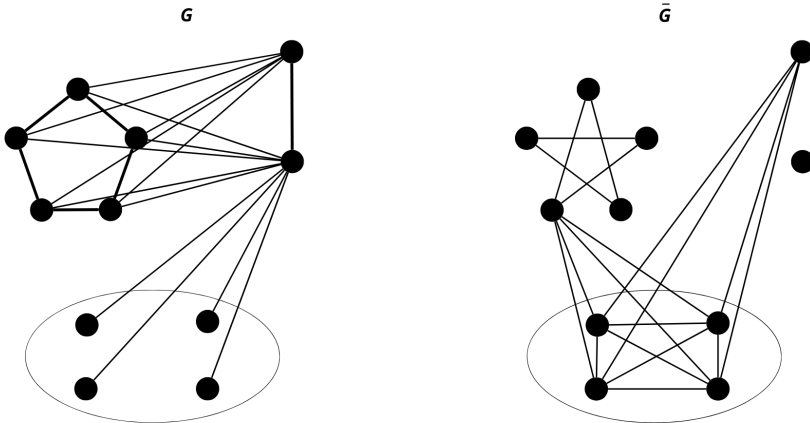
Per questi grafi valgono le relazioni:

$$\chi(\mathcal{G}) = n - p - 2, \quad \chi(\bar{\mathcal{G}}) = p + 3, \quad \chi(\mathcal{G}) + \chi(\bar{\mathcal{G}}) = n + 1.$$

Esempio 5.6.1. Un esempio di grafo del tipo $T_1(n, p)$ è il seguente: $\mathcal{G} \in T_1(6, 3)$, $\mathcal{G} = \mathcal{K}_4 \cup T_3$. Si verifica facilmente che $\chi(\mathcal{G}) = 4$, $\chi(\bar{\mathcal{G}}) = 3$, $\chi(\mathcal{G}) + \chi(\bar{\mathcal{G}}) = 7$.



Un esempio di grafo del tipo $T_2(n, p)$ è il seguente: $\mathcal{G} \in T_2(11, 4)$, $\mathcal{G} = \mathcal{C}_5 \cup \mathcal{K}_2 \cup T_4$. Per rendere chiara l'immagine, nel grafo $\bar{\mathcal{G}}$ si è evitato di tracciare parte degli spigoli che collegano il ciclo $\mathcal{C}_5$ ai vertici di T_4 . In ogni caso, si verifica facilmente che $\chi(\mathcal{G}) = 5$, $\chi(\bar{\mathcal{G}}) = 7$, $\chi(\mathcal{G}) + \chi(\bar{\mathcal{G}}) = 12$.



Concludiamo la sezione con il *teorema di Finck* che riassume quanto detto finora sui grafi $T_1(n, p)$ e $T_2(n, p)$.

Teorema 5.6.4 (H. J. Finck, 1966). *I grafi di tipo $T_1(n, p)$ e $T_2(n, p)$ sono gli unici grafi per i quali valga l'uguaglianza $\chi(\mathcal{G}) + \chi(\bar{\mathcal{G}}) = n + 1$.*

5.7 Colorazione dei grafi planari

Teorema 5.7.1 (Teorema dei 5 colori). *Se $\mathcal{G} = (V, E)$ è un grafo planare, allora $\chi(\mathcal{G}) \leq 5$.*

Dimostrazione. Procediamo per induzione su $n = |V|$.

Base di induzione. Per $n \leq 5$ il teorema è di facile verifica.

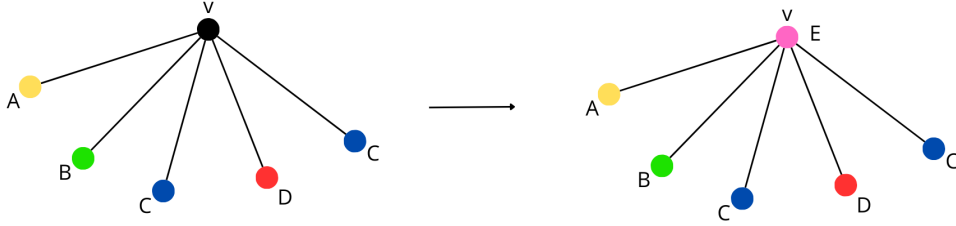
Ipotesi induttiva. Sia $n \geq 6$, supponiamo la tesi vera per $n' < n$, dimostriamola per n .

Essendo $\mathcal{G}$ un grafo planare, per il Teorema 4.2.5, esisterà in esso un vertice $v \in V$ tale che $d(v) \leq 5$. Poiché il grafo $\mathcal{G} \setminus \{v\}$ continuerà ad essere planare, su di esso vale l'ipotesi induttiva, dunque $\chi(\mathcal{G} \setminus \{v\}) \leq 5$. In altre parole, esiste una 5-colorazione di $\mathcal{G} \setminus \{v\}$:

$$K : V \setminus \{v\} \longrightarrow C.$$

Sia $\Gamma(v) = \{x \in V \mid (x, v) \in E\}$ l'insieme dei vertici adiacenti a v e distinguiamo due casi:

- se $|K(\Gamma(v))| \leq 4$, allora è possibile definire una 5-colorazione $K' : V \longrightarrow C$ di $\mathcal{G}$ uguale a K , poiché esisterà almeno un colore che non appartiene a $K'(\Gamma(v))$ e con il quale sarà possibile colorare il vertice v , mantenendo invariata la colorazione di tutti gli altri vertici;



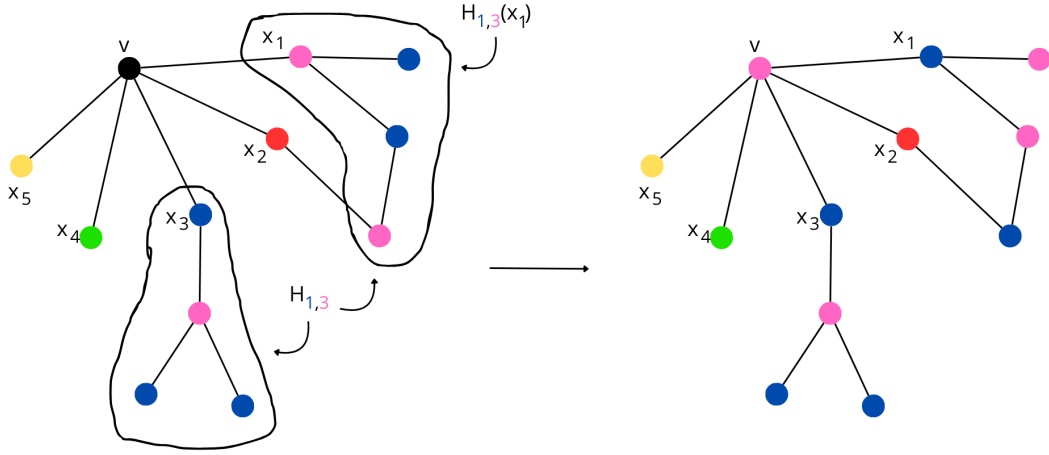
Caso in cui $d(v) = 5$ e $K(\Gamma(v)) = 4$.

- se $|K(\Gamma(v))| = 5$, evidentemente $d(v) = 5$, pertanto siano x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 i vertici adiacenti a v in $\mathcal{G}$ e siano $K(x_i) = i$ i colori associati ad ognuno di essi, $\forall i = 1, \dots, 5$. Sia poi $H_{i,j}$ il sottografo bicolore di $\mathcal{G} \setminus \{v\}$ ai cui vertici sono associati solamente i colori i e j . Inoltre, sia $H_{i,j}(x)$ la componente connessa di $H_{i,j}$ contenente il vertice x . Fissato il vertice x_1 , consideriamo il sottografo $H_{1,3}$ e la sua componente connessa $H_{1,3}(x_1)$. Distinguiamo altri due casi.

- *Caso 1.* Supponiamo che non esista in $H_{1,3}$ una catena chiusa di estremi x_1 e x_3 . Se K è una 5-colorazione di $\mathcal{G} \setminus \{v\}$, allora è possibile definire una 5-colorazione K' di $\mathcal{G}$ come segue:

$$K'(x) = \begin{cases} K(x) & \forall x \notin H_{1,3}(x_1) \\ 3 & \forall x \in H_{1,3}(x_1) \text{ e } K(x) = 1 \\ 1 & \forall x \in H_{1,3}(x_1) \text{ e } K(x) = 3 \end{cases}$$

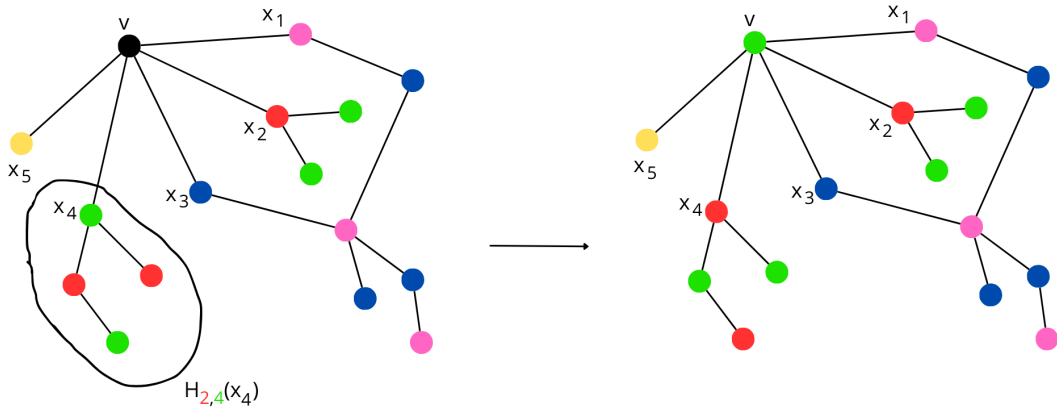
e $K'(v) = 1$. In altre parole, cambia la colorazione solo per i vertici che stanno in $H_{1,3}(x_1)$, in cui si invertono i colori 1 e 3, associando così il colore 1 al vertice v .



- *Caso 2.* Supponiamo che esista in $H_{1,3}$ una catena chiusa di estremi x_1 e x_3 . Per la planarità di $\mathcal{G}$, non può esistere in $H_{2,4}$ una catena chiusa di estremi x_2 e x_4 , pertanto sarà possibile considerare $H_{2,4}(x_4)$ e si potrà definire una 5-colorazione K' di $\mathcal{G}$ ponendo:

$$K'(x) = \begin{cases} K(x) & \forall x \notin H_{2,4}(x_4) \\ 2 & \forall x \in H_{2,4}(x_4) \text{ e } K(x) = 4 \\ 4 & \forall x \in H_{2,4}(x_4) \text{ e } K(x) = 2 \end{cases}$$

e $K'(v) = 4$. Come prima, si invertono i colori dei vertici in $H_{2,4}(x_4)$, assegnando così il colore 4 al vertice v .



In questo modo, il teorema risulta completamente dimostrato. $\square$

Segue quindi il famoso *Teorema dei 4 Colori*, già menzionato in precedenza, di cui non riportiamo la dimostrazione per i motivi già noti.

Teorema 5.7.2 (Teorema dei 4 Colori). *Se $\mathcal{G} = (V, E)$ è un grafo planare, allora $\chi(\mathcal{G}) \leq 4$.*

5.8 Polinomio cromatico

Il concetto fu introdotto da George David Birkhoff nel 1912 nel tentativo di dimostrare il Teorema dei 4 Colori. L'obiettivo era quello di trovare una funzione che contasse il numero di modi in cui si può colorare un grafo planare con un dato numero di colori, rispettando le regole della colorazione (vertici adiacenti con colori diversi). Ad oggi, questa funzione è nota come *polinomio cromatico*.

Definizione 5.8.1. Il **polinomio cromatico** di un grafo $\mathcal{G}$ è un polinomio $P(\mathcal{G}, \lambda)$ nell'incognita λ che esprime il numero di λ colorazioni distinte che possono esistere in $\mathcal{G}$.

Osservazione 5.8.1. Ricordiamo che due colorazioni $K : V \rightarrow C$ e $H : V \rightarrow C$ di un grafo $\mathcal{G}$ si dicono distinte se esiste almeno un vertice $v \in V$ tale che $K(v) \neq H(v)$.

Sia $C = \{1, 2, \dots, \lambda\}$ l'insieme dei colori, studiamo dapprima il polinomio cromatico di un grafo completo.

Proposizione 5.8.1. $P(\mathcal{K}_n, \lambda) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2) \dots (\lambda - n + 1) = [\lambda]_n$.

Dimostrazione. Siano $v_1, \dots, v_n$ i vertici del grafo completo $\mathcal{K}_n$. Fissato un insieme di $\lambda \geq n$ colori, una colorazione propria dei vertici di $\mathcal{K}_n$ corrisponde alla scelta di n colori distinti, uno per ciascun vertice. In altre parole, una colorazione equivale a una disposizione (ovvero una permutazione parziale) di n colori scelti tra i λ disponibili. Ne consegue che il polinomio cromatico di $\mathcal{K}_n$ è dato da $P(\mathcal{K}_n, \lambda) = D_{\lambda, n} = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2) \dots (\lambda - n + 1)$. $\square$

Ricordiamo dal principio di contrazione e connessione:

- $\mathcal{G} + (x, y)$ è il grafo connessione ottenuto dalla connessione di due vertici x ed y (aggiungendo cioè lo spigolo (x, y));
- $\mathcal{G} \setminus (x, y)$ è il grafo contrazione ottenuto dalla contrazione di due vertici x ed y (cioè unendoli in modo tale che $x = y$).

Si ha il seguente risultato.

Proposizione 5.8.2. Se $\mathcal{G}$ non è completo ed x e y sono due vertici non adiacenti, allora si ha che $P(\mathcal{G}, \lambda) = P(\mathcal{G} + (x, y), \lambda) + P(\mathcal{G} \setminus (x, y), \lambda)$.

Dimostrazione. Il polinomio cromatico $P(\mathcal{G} + (x, y), \lambda)$ fornisce il numero delle λ -colorazioni di $\mathcal{G}$ che assegnano ai vertici x ed y colori diversi. Invece, il polinomio cromatico $P(\mathcal{G} \setminus (x, y), \lambda)$ fornisce il numero di λ -colorazioni che assegnano ad x ed y lo stesso colore. Poiché, per definizione, il polinomio cromatico $P(\mathcal{G}, \lambda)$ comprende tutte le possibili λ -colorazioni di $\mathcal{G}$, dovrà necessariamente aversi che: $P(\mathcal{G}, \lambda) = P(\mathcal{G} + (x, y), \lambda) + P(\mathcal{G} \setminus (x, y), \lambda)$. $\square$

Proposizione 5.8.3. Se $\mathcal{G}$ ha p componenti connesse $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2, \dots, \mathcal{G}_p$, allora:

$$P(\mathcal{G}, \lambda) = P(\mathcal{G}_1, \lambda) \cdot P(\mathcal{G}_2, \lambda) \cdot \dots \cdot P(\mathcal{G}_p, \lambda).$$

Dimostrazione. Ogni componente connessa $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2, \dots, \mathcal{G}_p$ può essere colorata in maniera indipendente per ovvie ragioni. Pertanto, tutte le λ -colorazioni distinte di $\mathcal{G}$ sono il prodotto delle λ -colorazioni distinte di ogni componente connessa. $\square$

Esempio 5.8.1. Consideriamo il grafo $\mathcal{G} = \mathcal{C}_4$. Dal principio di contrazione e connessione (verifica lasciata al lettore) si ottiene che $C(\mathcal{C}_4) = \mathcal{K}_4 + 2\mathcal{K}_3 + \mathcal{K}_2$. Di conseguenza si ha che:

$$P(\mathcal{C}_4, \lambda) = P(\mathcal{K}_4, \lambda) + 2P(\mathcal{K}_3, \lambda) + P(\mathcal{K}_2, \lambda) =$$

$$= \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3) + 2\lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2) + \lambda(\lambda - 1).$$

Mediante passaggi algebrici si ottiene:

$$P(\mathcal{C}_4, \lambda) = \lambda^4 - 4\lambda^3 + 6\lambda^2 - 3\lambda.$$

Allora è chiaro che per $\lambda = 0$ non esistono colorazioni poiché $P(\mathcal{C}_4, 0) = 0$; anche per $\lambda = 1$ non si hanno colorazioni dato che $P(\mathcal{C}_4, 1) = 0$; per $\lambda = 2$ esistono invece 2 colorazioni distinte, difatti $P(\mathcal{C}_4, 2) = 2$; ancora, per $\lambda = 3$ esistono ben 18 3-colorazioni, difatti $P(\mathcal{C}_4, 3) = 18$; e così via.

Le proposizioni finora enunciate unitamente al principio di contrazione e connessione permettono di determinare il polinomio cromatico di un grafo qualsiasi.

Teorema 5.8.2. *Sia $\mathcal{G}$ un grafo con n vertici ed m spigoli, sia $\chi(\mathcal{G}) = \chi$ il suo numero cromatico. Allora si ha che:*

- (i) $P(\mathcal{G}, \lambda) = a_n[\lambda]_n + a_{n-1}[\lambda]_{n-1} + \dots + a_\chi[\lambda]_\chi$;
- (ii) $P(\mathcal{G}, \lambda)$ ha grado n ed il suo termine noto è nullo;
- (iii) il coefficiente di λ^n è sempre pari ad 1;
- (iv) $P(\mathcal{G}, \lambda) = \lambda(\lambda - 1) \dots (\lambda - \chi + 1)Q(\lambda)$;
- (v) i coefficienti di $P(\mathcal{G}, \lambda)$ sono alternativamente $\geq 0, \leq 0$;
- (vi) il coefficiente di λ^{n-1} è $-m$.

Dimostrazione. (i) Applicando l'algoritmo di connessione e contrazione al grafo $\mathcal{G}$ si avrà che:

$$C(\mathcal{G}) = a_n\mathcal{K}_n + a_{n-1}\mathcal{K}_{n-1} + \dots + a_\chi\mathcal{K}_\chi$$

con $a_n \neq 0$ ed $a_\chi \neq 0$. Pertanto, il polinomio cromatico di $\mathcal{G}$ sarà:

$$\begin{aligned} P(\mathcal{G}, \lambda) &= a_nP(\mathcal{K}_n, \lambda) + a_{n-1}P(\mathcal{K}_{n-1}, \lambda) + \dots + a_\chi P(\mathcal{K}_\chi, \lambda) = \\ &= a_n[\lambda]_n + a_{n-1}[\lambda]_{n-1} + \dots + a_\chi[\lambda]_\chi. \end{aligned}$$

dove $P(\mathcal{K}_i, \lambda) = [\lambda]_i = \lambda(\lambda - 1) \dots (\lambda - i + 1)$, $\forall i = \chi, \dots, n$.

(ii) Sviluppando il polinomio cromatico $P(\mathcal{G}, \lambda)$, mediante passaggi algebrici, si ottiene:

$$\begin{aligned} P(\mathcal{G}, \lambda) &= a_n\lambda(\lambda-1) \dots (\lambda-n+1) + a_{n-1}\lambda(\lambda-1) \dots (\lambda-n+2) + \dots + a_\chi\lambda(\lambda-1) \dots (\lambda-\chi+1) = \dots \\ &\dots = a_n\lambda^n + b_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + b_1\lambda. \end{aligned}$$

Si osserva immediatamente che il grado del polinomio è n e che il termine noto è nullo poiché il termine λ è comune a tutti i termini.

(iii) Poiché dall'algoritmo di connessione e contrazione deriva uno ed un solo grafo completo sugli n vertici, cioè $\mathcal{K}_n$, proveniente dalle sole connessioni dei vertici non adiacenti, dovrà aversi necessariamente $a_n = 1$, di conseguenza:

$$P(\mathcal{G}, \lambda) = \lambda^n + b_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + b_1\lambda.$$

(iv) Ricordando la definizione di numero cromatico χ di $\mathcal{G}$, è chiaro che non possono esistere k -colorazioni di $\mathcal{G}$ con $k < \chi$. Per questo motivo, si ha che $P(\mathcal{G}, \lambda) = 0$, $\forall \lambda < \chi$. Pertanto, considerando solamente i termini non nulli rimanenti, si avrà:

$$P(\mathcal{G}, \lambda) = \lambda(\lambda - 1) \dots (\lambda - \chi + 1)Q(\lambda).$$

Dunque χ è il più piccolo intero positivo per cui $P(\mathcal{G}, \lambda) > 0$.

(v) Procediamo per induzione sul numero degli spigoli m .

Base di induzione.

- Se $m = 0$, il grafo $\mathcal{G}$ è formato da n vertici isolati ciascuno dei quali costituisce un $\mathcal{K}_1$, pertanto:

$$P(\mathcal{G}, \lambda) = [\lambda]_1 \cdot [\lambda]_1 \dots [\lambda]_1 = \lambda^n.$$

- Se $m = 1$, il grafo $\mathcal{G}$ è formato da uno spigolo e da $n - 2$ vertici isolati, quindi:

$$P(\mathcal{G}, \lambda) = [\lambda]_2 \cdot [\lambda]_1 \dots [\lambda]_1 = \lambda^n - \lambda^{n-1}.$$

Ipotesi induttiva. Sia $m \geq 2$, supponiamo la tesi vera per $m' < m$, dimostriamola per m . Consideriamo uno spigolo (x, y) di $\mathcal{G}$ e sia $\mathcal{G}' = \mathcal{G} \setminus (x, y)$ per il quale varrà l'ipotesi induttiva:

$$P(\mathcal{G}', \lambda) = \lambda^n - b_{n-1}\lambda^{n-1} + b_{n-2}\lambda^{n-2} + \dots$$

dove $b_i \geq 0$, $\forall i$. Dalla Proposizione 5.8.2, si ha che:

$$P(\mathcal{G}', \lambda) = P(\mathcal{G}' + (x, y), \lambda) + P(\mathcal{G}' \setminus (x, y), \lambda),$$

ma essendo $\mathcal{G} = \mathcal{G}' + (x, y)$, sostituendo si ha $P(\mathcal{G}', \lambda) = P(\mathcal{G}, \lambda) + P(\mathcal{G}' \setminus (x, y), \lambda)$. Inoltre, l'ipotesi induttiva vale anche per $\mathcal{G}' \setminus (x, y)$, quindi:

$$P(\mathcal{G}' \setminus (x, y), \lambda) = \lambda^{n-1} - c_{n-2}\lambda^{n-2} + c_{n-3}\lambda^{n-3} + \dots$$

dove $c_i \geq 0$, $\forall i$. Ne seguirà che:

$$\begin{aligned} P(\mathcal{G}, \lambda) &= P(\mathcal{G}', \lambda) - P(\mathcal{G}' \setminus (x, y), \lambda) = \\ &= (\lambda^n - b_{n-1}\lambda^{n-1} + b_{n-2}\lambda^{n-2} + \dots) - (\lambda^{n-1} - c_{n-2}\lambda^{n-2} + c_{n-3}\lambda^{n-3} + \dots) = \\ &= \lambda^n - (b_{n-1} + 1)\lambda^{n-1} + (b_{n-2} + c_{n-2})\lambda^{n-2} + \dots \end{aligned}$$

da cui la tesi.

(vi) Analogamente, procediamo per induzione sul numero degli spigoli m .

Base di induzione.

- Se $m = 0$, il grafo $\mathcal{G}$ è formato da n vertici isolati ciascuno dei quali costituisce un $\mathcal{K}_1$, pertanto:

$$P(\mathcal{G}, \lambda) = [\lambda]_1 \cdot [\lambda]_1 \dots [\lambda]_1 = \lambda^n.$$

- Se $m = 1$, il grafo $\mathcal{G}$ è formato da uno spigolo e da $n - 2$ vertici isolati, quindi:

$$P(\mathcal{G}, \lambda) = [\lambda]_2 \cdot [\lambda]_1 \dots [\lambda]_1 = \lambda^n - \lambda^{n-1}.$$

Ipotesi induttiva. Sia $m \geq 2$, supponiamo la tesi vera per $m' < m$, dimostriamola per m . Consideriamo uno spigolo (x, y) di $\mathcal{G}$ e sia $\mathcal{G}' = \mathcal{G} \setminus (x, y)$ per il quale varrà l'ipotesi induttiva:

$$P(\mathcal{G}', \lambda) = \lambda^n - (m-1)\lambda^{n-1} + b_{n-2}\lambda^{n-2} + \dots$$

Come prima, mediante lo stesso ragionamento, si ha che:

$$P(\mathcal{G}, \lambda) = P(\mathcal{G}', \lambda) - P(\mathcal{G}' \setminus (x, y), \lambda).$$

Posto $m' = m-1$ ed m'' il numero di spigoli rispettivamente di $\mathcal{G}'$ e di $\mathcal{G}' \setminus (x, y)$, si ottiene:

$$\begin{aligned} P(\mathcal{G}, \lambda) &= P(\mathcal{G}', \lambda) - P(\mathcal{G}' \setminus (x, y), \lambda) = \\ &= \lambda^n - (m' + 1)\lambda^{n-1} + (b_{n-2} + m'')\lambda^{n-2} + \dots = \lambda^n - m\lambda^{n-1} + (b_{n-2} + m'')\lambda^{n-2} + \dots \end{aligned}$$

da cui la tesi. $\square$

Osservazione 5.8.2. Il Teorema 5.8.2 fornisce una condizione necessaria ma non sufficiente. In generale, il fatto che un polinomio $P(\lambda)$ soddisfa le condizioni (i)-(vi) non garantisce l'esistenza di un grafo $\mathcal{G}$ tale che $P(\lambda) = P(\mathcal{G}, \lambda)$. Ad esempio, si consideri il polinomio $P(\lambda) = \lambda^4 - 4\lambda^3 + 3\lambda^2$. Si verifica facilmente che tale polinomio soddisfa tutte le condizioni (i)-(vi). Se, per assurdo, esistesse un grafo $\mathcal{G}$ di cui esso è polinomio cromatico, allora tale grafo dovrebbe avere 4 vertici e 4 spigoli.

- Se supponiamo che sia connesso, l'unico grafo candidato sarebbe $\mathcal{G} = \mathcal{C}_4$, ma $P(\lambda) \neq P(\mathcal{C}_4, \lambda)$ (dimostrazione lasciata al lettore).
- Se il grafo avesse due componenti connesse, allora dovrebbe avere al più 3 spigoli e non 4.

In entrambi i casi si giunge a una contraddizione, da cui segue che non esiste alcun grafo il cui polinomio cromatico sia $P(\lambda)$.

Volgiamo al termine della sezione studiando dei teoremi che ci permettono di fornire una caratterizzazione di alberi e cicli a partire dal polinomio cromatico.

Teorema 5.8.3. *Sia $\mathcal{G}$ un grafo con n vertici ed m spigoli. Allora $\mathcal{G}$ è un albero se e solo se $P(\mathcal{G}, \lambda) = \lambda(\lambda-1)^{n-1}$.*

Dimostrazione. Procediamo per induzione sul numero di vertici n .

Base di induzione.

- Se $n = 1$, allora $\mathcal{G} = \mathcal{K}_1$, quindi $P(\mathcal{G}, \lambda) = \lambda$.
- Se $n = 2$, allora $\mathcal{G} = \mathcal{K}_2$, quindi $P(\mathcal{G}, \lambda) = \lambda(\lambda-1)$.

Ipotesi induttiva. Sia $n \geq 3$, supponiamo la tesi vera per $n' < n$, dimostriamola per n .

Poiché $\mathcal{G}$ è un albero, esso ammette necessariamente almeno due vertici pendenti, ossia vertici di grado 1. Sia x uno di tali vertici pendenti e sia (x, y) lo spigolo incidente a x . Definiamo allora $V' = V \setminus \{x\}$ ed $E' = E \setminus \{(x, y)\}$, e consideriamo il grafo $\mathcal{G}' = (V', E')$. Per ipotesi induttiva, si ha $P(\mathcal{G}', \lambda) = \lambda(\lambda-1)^{n-2}$. Applicando ora l'algoritmo di connessione e contrazione allo spigolo (x, y) di $\mathcal{G}$, si osserva che $\mathcal{G} = \mathcal{G}' + (x, y)$ e $\mathcal{G} \setminus (x, y) = \mathcal{G}' \cup \{x\}$. Pertanto si ha che:

$$P(\mathcal{G} \setminus (x, y), \lambda) = P((\mathcal{G}' \cup \{x\}) \setminus (x, y), \lambda) + P((\mathcal{G}' + (x, y)) \setminus (x, y), \lambda) = P(\mathcal{G}, \lambda) + P(\mathcal{G}', \lambda)$$

da cui

$$P(\mathcal{G}, \lambda) = P(\mathcal{G} \setminus (x, y), \lambda) - P(\mathcal{G}', \lambda) = P(\mathcal{G}', \lambda)\lambda - P(\mathcal{G}', \lambda) =$$

$$= \lambda^2(\lambda - 1)^{n-2} - \lambda(\lambda - 1)^{n-2} = \lambda(\lambda - 1)^{n-1}.$$

Viceversa, dato un grafo $\mathcal{G}$ con polinomio cromatico $P(\mathcal{G}, \lambda) = \lambda(\lambda - 1)^{n-1}$, dimostriamo che $\mathcal{G}$ è un albero facendo vedere che è connesso ed ha $m = n - 1$ spigoli.

Se $\mathcal{G}$ avesse $p \geq 2$ componenti connesse $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2, \dots, \mathcal{G}_p$, per la Proposizione 5.8.3, dovrà aversi:

$$P(\mathcal{G}, \lambda) = P(\mathcal{G}_1, \lambda) \cdot P(\mathcal{G}_2, \lambda) \dots P(\mathcal{G}_p, \lambda).$$

Ne segue che il termine di grado minimo dovrebbe avere grado $p \geq 2$. Tuttavia, nel polinomio dato $P(\mathcal{G}, \lambda) = \lambda(\lambda - 1)^{n-1}$ il termine di grado minimo è λ che ha grado 1. Pertanto $\mathcal{G}$ è connesso. Inoltre, si osserva che:

$$\begin{aligned} P(\mathcal{G}, \lambda) &= \lambda(\lambda - 1)^{n-1} = \lambda \left[\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} \lambda^{n-1-k} (-1)^k \right] = \\ &= \lambda \left[\lambda^{n-1} - \binom{n-1}{1} \lambda^{n-2} + \dots \right] = \lambda^n - (n-1) \lambda^{n-1} + \dots \end{aligned}$$

in cui il coefficiente di λ^{n-1} è $m = n - 1$, da cui la tesi. $\square$

Teorema 5.8.4. *Sia $\mathcal{C}_n$ un grafo ciclo con $n \geq 3$ vertici, allora si ha che:*

$$P(\mathcal{C}_n, \lambda) = (\lambda - 1)^n + (-1)^n \cdot (\lambda - 1) = \begin{cases} (\lambda - 1)[(\lambda - 1)^{n-1} + 1] & \text{se } n \text{ è pari,} \\ (\lambda - 1)[(\lambda - 1)^{n-1} - 1] & \text{se } n \text{ è dispari.} \end{cases}$$

Dimostrazione. Procediamo per induzione su n .

Base di induzione.

- Se $n = 3$ allora $\mathcal{C}_3 = \mathcal{K}_3$ da cui $P(\mathcal{K}_3, \lambda) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2) = \lambda[(\lambda - 1)^2 - 1]$.
- Se $n = 4$, poiché $\mathcal{C}_4 = \mathcal{K}_4 + 2\mathcal{K}_3 + \mathcal{K}_2$ allora si ha che $P(\mathcal{C}_4, \lambda) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda^2 - 3\lambda + 3) = (\lambda - 1)[(\lambda - 1)^3 + 1]$.

Ipotesi induttiva. Sia $n \geq 5$, supponiamo la tesi vera per $n' < n$, dimostriamola per n .

Posto $\mathcal{G}' = \mathcal{G} \setminus (x, y)$, si ha che $\mathcal{G}'$ è un albero e che $P(\mathcal{G}', \lambda) = P(\mathcal{G}' + (x, y), \lambda) + P(\mathcal{G}' \setminus (x, y), \lambda)$. Osserviamo che $\mathcal{G}' + (x, y) = \mathcal{G}$ e che $\mathcal{G}' \setminus (x, y) = \mathcal{G} \setminus (x, y)$ è ancora un ciclo su $n - 1$ vertici, per cui vale l'ipotesi induttiva. In definitiva, sfruttando proprietà sugli alberi per il primo addendo, si ha che:

$$\begin{aligned} P(\mathcal{G}, \lambda) &= P(\mathcal{G}', \lambda) + P(\mathcal{G}' \setminus (x, y), \lambda) = \\ &= \lambda(\lambda - 1)^{n-1} - [(\lambda - 1)^{n-1} + (-1)^{n-1}(\lambda - 1)]. \end{aligned}$$

Se n è pari allora $n - 1$ è dispari, quindi:

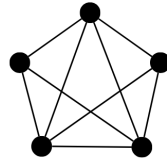
$$P(\mathcal{G}, \lambda) = \lambda(\lambda - 1)^{n-1} - (\lambda - 1)^{n-1} + (\lambda - 1) = (\lambda - 1)[(\lambda - 1)^{n-1} + 1].$$

Se n è dispari allora $n - 1$ è pari, quindi:

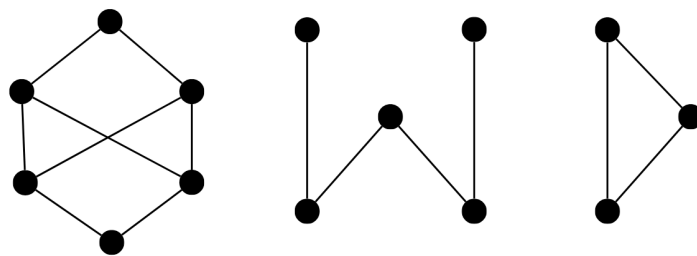
$$P(\mathcal{G}, \lambda) = \lambda(\lambda - 1)^{n-1} - (\lambda - 1)^{n-1} - (\lambda - 1) = (\lambda - 1)[(\lambda - 1)^{n-1} - 1].$$

$\square$

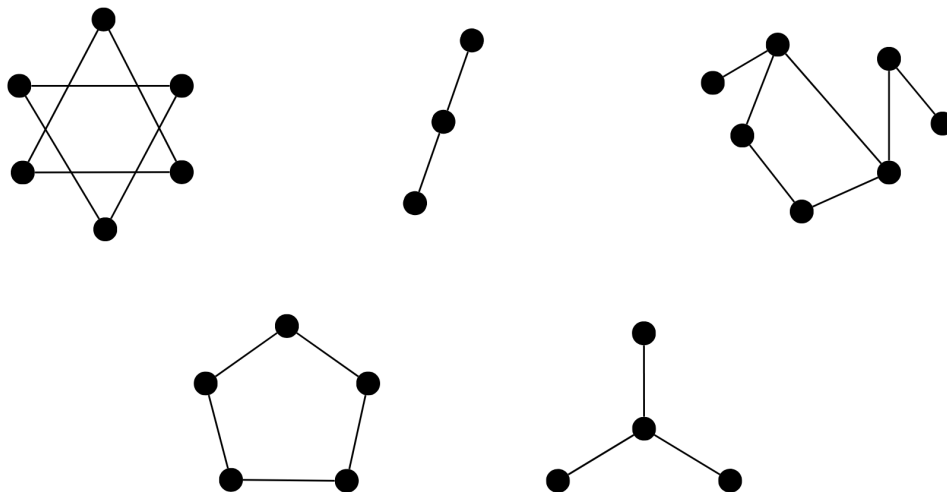
Esercizio 44. Calcolare il polinomio cromatico del seguente grafo sfruttando la Proposizione 5.8.2.



Esercizio 45. Calcolare il polinomio cromatico del seguente grafo sfruttando la Proposizione 5.8.3.



Esercizio 46. Calcolare il polinomio cromatico dei seguenti grafi.



5.9 Teorema di Mycielski e grafo di Grötzsch

Ricordando le definizioni di *densità* e di *numero cromatico* di un dato grafo $\mathcal{G}$, introduciamo il seguente nuovo concetto.

Definizione 5.9.1. Dato un grafo $\mathcal{G}$ con numero cromatico $\chi(\mathcal{G})$ e densità $\omega(\mathcal{G})$, si definisce **densità cromatica** di $\mathcal{G}$ la differenza $\delta(\mathcal{G}) = \chi(\mathcal{G}) - \omega(\mathcal{G}) \geq 0$.

Uno dei problemi più importanti nell'ambito della teoria dei grafi consiste nel determinare quanto grande possa essere tale differenza, ossia la densità cromatica. Lo studio della relazione tra la densità locale e il numero cromatico ha portato a risultati profondamente controintuitivi. In particolare, una delle scoperte più significative è che possono esistere grafi senza triangoli (ossia privi di cicli di lunghezza 3) con numero cromatico arbitrariamente grande.

Nel 1955, il matematico polacco Jan Mycielski introdusse una costruzione ingegnosa che permetteva di generare grafi senza triangoli e con numero cromatico arbitrariamente alto. Partendo da un grafo iniziale con queste caratteristiche, la cosiddetta *costruzione di Mycielski* produce iterativamente nuovi grafi che aumentano il numero cromatico di un'unità, pur preservando l'assenza di triangoli. Questa tecnica fornì, per la prima volta, una famiglia infinita di esempi che confutavano l'idea, allora diffusa, che la mancanza di cicli brevi potesse rendere un grafo facilmente colorabile.

Pochi anni più tardi, nel 1958, Herbert Grötzsch dimostrò che ogni grafo planare privo di triangoli è 3-colorabile (il celebre *teorema di Grötzsch*). Parallelamente, egli costruì anche un esempio esplicito, oggi noto come *grafo di Grötzsch*, di grafo non planare, senza triangoli, ma con numero cromatico pari a 4. Questo grafo, formato da 11 vertici e 20 spigoli, risulta isomorfo al secondo grafo della sequenza di Mycielski, M_2 (derivata dall'omonima costruzione, come vedremo), e rappresenta il più piccolo esempio noto di grafo privo di triangoli con numero cromatico 4.

Proposizione 5.9.1. *Se $\mathcal{G}$ è un grafo planare, allora $\delta(\mathcal{G}) \leq 2$.*

Dimostrazione. Per il Teorema dei 4 Colori, se $\mathcal{G}$ è planare allora $\chi(\mathcal{G}) \leq 4$. Possiamo supporre che $\omega(\mathcal{G}) \geq 2$, poiché se fosse $\omega(\mathcal{G}) = 1$ allora $\mathcal{G}$ sarebbe privo di spigoli e $\chi(\mathcal{G}) = 1$. Pertanto, dovrà essere $\delta(\mathcal{G}) = \chi(\mathcal{G}) - \omega(\mathcal{G}) \leq 2$. $\square$

Una delle conseguenze del Teorema dei 4 Colori è il seguente *Teorema di Grötzsch* di cui si omette la dimostrazione.

Teorema 5.9.2 (Teorema di Grötzsch). *Se $\mathcal{G}$ è un grafo planare e privo di facce triangolari allora $\chi(\mathcal{G}) \leq 3$.*

Proposizione 5.9.2. *Se $\mathcal{G}$ è un grafo planare, allora $\delta(\mathcal{G}) \leq 1$.*

Dimostrazione. Posto per ipotesi che $\mathcal{G}$ sia un grafo planare, distinguiamo due casi:

- se $\mathcal{G}$ è privo di facce triangolari si ha che $\chi(\mathcal{G}) \leq 3$ e $\omega(\mathcal{G}) = 2$, pertanto $\delta(\mathcal{G}) \leq 1$;
- se $\mathcal{G}$ possiede facce triangolari si ha che $\chi(\mathcal{G}) \leq 3$ oppure $\chi(\mathcal{G}) \leq 4$ ma, in entrambi i casi, si avrà $\delta(\mathcal{G}) \leq 1$.

$\square$

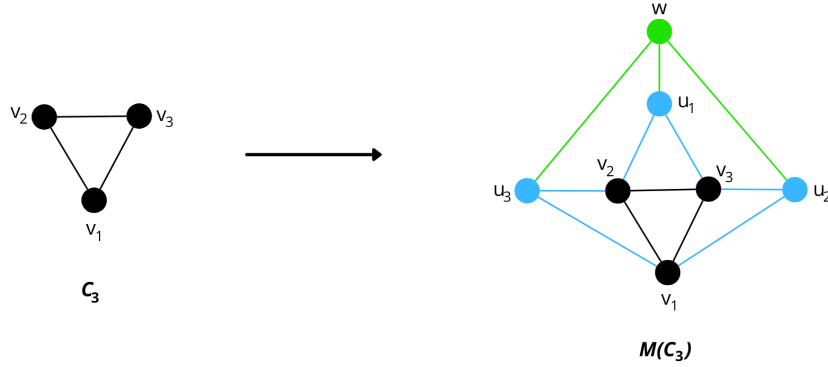
5.9.1 Costruzione di Mycielski

Sia $\mathcal{G} = (V, E)$ un grafo con n vertici. Si considerino l'insieme di vertici $U = \{u_1, \dots, u_n\}$ e l'insieme $W = \{w\}$ tale che $U \cap W = \emptyset$, $w \notin V$, $U \cap V = \emptyset$. Sia $M(\mathcal{G})$ un nuovo grafo tale che l'insieme dei vertici sia $V(M(\mathcal{G})) = V \cup U \cup W$ e che l'insieme degli spigoli $E(M(\mathcal{G}))$ sia costituito da:

- tutti gli spigoli di $\mathcal{G}$;
- spigoli formati dai nuovi vertici u_i e dai vicini dei rispettivi vertici v_i , $\forall i = 1, \dots, n$;
- spigoli formati dal vertice w con tutti i vertici u_i .

Il grafo così ottenuto prende il nome di **grafo di Mycielski** e si indica con $M(\mathcal{G})$. La costruzione può essere reiterata infinite volte ottenendo grafi $M(M(\mathcal{G})) = M_2(\mathcal{G})$, $M(M(M(\mathcal{G}))) = M_3(\mathcal{G})$, etc.

Esempio 5.9.1. Consideriamo un ciclo di lunghezza 3, $\mathcal{G} = \mathcal{C}_3$, di vertici v_1, v_2, v_3 . Eseguiamo un passaggio della costruzione di Mycielski, ottenendo il grafo $M(\mathcal{C}_3)$.



Teorema 5.9.3 (Teorema di Mycielski). *Se $\mathcal{G}$ è un grafo k -cromatico e privo di sottografi $\mathcal{K}_3$, allora $M(\mathcal{G})$ è $(k+1)$ -cromatico ed è anch'esso privo di $\mathcal{K}_3$. In altre parole:*

$$\chi(\mathcal{G}) = k, \quad \omega(\mathcal{G}) = 2 \implies \chi(M(\mathcal{G})) = k+1, \quad \omega(M(\mathcal{G})) = 2.$$

Dimostrazione. Proviamo dapprima che il grafo $M(\mathcal{G})$ è privo di sottografi $\mathcal{K}_3$ supponendo per assurdo che ne esista almeno uno. Allora, tale $\mathcal{K}_3$ non può certamente essere costituito dai vertici di $\mathcal{G}$, poiché per ipotesi è privo di sottografi $\mathcal{K}_3$, e non può neanche essere costituito da due vertici di U , poiché in esso non esistono spigoli. Pertanto, se $\mathcal{K}_3$ esiste, dovrà essere necessariamente costituito da due vertici $v', v'' \in V$ e un vertice $u_i \in U$. Per la costruzione di Mycielski si ha che se (v', u_i) e (v'', u_i) sono spigoli di $M(\mathcal{G})$ allora v' e v'' sono adiacenti ad v_i , quindi ci sarebbe un $\mathcal{K}_3$ in $\mathcal{G}$ costituito dai vertici v', v'', v_i , assurdo per ipotesi.

Proviamo ora che $M(\mathcal{G})$ è $(k+1)$ -colorabile. Per ipotesi, $\chi(\mathcal{G}) = k$, quindi sia K una k -colorazione di $\mathcal{G}$. Definiamo una $(k+1)$ -colorazione K' di $M(\mathcal{G})$ come segue:

$$\begin{cases} K'(v_i) = K(v_i) & \forall i = 1, \dots, n \\ K'(u_i) = K(v_i) & \forall i = 1, \dots, n \\ K'(w) = \alpha \neq K'(u_i) & \forall i = 1, \dots, n. \end{cases}$$

Dimostriamo infine che non può esistere una k -colorazione di $M(\mathcal{G})$. Siano $\{1, \dots, k\}$ i colori assegnati in $\mathcal{G}$ e, di conseguenza, anche in $M(\mathcal{G})$. Assegniamo al vertice w il colore k , quindi $K(w) = k$. Poiché w è adiacente a tutti gli u_i , $\forall i = 1, \dots, n$, ne segue che $K(u_i) \neq K(w) = k$, $\forall i = 1, \dots, n$, e pertanto $K(U) \subseteq \{1, \dots, k-1\}$. Consideriamo ora l'insieme $V(k)$ dei vertici $v_i \in V$ ai quali è stato assegnato il colore k . Sarà possibile ricolorare ciascuno di questi vertici attribuendo loro un colore tra $\{1, \dots, k-1\}$. Infatti, per ogni $v' \in V(k)$ si può porre $K(u_i) = K(v_i)$ e $K(v') \neq K(u_i)$. In questo modo, abbiamo ottenuto una $(k-1)$ -colorazione di $\mathcal{G}$, assurdo per ipotesi. $\square$

Il teorema di Mycielski permette di poter affermare che esistono grafi aventi densità cromatica qualsiasi. Difatti, se si ripete la costruzione di Mycielski k volte, si ottengono grafi con densità cromatica $\chi - \omega = k$, quindi possiamo dire che esistono grafi con differenza $\chi - \omega$ arbitrariamente grande e privi di sottogrfi $\mathcal{K}_3$.

Teorema 5.9.4. *Per ogni $h \in \mathbb{N}$ esistono grafi $\mathcal{G}$ aventi densità cromatica h .*

Dimostrazione. È sufficiente considerare un grafo $\mathcal{G}$ con $\chi(\mathcal{G}) = \omega(\mathcal{G}) = 2$ a cui si applica h volte la costruzione di Mycielski, in questo modo si avrà:

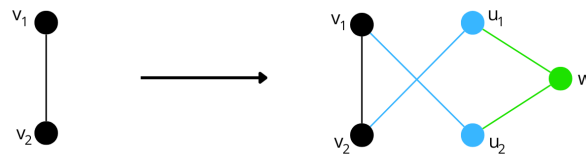
$$\begin{aligned} \mathcal{G} &\rightarrow \chi(\mathcal{G}) = 2, \quad \omega(\mathcal{G}) = 2, \quad \delta(\mathcal{G}) = 0; \\ M_1(\mathcal{G}) = \mathcal{G}_1 &\rightarrow \chi(\mathcal{G}_1) = 3, \quad \omega(\mathcal{G}_1) = 2, \quad \delta(\mathcal{G}_1) = 1; \\ M_2(\mathcal{G}) = \mathcal{G}_2 &\rightarrow \chi(\mathcal{G}_2) = 4, \quad \omega(\mathcal{G}_2) = 2, \quad \delta(\mathcal{G}_2) = 2; \\ &\dots \\ M_h(\mathcal{G}) = \mathcal{G}_h &\rightarrow \chi(\mathcal{G}_h) = h + 2, \quad \omega(\mathcal{G}_h) = 2, \quad \delta(\mathcal{G}_h) = h. \end{aligned}$$

□

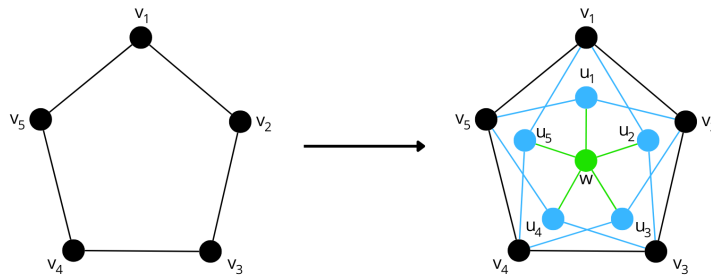
5.9.2 Grafo di Grötzsch

Come anticipato, il **grafo di Grötzsch** è un grafo dotato di 11 vertici e 20 spigoli che si ottiene mediante la costruzione di Mycielski. Grötzsch ha utilizzato tale costruzione per dimostrare che un grafo planare privo di $\mathcal{K}_3$ è 3-colorabile. Infatti, come si è osservato, l'aspetto peculiare della costruzione consiste nel fatto che essa non introduce nuovi triangoli: in questo modo il numero di clique number non aumenta, mentre cresce il numero cromatico. Un'altra caratteristica di tale grafo è che il più piccolo numero di spigoli che si intersecano in una sua rappresentazione planare, cioè il *crossing number*, è 5.

Consideriamo il grafo $\mathcal{K}_2$ con v_1, v_2 vertici ed applichiamo la costruzione di Mycielski. Pertanto, siano u_1, u_2 le copie dei vertici iniziali, e sia u_1 adiacente a v_2 e viceversa. Sia poi il vertice w universale a tutte le copie, dunque adiacente ad u_1 e u_2 .



In questo modo si è ottenuto un il grafo $\mathcal{C}_5 = M(\mathcal{K}_2)$. Rinominiamo tutti i vertici già esistenti con $v_1, \dots, v_5$ e ripetiamo la procedura, copiando ogni vertice $u_1, \dots, u_5$ ed aggiungendone uno nuovo w che sia adiacente alle copie. Stavolta, sarà conveniente disegnare tali nuovi vertici dentro il ciclo.



Il grafo $M_2(\mathcal{K}_2) = \mathcal{G}_r$ così ottenuto è il grafo di Grotzsch con $\chi = 4$, $\omega = 2$ e $\delta = 2$.

Esercizio 47. Applicare la costruzione di Mycielski al grafo $\mathcal{P}_3$ iterando un solo passo. Verificare su di esso il Teorema di Mycielski sfruttando la colorazione della dimostrazione.

Capitolo 6

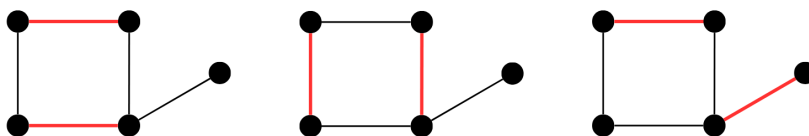
Fattorizzazioni

6.1 Definizioni

Consideriamo $\mathcal{G} = (V, E)$ un generico grafo.

Definizione 6.1.1. Si dice che due spigoli $e_1, e_2 \in E$ sono **paralleli** se $e_1 \cap e_2 = \emptyset$ (non hanno nessun vertice in comune).

Definizione 6.1.2. Sia $M \subseteq E$ un insieme di spigoli. Diremo che l'insieme M è un **matching** (o **accoppiamento** o **classe parziale di parallelismo** o **coupling**) se gli spigoli di M sono tra loro paralleli.

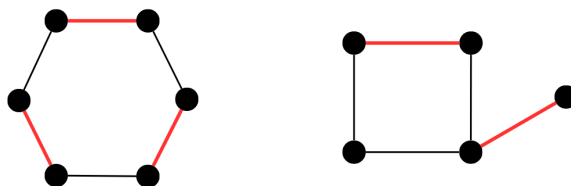


Esempi di matching diversi di uno stesso grafo.

Definizione 6.1.3. Si definisce **fattore** (o **(1)–fattore** o **accoppiamento completo** o **classe di parallelismo** o **perfect matching**) di $\mathcal{G}$ un matching $M \subseteq E$ tale che:

- (1) per ogni $e_1, e_2 \in M$, $e_1 \cap e_2 = \emptyset$ (spigoli paralleli);
- (2) $\bigcup_{v \in M} v = V$ (l'insieme dei vertici che individua gli spigoli di M è V).

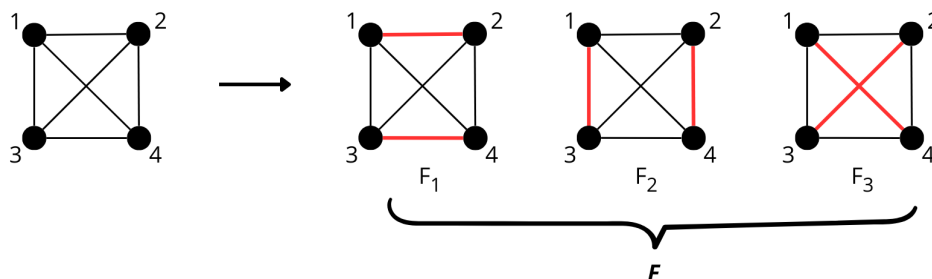
In altre parole, un fattore di $\mathcal{G}$ è una partizione dell'insieme dei vertici V in spigoli tra di loro tutti paralleli.



A sinistra, un perfect matching; a destra, un matching non perfetto.

Definizione 6.1.4. Si definisce **fattorizzazione** $\mathcal{F}$ (o **(1)–fattorizzazione**) di $\mathcal{G}$ una partizione dell'insieme degli spigoli E in classi ognuna delle quali è un fattore (o (1)–fattore).

Esempio 6.1.1. Una partizione del grafo completo $\mathcal{K}_4$ è $\mathcal{F} = \{F_1, F_2, F_3\}$ dove $F_1 = \{(1, 2); (3, 4)\}$, $F_2 = \{(1, 3); (2, 4)\}$, $F_3 = \{(1, 4); (2, 3)\}$.



Definizione 6.1.5. Si dice che un matching M di un grafo $\mathcal{G}$ è **massimale** se

per ogni $e \in E \setminus M$, $M \cup \{e\}$ non è un matching.

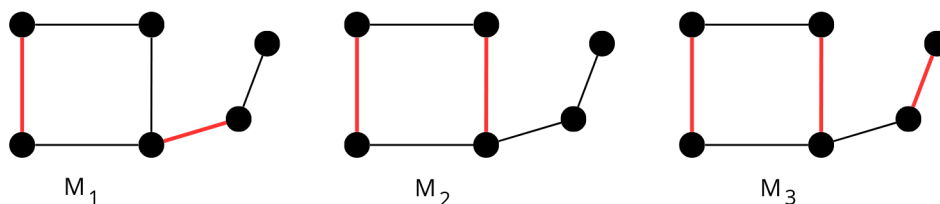
Equivalentemente, M è massimale se non esiste M' matching tale che $M \subsetneq M'$.

Dalla definizione segue che un matching è massimale se ogni spigolo di $\mathcal{G}$ ha intersezione non vuota con almeno uno spigolo di M . Infatti, se esistesse uno spigolo disgiunto da tutti quelli di M , allora si potrebbe aggiungerlo a M ottenendo un matching più grande, in contraddizione con la massimalità.

Definizione 6.1.6. Un matching M si dice **massimo** se non esiste alcun matching M' tale che $|M'| > |M|$. In altri termini, M è massimo quando la sua cardinalità coincide con la massima cardinalità tra tutti i matching di $\mathcal{G}$.

Un grafo può avere anche più di un matching massimo. Inoltre, se un matching M è massimo allora è anche massimale. Il viceversa, in generale, non è vero. Il più piccolo grafo che ha un matching massimale che non è massimo è il grafo $\mathcal{P}_4$.

Esempio 6.1.2. Consideriamo i matching del grafo mostrato in figura. Il matching M_1 è massimale, poiché l'aggiunta di qualsiasi altro spigolo del grafo violerebbe la proprietà di matching. Tuttavia, M_1 non è massimo, poiché esiste almeno un matching con un numero maggiore di spigoli. Il matching M_2 , invece, non è massimale, poiché è possibile aggiungere lo spigolo contenente il vertice foglia senza violare la definizione di matching. Aggiungendo tale spigolo si ottiene il matching M_3 , che risulta massimo, in quanto non esistono altri matching del grafo contenenti più di tre spigoli.



Esercizio 48. Mostrare che il grafo $\mathcal{P}_4$ è il più piccolo grafo che ha un matching massimale che non è massimo. Calcolare tutti i possibili matching massimi e massimali.

Esercizio 49. Trovare altri esempi di matching massimali ma non massimi.

6.2 Teoremi

Ci chiediamo ora se un grafo ammetta sempre una fattorizzazione e, in caso affermativo, come sia possibile costruirla. In generale, vale sempre il seguente teorema.

Teorema 6.2.1. *Se esiste una fattorizzazione di $\mathcal{G}$ allora il numero di vertici è pari.*

Il viceversa non è vero in generale, ma vale per il grafo completo $\mathcal{K}_n$. In questo caso, infatti, l'insieme degli spigoli coincide con $P_2(V)$, ossia con l'insieme di tutte le coppie di vertici. Definire una fattorizzazione di $\mathcal{K}_n$ equivale dunque a partizionare $P_2(V)$ in insiemi di coppie mutuamente disgiunte, ognuno dei quali ricopre l'intero insieme V . Il seguente teorema dimostra questo fatto.

Teorema 6.2.2. *Un grafo completo $\mathcal{K}_n$ è fattorizzabile se e solo se n è pari.*

Dimostrazione. Se $\mathcal{K}_n$ è fattorizzabile, inevitabilmente n dovrà essere pari. Viceversa, se $n = 2k$, $k \in \mathbb{N}$, allora sarà possibile costruire una fattorizzazione del grafo completo $\mathcal{K}_n$ secondo la seguente costruzione. Siano $X = \mathbb{Z}_{2k-1} = \{1, 2, \dots, 2k-1\}$ e $X' = X \cup \{\infty\}$, $\infty \notin X$. Sia $\mathcal{F} = \{F_1, F_2, \dots, F_{2k-1}\}$ tale che per ogni $i = 1, \dots, 2k-1$ si ha:

$$F_i = \{[\infty, i]; [i+1, i-1]; [i+2, i-2]; \dots; [i+(k-1), i-(k-1)]\}.$$

Allora, effettuando una verifica, si vede che $\mathcal{F}$ è una fattorizzazione del grafo $\mathcal{K}_n = (X', P_2(X'))$. $\square$

Un esempio di questa costruzione è fornito dalla fattorizzazione del grafo completo $\mathcal{K}_4$, già considerata nell'esempio 6.1.1.

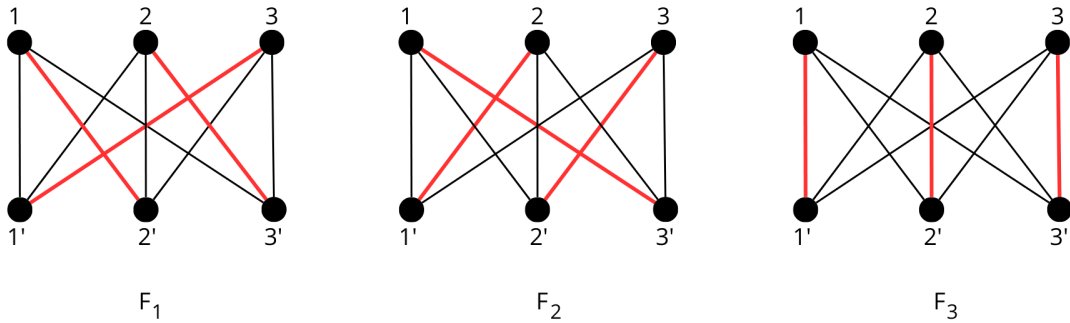
Teorema 6.2.3. *Un grafo bipartito completo $\mathcal{K}_{n,n}$ è sempre fattorizzabile.*

Dimostrazione. Sia $\mathcal{K}_{n,n} = (A, B; E)$ un grafo bipartito completo dove $A = \mathbb{Z}_n = \{1, 2, \dots, n\}$ e $B = \mathbb{Z}'_n = \{1', 2', \dots, n'\}$, $A \cap B = \emptyset$. Sarà possibile definire una fattorizzazione $\mathcal{F} = \{F_1, F_2, \dots, F_n\}$ come segue:

$$F_i = \{[1, (1+i)']; [2, (2+i)']; \dots; [n, (n+i)']\}$$

per ogni $i = 1, 2, \dots, n$ tenendo conto che $j+i \in \mathbb{Z}_n$. $\square$

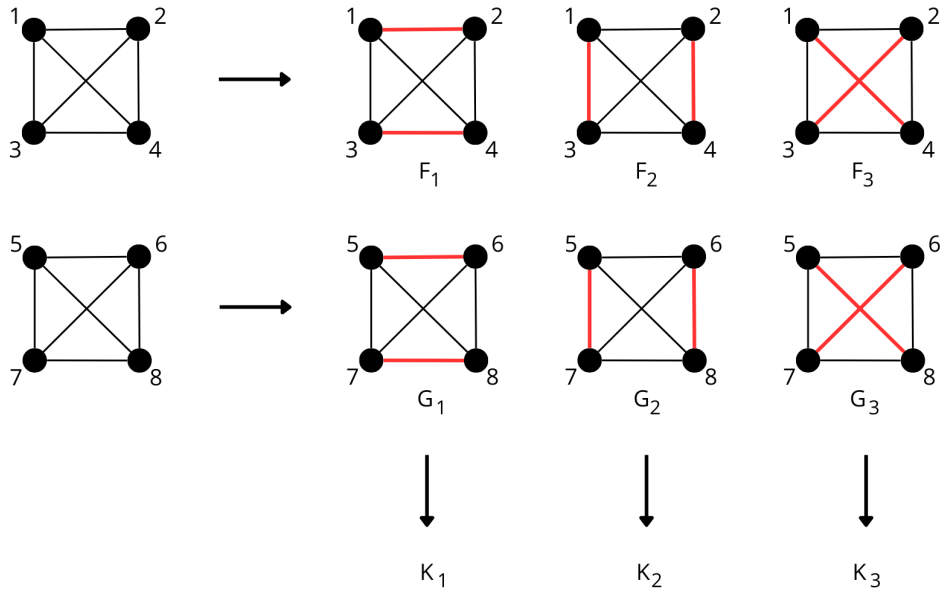
Esempio 6.2.1. Applichiamo la costruzione appena descritta al grafo bipartito $\mathcal{K}_{3,3}$. La fattorizzazione risultante sarà $\mathcal{F} = \{F_1, F_2, F_3\}$ dove $F_1 = \{(1, 2'); (2, 3'); (3, 1')\}$, $F_2 = \{(1, 3'); (2, 1'); (3, 2')\}$, $F_3 = \{(1, 1'); (2, 2'); (3, 3')\}$.



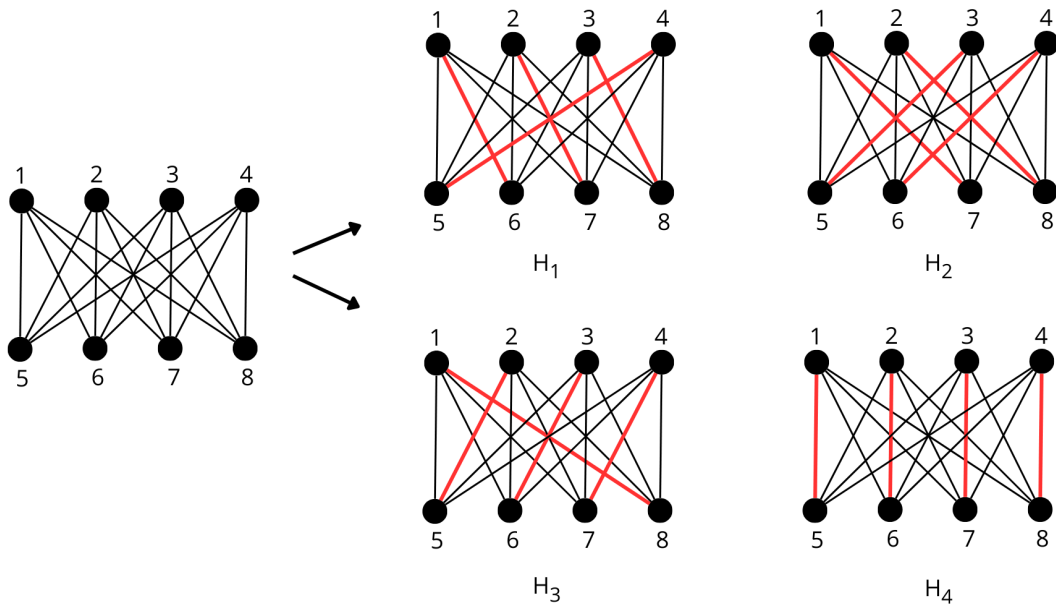
Teorema 6.2.4. *Se $n = 4k$, è possibile definire una fattorizzazione di $\mathcal{K}_{4k}$ contenente due fattorizzazioni di $\mathcal{K}_{2k}$ ed una fattorizzazione di $\mathcal{K}_{2k,2k}$.*

Dimostrazione. Siano $\mathcal{F} = \{F_1, F_2, \dots, F_{2k-1}\}$ e $\mathcal{G} = \{G_1, G_2, \dots, G_{2k-1}\}$ due fattorizzazioni di $\mathcal{K}_{2k}$ definite in $A = \mathbb{Z}_{2k} = \{1, 2, \dots, 2k\}$ e $B = \mathbb{Z}'_{2k} = \{1', 2', \dots, (2k)'\}$, dove $A \cap B = \emptyset$. Sia poi $\mathcal{H} = \{H_1, H_2, \dots, H_{2k}\}$ una fattorizzazione di $\mathcal{K}_{2k,2k}$ definita in $V = A \cup B$. Allora, si verifica facilmente che una fattorizzazione di $\mathcal{K}_{4k}$ è del tipo $\Pi = \mathcal{K} \cup \mathcal{H}$ dove $\mathcal{K} = \{K_1, K_2, \dots, K_{2k-1}\}$ tale che $K_i = F_i \cup G_i$, $\forall i = 1, 2, \dots, 2k-1$. $\square$

Esempio 6.2.2. Vogliamo calcolare una fattorizzazione del grafo completo $\mathcal{K}_8$ sfruttando quest'ultimo teorema. Poiché $k = 2$, siano gli insiemi $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{5, 6, 7, 8\}$. Calcoliamo le fattorizzazioni del grafo $\mathcal{K}_4$ dapprima definito su A e poi definito su B .



Adesso calcoliamo la fattorizzazione del grafo $\mathcal{K}_{4,4}$ su $A \cup B$.



La fattorizzazione completa del grafo $\mathcal{K}_8$ sarà quindi:

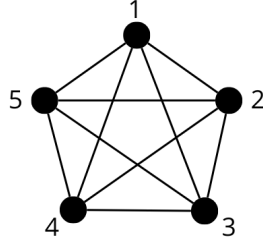
$$\begin{aligned}\Pi_1 &: \{(1, 2); (3, 4); (5, 6); (7, 8)\}, \\ \Pi_2 &: \{(1, 3); (2, 4); (5, 7); (6, 8)\}, \\ \Pi_3 &: \{(1, 4); (2, 3); (5, 8); (6, 7)\}, \\ \Pi_4 &: \{(1, 6); (2, 7); (3, 8); (4, 5)\}, \\ \Pi_5 &: \{(1, 7); (2, 8); (3, 5); (4, 6)\}, \\ \Pi_6 &: \{(1, 8); (2, 5); (3, 6); (4, 7)\}, \\ \Pi_7 &: \{(1, 5); (2, 6); (3, 7); (4, 8)\}.\end{aligned}$$

Se n è dispari, la costruzione di una fattorizzazione di un grafo $\mathcal{K}_n$ non è immediata. Un procedimento possibile è il seguente:

- (1) si introduce un vertice fittizio ∞ e si definisce $V' = V \cup \{\infty\}$;
- (2) si costruisce una fattorizzazione $\mathcal{F}'$ di V' (che esiste poiché $|V'|$ è pari), composta da n fattori;
- (3) in ciascun fattore F'_i si elimina la coppia contenente l'elemento ∞ .

In questo modo si ottiene una partizione di $P_2(V)$ in n classi $F'_1, F'_2, \dots, F'_n$, ciascuna delle quali contiene tutti i vertici di V eccetto uno. Inoltre, per ogni vertice $v_i \in V$ esiste esattamente una classe F'_i in cui v_i non compare. La partizione così ottenuta prende il nome di **pseudo-fattorizzazione** di V .

Esempio 6.2.3. Consideriamo il grafo $\mathcal{K}_5$ definito su $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.



Per calcolarne la pseudo-fattorizzazione, sia $V' = V \cup \{\infty\}$ e mediante il Teorema 6.2.2 fattorizziamo tale insieme:

$$\begin{aligned}F'_1 &: \{(\infty, 1); (2, 5); (3, 4)\}, \\ F'_2 &: \{(\infty, 2); (3, 1); (4, 5)\}, \\ F'_3 &: \{(\infty, 3); (4, 2); (5, 1)\}, \\ F'_4 &: \{(\infty, 4); (5, 3); (1, 2)\}, \\ F'_5 &: \{(\infty, 5); (1, 4); (2, 3)\}.\end{aligned}$$

Pertanto, la pseudo-fattorizzazione di $\mathcal{K}_5$ sarà:

$$\begin{aligned}F_1 &: \{(2, 5); (3, 4)\}, \\ F_2 &: \{(3, 1); (4, 5)\}, \\ F_3 &: \{(4, 2); (5, 1)\}, \\ F_4 &: \{(5, 3); (1, 2)\}, \\ F_5 &: \{(1, 4); (2, 3)\}.\end{aligned}$$

Esercizio 50. Costruire una fattorizzazione del grafo $\mathcal{K}_6$ con il metodo descritto dal Teorema 6.2.2.

Esercizio 51. Costruire una fattorizzazione del grafo $\mathcal{K}_{5,5}$ con il metodo descritto dal Teorema 6.2.3.

Esercizio 52. Costruire una fattorizzazione del grafo $\mathcal{K}_{12}$ con il metodo descritto dal Teorema 6.2.4.

Esercizio 53. Esistono diverse fattorizzazioni del grafo completo $\mathcal{K}_8$, una di queste ottenuta sfruttando la costruzione del Teorema 6.2.2. Calcolarla.

Esercizio 54. Calcolare la pseudo-fattorizzazione del grafo completo $\mathcal{K}_7$.

6.3 Teorema di König-Hall

Dato un grafo bipartito $\mathcal{G} = (A, B, E)$, un matching M di $\mathcal{G}$ è un insieme di spigoli che hanno un estremo in A e l'altro in B . I matching nei grafi bipartiti possono essere *completi*.

Definizione 6.3.1. Un matching M di un grafo bipartito $\mathcal{G} = (A, B, E)$ si definisce **completo** se ogni vertice dell'insieme A è incidente esattamente ad uno spigolo del matching M .

Tale matching si definisce anche come **matching M di A in B** o matching A -**perfetto**. Inoltre, se $|A| = |B|$ e il matching è completo sia su A sia su B , allora si parla di **matching perfetto** nel grafo bipartito. In generale, si osserva che se $|A| \leq |B|$, un matching completo di A , o A -perfetto, garantisce che tutti i vertici di A siano coperti, ma non necessariamente tutti quelli di B . Il concetto di matching completo di un grafo bipartito è fondamentale per il noto *problema dei matrimoni*.

Problema dei matrimoni.

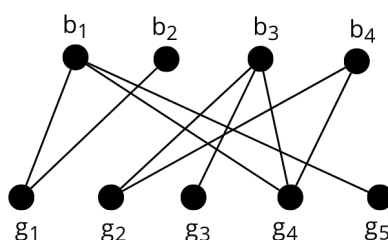
Sia dato un insieme finito di ragazzi, ciascuno dei quali conosce alcune ragazze. Quali condizioni devono essere soddisfatte affinché sia possibile far sposare tutti i ragazzi, in modo che ciascuno sposi una ragazza che conosce?

Questa situazione può essere descritta mediante un grafo bipartito $\mathcal{G} = (A, B, E)$ dove:

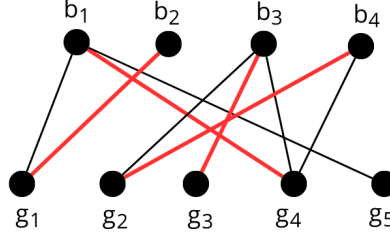
- l'insieme A rappresenta l'insieme dei ragazzi;
- l'insieme B rappresenta l'insieme delle ragazze;
- lo spigolo $(x, y) \in E$ con $x \in A$ ed $y \in B$ rappresenta la relazione *il ragazzo x conosce la ragazza y* .

Trovare la soluzione di questo problema equivale a determinare un matching completo nel grafo bipartito appena descritto.

Esempio 6.3.1. Supponiamo di avere 4 ragazzi e 5 ragazze. Siano A l'insieme dei ragazzi e B l'insieme delle ragazze e siano date le seguenti relazioni tra loro:



Trovare una soluzione equivale a determinare un matching A -perfetto, ossia un insieme di spigoli tale che ogni vertice di A (cioè ogni ragazzo) sia incidente a esattamente uno spigolo (cioè partecipi a un solo matrimonio). Un esempio di matching che risolve il problema è mostrato in figura.



Il *Teorema di König-Hall* rappresenta una condizione necessaria e sufficiente per poter determinare un matching completo in un grafo bipartito. Ricordando l'Osservazione 1.3.1, enunciamo il teorema.

Teorema 6.3.2 (Teorema di König-Hall (1935)). *Sia $\mathcal{G} = (A, B, E)$ un grafo bipartito con $|A| = r$, $|B| = s$ e $r \leq s$. Il grafo $\mathcal{G}$ ammette un matching A -perfetto se e solo se*

$$\text{per ogni } X \subseteq A, |X| = k, 1 \leq k \leq r, \text{ si ha che } |\Gamma(X)| \geq k.$$

Dimostrazione. Supponiamo che esista un grafo bipartito $\mathcal{G}$ che ammetta un matching A -perfetto e che contenga un sottoinsieme $X \subseteq A$ tale che $|\Gamma(X)| < |X|$. Poiché il numero di vicini di X è inferiore al numero di vertici in X , deve esistere almeno un vertice $z \in X$ che non è incidente ad alcuno spigolo. La mancanza di uno spigolo che copra z contraddice la completezza del matching A -perfetto, generando così un assurdo. Viceversa, procediamo per induzione su $|A| = r$.

Base di induzione. Per $r = 1$ la tesi è banalmente verificata.

Ipotesi induttiva. Sia $r \geq 2$ e supponiamo la tesi vera per ogni $r' < r$, dimostriamola per r .

In particolare, consideriamo due casi distinti: il primo in cui si assume che $|\Gamma(X)| \geq k + 1$ e il secondo in cui si assume che $|\Gamma(X)| = k$.

- Supponiamo che $\forall X \subseteq A$, tale che $|X| = k$, $1 \leq k \leq r$, si abbia $|\Gamma_{\mathcal{G}}(X)| \geq k + 1$.
Sia (x, y) uno spigolo di $\mathcal{G}$ con $x \in A$ e $y \in B$. Si consideri il sottografo $\mathcal{G}' = \mathcal{G} \setminus (x, y) = (A', B', E')$ con $A' = A \setminus \{x\}$, $B' = B \setminus \{y\}$ e $A' \cap B' = \emptyset$. Ovviamente, $\mathcal{G}'$ è ancora un grafo bipartito. Proviamo che esso soddisfa la condizione del teorema di König-Hall, cioè $\forall T \subseteq A'$, $|T| \leq |\Gamma_{\mathcal{G}'}(T)|$. Data la definizione di $\mathcal{G}'$, si osserva che:

$$\begin{cases} \Gamma_{\mathcal{G}}(T) = \Gamma_{\mathcal{G}'}(T) \cup \{y\} & \text{se } y \in \Gamma_{\mathcal{G}}(T) \\ \Gamma_{\mathcal{G}}(T) = \Gamma_{\mathcal{G}'}(T) & \text{se } y \notin \Gamma_{\mathcal{G}}(T) \end{cases}$$

In entrambi i casi, si ottiene $\Gamma_{\mathcal{G}}(T) \subseteq \Gamma_{\mathcal{G}'}(T) \cup \{y\}$, da cui si avrà:

$$|\Gamma_{\mathcal{G}}(T)| \leq |\Gamma_{\mathcal{G}'}(T)| + 1 \implies |\Gamma_{\mathcal{G}'}(T)| \geq |\Gamma_{\mathcal{G}}(T)| - 1 \geq |T| + 1 - 1 = |T|.$$

Pertanto sarà possibile applicare l'ipotesi induttiva a $\mathcal{G}'$, quindi esiste un matching A' -perfetto M' in $\mathcal{G}'$, di conseguenza esisterà un matching $M = M' \cup (x, y)$ che sia A -perfetto in $\mathcal{G}$.

- Supponiamo che $\exists X \subseteq A$ tale che $|X| = \Gamma_{\mathcal{G}}(X) = k$.
Consideriamo due sottografi $P = (X, \Gamma_{\mathcal{G}}(X), E_P)$ e $Q = (A \setminus X, B \setminus \Gamma_{\mathcal{G}}(X), E_Q)$. Dimostriamo che entrambi soddisfano la condizione del teorema di König-Hall.

Il grafo P è bipartito poiché ovviamente $X \cap \Gamma_{\mathcal{G}}(X) = \emptyset$. Vogliamo verificare che $\forall T \subseteq X$, $|T| \leq \Gamma_P(T)$. Posto allora $T \subseteq X$, si ha che:

$$|\Gamma_P(T)| = |\Gamma_{\mathcal{G}}(T)| \geq |T|.$$

Pertanto P verifica la condizione di König-Hall, per essa allora vale l'ipotesi induttiva: esiste un matching M_P che sia X -perfetto.

Il grafo Q è bipartito in quanto $(A \setminus X) \cap (B \setminus \Gamma_{\mathcal{G}}(X)) = \emptyset$. Vogliamo verificare che $\forall T \subseteq A \setminus X$, $|T| \leq \Gamma_Q(T)$. Posto allora $T \subseteq A \setminus X$, si osserva che:

$$\Gamma_{\mathcal{G}}(T \cup X) = \Gamma_{\mathcal{G}}(T) \cup \Gamma_{\mathcal{G}}(X) = \Gamma_Q(T) \cup \Gamma_{\mathcal{G}}(X)$$

Pertanto si avrà:

$$\begin{aligned} |\Gamma_{\mathcal{G}}(T \cup X)| &= |\Gamma_Q(T)| + |\Gamma_{\mathcal{G}}(X)| \\ |\Gamma_Q(T)| &= |\Gamma_{\mathcal{G}}(T \cup X)| - |\Gamma_{\mathcal{G}}(X)| \geq |X \cup T| - |X| = |X| + |T| - |X| = |T|. \end{aligned}$$

Quindi Q verifica la condizione di König-Hall, per esso allora vale l'ipotesi induttiva: esiste un matching M_Q che sia $(A \setminus X)$ -perfetto in $B \setminus \Gamma_{\mathcal{G}}(X)$. Concludiamo allora che $M = M_P \cup M_Q$ è un matching A -perfetto in $\mathcal{G}$.

□

Il Teorema di König-Hall permette di trovare una soluzione al problema dei matrimoni come anche all'equivalente **problema dei mestieri**.

Siano un insieme P di persone ed un insieme M di mestieri, con $|P| \leq |M|$. Supponiamo che ciascuna persona sia qualificata ad esercitare solo alcuni mestieri. Si assegna un mestiere ad ogni persona in modo tale che tutte le persone possano esercitare un lavoro per il quale sia qualificato.

Il teorema di König-Hall costituisce un problema di ottimizzazione NP-completo. Se trattiamo di grafi pesati, il problema può essere usato come programmazione lineare intera.

Nelle sezioni successive, analizzeremo alcune interessanti applicazioni del teorema di König-Hall che hanno a che fare con gli insiemi trasversali, i rettangoli latini e le matrici $(0, 1)$.

Esercizio 55. Siano $P = \{p_1, p_2, p_3, p_4\}$ l'insieme delle persone ed $M = \{m_1, m_2, m_3, m_4, m_5, m_6\}$ l'insieme dei mestieri. Siano date le seguenti relazioni che indicano la qualifica di ciascuna persona a svolgere il relativo mestiere:

$$E = \{(p_1, m_1); (p_1, m_2); (p_2, m_1); (p_2, m_3); (p_2, m_6); (p_3, m_2); (p_3, m_4); (p_4, m_3)\}$$

Si costruisca il grafo e, verificando la condizione di König-Hall, si trovi la soluzione.

6.4 Insiemi trasversali

Un modo alternativo di enunciare e studiare il Teorema di König-Hall è mediante gli insiemi trasversali.

Definizione 6.4.1. Sia E un insieme finito non vuoto e sia $\mathcal{F} = \{F_1, \dots, F_m\}$ una famiglia di sottoinsiemi di E non vuoti e non necessariamente distinti. Dicesi **insieme trasversale** di $\mathcal{F}$ un insieme di m elementi distinti di E ciascuno preso in ogni F_i , per ogni $i = 1, \dots, m$.

Esempio 6.4.1. Sia $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ed $\mathcal{F} = \{(1, 2); (1, 2); (2, 3); (1, 4, 5, 6)\}$, $m = 4$, allora esempi di insiemi trasversali sono $\{1, 2, 3, 4\}$, $\{1, 2, 3, 5\}$, $\{1, 2, 3, 6\}$. Se invece consideriamo $\mathcal{F} = \{(1, 2); (1, 2); (2, 3); (2, 3); (1, 4, 5, 6)\}$ ed $m = 5$, è evidente che non può esistere un tale trasversale poiché non è possibile trovare 5 elementi distinti da ciascun F_i .

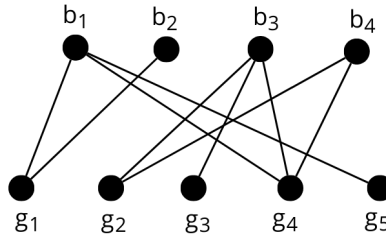
Definizione 6.4.2. Data una famiglia di sottoinsiemi $\mathcal{F}$ di E , si chiama **trasversale parziale** di $\mathcal{F}$ un trasversale di una sottofamiglia di $\mathcal{F}$.

Si noti come ogni sottoinsieme di un trasversale parziale è un trasversale parziale.

Esempio 6.4.2. Nell'Esempio 6.4.1, la famiglia $\mathcal{F} = \{(1, 2); (1, 2); (2, 3); (2, 3); (1, 4, 5, 6)\}$ ammette diversi trasversali parziali, quali $\emptyset, \{1, 5\}, \{2, 3, 6\}, \{1, 2, 3, 6\}$.

Risulta naturale chiedersi sotto quali condizioni esiste un trasversale. La risposta a tale domanda è dato dal teorema di König-Hall, in virtù della connessione esistente tra questo problema e il problema dei matrimoni. Infatti, se si considera E come l'insieme delle ragazze e $\mathcal{F}$ come la famiglia dei sottoinsiemi che rappresentano, per ciascun ragazzo, l'insieme delle ragazze da lui conosciute, allora risolvere il problema dei matrimoni equivale a determinare un trasversale di $\mathcal{F}$ in E .

Esempio 6.4.3. Consideriamo nuovamente il problema dei matrimoni dell'Esempio 6.3.1 che riproponiamo in figura.



Si ha che $E = \{g_1, g_2, g_3, g_4, g_5\}$, mentre i sottoinsiemi $F_i, \forall i = 1, \dots, 4$, sono costituiti dalle ragazze conosciute da un ragazzo. In particolare, in F_i si trovano le ragazze conosciute dall' i -esimo ragazzo, quindi si avrà:

$$\mathcal{F} = \{F_1, F_2, F_3, F_4\} = \{\{g_1, g_4, g_5\}, \{g_1\}, \{g_2, g_3, g_4\}, \{g_2, g_4\}\}.$$

Pertanto, trovare un trasversale significa considerare una ragazza per ciascun F_i , cioè una ragazza per ciascun ragazzo, e questo risolve in maniera equivalente il problema dei matrimoni.

A questo punto, è possibile enunciare nuovamente il teorema di König-Hall in termini di insiemi trasversali, in questo modo si avrà una condizione necessaria e sufficiente affinché una famiglia di sottoinsiemi di un determinato insieme ammetta un trasversale.

Teorema 6.4.3 (Teorema di König-Hall). *Sia E un insieme finito non vuoto, sia $\mathcal{F} = \{F_1, \dots, F_m\}$ una famiglia di sottoinsiemi di E non vuoti. Allora $\mathcal{F}$ ammette un insieme trasversale se e solo se l'unione di qualsiasi k sottoinsiemi F_i contiene almeno k elementi, con $1 \leq k \leq m$.*

Da questo teorema derivano due corollari sugli insiemi trasversali parziali. Sapere sotto quali condizioni si hanno insiemi trasversali parziali è equivalente a chiedersi sotto quali condizioni almeno t ragazzi possono sposare le ragazze che essi conoscono.

Corollario 6.4.1. *Sia E un insieme finito non vuoto, sia $\mathcal{F} = \{F_1, \dots, F_m\}$ una famiglia di sottoinsiemi di E non vuoti. Allora $\mathcal{F}$ ammette un insieme trasversale parziale di cardinalità t se e solo se l'unione di qualsiasi k sottoinsiemi F_i contiene almeno $k + t - m$ elementi, con $1 \leq k \leq m$.*

Corollario 6.4.2. *Sia E un insieme finito non vuoto, sia $\mathcal{F} = \{F_1, \dots, F_m\}$ una famiglia di sottoinsiemi di E non vuoti. Sia X un qualsiasi sottoinsieme di E . Allora X contiene un insieme trasversale parziale di $\mathcal{F}$ cardinalità t se e solo se per ogni sottoinsieme A di E si ha che:*

$$\left| \left(\bigcup_{j \in A} F_j \right) \cap X \right| \geq |A| + t - m.$$

Esercizio 56. Trattare e studiare l'equivalenza tra il problema dei mestieri e gli insiemi trasversali dell'Esercizio 55.

6.5 Rettangoli latini

Il teorema di König-Hall ha risvolti applicativi sulla costruzione dei rettangoli/quadrati latini.

Definizione 6.5.1. Un **rettangolo latino** è una matrice $M = (m_{i,j})$ di ordine $m \times n$ i cui elementi soddisfano le seguenti proprietà:

- (1) $1 \leq m_{i,j} \leq n, \forall i = 1, \dots, m, \forall j = 1, \dots, n$;
- (2) ogni elemento $m_{i,j}$ appare in ogni riga ed in ogni colonna una ed una sola volta.

Di conseguenza, dovrà essere $m \leq n$. Nel caso in cui $m = n$, la matrice prende il nome di **quadrato latino**, che possiamo definire in maniera equivalente come segue.

Definizione 6.5.2. Un **quadrato latino** di ordine n definito su un insieme $X = \{1, 2, \dots, n\}$ è una matrice quadrata Q di ordine $n \times n$ tale che ogni sua riga ed ogni sua colonna contiene una permutazione degli n oggetti di X .

Pertanto ogni elemento della matrice sarà un valore compreso tra 1 ed n ed appare in ogni riga ed in ogni colonna una ed una sola volta.

Esempio 6.5.1. Due esempi di rettangolo latino 3×5 e di quadrato latino 5×5 .

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 1 & 5 & 3 \\ 3 & 5 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 1 & 5 & 3 \\ 3 & 5 & 2 & 1 & 4 \\ 4 & 3 & 5 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Si può sempre passare da un rettangolo latino ad un quadrato latino, come mostra il seguente teorema.

Teorema 6.5.3. Sia M un rettangolo latino $m \times n$ con $m < n$. Allora M può essere esteso ad un quadrato latino aggiungendo $n - m$ righe nuove.

Dimostrazione. Sfruttiamo il teorema di König-Hall sui trasversali. Sia $E = \{1, 2, \dots, n\}$ ed $\mathcal{F} = \{F_1, \dots, F_m\}$ tale che ciascun F_i contenga gli elementi di E che non stanno nell' i -esima colonna di M . Per formare le nuove $n - m$ righe basterà trovare $n - m$ trasversali di $\mathcal{F}$, poiché gli elementi di ciascun trasversale formerebbero la riga richiesta (nessuna ripetizione per riga e per colonna di M). Si tratta allora di verificare che $\mathcal{F}$ ammetta trasversali quindi, per il Teorema 6.4.3, sarà sufficiente provare che l'unione di qualsiasi k degli F_i contiene almeno k elementi distinti. Questo è immediato poiché una tale unione conterrebbe $k(n - m)$ elementi anche con ripetizione. Difatti, se per assurdo ci fossero meno di k elementi distinti, allora almeno uno di questi sarebbe presente meno di $n - m$ volte, assurdo per la definizione di trasversale. (?) $\square$

Esempio 6.5.2. L'esempio precedente mostra come si passa da un rettangolo latino 3×5 ad un quadrato latino 5×5 . In tal caso, il procedimento seguito sarebbe:

$$E = \{1, 2, 3, 4, 5\}; \quad F_1 = \{4, 5\}, \quad F_2 = \{1, 3\}, \quad F_3 = \{4, 5\}, \quad F_4 = \{2, 3\}, \quad F_5 = \{1, 2\}.$$

I due trasversali considerati (e aggiunte come quarta e quinta riga) sono $\{4, 3, 5, 2, 1\}$ e $\{5, 1, 4, 3, 2\}$.

Esercizio 57. Completare il seguente rettangolo latino 2×4 per ottenere un quadrato latino 4×4 .

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

6.6 Matrici (0, 1)

Questa tipologia di matrici rappresenta una maniera alternativa di studiare i trasversali di una famiglia di sottoinsiemi non vuoti di un insieme E . Per fare ciò, si considera la matrice di incidenza della famiglia $\mathcal{F}$ che associa le righe ai sottoinsiemi della famiglia $\mathcal{F} = \{F_1, \dots, F_m\}$ e le colonne agli elementi dell'insieme $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. L'elemento della matrice $A = (a_{i,j})$ è definito da:

$$a_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se } e_j \in F_i, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Quindi il valore 1 indica che l'elemento e_j appartiene al sottoinsieme F_i . Tali tipologie di matrici prendono il nome di (0, 1)–**matrix** o **matrici (0,1)**.

In questa rappresentazione, il problema di trovare un trasversale della famiglia $\mathcal{F}$, cioè scegliere un elemento distinto da ciascun insieme F_i , si traduce in un problema sulla matrice: bisogna scegliere degli elementi uguali a 1 in modo tale che:

- si scelga al massimo un 1 per ogni riga, perché ogni riga rappresenta un insieme F_i e si può scegliere un solo elemento da ciascun insieme;
- i valori 1 scelti si trovino in colonne diverse, perché gli elementi scelti devono essere distinti.

Nasce quindi la seguente definizione.

Definizione 6.6.1. Il **termine di rango** (o **term rank**) di una matrice (0, 1) A è il massimo numero di elementi uguali a 1 che possono essere scelti nella matrice senza che due di essi appartengano alla stessa riga o alla stessa colonna.

In altre parole, il term rank misura il numero massimo di scelte compatibili che si possono effettuare nella matrice. Se la famiglia $\mathcal{F}$ ammette un trasversale completo, allora è possibile scegliere un elemento 1 in ogni riga e in colonne tutte diverse. In questo caso il numero massimo di elementi 1 selezionabili è uguale al numero delle righe $\text{term rank}(A) = m$, dove m rappresenta il numero delle righe della matrice (nonché il numero degli insiemi F_i).

Se invece non è possibile coprire tutte le righe, significa che non esiste un trasversale completo. È però possibile scegliere alcuni elementi 1 senza conflitti: il term rank indica allora il massimo numero di righe che possono essere soddisfatte scegliendo elementi distinti. Pertanto, il **term rank** di A coincide esattamente con la cardinalità massima di un trasversale parziale della famiglia $\mathcal{F}$.

Esempio 6.6.1. Sia $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e sia la famiglia di sottoinsiemi:

$$\mathcal{F} = \{F_1, F_2, F_3, F_4, F_5\} = \{(1, 2), (1, 2), (2, 3), (2, 3), (1, 4, 5, 6)\}.$$

La relativa matrice di incidenza sarà:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

È evidente che il term rank di A sia 4, da non confondere con il rango di A che invece è 3. Difatti, in generale, si ha che il $\text{term rank}(A) \geq \text{rank}(A)$. Inoltre, poiché $\text{term rank}(A) = 4 \leq m = 5$, $\mathcal{F}$ ammette solo trasversali parziali.

Concludiamo con una seconda applicazione del teorema di König-Hall.

Teorema 6.6.2 (Teorema di König-Egervary (1931)). *Il term rank di una matrice $(0, 1)$ è uguale al minimo numero μ di righe e colonne che insieme contengono tutti gli elementi 1 della matrice.*

Capitolo 7

Colorazione degli spigoli

7.1 Colorazione degli spigoli e indice cromatico

Il concetto di *colorazione* non si applica soltanto ai vertici, ma può essere esteso in modo naturale anche agli spigoli di un grafo, con opportune definizioni e adattamenti. Come per i vertici, l'idea di base è consiste nell'assegnare un colore a ciascun spigolo rispettando determinate condizioni di compatibilità. Lo studio di tali colorazioni porta all'introduzione di un nuovo parametro fondamentale, detto *indice cromatico*, che riveste un ruolo analogo a quello del numero cromatico per i vertici. La teoria fornisce risultati profondi e classificazioni significative, tra cui teoremi celebri che mettono in relazione l'indice cromatico con proprietà strutturali del grafo.

Sia dunque $\mathcal{G} = (V, E)$ un grafo qualsiasi.

Definizione 7.1.1. Sia C un insieme qualsiasi, non vuoto, i cui elementi prendono il nome di *colori*. Si definisce **colorazione degli spigoli di $\mathcal{G}$** o **edge-colouring di $\mathcal{G}$** un'applicazione $K : E \rightarrow C$ che ad ogni coppia di spigoli $e', e'' \in E$, $e' \neq e''$, $e' \cap e'' \neq \emptyset$ associa $K(e') \neq K(e'')$.

Quindi, una colorazione degli spigoli di $\mathcal{G}$ è un'applicazione che assegna a spigoli incidenti (in un vertice) colori distinti.

Definizione 7.1.2. Un grafo $\mathcal{G}$ viene detto **k -edge-colorabile** se esiste una colorazione degli spigoli di $\mathcal{G}$ con k colori.

Ovviamente, un grafo ammette sempre una colorazione degli spigoli, ovvero quella che assegna ad ogni spigolo colori tutti distinti.

Definizione 7.1.3. Si definisce **indice cromatico di $\mathcal{G}$** , e si indica con $\chi'(\mathcal{G})$, il minimo numero di colori necessari e sufficienti per definire in $\mathcal{G}$ una colorazione dei suoi spigoli K , pertanto $\chi'(\mathcal{G}) = \min |K(E)|$.

Un grafo che abbia indice cromatico $\chi'(\mathcal{G}) = k$ si definisce un grafo *k -edge-cromatico*. Oppure, in maniera del tutto equivalente, un grafo che ha indice cromatico $\chi'(\mathcal{G}) = k$ è un grafo *k -edge-colorabile* ma non *$(k - 1)$ -edge-colorabile*.

Osservazione 7.1.1. Un edge-colouring, di fatto, definisce un matching, poiché spigoli che hanno lo stesso colore dovranno necessariamente essere paralleli, per definizione di colorazione degli spigoli. Pertanto, l'indice cromatico rappresenta anche il minimo numero di matchings distinti possibili per coprire l'insieme degli spigoli del grafo.

Teorema 7.1.4. Dato un grafo $\mathcal{G}$, sia $\Delta(\mathcal{G})$ il massimo grado dei suoi vertici. Allora si ha che $\chi'(\mathcal{G}) \geq \Delta(\mathcal{G})$.

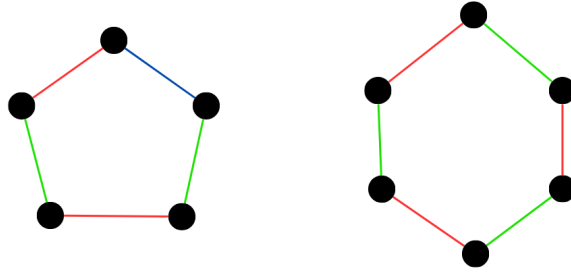
Dimostrazione. Se il grado massimo di un vertice $v \in V$ è $\Delta(\mathcal{G}) = k$, allora in v possono essere incidenti al più k spigoli. Di conseguenza, una colorazione degli spigoli di $\mathcal{G}$ richiede necessariamente non meno di k colori. $\square$

Studiamo adesso l'indice cromatico di grafi già noti, in particolare di grafi cicli, grafi completi e grafi bipartiti.

Teorema 7.1.5. *Sia $\mathcal{C}_n$ un grafo ciclo, allora si ha che:*

- se n è pari, $\chi'(\mathcal{C}_n) = 2$,
- se n è dispari, $\chi'(\mathcal{C}_n) = 3$.

Dimostrazione. Intuitivamente, data la particolare struttura di un grafo ciclo, è possibile assegnare alternativamente due colori A e B agli spigoli. Perciò, se il numero degli spigoli è pari, tale assegnazione risulta coerente e completa, se invece è dispari, rimarrà uno spigolo finale che dovrà essere necessariamente assegnato un terzo colore C . $\square$



Colorazione degli spigoli dei grafi $\mathcal{C}_5$ e $\mathcal{C}_6$.

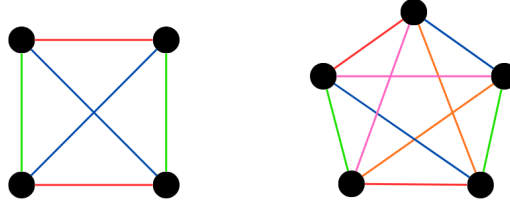
Teorema 7.1.6. *Sia $\mathcal{K}_n$ un grafo completo, allora si ha che:*

- (i) se n è pari, $\chi'(\mathcal{K}_n) = n - 1$,
- (ii) se n è dispari, $\chi'(\mathcal{K}_n) = n$.

Dimostrazione. Poiché in un grafo completo $\Delta(\mathcal{K}_n) = n - 1$, per il Teorema 7.1.4, si ha $\chi'(\mathcal{K}_n) \geq n - 1$. Distinguiamo due casi.

- (i) Se n è pari, esiste una fattorizzazione $\mathcal{F} = \{F_1, F_2, \dots, F_{n-1}\}$ di $\mathcal{K}_n$ in $n - 1$ fattori. Assegnando uno stesso colore agli spigoli di uno stesso fattore, si ottiene una colorazione degli spigoli di $\mathcal{K}_n$ con $n - 1$ colori.
- (ii) Se n è dispari, sarà sufficiente considerare una pseudo-fattorizzazione $\mathcal{F} = \{F_1, F_2, \dots, F_n\}$ di $\mathcal{K}_n$ e, come il caso precedente, assegnare un colore ad ogni fattore. Dimostriamo adesso che non può esistere una colorazione degli spigoli con $n - 1$ colori. Difatti, fissato un colore A , possono esistere al più $\frac{n-1}{2}$ spigoli a cui si può associare (altrimenti spigoli incidenti avrebbero lo stesso colore). Ciò implica che con $n - 1$ colori si potrebbero colorare al più $(n - 1) \frac{(n-1)}{2}$ spigoli. Essendo il numero degli spigoli di un grafo completo pari a $\frac{n(n-1)}{2}$, rimangono $\frac{(n-1)}{2}$ spigoli a cui si deve assegnare un colore differente dagli $n - 1$ già considerati, e ciò prova la tesi.

$\square$

Colorazione degli spigoli dei grafi K_4 e K_5 .

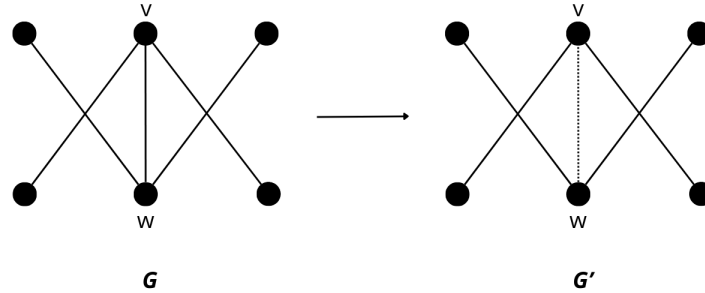
Teorema 7.1.7 (Teorema di König). Sia $\mathcal{G}$ un grafo bipartito e sia $\Delta(\mathcal{G})$ il massimo grado dei suoi vertici, allora $\chi'(\mathcal{G}) = \Delta(\mathcal{G})$.

Dimostrazione. Procediamo per induzione sul numero di spigoli m .

Base di induzione. Se $m = 1$, allora $\chi'(\mathcal{G}) = \Delta(\mathcal{G}) = 1$.

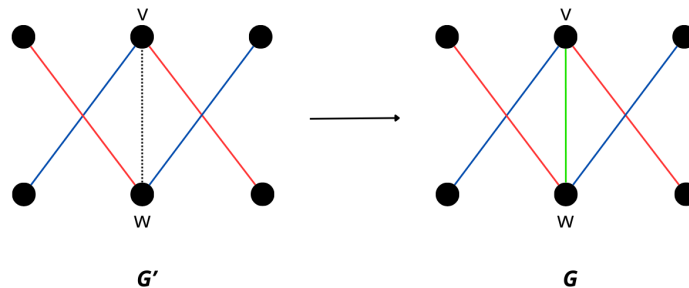
Ipotesi induttiva. Siano $m \geq 2$, supponiamo la tesi vera per $m' < m$, dimostriamola per m .

Innanzitutto, per chiarezza espositiva, poniamo $\Delta(\mathcal{G}') = \Delta'$ e $\Delta(\mathcal{G}) = \Delta$. Sia (v, w) uno spigolo di $\mathcal{G}$ e consideriamo il grafo $\mathcal{G}' = \mathcal{G} \setminus (v, w)$. Poiché la rimozione di uno spigolo non compromette la bipartizione, $\mathcal{G}'$ resta bipartito e, per ipotesi induttiva, è Δ' -colorabile. Ne consegue che $\mathcal{G}'$ è anche Δ -colorabile.



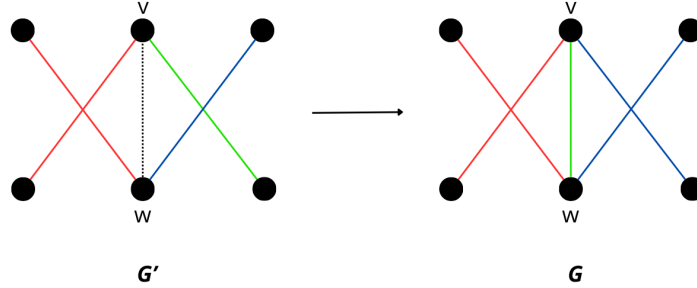
Osserviamo ora che il grado dei vertici v e w è diminuito di una unità; pertanto, nella Δ -colorazione di $\mathcal{G}'$, esiste almeno un colore A non utilizzato sugli spigoli incidenti a v ed esiste almeno un colore B non utilizzato sugli spigoli incidenti a w . Si presentano allora due casi distinti:

- Se $A = B$, è sufficiente assegnare tale colore allo spigolo (v, w) per ottenere una Δ -colorazione di $\mathcal{G}$.



- Se $A \neq B$, significa che esiste uno spigolo incidente in v colorato con B ed uno spigolo incidente in w colorato con A (in caso contrario, si ricade nel caso precedente). Consideriamo dunque il sottografo bicolore $H(A, B)$, costituito dagli spigoli di $\mathcal{G}'$ colorati con A o B .

Poiché $\mathcal{G}$ è bipartito, i vertici v e w apparterranno a componenti connesse distinte di $H(A, B)$. Sia $H_v(A, B)$ la componente connessa contenente il vertice v : in essa è possibile scambiare i colori A e B lungo tutti gli spigoli. In questo modo, lo spigolo di v che era colorato con B sarà colorato con A . Di conseguenza, il colore B rimane libero in v e può essere assegnato allo spigolo (v, w) , completando così una Δ -colorazione di $\mathcal{G}$.



□

Fino al 1964 non era nota, per un grafo arbitrario, alcuna stima precisa dell'indice cromatico al di là di casi particolari. L'unica disuguaglianza disponibile era la seguente:

$$\Delta(\mathcal{G}) \leq \chi'(\mathcal{G}) \leq \left\lfloor \frac{3}{2} \Delta(\mathcal{G}) \right\rfloor,$$

dove il vincolo superiore fu dimostrato da Shannon nel 1949 per multigrafi generici. Nel 1964, Vizing mostrò che, se si limita l'attenzione ai grafi semplici, tale disuguaglianza può essere sensibilmente migliorata, fornendo un risultato decisivo nella teoria della colorazione degli spigoli.

Teorema 7.1.8 (Teorema di Vizing). *Sia $\mathcal{G}$ un grafo il cui massimo grado dei suoi vertici è Δ , allora si ha che $\Delta \leq \chi'(\mathcal{G}) \leq \Delta + 1$.*

Dimostrazione. Essendo già nota la prima parte della disuguaglianza, dimostriamo per induzione sul numero di spigoli m che $\chi'(\mathcal{G}) \leq \Delta + 1$.

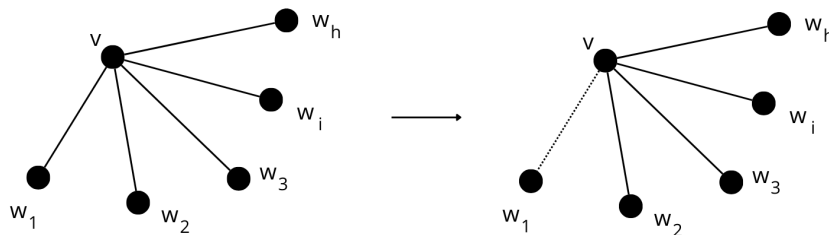
Base di induzione. Se $m = 1$ allora $\Delta = 1$, quindi $1 = \chi'(\mathcal{G}) \leq \Delta + 1$.

Ipotesi induttiva. Sia $m > 1$, supponiamo vera la tesi per $m' < m$, dimostriamola per m .

Sia v un vertice di $\mathcal{G}$ di grado $h \leq \Delta$, pertanto si hanno in v gli spigoli incidenti

$$(v, w_1), (v, w_2), \dots, (v, w_h).$$

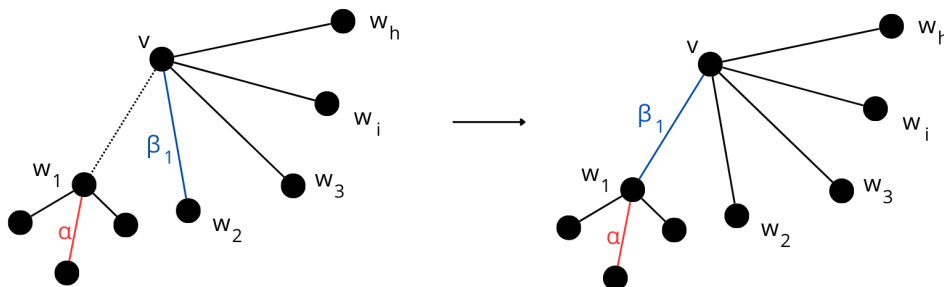
Sia ora $\mathcal{G}'$ il grafo ottenuto da $\mathcal{G}$ sopprimendo lo spigolo (v, w_1) . Per $\mathcal{G}'$, vale l'ipotesi induttiva, pertanto è $(\Delta + 1)$ -colorabile.



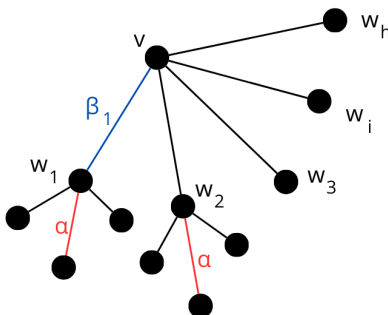
Essendo il numero di colori maggiore rispetto al massimo grado dei vertici, per ogni vertice x esisterà almeno un colore non assegnato agli spigoli incidenti in x . Pertanto, $\forall x \in V$, si

consideri l'insieme $A(x)$ di tutti i colori associati agli spigoli incidenti in x . Sia allora $\alpha \notin A(v)$ (α non colora nessuno spigolo incidente in v). Se $\alpha \notin A(w_1)$, allora avremo la tesi, poiché basterà colorare lo spigolo (v, w_1) con α ed ottenere una $(\Delta + 1)$ -colorazione di $\mathcal{G}$.

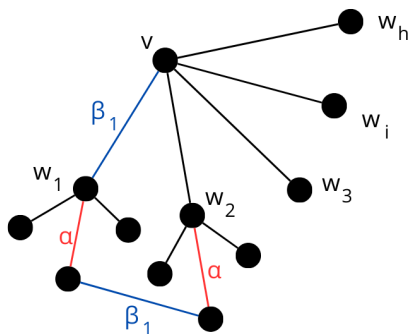
Se $\alpha \in A(w_1)$, sia $\beta_1 \notin A(w_1)$. Se $\beta_1 \notin A(v)$ (cioè β_1 non colora nessuno spigolo incidente in v), allora si ha la tesi colorando lo spigolo (v, w_1) con β_1 . Altrimenti, sia $\beta_1 \in A(v)$ e supponiamo che β_1 sia associato allo spigolo (v, w_2) .



Possiamo togliere il colore β_1 allo spigolo (v, w_2) ed associarlo allo spigolo (v, w_1) . In questo modo, lo spigolo (v, w_2) rimarrà senza colore ed il problema adesso si "sposta" nel colorare tale spigolo. Osserviamo che, poiché $\alpha \notin A(v)$, se si ha anche che $\alpha \notin A(w_2)$, allora si colora lo spigolo (v, w_2) con α e si ha la tesi. Altrimenti, sia $\alpha \in A(w_2)$.

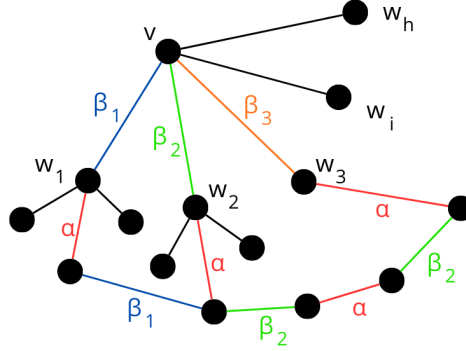


Possiamo supporre che tra i vertici w_1 e w_2 vi sia una catena di spigoli colorati alternativamente con α e β_1 . Se tale catena fosse disgiunta, basterebbe allora invertire i colori $\alpha - \beta_1$ nella catena contenente w_2 per ottenere la situazione precedente in cui $\alpha \notin A(w_2)$ ed avere la tesi. Quindi consideriamo tale catena chiusa, cioè che unisce i due vertici. In particolare, supponiamo di essere nella situazione in figura.



Iteriamo il procedimento. Sia $\beta_2 \notin A(w_2)$. Se $\beta_2 \notin A(v)$ allora si ha la tesi, altrimenti se $\beta_2 \in A(v)$, sia (v, w_3) lo spigolo colorato con β_2 . Spostiamo il colore β_2 da (v, w_3) a (v, w_2) , così che (v, w_3) rimane scoperto. Con le stesse argomentazioni, possiamo supporre che se $\alpha \notin A(w_3)$

si avrà la tesi, altrimenti se $\alpha \in A(w_3)$ si suppone che esista una catena di spigoli tra w_2 e w_3 colorata alternativamente con α e β_2 . Riprendendo l'iterazione, sia $\beta_3 \notin A(w_3)$. Se anche $\beta_3 \notin A(v)$ si ha la tesi, altrimenti $\beta_3 \in A(v)$ e si prosegue.



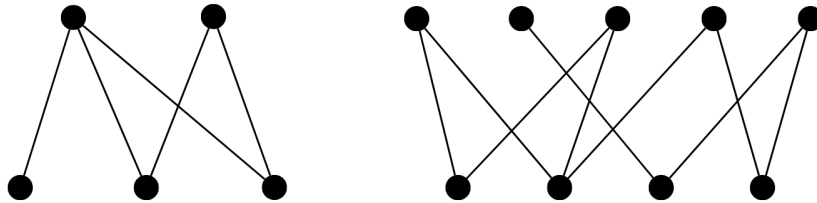
Dimostriamo che i colori considerati sono tutti distinti, cioè $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3$. Deve aversi che $\beta_1 \in A(w_3)$. Se così non fosse, cioè se $\beta_1 \notin A(w_3)$, allora la catena uscente da w_3 colorata con $\alpha - \beta_1$ dovrebbe necessariamente essere disgiunta dalla catena uscente da w_1 colorata con $\alpha - \beta_1$. In tal caso, si potrebbero invertire i due colori $\alpha - \beta_1$ nella catena uscente da w_3 per fare in modo che $\alpha \notin A(w_3)$ ed avere la tesi. Pertanto, poiché $\beta_1, \beta_3 \in A(w_3)$, per definizione di colorazione degli spigoli, si ha che $\beta_1 \neq \beta_3$. In maniera analoga si dimostra anche per gli altri casi. Pertanto, proseguendo per tutti gli altri spigoli, si trovano tutti colori distinti $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_h$ fino all'ultimo spigolo (v, w_h) , ottenendo così la tesi. $\square$

Successivamente, Vizing è riuscito a fornire un risultato simile anche per i multigrafi, migliorando la disuguaglianza di Shannon. Tale risultato si basa non solo sul grado massimo dei vertici $\Delta = \Delta(\mathcal{G})$, ma anche sul numero massimo di spigoli congiungenti le coppie di vertici, che prende il nome di *molteplicità massima* e si indica con μ .

Teorema 7.1.9. *Sia $\mathcal{G}$ un multigrafo con grado massimo Δ e molteplicità massima μ , allora $\Delta \leq \chi'(\mathcal{G}) \leq \Delta + \mu$.*

Esercizio 58. Sulla base dei Teoremi 7.1.5, 7.1.6 e il Teorema di König, trovare una colorazione degli spigoli dei seguenti grafi:

- $\mathcal{C}_4, \mathcal{C}_7, \mathcal{C}_8$,
- $\mathcal{K}_6, \mathcal{K}_7$,
- $\mathcal{K}_{3,3}, \mathcal{K}_{4,4}$ completi e quelli in figura.

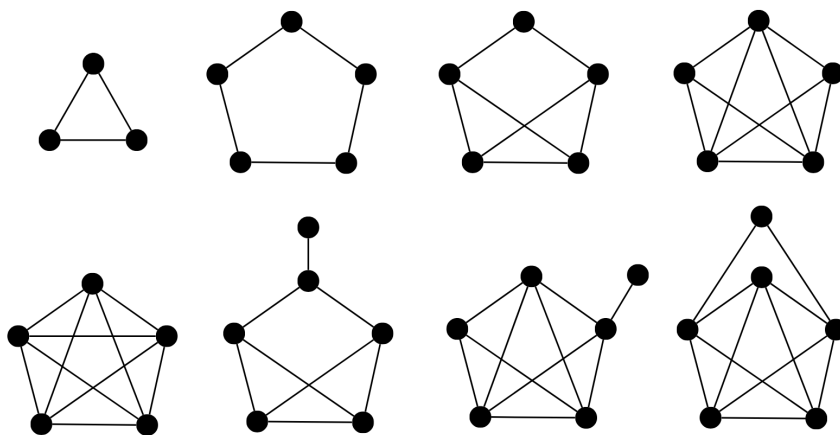


7.2 Problema della classificazione

Il teorema di Vizing permette di ripartire i grafi in due classi, secondo la seguente definizione.

Definizione 7.2.1. Un grafo $\mathcal{G}$ si definisce **di classe 1** se $\chi'(\mathcal{G}) = \Delta(\mathcal{G})$, si definisce **di classe 2** se $\chi'(\mathcal{G}) = \Delta(\mathcal{G}) + 1$.

Come già osservato, i grafi completi di ordine pari $\mathcal{K}_{2k}$ e i grafi bipartiti sono di classe 1, mentre i cicli di lunghezza dispari $\mathcal{C}_{2k+1}$ e i grafi completi di ordine dispari $\mathcal{K}_{2k+1}$ sono di classe 2. In generale, il *problema della classificazione* consiste nel determinare, per un grafo arbitrario, se esso sia di classe 1 o di classe 2; tale problema rimane tuttora aperto. Durante lo studio di questa questione è emersa l'idea che i grafi di classe 2 siano relativamente pochi. Ad esempio, tra tutti i grafi connessi su 6 vertici, che sono in totale 143, soltanto 8 risultano appartenere alla classe 2.



Un risultato più generale è dovuto a Erdős e Wilson, i quali dimostrarono che "quasi tutti" i grafi sono di classe 1. Più precisamente, se $P(n)$ indica la probabilità che un grafo scelto casualmente di ordine n sia di classe 1, allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(n) = 1.$$

Per affrontare il problema della classificazione si è tentato di fare leva sul grado massimo dei vertici Δ , ma anche in questo caso i progressi sono stati limitati. Si noti che, anche per il caso $\Delta = 3$, il problema rimane irrisolto. L'unica intuizione generale è che un grafo con un numero maggiore di spigoli ha una probabilità più alta di appartenere alla classe 2.

Teorema 7.2.2. Sia un grafo $\mathcal{G}$ con n vertici, m spigoli, massimo grado Δ . Se $m > \Delta \left\lfloor \frac{1}{2}n \right\rfloor$, allora $\mathcal{G}$ è di classe 2.

Dimostrazione. Se per assurdo $\mathcal{G}$ fosse di classe 1, sarebbe possibile una Δ -colorazione degli spigoli che, a sua volta, partizionerebbe l'insieme degli spigoli in Δ classi di spigoli disgiunti. La cardinalità di ciascuna classe non può essere più di $\left\lfloor \frac{1}{2}n \right\rfloor$, altrimenti due di questi spigoli sarebbero incidenti, pertanto dovrebbe essere $m \leq \Delta \left\lfloor \frac{1}{2}n \right\rfloor$, assurdo per ipotesi. $\square$

Corollario 7.2.1. (i) Ogni grafo regolare di ordine dispari è di classe 2.

(ii) Se $\mathcal{H}$ è un grafo regolare di ordine Δ e di ordine dispari, e se $\mathcal{G}$ è un grafo ottenuto da $\mathcal{H}$ con l'eliminazione di al più $\frac{1}{2}\Delta - 1$ spigoli, allora $\mathcal{G}$ è di classe 2.

- (iii) Se $\mathcal{H}$ è un grafo regolare di ordine pari e se $\mathcal{G}$ è un grafo ottenuto da $\mathcal{H}$ con l'inserimento di un nuovo vertice in qualche spigolo di $\mathcal{H}$, allora $\mathcal{G}$ è di classe 2.
- (iv) Se $\mathcal{G}$ è un grafo ottenuto prendendo un ciclo dispari C_{2k+1} e sommando ad esso non più di $2k - 2$ insiemi indipendenti di k spigoli, allora $\mathcal{G}$ è di classe 2.

Corollario 7.2.2. Se $\mathcal{G}$ è un grafo regolare contenente un cut-vertex, allora $\mathcal{G}$ è di classe 2.

Ulteriori informazioni sui grafi di classe 2 sono forniti dal seguente teorema.

- Teorema 7.2.3.** (i) Sia $\mathcal{K}_{r(k)}$ un grafo completo r -partito, ciascuno delle cui parti ha esattamente k vertici; allora $\mathcal{K}_{r(k)}$ è di classe 2 se e solo se k ed r sono entrambi dispari.
- (ii) Sia $\mathcal{C}_{r(k)}$ il ciclo generalizzato ottenuto disponendo r coppie di grafi nulli con k vertici in un ciclo, e congiungendo due vertici se e solo se si trovano nelle vicinanze delle componenti del ciclo; allora $\mathcal{C}_{r(k)}$ è di classe 2 se e solo se k ed r sono entrambi dispari.

7.3 Grafi di Petersen

Abbiamo già introdotto il grafo di Petersen come esempio classico di grafo cubico. Possiamo ora estendere questa costruzione ai cosiddetti *grafi di Petersen generalizzati*, i quali rappresentano una classe più ampia. Questi grafi sono di particolare interesse nello studio della colorazione degli spigoli.

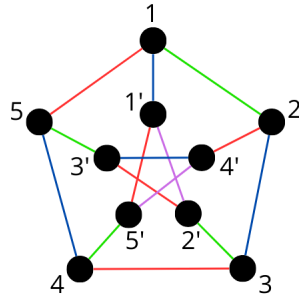
Definizione 7.3.1. Il **grafo di Petersen** è costituito da due cicli

$$\mathcal{C}_5 = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}, \quad \mathcal{C}'_5 = \{y_1, y_2, y_3, y_4, y_5\}$$

e da un insieme aggiuntivo T di spigoli così definito

$$\{x_i, y_j\} \in T \iff \begin{cases} i, j \in \mathbb{Z}_5 \\ j = \frac{i+1}{2}. \end{cases}$$

Il grafo di Petersen è di classe 2 ed ha indice cromatico 4. Esso rientra nella classe dei *grafi di Petersen generalizzati* indicati con $P(n, k)$.



Definizione 7.3.2. Un **grafo di Petersen generalizzato** $P(n, k)$ è costituito da due cicli di lunghezza n , $\mathcal{C}_n$ e $\mathcal{C}'_n$ con

$$V(\mathcal{C}_n) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}, \quad V(\mathcal{C}'_n) = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}, \quad V(\mathcal{C}_n) \cap V(\mathcal{C}'_n) = \emptyset$$

tale che

$$V(P(n, k)) = V(\mathcal{C}_n) \cup V(\mathcal{C}'_n), \quad E(P(n, k)) = E(\mathcal{C}_n) \cup E(\mathcal{C}'_n) \cup T$$

dove $\{x_i, y_j\} \in T$ se e solo se $j = \frac{i+k-1}{2} \in \mathbb{Z}_n$.

Capitolo 8

Stabilità interna ed esterna

Il concetto di *stabilità* è già stato introdotto nel capitolo dedicato alle colorazioni dei vertici; tuttavia, esso riveste un ruolo autonomo di rilievo nella teoria dei grafi. All'interno di questo concetto generale, si distinguono due varianti principali: stabilità interna ed esterna. Questa distinzione consente di analizzare più finemente il ruolo che gli insiemi stabili assumono nella struttura complessiva di un grafo, sia in relazione a problemi di colorazione, sia in applicazioni a modelli combinatori e ottimizzativi.

8.1 Stabilità interna

Sia $\mathcal{G} = (V, E)$ un qualsiasi grafo.

Definizione 8.1.1. Si dice che un insieme $X \subseteq V$ è **internamente stabile** (o semplicemente **stabile**) se non contiene vertici adiacenti, pertanto:

$$|X| = 1 \quad \text{oppure per ogni } x, y \in X, \quad x \neq y, \quad (x, y) \notin E.$$

Definizione 8.1.2. Si definisce **numero di stabilità interna** di $\mathcal{G}$ (o semplicemente **numero di stabilità**) la massima cardinalità $\alpha(\mathcal{G})$ di un insieme stabile di $\mathcal{G}$:

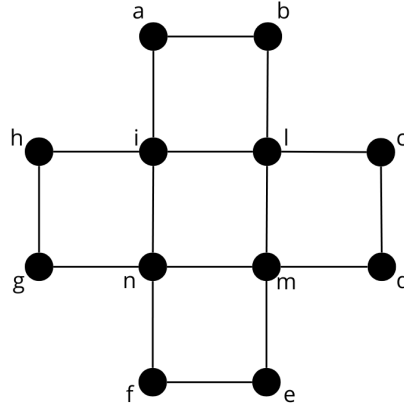
$$\alpha(\mathcal{G}) = \{|X| : X \text{ insieme stabile di } \mathcal{G}\}.$$

Si ricordi che un *clique* di un grafo è un sottografo completo, cioè un insieme di vertici tali che tutti i vertici sono adiacenti tra loro. La massima cardinalità dei clique di $\mathcal{G}$ si chiama *densità* e si indica con $\omega(\mathcal{G})$.

Definizione 8.1.3. Si definisce **clique number** o **$\mathcal{K}$ -number** di $\mathcal{G}$, e si indica con $\theta(\mathcal{G})$, il minimo numero di clique che partizionano l'insieme degli spigoli $E(\mathcal{G})$.

Se ogni arco forma da solo un $\mathcal{K}_2$ allora $\theta(\mathcal{G}) = |E(\mathcal{G})|$.

Esempio 8.1.1. Nel grafo $\mathcal{G}$ in figura si verifica facilmente che $\alpha(\mathcal{G}) = 6$ (si veda ad esempio l'insieme $X = \{a, l, d, e, n, h\}$) e $\theta(\mathcal{G}) = |E(\mathcal{G})| = 16$, poiché 16 $\mathcal{K}_2$ ricoprono tutto E . Non esistono sottografi completi con un maggiore numero di vertici.



Teorema 8.1.4. *Dato un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$, si ha che:*

(i) $\alpha(\mathcal{G}) \leq \theta(\mathcal{G})$;

(ii) *se T è un insieme stabile di $\mathcal{G}$ e $C = \{C_1, C_2, \dots, C_k\}$ è una partizione di $\mathcal{G}$ in sottografi completi tale che $|T| = |C|$, allora T è un insieme stabile massimo e C una partizione minima.*

Dimostrazione. (i) Sia T un insieme stabile di $\mathcal{G}$ e sia $C = \{C_1, C_2, \dots, C_k\}$ una partizione in sottografi completi di $\mathcal{G}$. Poiché i vertici in T non sono adiacenti ed i vertici di C_i sono tutti adiacenti, i due insiemi potranno avere al più un vertice in comune, cioè $|T \cup C_i| \leq 1$, $\forall i = 1, \dots, k$. Pertanto $|T| \leq |C|$, da cui:

$$\alpha(\mathcal{G}) = \max |T| \leq \min |C| = \theta(\mathcal{G}).$$

(ii) Dalla (i) si ha che, in generale, la massima cardinalità di un insieme stabile di un grafo $\mathcal{G}$ è sempre minore o uguale alla minima cardinalità di una partizione del grafo stesso in sottografi completi. Pertanto, se per ipotesi $|T| = |C|$, necessariamente ciò implica che T è il massimo insieme stabile e C è la minima partizione in sottografi completi di $\mathcal{G}$. $\square$

Tralasciamo la dimostrazione del seguente teorema che fornisce un valore di lower bound al numero di stabilità.

Teorema 8.1.5. *Per ogni grafo $\mathcal{G} = (V, E)$ si ha che $\alpha(\mathcal{G}) \geq \lceil \frac{n}{\Delta+1} \rceil$, dove la disuguaglianza è la migliore possibile.*

Una famosa applicazione della stabilità interna di un grafo è dato dal grafo delle regine.

Grafo delle regine

Enunciamo il problema per $n = 8$, ma si può generalizzare.

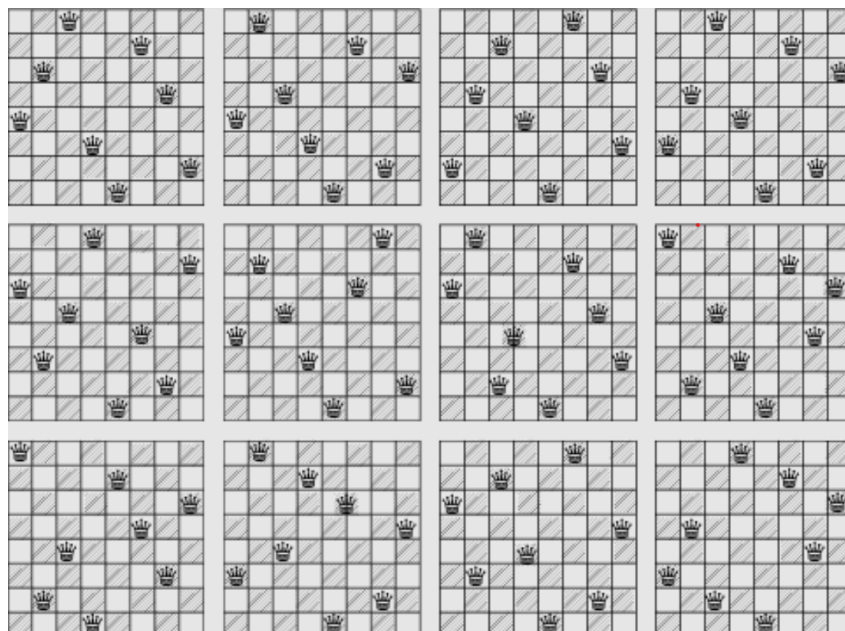
Problema delle 8 regine: *si consideri una scacchiera 8×8 . Determinare il numero massimo di regine che possono essere collocate sulla scacchiera in modo che nessuna di esse possa catturarne un'altra.*

Poiché in una scacchiera la regina si muove liberamente lungo righe, colonne e diagonali, una configurazione valida richiede che due regine non condividano né la stessa riga, né la stessa colonna, né la stessa diagonale. Il problema può essere tradotto in termini di teoria dei grafi tramite la costruzione del cosiddetto grafo delle regine. Questo grafo ha 64 vertici, ciascuno corrispondente

a una casella della scacchiera, e possiede uno spigolo tra due vertici se e solo se le rispettive caselle si trovano sulla stessa riga, colonna o diagonale (cioè se una regina posta su una delle due caselle può raggiungere l'altra con una singola mossa).

In questa formulazione, risolvere il problema significa trovare il maggior numero di vertici non adiacenti che rappresenteranno le posizioni in cui collocare le regine: difatti, se tali vertici non sono adiacenti, le regine non potranno mai incontrarsi. In altre parole, è necessario trovare il numero di stabilità interna del grafo delle regine, cioè il più grande insieme stabile.

La rivista tedesca *Schachzeitung* nel 1854 ha inizialmente fornito 40 soluzioni, successivamente Gauss ne fornì 76. In realtà, le soluzioni totali sono 92, tutte ottenute a partire da 12 permutazioni base. Infatti, per ogni permutazione base vengono considerate altre otto soluzioni: quattro ottenute mediante una rotazione di 90° e quattro ottenute per simmetria rispetto alle diagonali principali. Facendo il conto, si ottengono 96 soluzioni, ma bisogna tenere presente che la dodicesima soluzione fornisce solamente quattro soluzioni distinte, pertanto le soluzioni finali sono 92.



Le dodici permutazioni base.

Successivamente, il problema è stato generalizzato e studiato per $n \in \mathbb{N}$ e costituisce tuttora un problema aperto poiché sono state trovate soluzioni fino ad $n = 16$.

8.2 Stabilità esterna

Sia $\mathcal{G} = (V, E)$ un qualsiasi grafo.

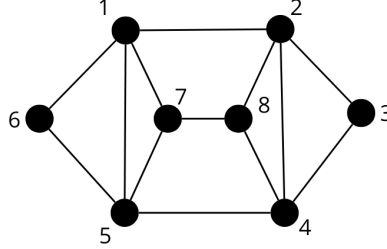
Definizione 8.2.1. Si dice che un insieme $X \subseteq V$ è **esternamente stabile** se per ogni vertice $y \notin X$ esiste almeno un vertice $x \in X$ adiacente ad esso, cioè $\Gamma(y) \cap X \neq \emptyset$.

Questa definizione è equivalente a quella di insieme dominante, vista nei capitoli precedenti. In generale, in un grafo connesso con almeno due vertici ci sono sempre insiemi di questo tipo perché per ogni vertice $x \in V$ si ha banalmente che $\Gamma(x)$ è un insieme esternamente stabile.

Definizione 8.2.2. Si definisce **numero di stabilità esterna di $\mathcal{G}$** (o **numero dominante**) la minima cardinalità $\beta(\mathcal{G})$ di un insieme esternamente stabile di $\mathcal{G}$:

$$\beta(\mathcal{G}) = \min\{|X| : X \text{ insieme esternamente stabile di } \mathcal{G}\}.$$

Esempio 8.2.1. Studiamo il grafo in figura per calcolarne il numero di stabilità interna ed esterna.



Determiniamo dapprima gli insiemi stabili del grafo, associando a ciascun vertice l'insieme dei vertici a esso non adiacenti. In questo modo si ottengono i seguenti insiemi stabili:

$$X_1 = \{1, 3, 4, 8\}, \quad X_2 = \{2, 5, 6, 7\}, \quad X_3 = \{3, 1, 5, 6, 7, 8\}, \quad X_4 = \{4, 1, 6, 7\},$$

$$X_5 = \{5, 2, 3, 8\}, \quad X_6 = \{6, 2, 3, 4, 7, 8\}, \quad X_7 = \{7, 2, 3, 4, 6\}, \quad X_8 = \{8, 1, 3, 5, 6\}.$$

Da ciò risulta che il numero di stabilità interna è $\alpha(\mathcal{G}) = 6$. Per quanto riguarda invece il numero di stabilità esterna, il calcolo si riduce a determinare il minimo numero di insiemi di adiacenza (relativo a ciascun vertice) la cui unione copre l'insieme dei vertici V . I vertici corrispondenti a tali insiemi formano quindi un insieme esternamente stabile di cardinalità minima. Si osservi, inoltre, che ciascun insieme di adiacenza coincide con il complemento in V di un insieme stabile X_i , cioè $\Gamma(i) = V \setminus X_i$, $\forall i = 1, \dots, 8$. Il procedimento consiste nel verificare dapprima se esiste un vertice il cui insieme di adiacenza contenga tutti i rimanenti vertici. In tal caso, si avrebbe $\beta(\mathcal{G}) = 1$. Qualora ciò non avvenga, si passa a considerare le unioni degli insiemi di adiacenza relativi a due vertici distinti. Se una di queste unioni coincide con V , allora $\beta(\mathcal{G}) = 2$. In caso contrario, si procede con tre vertici, e così via. Nel nostro caso, gli insiemi di adiacenza sono:

$$\Gamma(1) = \{2, 5, 6, 7\}, \quad \Gamma(2) = \{1, 3, 4, 8\}, \quad \Gamma(3) = \{2, 4\}, \quad \Gamma(4) = \{2, 3, 5, 8\},$$

$$\Gamma(5) = \{1, 4, 6, 7\}, \quad \Gamma(6) = \{1, 5\}, \quad \Gamma(7) = \{1, 5, 8\}, \quad \Gamma(8) = \{2, 4, 7\}.$$

Poiché nessun singolo insieme di adiacenza coincide con V , ma l'unione di due di essi è sufficiente a ricoprire l'intero insieme dei vertici, si conclude che $\beta(\mathcal{G}) = 2$. Un esempio di insieme esternamente stabile di cardinalità minima è dato da $X = \{1, 4\}$.

Caso dei ripetitori TV

Consideriamo un insieme di località $x_1, \dots, x_k$ alle quali si desidera trasmettere un segnale televisivo tramite un certo numero di ripetitori $R_1, \dots, R_h$. Questa situazione può essere rappresentata mediante un grafo bipartito $\mathcal{G}$ i cui vertici sono le località e i ripetitori $V = \{x_1, \dots, x_k, R_1, \dots, R_h\}$. Gli spigoli sono definiti in modo che esista un arco tra un vertice x_i e un vertice R_j se e solo se il segnale emesso dal ripetitore R_j raggiunge la località x_i .

Dal punto di vista dell'ottimizzazione dei costi, l'obiettivo consiste nel selezionare il numero minimo di ripetitori in grado di coprire tutte le località. In termini di teoria dei grafi, questo corrisponde a determinare un insieme esternamente stabile minimo composto dai ripetitori, ovvero il valore $\beta(\mathcal{G})$, che rappresenta la cardinalità minima di un insieme di vertici in grado di raggiungere tutti i vertici esterni (le località).

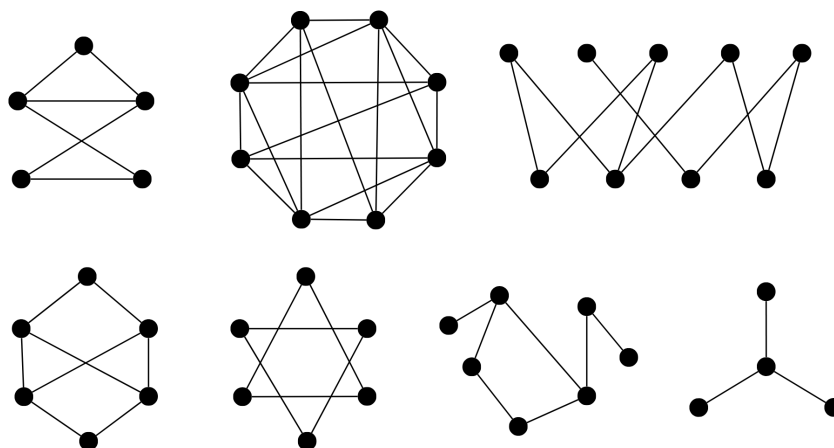
Problema delle regine

Il problema delle regine può essere affrontato anche in termini di stabilità esterna. In tal caso, il problema si traduce nel *determinare il minimo numero di regine che devono essere collocate su una scacchiera in modo tale che tutte le caselle siano sotto il controllo di almeno una regina*. La costruzione del grafo delle regine è analoga a quella vista nel caso della stabilità interna. Si dimostra che per $n = 8, 9, 11$ si ha $\beta = 5$. In generale però il problema è ancora aperto.

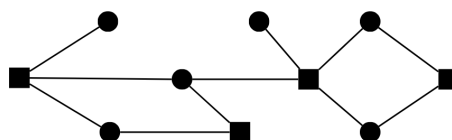
Il seguente teorema fornisce una limitazione al numero di stabilità esterna di un generico grafo.

Teorema 8.2.3. *Dato un grafo $\mathcal{G} = (V, E)$, si ha che $\beta(\mathcal{G}) \leq n + 1 - \sqrt{1 + 2m}$, dove $n = |V|$ ed $m = |E|$.*

Esercizio 59. Trovare il numero di stabilità interna ed esterna dei seguenti grafi.



Esercizio 60. Risolvere il problema dei ripetitori TV rappresentato dal seguente grafo in cui i cerchi rappresentano le località ed i quadrati i ripetitori.



8.3 Nucleo ed eccentricità

Sia $\mathcal{G} = (V, E)$ un grafo qualsiasi.

Definizione 8.3.1. Si definisce **nucleo** di $\mathcal{G}$, e si indica con $\ker(\mathcal{G})$, un insieme di vertici di $\mathcal{G}$ che sia stabile sia internamente che esternamente.

I grafi completi $\mathcal{K}_n$ ammettono sempre un nucleo in quanto $\alpha(\mathcal{K}_n) = \beta(\mathcal{K}_n)$. Sia ora $\mathcal{G} = (V, E)$ un grafo connesso.

Definizione 8.3.2. Dato un vertice $x \in V$ di un grafo connesso, si definisce **eccentricità** di x , e si indica con $\epsilon(x)$, la massima distanza (minimo numero di archi) di tutti i cammini possibili che hanno x come vertice iniziale:

$$\epsilon(x) = \max_{v \in V} d(x, v).$$

L'eccentricità di un vertice in un grafo è una misura di quanto è "lontano" quel vertice dagli altri, nonché il numero minimo di passi necessari per raggiungere il nodo più lontano. Intuitivamente, più l'eccentricità di un vertice è bassa più si può ritenere vicino a tutti gli altri, più è alta più "periferico" sarà il vertice all'interno del grafo.

Definizione 8.3.3. Si chiama **raggio** di $\mathcal{G}$, e si indica con $r(\mathcal{G})$, il valore minimo delle eccentricità dei vertici di $\mathcal{G}$:

$$r(\mathcal{G}) = \min_{x \in V} \max_{y \in V} d(x, y) = \min_{x \in V} \epsilon(x).$$

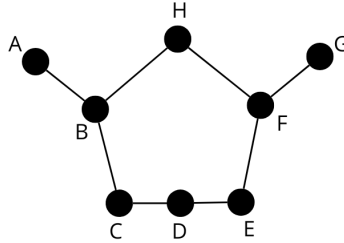
Definizione 8.3.4. Si chiama **diametro** di $\mathcal{G}$, e si indica con $diam(\mathcal{G})$, il valore massimo delle eccentricità dei vertici di $\mathcal{G}$:

$$diam(\mathcal{G}) = \max_{x \in V} \max_{y \in V} d(x, y) = \max_{x \in V} \epsilon(x).$$

Definizione 8.3.5. Si chiama **centro** di $\mathcal{G}$ un sottoinsieme di vertici $C(\mathcal{G}) \subseteq V$ tale che la distanza di ogni vertice $v \in C(\mathcal{G})$ da ogni altro vertice sia minima.

In altre parole, il centro è costituito da tutti i vertici di $\mathcal{G}$ che hanno eccentricità minima.

Esempio 8.3.1. Se per ogni vertice del grafo in figura calcoliamo la distanza (minimo numero di archi) da ogni altro vertice, si otterrà che: $e(A) = e(C) = e(E) = e(G) = 4$ e $e(B) = e(D) = e(F) = e(H) = 3$. Pertanto, il nucleo sarà l'insieme $\{B, D, F, H\}$.



Si lascia al lettore il semplice compito di calcolare il raggio, il diametro e il centro di tale grafo.

Esercizio 61. Dimostrare che dato un grafo completo $\mathcal{K}_n$ si ha che $\alpha(\mathcal{K}_n) = \beta(\mathcal{K}_n)$.

Capitolo 9

Grafi orientati

9.1 Cicli e cocicli

Si consideri un grafo orientato semplice. Uno degli obiettivi principali è studiarne e comprenderne la struttura; ad esempio, si può pensare al caso di un diagramma di flusso di un programma oppure a una rete di strade a senso unico. A tal fine, un approccio consiste nell'analizzare il numero di *cicli indipendenti* (dato utile per il collaudo di un software o per valutare la ridondanza di una rete) e il numero di insiemi di *taglio indipendenti* (dato utile per misurare la fragilità della rete). Per introdurre formalmente questi strumenti, consideriamo i concetti di ciclo e cociclo.

Definizione 9.1.1. Dato un grafo orientato $\mathcal{G} = (V, E)$, si definisce **ciclo** una sequenza di archi $\mu = (u_1, u_2, \dots, u_q)$ tale che:

- 1) ogni arco u_k , per $1 < k < q$, ha i punti estremi in comune con il precedente u_{k-1} ed il successivo u_{k+1} (la sequenza è una catena);
- 2) non ha archi ripetuti;
- 3) punto iniziale e finale coincidono (catena chiusa).

Definizione 9.1.2. Un ciclo si dice **elementare** se nessun vertice è ripetuto più di una volta (eccezion fatta per i vertici iniziale e finale).

Dato un ciclo μ , esso ha un verso di percorrenza che, per convenzione, si considera positivo se è orario, negativo se antiorario. Ha quindi senso denotare con μ^+ l'insieme degli archi di μ orientati nello stesso verso in cui il ciclo viene percorso, e con μ^- l'insieme degli archi di μ orientati in senso opposto (in un certo senso, puntano contro il verso di percorrenza del ciclo). Inoltre, se numeriamo gli archi di $\mathcal{G}$ con $1, 2, \dots, m$, allora il ciclo μ viene identificato come una m -upla in $\mathbb{R}^m$, ovvero

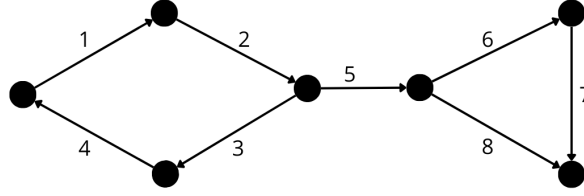
$$\mu = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m)$$

tale che

$$\mu_i = \begin{cases} 0 & \text{se } i \notin \mu^+ \cup \mu^-, \\ +1 & \text{se } i \in \mu^+, \\ -1 & \text{se } i \in \mu^-. \end{cases}$$

In altre parole, associamo 0 se l'arco non appartiene al ciclo, +1 se l'arco appartiene al ciclo ed ha verso positivo, -1 se l'arco appartiene al ciclo ed ha verso negativo.

Esempio 9.1.1. Consideriamo il grafo in figura. Vediamo che $m = 8$, pertanto i vettori che identificano i cicli del digrafo saranno vettori di $\mathbb{R}^8$.



I cicli sono $\mu_1 = \{1, 2, 3, 4\}$ e $\mu_2 = \{6, 7, 8\}$. Allora i corrispondenti vettori cicli sono $\mu_1 = (1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$ e $\mu_2 = (0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, -1)$.

Definizione 9.1.3. Si definisce **circuito** di $\mathcal{G}$ un ciclo in cui tutti gli archi hanno la stessa direzione in sequenza.

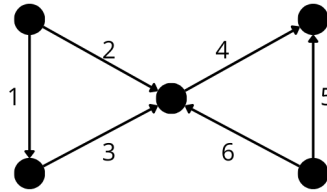
Il ciclo μ_1 dell'esempio precedente costituisce un circuito del digrafo. D'ora in avanti, un ciclo e il suo vettore μ saranno usati in modo intercambiabile, e quando diremo che il ciclo μ è la somma dei cicli $\mu_1 + \mu_2$, si intende la *somma vettoriale*. Questa somma non indica un concatenamento fisico dei percorsi, ma una somma algebrica degli archi. Ad esempio, un ciclo complesso può essere visto come somma di cicli elementari vettorialmente, anche se non c'è un percorso unico concatenato.

Proposizione 9.1.1. *Un ciclo è somma di cicli elementari a coppie di archi disgiunti.*

Dimostrazione. Questo è evidente perché, mentre percorriamo il ciclo, ogni volta che ritorniamo a un vertice si definisce un ciclo elementare all'interno del ciclo. $\square$

Esempio 9.1.2. Nel grafo in figura, il ciclo $\mu = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ può essere considerato come somma dei due cicli elementari disgiunti per archi $\mu_1 = \{1, 2, 3\}$ e $\mu_2 = \{4, 5, 6\}$. Vettorialmente si ha:

$$\mu_1 = (-1, 1, -1, 0, 0, 0), \quad \mu_2 = (0, 0, 0, 1, -1, 1) \implies \mu = \mu_1 + \mu_2 = (-1, 1, -1, 1, -1, 1).$$



Proposizione 9.1.2. *Un ciclo è elementare se e solo se è un ciclo minimale, cioè non ci sono altri cicli in esso contenuti.*

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che un ciclo elementare contenga un altro ciclo al suo interno. Allora alcuni vertici verrebbero ripetuti prima di completare il ciclo principale, contraddicendo la definizione di ciclo elementare. Viceversa, se un ciclo è minimale, non contiene sottocicli e quindi non ripete vertici, quindi è elementare. $\square$

Diamo adesso la definizione di cociclo. Sia un insieme $A \subseteq V, A \neq \emptyset$, denotiamo con $\omega^+(A)$ l'insieme di archi che hanno solo il loro punto iniziale in A e con $\omega^-(A)$ l'insieme di archi che hanno solo il loro punto finale in A . Sia $\omega(A) = \omega^+(A) \cup \omega^-(A)$.

Definizione 9.1.4. Si definisce **cociclo** di $\mathcal{G}$ un insieme di archi non vuoto della forma $\omega(A)$, partizionato in due insiemi del tipo $\omega^+(A)$ e $\omega^-(A)$.

Quindi un cociclo si definisce in relazione ad un insieme di vertici A e contiene tutti quegli archi che hanno estremo iniziale in A (contenuti in $\omega^+(A)$) ed estremo finale in $V \setminus A$ (contenuti in $\omega^-(A)$). Anche ad ogni cociclo corrisponde un vettore $\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m)$ tale che

$$\omega_i = \begin{cases} 0 & \text{se } i \notin \omega(A), \\ +1 & \text{se } i \in \omega^+(A), \\ -1 & \text{se } i \in \omega^-(A). \end{cases}$$

Definizione 9.1.5. Un cociclo di $\mathcal{G}$ è detto **elementare** se è l'insieme degli archi che uniscono due sottografi connessi A_1 e A_2 tale che:

- 1) $A_1, A_2 \neq \emptyset$,
- 2) $A_1 \cap A_2 = \emptyset$,
- 3) $A_1 \cup A_2 = C$,

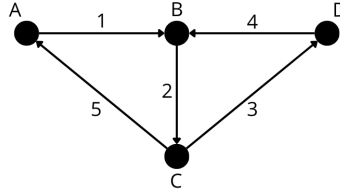
dove C è una componente connessa del grafo.

Esempio 9.1.3. Esempi di cocicli nel presente di grafo sono relativi agli insiemi $S = \{A, B\}$ e $T = \{C\}$:

$$\omega(S) = \omega^+(S) \cup \omega^-(S) = \{2\} \cup \{4, 5\},$$

$$\omega(T) = \omega^+(T) \cup \omega^-(T) = \{3, 5\} \cup \{2\}.$$

Il corrispondenti vettori sono $\omega(S) = (0, 1, 0, -1, -1) \in \mathbb{R}^5$ e $\omega(T) = (0, -1, 1, 0, 1) \in \mathbb{R}^5$.



Inoltre, vediamo che il cociclo $\omega(S)$ non è elementare poiché gli archi di cui è costituito uniscono i sottografi $A_1 = \{2, 4, 5\}$ e $A_2 = \{1, 3\}$, dove quest'ultimo non è connesso. Al contrario, il cociclo $\omega(T)$ è elementare poiché unisce i sottografi $A_1 = \{2, 3, 5\}$ e $A_2 = \{1, 4\}$, entrambi connessi con la proprietà che $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ e $A_1 \cup A_2 = \mathcal{G}$.

Definizione 9.1.6. Si definisce **cocircuito** un cociclo $\omega(A)$ nel quale tutti gli archi hanno la stessa direzione, ovvero sono tutti diretti nell'insieme A oppure fuori dall'insieme A :

$$\omega(A) = \omega^+(A) \quad \text{oppure} \quad \omega(A) = \omega^-(A).$$

Proposizione 9.1.3. Un cociclo è somma di cocicli elementari a coppie di archi disgiunti.

Proposizione 9.1.4. Un cociclo è elementare se e solo se è il cociclo minimale, ovvero un cociclo che non contiene altri cocicli.

Teorema 9.1.7 (Lemma di colorazione degli archi (Minty, 1960)). Sia un grafo con m archi. Si colori il primo arco di nero e si colorino i restanti archi in maniera arbitraria di rosso, nero e verde. Allora vale una ed una sola delle seguenti condizioni:

- (i) esiste un ciclo elementare contenente il primo arco e formato soltanto da archi rossi e neri, con la proprietà che tutti gli archi neri nel ciclo hanno la stessa direzione;

- (ii) esiste un cociclo elementare contenente il primo arco e formato soltanto da archi verdi e neri, con la proprietà che tutti gli archi neri nel cociclo hanno la stessa direzione.

Dimostrazione. Per dimostrare questo lemma, si introduce una procedura iterativa di etichettamento dei vertici:

1. Sia l'arco $1 = (a, b)$. Si etichetta il vertice b .
2. Se un vertice x è etichettato, e un vertice y non lo è ancora, allora si etichetta y se:
 - (a) esiste un arco nero (x, y) , oppure
 - (b) esiste un arco rosso (x, y) oppure (y, x) .

Quando la procedura non può più andare avanti, si verifica solamente uno dei seguenti casi:

Caso 1. Il vertice a è stato etichettato.

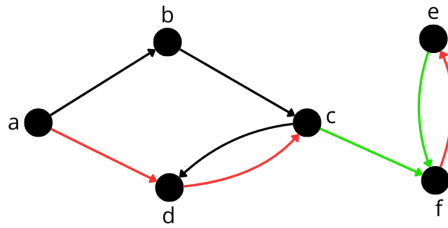
Allora i vertici utilizzati dalla procedura per collegare b ad a formano un ciclo elementare di archi rossi e neri, con tutti gli archi neri orientati nello stesso verso. In tal caso non può esistere un cociclo di verdi e neri con tutti i neri nello stesso verso. Il ciclo trovato è la somma di cicli elementari disgiunti, uno dei quali contiene l'arco 1.

Caso 2. Il vertice a non è stato etichettato.

Sia A l'insieme dei vertici etichettati. Si nota che l'insieme $w(A)$ contiene solo archi neri orientati verso l'interno di A , oppure archi verdi. Quindi esiste un cociclo elementare di verdi e neri contenente l'arco 1, con tutti i neri orientati verso l'interno di A . In questo caso non può esistere un ciclo di rossi e neri con i neri nello stesso verso. Il cociclo trovato è la somma di cocicli elementari disgiunti, uno dei quali contiene l'arco 1.

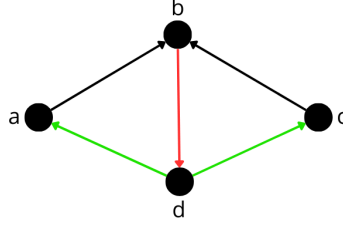
□

Esempio 9.1.4. Sia dato un grafo orientato, in cui si colora di nero l'arco $1 = (a, b)$, mentre tutti gli altri archi vengono colorati in maniera arbitraria con i colori rosso, nero o verde. Appliciamo ora la procedura di etichettamento dei vertici descritta nel lemma.



Si pone $1 = (a, b)$. Partendo dal vertice b , già etichettato in quanto estremo di arrivo dell'arco 1, consideriamo il vertice successivo c . Poiché l'arco (b, c) è nero, ci troviamo nel caso (a); dunque aggiungiamo (b, c) alla sequenza di archi, che diventa $\{(a, b), (b, c)\}$. Dal vertice c passiamo quindi a d : l'arco (c, d) è ancora nero, pertanto rimaniamo nel caso (a), e otteniamo $\{(a, b), (b, c), (c, d)\}$. Osserviamo infine che l'arco (a, d) è rosso: ciò rientra nel caso (b), e la sequenza si completa come $\{(a, b), (b, c), (c, d), (a, d)\}$. La procedura non può proseguire oltre; pertanto concludiamo che l'insieme degli archi trovati costituisce un ciclo elementare del digrafo, formato da archi rossi e neri, in accordo con il primo caso del Lemma di Minty.

Adesso si consideri il seguente grafo, si colori di nero l'arco $1 = (a, b)$ ed il restante a caso con i colori rosso, nero e verde.



Anche in questo caso poniamo $1 = (a, b)$. Partendo dal vertice b , consideriamo dapprima il vertice c . Poiché nessuno degli archi incidenti a c rientra nelle condizioni (a) o (b), passiamo al vertice d . Si osserva che l'arco (b, d) è rosso, dunque siamo nel caso (b) e otteniamo $\{(a, b), (b, d)\}$. A questo punto analizziamo gli archi uscenti da d . Né (d, a) né (d, c) soddisfano le condizioni (a) o (b); pertanto la procedura termina. Poiché il vertice a non è stato etichettato, siamo nel secondo caso del lemma. Definiamo quindi $A = \{b, d\}$, si ha che

$$\omega(A) = \omega^+(A) \cup \omega^-(A) = \{(d, a), (d, c)\} \cup \{(a, b), (c, b)\}.$$

Poiché gli archi (d, a) e (d, c) risultano verdi, mentre (a, b) e (c, b) sono neri, si deduce che $\omega(A)$ costituisce un cociclo elementare di archi verdi e neri, con tutti gli archi neri orientati verso l'interno di A (ossia appartenenti a $\omega^-(A)$).

Conseguenza immediata del Lemma di Minty è il seguente corollario.

Corollario 9.1.1. *Ogni arco appartiene o ad un ciclo elementare o ad un cociclo elementare, ma nessun arco può appartenere ad entrambi.*

Studiamo adesso cicli e cocicli dal punto di vista vettoriale.

Dati i cicli $\mu^1, \mu^2, \dots, \mu^k$, essi si dicono **linearmente indipendenti** se l'unica loro combinazione lineare nulla è a coefficienti tutti nulli, ovvero:

$$a_1\mu^1 + a_2\mu^2 + \dots + a_k\mu^k = 0, \quad a_i \in \mathbb{R}, \quad \forall i = 1, \dots, k \implies a_i = 0, \quad \forall i = 1, \dots, k.$$

Pertanto, si definisce una **base di cicli** un insieme di cicli elementari e linearmente indipendenti $\{\mu^1, \mu^2, \dots, \mu^k\}$, cioè tale che ogni ciclo μ del grafo si può scrivere come una loro combinazione lineare in maniera unica:

$$\mu = a_1\mu^1 + a_2\mu^2 + \dots + a_k\mu^k, \quad a_i \in \mathbb{R}.$$

Di conseguenza, se $\{\mu^1, \mu^2, \dots, \mu^k\}$ è una base di cicli di un grafo $\mathcal{G}$, allora k è la dimensione dello spazio dei cicli di $\mathcal{G}$, nonché sottospazio di $\mathcal{R}^m$. Tale dimensione si definisce **numero ciclomatico** e viene denotato con $\nu(\mathcal{G})$. Lo stesso discorso è valido anche per i cocicli.

Dati i cocicli $\omega^1, \omega^2, \dots, \omega^l$, essi si dicono **linearmente indipendenti** se l'unica loro combinazione lineare nulla è a coefficienti tutti nulli, ovvero:

$$a_1\omega^1 + a_2\omega^2 + \dots + a_l\omega^l = 0, \quad a_i \in \mathbb{R}, \quad \forall i = 1, \dots, l \implies a_i = 0, \quad \forall i = 1, \dots, l.$$

Pertanto, si definisce una **base di cocicli** un insieme di cocicli elementari e linearmente indipendenti $\{\omega^1, \omega^2, \dots, \omega^l\}$, cioè tale che ogni cociclo ω del grafo si può scrivere come una loro combinazione lineare in maniera unica:

$$\omega = a_1\omega^1 + a_2\omega^2 + \dots + a_l\omega^l, \quad a_i \in \mathbb{R}.$$

Di conseguenza, se $\{\omega^1, \omega^2, \dots, \omega^l\}$ è una base di cocicli di un grafo $\mathcal{G}$, allora l è la dimensione dello spazio dei cocicli di $\mathcal{G}$, nonché sottospazio di $\mathcal{R}^m$. Tale dimensione si definisce **numero cociclomatico** e viene denotato con $\lambda(\mathcal{G})$.

Per il numero ciclomatico e cociclomatico di un grafo vale il seguente teorema.

Teorema 9.1.8. *Sia $\mathcal{G}$ un grafo con n vertici, m archi e p componenti connesse. Allora si ha che $\nu(\mathcal{G}) = m - n + p$ e $\lambda(\mathcal{G}) = n - p$.*

Dimostrazione. Iniziamo calcolando i cocicli. Supponiamo dapprima che il grafo $\mathcal{G}$ sia connesso, dunque $p = 1$. Per ottenere $n - 1$ cocicli elementari linearmente indipendenti si procede come segue:

1. Si scelga un vertice arbitrario a_1 e si ponga $A_1 = \{a_1\}$. Il cociclo $\omega(A_1)$ contiene un cociclo elementare. Sia (a_1, a_2) un arco di tale cociclo elementare, con $a_1 \in A_1$ e $a_2 \notin A_1$.
2. Si definisca $A_2 = A_1 \cup \{a_2\}$. Anche in questo caso, il cociclo $\omega(A_2)$ contiene un cociclo elementare. Sia (x, a_3) un arco appartenente a questo cociclo elementare, con $x \in A_2$ e $a_3 \notin A_2$.
3. Si ponga quindi $A_3 = A_2 \cup \{a_3\}$ e si ripeta lo stesso procedimento fino ad aver definito in totale $n - 1$ cocicli elementari.

Questi cocicli risultano linearmente indipendenti poiché ciascuno di essi contiene almeno un arco che non compare in nessuno degli altri. Se invece il grafo $\mathcal{G}$ non è connesso, con $p \geq 2$, indichiamo con $C_1, C_2, \dots, C_p$ le sue componenti connesse. In tal caso, è possibile ottenere

$$(|C_1| - 1) + (|C_2| - 1) + \dots + (|C_p| - 1) = n - p$$

cocicli elementari linearmente indipendenti.

Passiamo ora al calcolo dei cicli. Costruiamo una sequenza di sottografi

$$\mathcal{G}_0, \mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_m = \mathcal{G}$$

definita come segue:

1. $\mathcal{G}_0$ è costituito unicamente dai vertici di $\mathcal{G}$, dunque isolati. In tal caso $\nu(\mathcal{G}_0) = 0$, poiché non vi sono cicli.
2. Ogni $\mathcal{G}_i$ è ottenuto dal precedente $\mathcal{G}_{i-1}$ aggiungendo un arco i di $\mathcal{G} \setminus \mathcal{G}_{i-1}$.
 - (a) Se l'aggiunta dell'arco i genera un nuovo ciclo μ^i , allora $\nu(\mathcal{G}_i) = \nu(\mathcal{G}_{i-1}) + 1$, poiché p rimane invariato mentre m aumenta di uno.
 - (b) Se invece l'arco i non genera alcun nuovo ciclo, allora $\nu(\mathcal{G}_i) = \nu(\mathcal{G}_{i-1})$, poiché p diminuisce di uno mentre m aumenta di uno.

Al termine di questo procedimento, si ottengono esattamente $m - n + p$ cicli $\mu^{i_1}, \mu^{i_2}, \dots, \mu^{i_k}$, tutti linearmente indipendenti, in quanto ciascuno di essi contiene archi che non compaiono negli altri.

Dimostriamo ora che non possono esistere più di $m - n + p$ cicli indipendenti né più di $n - p$ cocicli indipendenti. Consideriamo in $\mathbb{R}^m$ lo spazio vettoriale M generato dai cicli e lo spazio vettoriale Ω generato dai cocicli. Per ogni ciclo μ e ogni cociclo $\omega(A)$ si ha

$$\langle \mu, \omega(A) \rangle = \left\langle \mu, \sum_{a \in A} \omega(a) \right\rangle = \sum_{a \in A} \langle \mu, \omega(a) \rangle = 0.$$

Ne segue che M e Ω sono sottospazi ortogonali di $\mathbb{R}^m$, e quindi

$$\dim(M) + \dim(\Omega) \leq m.$$

D'altra parte, dalle costruzioni precedenti si ha

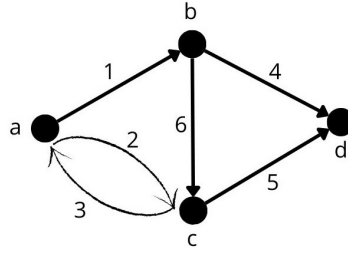
$$\dim(M) + \dim(\Omega) \geq \nu(\mathcal{G}) + \lambda(\mathcal{G}) = m.$$

Concludiamo pertanto che

$$\dim(M) = \nu(\mathcal{G}), \quad \dim(\Omega) = \lambda(\mathcal{G}).$$

□

Esempio 9.1.5. Il teorema afferma quindi che in un digrafo $\mathcal{G}$ vi sono $m - n + p$ cicli elementari ed indipendenti e $n - p$ cocicli elementari ed indipendenti. Per determinarli applichiamo il procedimento illustrato nella dimostrazione precedente. Consideriamo il grafo in figura.



Calcolo dei cocicli. Poiché il grafo è connesso e presenta $n = 4$ vertici, ci aspettiamo di ottenere $n - 1 = 3$ cocicli elementari linearmente indipendenti. Procediamo come segue:

$$\begin{aligned} A_1 &= \{a\} & \implies \omega(A_1) &= \omega^+(A_1) \cup \omega^-(A_1) = \{1, 2\} \cup \{3\}, \\ A_2 &= A_1 \cup \{b\} = \{a, b\} & \implies \omega(A_2) &= \omega^+(A_2) \cup \omega^-(A_2) = \{2, 4, 6\} \cup \{3\}, \\ A_3 &= A_2 \cup \{c\} = \{a, b, c\} & \implies \omega(A_3) &= \omega^+(A_3) \cup \omega^-(A_3) = \{4, 5\} \cup \emptyset. \end{aligned}$$

I corrispondenti vettori dei cocicli sono

$$\omega(A_1) = (1, 1, -1, 0, 0, 0), \quad \omega(A_2) = (0, 1, -1, 1, 0, 1), \quad \omega(A_3) = (0, 0, 0, 1, 1, 0).$$

Essi risultano linearmente indipendenti e pertanto costituiscono una base di cocicli per il digrafo.

Calcolo dei cicli. Costruiamo ora la sequenza di sottografi $\mathcal{G}_i$ aggiungendo progressivamente gli archi:

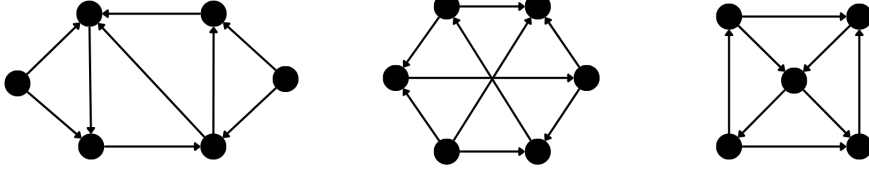
- $\mathcal{G}_0$ è costituito dai soli vertici isolati, quindi $\nu(\mathcal{G}_0) = 0$;
- $\mathcal{G}_1 = \mathcal{G}_0 \cup \{1\}$, da cui $\nu(\mathcal{G}_1) = 0$;
- $\mathcal{G}_2 = \mathcal{G}_1 \cup \{2\}$, da cui $\nu(\mathcal{G}_2) = 0$;
- $\mathcal{G}_3 = \mathcal{G}_2 \cup \{3\}$: compare un nuovo ciclo μ^3 , quindi $\nu(\mathcal{G}_3) = 1$ con $\mu^3 = (2, 3)$;
- $\mathcal{G}_4 = \mathcal{G}_3 \cup \{4\}$, da cui $\nu(\mathcal{G}_4) = 1$;
- $\mathcal{G}_5 = \mathcal{G}_4 \cup \{5\}$: compare un nuovo ciclo μ^5 , quindi $\nu(\mathcal{G}_5) = 2$ con $\mu^5 = (1, 4, 2, 5)$;
- $\mathcal{G}_6 = \mathcal{G}_5 \cup \{6\}$: compare un nuovo ciclo μ^6 , quindi $\nu(\mathcal{G}_6) = 3$ con $\mu^6 = (1, 6, 2)$.

I corrispondenti vettori dei cicli sono

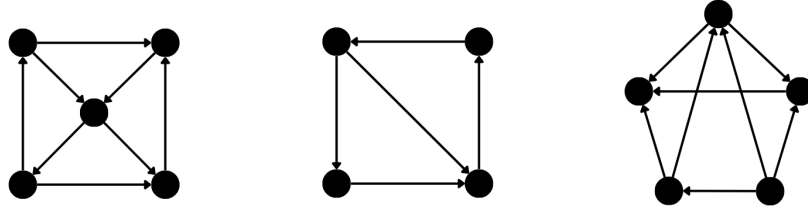
$$\mu^3 = (0, 1, -1, 0, 0, 0), \quad \mu^5 = (1, -1, 0, 1, -1, 0), \quad \mu^6 = (1, -1, 0, 0, 0, 1).$$

Questi vettori sono tra loro linearmente indipendenti e costituiscono dunque una base di cicli per il digrafo.

Esercizio 62. Determinare i cicli ed i relativi vettori dei seguenti digrafi. Dire, inoltre, quali di essi sono elementari e se sono presenti circuiti.



Esercizio 63. Determinare i cocicli ed i relativi vettori dei seguenti digrafi. Dire, inoltre, quali di essi sono elementari e se sono presenti cocircuiti.



Esercizio 64. Applicare il procedimento del Lemma di Minty ai digrafi degli esercizi 62 e 63.

Esercizio 65. Applicare la costruzione del Teorema 9.1.8 ai digrafi degli esercizi 62 e 63. per calcolare il numero ciclomático e cociclomático e le relative basi.

9.2 Grafi fortemente connessi

Introduciamo ora la nozione di connessione, già considerata per i grafi non orientati, nel contesto dei grafi orientati. Sia $\mathcal{G} = (V, E)$ un digrafo connesso, ricordiamo che:

- un *cammino orientato di lunghezza nulla* è una sequenza costituita unicamente da un vertice $v \in V$,
- un *cammino orientato di lunghezza l* è una sequenza di l archi disposti in modo consecutivo e coerente con l'orientamento.

Definiamo la seguente relazione su V :

$$\forall v, u \in V, v \mathcal{R} u \iff \text{esiste un cammino orientato da } v \text{ ad } u \text{ e viceversa.}$$

È immediato verificare che $\mathcal{R}$ è una relazione di equivalenza. Le classi di equivalenza associate a $\mathcal{R}$ sono date da

$$A(v_0) = \{v \in V \mid v \mathcal{R} v_0\}$$

e prendono il nome di **componenti fortemente connesse** di $\mathcal{G}$. Esse formano una partizione dell'insieme dei nodi V di $\mathcal{G}$.

Definizione 9.2.1. Un grafo $\mathcal{G}$ si definisce **fortemente connesso** se per ogni $v, u \in V$ esiste un cammino orientato da v ad u e un cammino orientato da u a v .

In modo immediato si osserva che un digrafo è fortemente connesso se e solo se ammette un'unica componente fortemente connessa.

Teorema 9.2.2. Sia $\mathcal{G}$ un digrafo connesso con almeno un arco. Le seguenti affermazioni sono equivalenti:

- (i) $\mathcal{G}$ è fortemente connesso,
- (ii) ogni arco appartiene ad un circuito,
- (iii) $\mathcal{G}$ non contiene cocircuiti.

Dimostrazione. (i) $\implies$ (ii) Per ipotesi, $\forall v, u \in V$, esiste un cammino orientato da v ad u e viceversa, pertanto l'unione di questi due cammini costituisce un circuito.

(ii) $\implies$ (iii) Per assurdo, se $\mathcal{G}$ avesse un cocircuito contenente un arco (u, v) , allora, per il Lemma di Minty, il digrafo $\mathcal{G}$ non potrebbe avere un circuito contenente lo stesso arco (u, v) (ogni arco appartiene ad un circuito o ad un cocircuito), assurdo per ipotesi. Pertanto, $\mathcal{G}$ non contiene cocircuiti.

(iii) $\implies$ (i) Supponiamo per assurdo che $\mathcal{G}$ non sia fortemente connesso, di conseguenza il grafo avrà più di una componente fortemente connessa. Poiché il grafo è comunque connesso, esisterà un arco (a, b) che congiunge due di queste componenti fortemente connesse. Tale arco però non può appartenere a nessun circuito perché se così fosse allora i vertici a e b starebbero nella stessa componente fortemente connessa e, dal Lemma di Minty, l'arco (a, b) dovrebbe appartenere ad un cocircuito, assurdo per ipotesi. Concludiamo allora che $\mathcal{G}$ è fortemente connesso. $\square$

Vediamo alcune conseguenze di questo teorema.

Corollario 9.2.1. *Sia $\mathcal{G}$ un digrafo connesso con almeno un arco, i seguenti fatti sono equivalenti:*

- (i) $\mathcal{G}$ non ha circuiti,
- (ii) ogni arco è contenuto in un cocircuito.

Teorema 9.2.3. *Sia $\mathcal{G}$ un digrafo fortemente connesso con n nodi. Allora $\mathcal{G}$ ha una base di cicli formata da $\nu(\mathcal{G}) = m - n + p$ circuiti.*

Dimostrazione. Dimostriamolo per induzione su n .

Base di induzione.

- Per $n = 1$, non c'è nulla da dimostrare.
- Per $n = 2$, si ha che $\nu(\mathcal{G}) = 2 - 2 + 1 = 1$, quindi vale la tesi.

Ipotesi induttiva. Supponiamo $n > 2$, sia la tesi vera per grafi fortemente connessi di cardinalità inferiore ad n , proviamo la tesi per $\mathcal{G}$.

Si scelga, tra tutti i circuiti di lunghezza maggiore di 1, un circuito $\mu = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k)$ di lunghezza minima. Nessun arco collega due vertici non consecutivi di questo circuito, ma possono esistere archi paralleli a quelli di μ . Si sostituiscano ora tutti i vertici di μ con un singolo vertice a' . Ogni arco incidente a μ , diverso dagli archi interni $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$, viene rimpiazzato da un arco con lo stesso indice incidente ad a' . Il nuovo grafo $\mathcal{G}'$ è tale che

$$m' = m - k, \quad n' = n - (k - 1) < n.$$

Il grafo $\mathcal{G}'$ è ancora fortemente connesso e, per ipotesi induttiva, possiede una famiglia di $\nu(\mathcal{G}') = q$ circuiti indipendenti $\mu'_1, \mu'_2, \dots, \mu'_q$. Questi circuiti di $\mathcal{G}'$ inducono in $\mathcal{G}$ una famiglia di circuiti indipendenti $(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_q)$. Calcoliamo q :

$$\begin{aligned} q = \nu(\mathcal{G}') &= m' - n' + 1 = (m - k) - (n - k + 1) + 1 = \\ &= (m - n - 1) + 1 = (m - n + 1) - 1 = \nu(\mathcal{G}) - 1 \end{aligned}$$

Aggiungendo alla famiglia il circuito μ , otteniamo $q + 1 = \nu(\mathcal{G})$ circuiti indipendenti, nonché la tesi. $\square$

Teorema 9.2.4. *Se $\mathcal{G}$ è un grafo che non ha circuiti allora esso ha una base di cocicli formata da $\lambda(\mathcal{G}) = n - p$ cocircuiti.*

Dimostrazione. Supponiamo dapprima che $\mathcal{G}$ sia connesso ($p = 1$) e procediamo per induzione su n .

Base di induzione.

- Se $n = 1$, non c'è nulla da dimostrare.
- Se $n = 2$, si ha che $\lambda(\mathcal{G}) = 2 - 1 = 1$ cocircuito, quindi vale la tesi.

Ipotesi induttiva. Supponiamo $n > 2$, sia la tesi vera per grafi di cardinalità inferiore ad n , proviamo la tesi per $\mathcal{G}$.

Per ipotesi, $\mathcal{G}$ non contiene circuiti, per cui esiste almeno un vertice b tale che la massima lunghezza di un cammino orientato da b sia uguale ad uno ed esiste un vertice a privo di successori. Consideriamo il grafo $\mathcal{G}'$ ottenuto da $\mathcal{G}$ contraendo l'arco (a, b) in un singolo nodo a' , proviamo che $\mathcal{G}'$ non ha circuiti.

Se per assurdo $\mathcal{G}'$ avesse un circuito μ' , questo dovrebbe necessariamente passare per a' ed avere lunghezza maggiore di 1. Sia d il vertice che segue a' nel circuito. Il ciclo μ in $\mathcal{G}$ indotto da μ' dovrebbe contenere l'arco (a, b) (poiché $\mathcal{G}$ non contiene circuiti), quindi anche l'arco (b, d) . Allora esisterebbe un cammino orientato da b di lunghezza maggiore di 1, contro la scelta di b . Pertanto, $\mathcal{G}'$ non ha circuiti, è connesso ed ha $n' = n - 1$ vertici. Per ipotesi induttiva, $\mathcal{G}'$ ha una base di cocicli formata da $\lambda(\mathcal{G}') = n' - 1 = n - 2$ cocircuiti indipendenti

$$\omega(A'_1), \dots, \omega(A'_{n-2}).$$

Possiamo supporre che $a' \in A'_1, \dots, A'_{n-2}$. Ognuno di questi cocircuiti di $\mathcal{G}'$ induce un cocircuito $\omega(A_i)$ in $\mathcal{G}$, $\forall i = 1, \dots, n - 2$. I vettori $\omega(A_i)$ hanno le stesse coordinate di $\omega(A_i)'$, quindi sono linearmente indipendenti. Inoltre, il cocircuito $\omega(\{a\})$ in $\mathcal{G}$ contiene l'arco (b, a) , che non appartiene a nessun altro cocircuito. Pertanto, i vettori

$$\omega(\{a\}), \omega(A'_1), \dots, \omega(A'_{n-2})$$

sono linearmente indipendenti, trovando così una base di cocicli formata da $n - 1$ cocircuiti.

Se $\mathcal{G}$ avesse p componenti connesse $C_1, \dots, C_p$, poiché il teorema vale per ciascuna componente, allora si avrebbe

$$\sum_{i=1}^p (|C_i| - 1) = n - p = \lambda(\mathcal{G})$$

cocircuiti indipendenti, e quindi il teorema varrebbe anche per $\mathcal{G}$. □

Esercizio 66. Dimostrare che la relazione di forte connessione è di equivalenza.

Esercizio 67. Dimostrare che un digrafo è fortemente connesso se e solo se ammette una sola componente fortemente connessa.

9.3 Alcuni algoritmi

Uno degli aspetti centrali nello studio dei grafi orientati riguarda la ricerca di cammini tra coppie di vertici. Sapere come muoversi all'interno di un digrafo è infatti fondamentale per determinare in che modo essi possano essere collegati attraverso un percorso efficiente in termini di lunghezza, costo, tempo o altra grandezza associata agli archi. In questa sezione analizzeremo due algoritmi che affrontano rispettivamente il problema del cammino (*the path problem*) e il problema del cammino minimo (*the shortest path problem*).

9.3.1 Algoritmo di Trémaux

L'*algoritmo di Trémaux* appartiene alla classe degli algoritmi locali per la risoluzione dei cosiddetti *path problem*, ovvero problemi di ricerca di un cammino all'interno di un grafo o digrafo. Il problema tipico è il seguente:

Dati un digrafo $\mathcal{G} = (V, E)$ e due vertici $a, b \in V$, determinare un cammino da a a b .

Gli algoritmi locali rivestono un interesse particolare poiché possono essere applicati anche in situazioni in cui la struttura globale del grafo non è nota a priori, ma si costruisce progressivamente durante l'esplorazione. Vediamo come opera, in generale, un algoritmo locale.

Sia $\mathcal{G} = (V, E)$ un digrafo, sia $a \in V$ il vertice di partenza. Siano $u_1, u_2, \dots, u_m$ gli archi di $\mathcal{G}$. A ciascun arco si associano due simboli come segue:

$+u_1, +u_2, \dots, +u_m$ se sono in direzione positiva (lettere positive),

$-u_1, -u_2, \dots, -u_m$ se sono in direzione negativa (lettere negative).

Tali simboli costituiscono l'**alfabeto** su cui definiamo le parole. Infatti, si definisce **parola** una sequenza di lettere della forma

$$u_1 + u_2 + \dots + u_i + u_{i+1} + \dots + u_k.$$

Se $v_{i+1} = -v_i$, cioè la parola contiene un arco percorso in avanti e immediatamente ripercorso all'indietro, esse possono essere eliminate come segue

$$u_1 + u_2 + \dots + u_{i-1} + u_{i+2} + \dots + u_k.$$

Tale passaggio si definisce **riduzione** della precedente. Ripetendo il processo finché possibile si ottiene la **parola ridotta** $\bar{\mu}$. Una parola $\mu^k = u_1 + u_2 + \dots + u_k$ si definisce **traiettoria** del digrafo se:

- u_1 è un arco con estremità iniziale a e, seguendo gli archi corrispondenti alle lettere della parola (nel verso dell'arco se la lettera è positiva, in verso opposto se è negativa), si definisce una catena μ^k ;
- se $u \in E$, allora μ^k contiene le lettere $+u$ e $-u$ al massimo una volta ciascuna;
- dopo aver ridotto il più possibile la parola μ^k , la parola ridotta $\bar{\mu}^k$ non contiene lettere negative, pertanto definisce un cammino elementare a partire dal vertice a .

Siamo pronti per descrivere l'algoritmo di Trémaux, il quale si basa sulla procedura appena descritta e costituisce un rapido algoritmo locale per costruire una traiettoria che parte dal vertice a e termina nel vertice b . Lo scopo dell'algoritmo di Trémaux è quello di costruire una sequenza di traiettorie $\mu^1, \mu^2, \dots$ che conduce da a a b . Durante il processo, ogni volta che un arco viene percorso oppure un vertice visitato, esso viene etichettato per tener traccia delle esplorazioni già effettuate. L'algoritmo è basato su tre regole fondamentali.

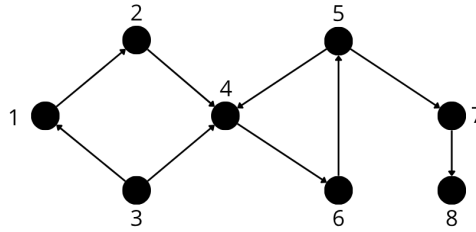
1. Sia il vertice a il punto di partenza. Se esiste un arco $u = (a, x)$, cioè che ha come punto iniziale il vertice a , si definisce la prima traiettoria $\mu^1 = +u$ (in altre parole, avanziamo lungo u etichettandolo).
2. Sia $\mu^i = u_1 + u_2 + \dots + u_i$ una traiettoria che termina in x con $v_i > 0$.

- Se il vertice x non è stato precedentemente incontrato e costituisce il punto iniziale di un arco $u_{i+1} = (x, y)$, allora si pone $\mu^{i+1} = \mu^i + u_{i+1}$, etichettando sia l'arco u_{i+1} sia il vertice y .
 - Altrimenti, sia $\mu^{i+1} = \mu^i - u_i$ e si etichetta nuovamente l'arco u_i .
3. Sia $\mu^i = u_1 + u_2 + \dots + u_i$ una traiettoria che termina in x con $v_i < 0$.
- Se il vertice x è il punto iniziale di un arco $u_{i+1} = (x, y) \notin \mu^i$, allora si pone $\mu^{i+1} = \mu^i + u_{i+1}$.
 - Altrimenti, si pone $\mu^{i+1} = \mu^i - u_j$, dove u_j è l'ultima lettera della parola ridotta $\bar{\mu}^i$.

Il seguente risultato garantisce la validità della procedura.

Teorema 9.3.1 (Teorema di Trémaux). *Quando l'algoritmo termina, la traiettoria finale μ^k ha la proprietà che per ogni arco u nel cammino che parte da a , essa contiene le lettere $+u$ e $-u$ una sola volta esattamente.*

Esempio 9.3.1. Troviamo un cammino nel seguente digrafo che colleghi il vertice $a = 1$ al vertice $b = 8$.



Procediamo con l'algoritmo di Treamux. Sia $a = 1$ e consideriamo l'unico arco possibile uscente da a , ovvero $(1, 2)$. Poniamo $\mu^1 = ((1, 2))$. Poiché il vertice 2 non è stato etichettato, guardiamo agli archi da esso uscenti, ovvero solo $(2, 4)$. Pertanto, poniamo $\mu^2 = ((1, 2); (2, 4))$. Procediamo più velocemente.

- $\mu^2 = ((1, 2); (2, 4))$, 4 non etichettato $\rightarrow (4, 6)$;
- $\mu^3 = ((1, 2); (2, 4); (4, 6))$, 6 non etichettato $\rightarrow (6, 5)$;
- $\mu^4 = ((1, 2); (2, 4); (4, 6); (6, 5))$, 5 non etichettato $\rightarrow (5, 4), (5, 7)$;
- $\mu^5 = ((1, 2); (2, 4); (4, 6); (6, 5); (5, 4))$, 4 etichettato, siamo al punto 2 dell'algoritmo, si deve tornare indietro e modificare l'arco $(5, 4)$. Scegliamo allora l'arco $(5, 7)$ e riformuliamo $\mu^5 = ((1, 2); (2, 4); (4, 6); (6, 5); (5, 7))$, 7 non etichettato $\rightarrow (7, 8)$;
- $\mu^6 = ((1, 2); (2, 4); (4, 6); (6, 5); (5, 7); (7, 8))$. Termina l'algoritmo poiché $8 = b$.

9.3.2 Algoritmo di Dantzig

Il *problema del cammino minimo* (*shortest path problem*) consiste nel determinare, in un grafo orientato e pesato, il cammino di costo totale minimo tra due vertici assegnati. Formalmente:

Si consideri un grafo orientato $\mathcal{G} = (V, E)$. A ciascun arco $u \in E$ è associata una lunghezza (o peso) $l(u) \geq 0$. Determinare un cammino elementare da a a b che minimizzi la quantità

$$l(\mu) = \sum_{u \in \mu} l(u).$$

In altre parole, si tratta di individuare un percorso di costo minimo da a a b , dove il costo di ciascun cammino è la somma dei pesi degli archi che lo compongono.

Nel 1960 George Dantzig propose un algoritmo per la risoluzione di tale problema, che costituisce uno dei precursori dell'algoritmo di Dijkstra (1959, pubblicato quasi in parallelo). Dato $a = a_1$ il vertice di partenza, l'idea di base è costruire progressivamente un insieme di vertici raggiungibili da a_1 a costo minimo, definendo passo dopo passo la funzione dei cammini minimi t . L'algoritmo procede come segue:

1. Si pone $t(a_1) = 0$, pertanto la funzione t è definita sull'insieme $A_1 = \{a_1\}$.
2. Supponiamo che al k -esimo passo la funzione t sia definita sull'insieme $A_k = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$. Per ogni vertice $a_j \in A_k$, si selezioni il vertice $b_j \in X \setminus A_k$ tale che $(a_j, b_j) \in E$ e tale che la lunghezza $l(a_j, b_j)$ sia minima. Fra tutti questi, trovare il vertice $a_q \in A_k$ tale per cui la quantità $t(a_q) + l(a_q, b_q)$ sia minima, ovvero

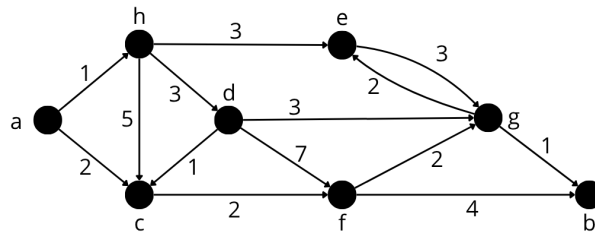
$$t(a_q) + l(a_q, b_q) = \min_j \{t(a_j) + l(a_j, b_j)\}.$$

Pertanto, si pone $A_{k+1} = A_k \cup \{b_q\}$ e $t(b_q) = t(a_q) + l(a_q, b_q)$.

3. Il procedimento si ripete fino a quando tutti i vertici del grafo sono stati inclusi nell'insieme A_k .

Dimostriamo che $t(b_q)$ è effettivamente la lunghezza del cammino più breve da a_1 a b_q passante per il vertice a_q . Infatti, qualunque cammino da a_1 a b_q deve attraversare necessariamente un vertice già contenuto in A_k , poiché $a_1 \in A_k$ e i vertici vengono aggiunti progressivamente seguendo l'ordine dei cammini minimi. Inoltre, tra tutti i cammini che escono da A_k , quello scelto al passo corrente ha lunghezza non maggiore di qualunque altro. Pertanto, $t(b_q) = t(a_q) + l(a_q, b_q)$ rappresenta il costo minimo effettivo. In questo modo, l'insieme degli archi selezionati forma uno spanning tree con radice a_1 , che realizza i cammini più brevi da a_1 a ciascun altro vertice del grafo.

Esempio 9.3.2. Applichiamo l'algoritmo di Dantzig al seguente grafo per costruire un cammino di lunghezza minima da a a b .



Poniamo quindi $A_1 = \{a\}$, $t(a) = 0$. Consideriamo tutti gli archi uscenti da A_1 e valutiamo:

$$l(a, h) = 1 \implies t(h) = t(a) + l(a, h) = 0 + 1 = 1,$$

$$l(a, c) = 2 \implies t(c) = t(a) + l(a, c) = 0 + 2 = 2.$$

Dovendo scegliere il minimo, si ha che $A_2 = \{a, h\}$, con $t(a) = 0, t(h) = 1$. Consideriamo tutti gli archi uscenti da A_2 :

$$l(a, c) = 2 \implies t(c) = t(a) + l(a, c) = 0 + 2 = 2,$$

$$l(h, e) = 3 \implies t(e) = t(h) + l(h, e) = 1 + 3 = 4,$$

$$l(h, c) = 5 \implies t(c) = t(h) + l(h, c) = 1 + 5 = 6,$$

$$l(h, d) = 3 \implies t(d) = t(h) + l(h, d) = 1 + 3 = 4.$$

Pertanto $A_3 = \{a, h, c\}$, con $t(a) = 0, t(h) = 1, t(c) = 2$. Consideriamo tutti gli archi uscenti da A_3 :

$$l(h, e) = 3 \implies t(e) = t(h) + l(h, e) = 1 + 3 = 4,$$

$$l(h, d) = 3 \implies t(d) = t(h) + l(h, d) = 1 + 3 = 4,$$

$$l(c, f) = 2 \implies t(f) = t(c) + l(c, f) = 2 + 2 = 4.$$

In tal caso si scelgono tutti poiché tutti minimi, quindi si pone $A_4 = \{a, h, c, e, d, f\}$, con $t(a) = 0, t(h) = 1, t(c) = 2, t(e) = t(d) = t(f) = 4$. Consideriamo tutti gli archi uscenti da A_4 :

$$l(e, g) = 3 \implies t(g) = t(e) + l(e, g) = 4 + 3 = 7,$$

$$l(d, g) = 3 \implies t(g) = t(d) + l(d, g) = 4 + 3 = 7,$$

$$l(f, g) = 2 \implies t(g) = t(f) + l(f, g) = 4 + 2 = 6,$$

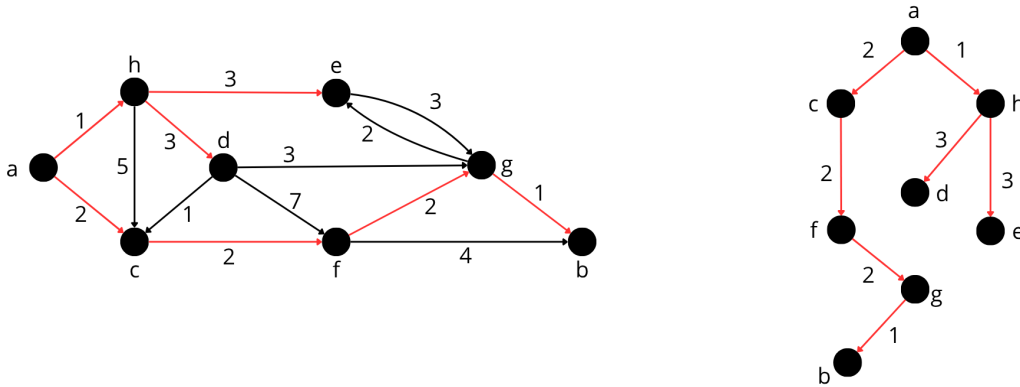
$$l(f, b) = 4 \implies t(b) = t(f) + l(f, b) = 4 + 4 = 8.$$

Quindi $A_5 = \{a, h, c, e, d, f, g\}$, con $t(a) = 0, t(h) = 1, t(c) = 2, t(e) = t(d) = t(f) = 4, t(g) = 6$. Consideriamo tutti gli archi uscenti da A_5 :

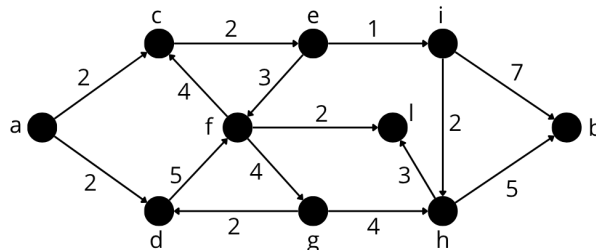
$$l(g, b) = 1 \implies t(b) = t(g) + l(g, b) = 6 + 1 = 7,$$

$$l(f, b) = 4 \implies t(b) = t(f) + l(f, b) = 4 + 4 = 8.$$

In definitiva, $A_6 = \{a, h, c, e, d, f, g, b\}$, con $t(a) = 0, t(h) = 1, t(c) = 2, t(e) = t(d) = t(f) = 4, t(g) = 6, t(b) = 7$. Terminati i vertici, l'algoritmo è concluso. Il risultato è il seguente spanning tree che rappresenta tutti i cammini minimi per raggiungere qualsiasi vertice a partire da a , in particolare il cammino minimo da a a b .



Esercizio 68. Si applichi l'algoritmo di Dantzig al seguente grafo per costruire un cammino di lunghezza minima da a a b .



9.4 Reti di flusso

Tra i grafi orientati rivestono un ruolo centrale le *reti di flusso*, particolari strutture che costituiscono un modello fondamentale nell'ambito della teoria dei grafi, dell'ottimizzazione e dell'informatica. La loro rilevanza è dovuta alla vasta gamma di applicazioni concrete, che spaziano dalla gestione dei trasporti alla pianificazione logistica, dalle reti di telecomunicazione all'allocazione ottimale delle risorse in ambito informatico.

Definizione 9.4.1. Una **rete di flusso** (o **flow network**) $\mathcal{G} = (V, E)$ è un digrafo (grafo orientato) dotato di:

- (1) una **funzione capacità** $c : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ tale che $\forall (u, v) \in E, c(u, v) \geq 0$ (assegna ad ogni arco una capacità non-negativa);
- (2) un vertice $s \in V$ tale che $d_e(s) = 0$ che prende il nome di vertice **sorgente**;
- (3) un vertice $p \in V$ tale che $d_u(p) = 0$ che prende il nome di vertice **pozzo**.

In una rete di flusso richiediamo che se l'arco $(u, v) \in E$ allora $(v, u) \notin E$, e non sono presenti loops. Inoltre, si assume che ogni vertice appartenga a un cammino che va dalla sorgente al pozzo. Ancora, il digrafo è connesso ed essendo che ogni vertice (escluso il vertice sorgente) ha almeno un grado di entrata, allora $|E| \geq |V| - 1$.

Definizione 9.4.2. Data una rete di flusso $\mathcal{G} = (V, E)$, si definisce **flusso** (o **flow**) di $\mathcal{G}$ una funzione $f : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ che soddisfa le seguenti proprietà:

- (1) **vincolo di capacità:** $\forall u, v \in V, 0 \leq f(u, v) \leq c(u, v)$;
- (2) **vincolo di conservazione del flusso:** $\forall u \in V \setminus \{s, p\}$

$$\sum_{v \in V} f(v, u) = \sum_{v \in V} f(u, v).$$

Se $(u, v) \notin E$, allora per convenzione si pone $f(u, v) = 0$.

Il vincolo di capacità afferma che il flusso associato ad un arco dev'essere non negativo e non deve eccedere la sua capacità; il vincolo di conservazione del flusso afferma che il flusso totale che entra in un vertice dev'essere uguale al flusso da esso uscente (flusso entrante = flusso uscente). Tale legge vale per ogni vertice tranne per la sorgente ed il pozzo, unici vertici in cui si verifica uno sbilanciamento del flusso (nella sorgente è solo uscente, nel pozzo è solo entrante). Allora ha senso definire il *valore totale del flusso* $|f|$ dell'intera rete, ovvero la quantità netta che esce da s e arriva a p .

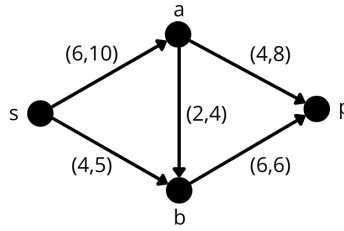
Definizione 9.4.3. Data una rete di flusso $\mathcal{G}$, sia f il flusso ad esso associato. Si definisce **valore totale del flusso** $|f|$ dell'intera rete il flusso totale uscente del vertice sorgente meno il flusso totale entrante nel vertice sorgente, cioè:

$$|f| = \sum_{v \in V} f(s, v) - \sum_{v \in V} f(v, s).$$

Equivalentemente, si può definire anche come il flusso totale entrante nel vertice pozzo meno il flusso totale uscente dal vertice pozzo:

$$|f| = \sum_{v \in V} f(v, p) - \sum_{v \in V} f(p, v).$$

Esempio 9.4.1. Verifichiamo i vincoli della rete di flusso in figura e calcoliamone il flusso totale.



Ad ogni arco è associata la quantità (flusso, capacità), pertanto si verifica immediatamente che è rispettato il *vincolo sulle capacità*. Verifichiamo la conservazione del flusso per ogni vertice $v \in V$, $v \neq s, p$:

- $f(s, a) = 6$; $f(a, b) + f(a, p) = 2 + 4 = 6$;
- $f(s, b) + f(a, b) = 4 + 2 = 6$; $f(b, p) = 6$.

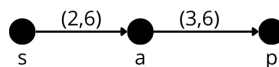
Anche il vincolo sulla *conservazione del flusso* vale. Calcoliamo infine il flusso totale:

$$\begin{aligned} |f| &= \sum_{v \in V} f(s, v) - \sum_{v \in V} f(v, s) = f(s, a) + f(s, b) - f(a, s) - f(b, s) = \\ &= f(s, a) + f(s, b) = 6 + 4 = 10. \end{aligned}$$

Uno dei problemi centrali nello studio delle reti di flusso è il **problema del massimo flusso**, il cui obiettivo è determinare la massima quantità di flusso che può essere trasportata dalla sorgente s al pozzo p all'interno di una rete, nel rispetto di determinati vincoli. Per comprenderlo intuitivamente, possiamo immaginare un sistema di tubi attraverso cui scorre dell'acqua: l'acqua parte da una sorgente s , percorre i vari rami del grafo orientato (ciascuno con una capacità massima che rappresenta il limite di flusso che può transitare) e raggiunge infine un pozzo p . Il problema consiste allora nel calcolare la massima quantità di flusso totale che può essere convogliata da s a p , senza superare la capacità di alcun arco e senza accumuli o dispersioni nei nodi intermedi (cioè rispettando il principio di conservazione del flusso). Uno degli algoritmi più importanti per risolvere il problema del massimo flusso è l'*algoritmo di Ford-Fulkerson*, il quale si basa su tre concetti principali: rete di flusso residuale, cammini aumentanti e tagli.

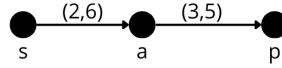
9.5 Algoritmo di Ford-Fulkerson

Come già anticipato, risolvere il problema del flusso massimo in una rete significa determinare una configurazione di flusso che massimizzi la quantità totale trasportata dalla sorgente al pozzo, rispettando i vincoli di capacità sugli archi e il principio di conservazione del flusso in ogni nodo intermedio. In termini più semplici, l'obiettivo è sfruttare al meglio la rete affinché il flusso dalla sorgente al pozzo sia il più grande possibile. Prendiamo ad esempio una rete composta dai nodi $s \rightarrow a \rightarrow p$, con capacità $c(s, a) = c(a, p) = 6$, ma flussi attuali $f(s, a) = 2$ e $f(a, p) = 3$.



In questo caso, è evidente che la rete non è utilizzata in modo ottimale: possiamo infatti aumentare i flussi su entrambi gli archi fino a raggiungere la loro capacità massima. Così facendo, otteniamo una configurazione in cui il flusso complessivo è massimo, e la rete è sfruttata

pienamente per trasportare la quantità massima di flusso possibile dalla sorgente al pozzo. Di conseguenza, un approccio intuitivo alla risoluzione del problema del flusso massimo consiste nell'incrementare il flusso lungo gli archi che dispongono ancora di capacità. Questo rispetta il vincolo di capacità, ma non garantisce da solo il rispetto del vincolo di conservazione del flusso. Riprendiamo l'esempio precedente, ma supponiamo ora che le capacità siano $c(s, a) = 6$ e $c(a, p) = 5$, con flussi attuali $f(s, a) = 2$ e $f(a, p) = 3$.



In questo caso, se provassimo ad aumentare il flusso sull'arco (s, a) di 4 unità (fino a raggiungere la sua capacità massima), ci accorgeremmo che solo 2 di queste potrebbero effettivamente proseguire sull'arco successivo (a, p) , che ha già 3 unità occupate e non può superare il limite di 5. Pertanto, l'eccesso di flusso non potrà essere smaltito lungo l'arco (a, p) , sarà quindi necessario trovare percorsi alternativi (altri archi) affinché l'aumento di flusso possa distribuirsi correttamente nella rete, sempre nel rispetto delle capacità disponibili. Se tali percorsi alternativi non esistono, allora non sarà possibile aumentare il flusso su (s, a) quanto la sua capacità residua suggerirebbe. Si potrà al più aumentare di 2 unità il flusso su entrambi gli archi, in modo tale da sfruttare a pieno la capacità dell'arco (a, p) . Questo mostra che evidentemente aumentare i flussi sugli archi non è un'operazione così semplice.

Oltretutto, non sempre la soluzione ottimale si ottiene soltanto incrementando il flusso: in alcuni casi è necessario ridurlo o rimuoverlo da certi archi per poterlo ridirezionare verso percorsi alternativi più vantaggiosi. Inoltre, può accadere che alcuni archi siano già saturi, ovvero che il loro flusso sia pari alla capacità. In questi casi non è possibile aumentare ulteriormente il flusso su di essi, ma può essere utile considerare la possibilità di diminuirne il flusso per permettere un riutilizzo in altri percorsi.

Per gestire in modo sistematico tutte queste possibilità di modifica del flusso, si utilizza la cosiddetta *rete residuale*, un digrafo costruito a partire dalla rete originale e dallo stato attuale del flusso che rappresenta le operazioni ancora possibili, ovvero l'aumento e/o la riduzione del flusso lungo gli archi. In questo senso, la rete residuale è uno strumento fondamentale per studiare la struttura della rete ed individuare nuove configurazioni di flusso.

Siano $\mathcal{G} = (V, E)$ una rete di flusso ed f il suo flusso.

Definizione 9.5.1. Siano dati due vertici $u, v \in V$ di $\mathcal{G}$, si definisce **capacità residuale** c_f di (u, v) la capacità definita come segue:

$$c_f(u, v) = \begin{cases} c(u, v) - f(u, v) & \text{se } (u, v) \in E, \\ f(v, u) & \text{se } (v, u) \in E, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

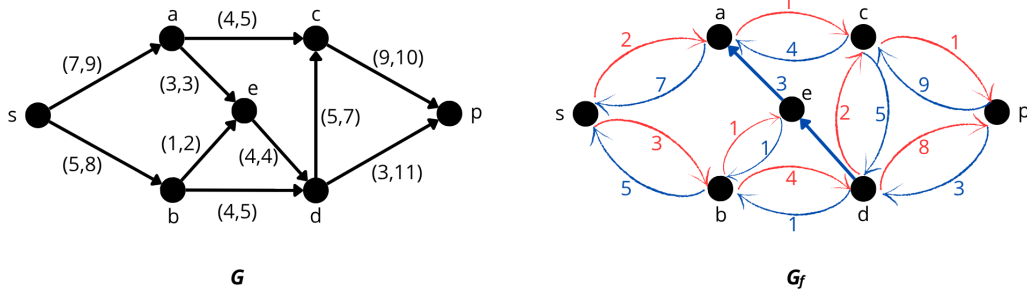
Se $c_f(u, v) > 0$, allora $(u, v) \in E_f$ si definisce **arco residuo**.

Definizione 9.5.2. Si definisce **rete residuale** (o **residual network**) associato a $\mathcal{G}$ ed indotto dal flusso f il digrafo $\mathcal{G}_f = (V, E_f)$ dove $E_f = \{(u, v) \in E \mid c_f(u, v) > 0\}$.

In altre parole, una rete residuale è un digrafo i cui archi sono gli archi residuali di $\mathcal{G}$, poiché gli unici che consentono di effettuare modifiche sul flusso, che sia aumentarlo o diminuirlo. Basandoci sulle definizioni, è chiaro che una rete residuale $\mathcal{G}_f$ può contenere archi che non sono presenti in $\mathcal{G}$. Pertanto, in generale, si ha che $|E_f| \leq 2|E|$.

Esempio 9.5.1. Per costruire la rete residuale associata alla rete in figura operiamo in modo tale che per ogni coppia di vertici $u, v \in V$ si abbia:

- un arco diretto (u, v) con capacità residua $c_f(u, v) = c(u, v) - f(u, v) > 0$ (in rosso),
- un arco inverso (v, u) con capacità residua $c_f(v, u) = f(u, v) > 0$ (in blu).



Osservazione 9.5.1. Una rete residuale $\mathcal{G}_f$ non è una rete di flusso, pur essendo ad essa molto simile, in quanto può contenere al tempo stesso un arco (u, v) ed il suo opposto, contro la definizione di rete di flusso.

Data una rete residuale $\mathcal{G}_f$ associata ad una rete di flusso $\mathcal{G}$ con flusso f , in essa ricoprono un ruolo importante i cosiddetti *cammini aumentanti*.

Definizione 9.5.3. In una rete residuale $\mathcal{G}_f$, si definisce **cammino aumentante** C un cammino semplice (senza ripetizione di nodi) dalla sorgente s al pozzo p .

Banalmente, ogni cammino aumentante è costituito da archi con una certa capacità residuale. Pertanto, definiamo **capacità residua** δ del cammino C la quantità massima con cui possiamo aumentare il flusso su ogni arco del cammino:

$$\delta = \min\{c_f(u, v) \mid (u, v) \in C\}.$$

Esempio 9.5.2. Considerata la rete dell'esempio precedente, esempi di cammini aumentanti sono:

- $C : s \rightarrow a \rightarrow c \rightarrow p$ la cui capacità residua è $\delta = \min\{9, 5, 10\} = 5$;
- $C : s \rightarrow a \rightarrow e \rightarrow d \rightarrow p$ la cui capacità residua è $\delta = \min\{9, 3, 4, 11\} = 3$;
- $C : s \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow p$ la cui capacità residua è $\delta = \min\{8, 5, 11\} = 5$.

Infine, introduciamo un altro concetto fondamentale per comprendere l'algoritmo di Ford-Fulkerson, ovvero i *tagli*.

Definizione 9.5.4. Un **taglio** (S, T) di una rete di flusso $\mathcal{G} = (V, E)$ è una partizione di V in due insiemi S e $T = V \setminus S$ tali che $s \in S$ e $p \in T$.

Definizione 9.5.5. Sia f il flusso associato alla rete $\mathcal{G}$, allora il **flusso del taglio** $f(S, T)$ lungo il taglio (S, T) è definito come:

$$f(S, T) = \sum_{u \in S} \sum_{v \in T} f(u, v) - \sum_{u \in S} \sum_{v \in T} f(v, u).$$

La **capacità del taglio** $c(S, T)$ è definita come:

$$c(S, T) = \sum_{u \in S} \sum_{v \in T} c(u, v).$$

Possiamo quindi pensare al taglio come una linea immaginaria che separa i nodi della rete in due insiemi: uno contenente la sorgente e l'altro il pozzo. Di rilevante importanza sono gli archi che attraversano questa linea, cioè che vanno da un nodo di S ad uno di T , nonché quelli che "tagliano" la rete dividendo la sorgente dal pozzo. Difatti, il flusso e la capacità del taglio sono dati dal flusso e dalla capacità di questi archi "di mezzo". Nello specifico:

- il flusso di un taglio è dato dalla somma dei flussi degli archi che vanno da S a T meno i flussi degli archi che vanno nella direzione opposta, ovvero da T ad S ; esso rappresenta la quantità effettiva di flusso che attraversa questi archi;
- la capacità di un taglio è data la somma delle capacità degli archi che vanno da S a T e rappresenta il massimo flusso che si può trasportare dalla sorgente al pozzo attraverso questi archi.

Esempio 9.5.3. Consideriamo la rete di flusso in figura con relativi flussi e capacità associati agli archi. In rosso sono evidenziati tutti i tagli possibili della rete.



Calcoliamo flusso e capacità di ogni taglio.

S	T	$f(S, T)$	$c(S, T)$
s	a, b, p	8	9
s, a	b, p	8	18
s, a, b	p	8	15
s, b	a, p	8	18

Il senso di individuare un taglio all'interno di una rete di flusso è dato dalla sua capacità. Difatti, calcolare la capacità di un taglio significa attenzionare agli archi "di mezzo" e vedere quanto flusso può fluire *al massimo* attraverso di essi. Ovviamente, tagli diversi potranno avere capacità diversa. Tra di essi, quello significativo sarà il taglio con capacità minima.

Infatti, anche se esistono tagli con capacità maggiore, si potrebbe erroneamente pensare che sia possibile aumentare il flusso complessivo semplicemente cercando di saturare gli archi di quei tagli. Tuttavia, ciò non è sufficiente: gli archi appartenenti ai tagli con capacità minore non potranno mai trasportare più flusso di quanto la loro capacità consenta. In altre parole, incrementare il flusso in altre sezioni della rete (dove la capacità è maggiore) non porterà alcun beneficio, perché il vero limite è imposto proprio dagli archi con capacità più bassa (analogamente a quanto detto all'inizio della sezione). I tagli permettono di identificare questi archi critici, e la capacità minima tra tutti i possibili tagli della rete determina quello che può essere considerato il *collo di bottiglia* del sistema, cioè l'elemento che ne limita il rendimento massimo. Portiamo alcuni esempi per rendere il concetto ancora più chiaro.

- In una rete di tubi, il collo di bottiglia è il tratto più stretto, ovvero quello che consente il passaggio della minore quantità d'acqua. Anche aumentando la quantità d'acqua immessa a monte, il flusso che attraversa quel punto rimane invariato, perché la sua capacità è strutturalmente limitata: continuerà quindi a far passare sempre la stessa quantità d'acqua.

- In una catena di montaggio, il collo di bottiglia è la fase più lenta, quella in cui si riesce a processare meno merce rispetto alle altre. Anche se si incrementa la produzione nelle fasi precedenti, la velocità complessiva del processo resta vincolata alla capacità della fase più lenta, che continuerà a lavorare al suo ritmo abituale (ad esempio, n unità di merce ogni m unità di tempo).

Allo stesso modo, in un rete di flusso, il collo di bottiglia è il cosiddetto *taglio minimo*, ovvero il punto dove il flusso è più limitato. Possiamo dunque dire che il taglio minimo costituisce il limite massimo oltre il quale il flusso non può crescere.

Definizione 9.5.6. Si definisce **taglio minimo** di un rete di traffico il taglio di capacità minima.

In conclusione, il flusso massimo realizzabile in una rete è sempre limitato da almeno un taglio. Tra questi, il taglio minimo individua in modo preciso il massimo flusso teoricamente raggiungibile: oltre quello, è matematicamente impossibile spingere più flusso. Questo è ciò che afferma e dimostra il teorema di Ford-Fulkerson. Prima di enunciarlo, sono necessari due lemmi. Il primo dimostra come il flusso di un taglio qualsiasi sia sempre lo stesso, ovvero pari al valore del flusso della rete.

Lemma 9.5.1. Sia f il flusso di una rete $\mathcal{G}$ e sia (S, T) un suo taglio. Allora il flusso del taglio è pari al flusso totale della rete, cioè $f(S, T) = |f|$.

Dimostrazione. Riscriviamo la legge di conservazione del flusso per ogni nodo $u \in V \setminus \{s, p\}$ come:

$$\sum_{v \in V} f(u, v) - \sum_{v \in V} f(v, u) = 0.$$

Consideriamo adesso la definizione di flusso totale e, ad essa, aggiungiamo la legge di conservazione del flusso sommata su tutti i vertici in $S \setminus \{s\}$ (poiché una quantità nulla):

$$|f| = \sum_{v \in V} f(s, v) - \sum_{v \in V} f(v, s) + \sum_{u \in S \setminus \{s\}} \left(\sum_{v \in V} f(u, v) - \sum_{v \in V} f(v, u) \right).$$

Mediante semplici passaggi algebrici otteniamo:

$$\begin{aligned} |f| &= \sum_{v \in V} f(s, v) - \sum_{v \in V} f(v, s) + \sum_{u \in S \setminus \{s\}} \sum_{v \in V} f(u, v) - \sum_{u \in S \setminus \{s\}} \sum_{v \in V} f(v, u) = \\ &= \sum_{v \in V} \left(f(s, v) + \sum_{u \in S \setminus \{s\}} f(u, v) \right) - \sum_{v \in V} \left(f(v, s) + \sum_{u \in S \setminus \{s\}} f(v, u) \right) = \\ &= \sum_{v \in V} \sum_{u \in S} f(u, v) - \sum_{v \in V} \sum_{u \in S} f(v, u). \end{aligned}$$

Essendo $V = S \cup T$ e $S \cap T = \emptyset$, possiamo dividere la sommatoria su V in due sommatorie su S e su T , ottenendo:

$$\begin{aligned} |f| &= \sum_{v \in S} \sum_{u \in S} f(u, v) + \sum_{v \in T} \sum_{u \in S} f(u, v) - \sum_{v \in S} \sum_{u \in S} f(v, u) - \sum_{v \in T} \sum_{u \in S} f(v, u) = \\ &= \sum_{v \in T} \sum_{u \in S} f(u, v) - \sum_{v \in T} \sum_{u \in S} f(v, u) + \left(\sum_{v \in S} \sum_{u \in S} f(u, v) - \sum_{v \in S} \sum_{u \in S} f(v, u) \right). \end{aligned}$$

I termini dentro le parentesi sono uguali ed opposti, in quanto per ogni coppia di vertici $x, y \in V$ il termine $f(x, y)$ compare una sola volta in ogni sommatoria. Pertanto, la quantità dentro le parentesi è nulla e si avrà:

$$|f| = \sum_{v \in T} \sum_{u \in S} f(u, v) - \sum_{v \in T} \sum_{u \in S} f(v, u) = f(S, T).$$

□

Il seguente lemma, detto anche *lemma di dualità debole*, dimostra come mediante le capacità dei tagli sia possibile dare un limite al valore del flusso della rete.

Lemma 9.5.2 (Lemma di dualità debole). *Il valore di qualunque flusso f in una rete di flusso $\mathcal{G}$ è limitato superiormente dalla capacità di qualsiasi taglio (S, T) di $\mathcal{G}$, cioè $|f| \leq c(S, T)$.*

Dimostrazione. Siano (S, T) un taglio qualunque della rete di flusso $\mathcal{G}$ ed f il flusso di $\mathcal{G}$. Dal lemma precedente si ha che:

$$\begin{aligned} |f| &= f(S, T) = \sum_{u \in S} \sum_{v \in T} f(u, v) - \sum_{u \in S} \sum_{v \in T} f(v, u) \leq \\ &\leq \sum_{u \in S} \sum_{v \in T} f(u, v) \leq \sum_{u \in S} \sum_{v \in T} c(u, v) = c(S, T). \end{aligned}$$

□

Una conseguenza immediata di questo risultato è che, in una rete di flusso, il valore del flusso massimo è sempre inferiore o uguale alla capacità del taglio minimo della rete. Il seguente teorema, noto come *Teorema di Ford-Fulkerson* (1955) o *Teorema del massimo flusso/minimo taglio* (*max-flow/min-cut*), afferma che questo limite superiore è effettivamente raggiunto: il valore del flusso massimo coincide esattamente con la capacità del taglio minimo.

Teorema 9.5.7 (Teorema di Ford-Fulkerson). *Siano $\mathcal{G} = (V, E)$ una rete di flusso ed f il suo flusso. Le seguenti affermazioni sono equivalenti:*

- (i) f è il flusso massimo in $\mathcal{G}$;
- (ii) la rete residuale $\mathcal{G}_f$ non contiene cammini aumentanti;
- (iii) esiste un taglio (S, T) di $\mathcal{G}$ tale che $|f| = c(S, T)$.

Dimostrazione. (i) $\implies$ (ii)

Supponiamo per assurdo che f sia il flusso massimo in $\mathcal{G}$ e che la relativa rete residuale $\mathcal{G}_f$ contenga almeno un cammino aumentante c . Possiamo allora calcolare il minimo delle capacità del cammino, ovvero $\delta > 0$, e possiamo aggiornare il flusso lungo questo cammino, che sarà $|f^*| = |f| + \delta$. Il nuovo flusso $|f^*|$ sarà ovviamente maggiore di $|f|$, che dunque non è più flusso massimo, assurdo.

(ii) $\implies$ (iii)

Supponiamo dunque che la rete residuale $\mathcal{G}_f$ non abbia cammini aumentanti e denotiamo con S l'insieme dei nodi raggiungibili dalla sorgente s , pertanto si ha che $s \in S$ e che $p \notin S$, dato che per ipotesi non esistono cammini aumentanti (quindi nessun cammino che parte da s ed arrivi a p). In questo modo, avremo creato un taglio $S = (S, V \setminus S) = (S, T)$ tale che $S \cup T = V$ e $S \cap T = \emptyset$. Osserviamo che:

- se (u, v) è un arco uscente da S , cioè $u \in S$ e $v \in T$, allora dovrà aversi che $f(u, v) = c(u, v)$ poiché, se così non fosse, tale arco dovrà essere nel grafo residuale $\mathcal{G}_f$, di conseguenza dovrebbe aversi $v \in S$, che è un assurdo;

- se (v, u) è un arco entrante in S , cioè $u \in T$ e $v \in S$, allora il flusso sarà $f(u, v) = 0$ poiché, se così non fosse, tale arco dovrà essere nel grafo residuale $\mathcal{G}_f$, di conseguenza dovrebbe aversi $u \in S$, che è un assurdo.

Alla luce di questa osservazione, calcoliamo il flusso del taglio:

$$f(S, T) = \sum_{u \in S} \sum_{v \in T} f(u, v) - \sum_{v \in T} \sum_{u \in S} f(v, u) = \sum_{u \in S} \sum_{v \in T} c(u, v) - 0 = c(S, T).$$

(iii) $\implies$ (i)

Dai lemmi precedenti si ha che $|f| = f(S, T) \leq c(S, T)$ per ogni taglio (S, T) in $\mathcal{G}$, di conseguenza $\sup |f| \leq \min c(S, T)$. Per ipotesi, esiste un taglio (S, T) tale che $|f| = c(S, T)$, pertanto $\max |f| = \min c(S, T)$, da cui la tesi. $\square$

A questo punto possiamo introdurre l'algoritmo di Ford-Fulkerson, che risolve il problema del massimo flusso in una rete incrementando iterativamente il valore del flusso. Si parte inizialmente assegnando flusso nullo a tutti gli archi, ovvero $f(u, v) = 0$ per ogni coppia di vertici $u, v \in V$. Ad ogni iterazione, il flusso viene aumentato cercando un cammino aumentante nella rete residua associata $\mathcal{G}_f$. Una volta individuato un cammino aumentante in $\mathcal{G}_f$, è possibile identificare gli archi corrispondenti nella rete originale $\mathcal{G}$ in cui il flusso può essere modificato per aumentare il valore complessivo del flusso. È importante notare che, sebbene il flusso totale nella rete aumenti a ogni iterazione, il flusso su singoli archi di $\mathcal{G}$ può aumentare o diminuire. Infatti, come già visto, ridurre il flusso su alcuni archi può essere necessario per permettere all'algoritmo di instradare più flusso complessivo dalla sorgente al pozzo. Il processo continua fino a quando non esistono più cammini aumentanti nella rete residua. Il teorema del massimo flusso/minimo taglio garantisce che, al termine dell'algoritmo, il flusso ottenuto è effettivamente il massimo flusso realizzabile nella rete. Vediamo i vari steps nel dettaglio, dopodiché mostriamo alcuni esempi.

Step 1. Si imposta un flusso nullo su tutti gli archi:

$$f(u, v) = 0, \forall u, v \in V.$$

Step 2. Per un dato flusso f , si costruisce la rete residuale $\mathcal{G}_f$ che indica la capacità residua disponibile per ulteriori flussi. Per ogni coppia di vertici $u, v \in V$, la rete residua contiene:

- un arco diretto (u, v) con capacità residua $c_f(u, v) = c(u, v) - f(u, v)$,
- un arco inverso (v, u) con capacità residua $c_f(v, u) = f(u, v)$.

La rete residua consente non solo di aumentare il flusso su archi disponibili, ma anche di togliere flusso su archi già usati, permettendo nuove configurazioni di flusso più efficienti.

Step 3. Nella rete $\mathcal{G}_f$ cerchiamo un cammino aumentante $s \rightarrow p$, ovvero un cammino semplice in cui tutti gli archi hanno capacità residua positiva:

- se tale cammino non esiste, l'algoritmo si arresta,
- se tale cammino esiste, si passa allo step successivo.

Ogni cammino aumentante rappresenta un'opportunità per spingere più flusso da $s \rightarrow p$, senza violare le capacità della rete originale.

Step 4. Si individua il collo di bottiglia del cammino, ovvero la capacità residua minima δ lungo gli archi del cammino aumentante. Rappresenta la quantità di flusso massima per il cammino preso in considerazione.

Step 5. Aggiornamento del flusso lungo il cammino aumentante:

- se è un arco diretto (u, v) allora $f(u, v) + \delta \rightarrow f(u, v)$,
- se è un arco inverso (v, u) allora $f(v, u) - \delta \rightarrow f(v, u)$.

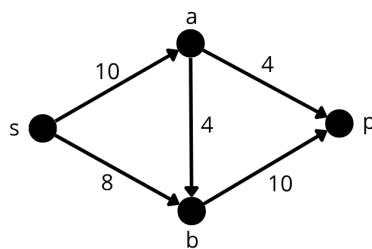
Stiamo modificando il flusso lungo archi reali e inversi, riflettendo il fatto che possiamo reindirizzare flusso già inviato. Questo è il cuore del concetto di flusso reversibile e della struttura della rete residua.

Step 6. L'algoritmo termina quando non esistono più cammini aumentanti da $s \rightarrow p$, nella rete residua $\mathcal{G}_f$. In tal caso, il flusso della rete risultante è massimo, garantito dal teorema max-flow/min-cut. Difatti, procedendo come nella dimostrazione del teorema, a fine algoritmo possiamo considerare l'insieme dei vertici S che sono raggiungibili da s nella rete residua (cioè con archi con capacità residua > 0). L'insieme complementare $T = V \setminus S$ contiene quindi p , e nessun arco da S a T ha capacità residua > 0 . Questo (S, T) è un taglio della rete. Siamo quindi di fronte ad una situazione in cui:

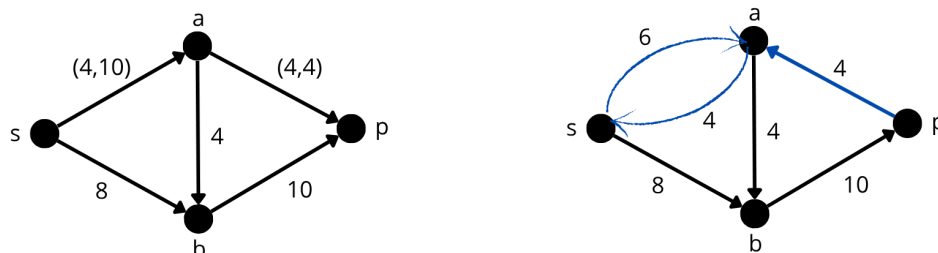
- si ha un flusso che non può più essere aumentato;
- esiste un taglio (S, T) per cui tutti gli archi da S a T sono saturi (cioè $f(u, v) = c(u, v)$), altrimenti si potrebbe aumentare il flusso;
- tutti gli archi da T a S non hanno flusso residuo, quindi non si può "togliere" flusso da lì;

pertanto, la capacità totale di quel taglio è uguale al flusso che abbiamo ottenuto, e questo prova che il flusso trovato è massimo.

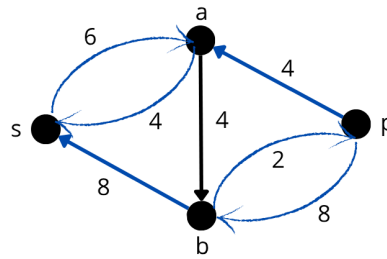
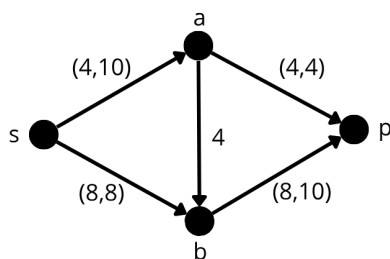
Esempio 9.5.4. Calcoliamo il massimo flusso della seguente rete utilizzando l'algoritmo di Ford-Fulkerson.



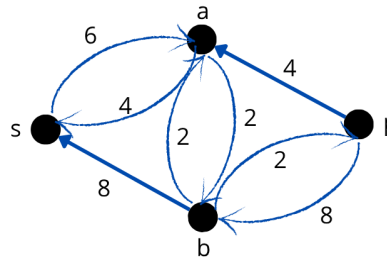
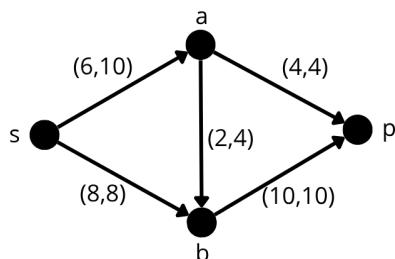
Nella fase di inizializzazione, il flusso associato ad ogni arco è nullo, di conseguenza la rete residuale coincide con la rete stessa. Cerchiamo un primo cammino aumentante, ad esempio $s \rightarrow a \rightarrow p$. Individuiamo in tale cammino il collo di bottiglia, ovvero la capacità residua minima $\delta = \min\{10, 4\} = 4$. Aggiorniamo il flusso del cammino considerato in $\mathcal{G}$, quindi $f(s, a) = f(a, p) = 4$, e costruiamo la nuova rete residuale $\mathcal{G}_f$ ad essa associata.



Cerchiamo in $\mathcal{G}_f$ un altro cammino aumentante. Consideriamo il cammino $s \rightarrow b \rightarrow p$. La sua capacità residua minima è $\delta = \min\{8, 10\} = 8$, pertanto aggiorniamo il flusso del cammino $f(s, b) = f(b, p) = 8$ e costruiamo la nuova rete residuale.



Vediamo che l'ultimo cammino aumentante rimasto è $s \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow p$. La sua capacità residua minima è $\delta = \min\{6, 4, 2\} = 2$, pertanto aggiorniamo il flusso del cammino $f(s, a) = 6$, $f(a, b) = 2$, $f(b, p) = 10$.

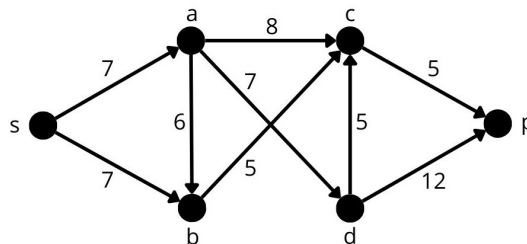
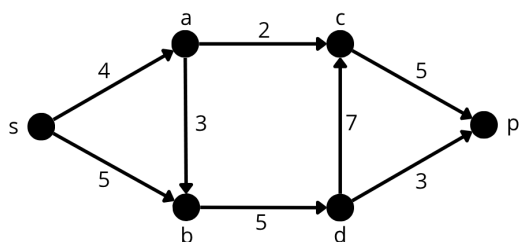


Non essendo più presenti ulteriori cammini aumentanti in $\mathcal{G}_f$, l'algoritmo termina. Il flusso ottenuto $|f| = 14$ è massimo. Data la semplicità della rete, calcoliamo i tagli e mostriamo come effettivamente la capacità del taglio minimo è 14.

- $S = \{s\}$, $T = \{a, b, p\} \implies c(S, T) = c(s, a) + c(s, b) = 18$;
- $S = \{s, a, b\}$, $T = \{p\} \implies c(S, T) = c(a, p) + c(b, p) = 14$;
- $S = \{s, b\}$, $T = \{a, p\} \implies c(S, T) = c(s, a) + c(b, p) - c(a, b) = 16$;
- $S = \{s, a\}$, $T = \{b, p\} \implies c(S, T) = c(a, p) + c(s, b) + c(a, b) = 16$.

Il taglio minimo è quindi $S = \{s, a, b\}$, $T = \{p\}$ di capacità 14.

Esercizio 69. Calcolare mediante l'algoritmo di Ford-Fulkerson il massimo flusso delle seguenti reti.



Capitolo 10

Matroidi

10.1 Definizioni principali

Il concetto di *matroide* nasce nel 1935, introdotto da Hassler Whitney, con l'obiettivo di generalizzare la nozione di indipendenza lineare in algebra lineare. Una matroide è una struttura matematica che cattura l'essenza dell'indipendenza in diversi contesti, come la teoria dei grafi, la geometria, e la teoria dei codici. Esistono numerose definizioni equivalenti di matroide, vediamo alcune di queste.

Definizione 10.1.1. Si definisce **matroide** una coppia $M = (E, \mathcal{B})$ dove E è un insieme finito non vuoto e $\mathcal{B}$ è una famiglia di sottoinsiemi di E che prendono il nome di **basi** tali che:

- (1) nessuna base è propriamente contenuta in un'altra base;
- (2) per ogni $B_1, B_2 \in \mathcal{B}, e \in B_1$ esiste $f \in B_2 \setminus B_1$ tale che $(B_1 \setminus \{e\}) \cup \{f\}$ è una base.

L'idea è quella di identificare una collezione di sottoinsiemi "indipendenti" di un dato insieme, in modo che questi obbediscano a regole simili a quelle dei sottospazi vettoriali indipendenti.

Iterando la proprietà (2), detta anche *proprietà di scambio*, per ogni elemento, si giunge alla conclusione che due basi della matroide M hanno lo stesso numero di elementi. Difatti, supponiamo per assurdo che $B_1 = \{a, b, c\}$ e $B_2 = \{d, e, f, g\}$ con $|B_1| < |B_2|$, applichiamo la proprietà di scambio togliendo l'elemento a da B_1 ed aggiungendo l'elemento d di B_2 , ottenendo così l'insieme $B'_1 = \{d, b, c\}$. Continuando ad applicare tale proprietà (togliendo gli elementi b e c ed aggiungendo gli elementi e ed f) si otterrebbe l'insieme $B'''_1 = \{d, e, f\} \subset B_2$, assurdo per la proprietà (1). Pertanto, tutte le basi contengono lo stesso numero di elementi e tale numero prende il nome di **rango** di M .

In definitiva, tutte le basi sono minimali e la sostituzione di un elemento con un altro non compromette l'indipendenza della base stessa. Introduciamo adesso il concetto di insieme indipendente.

Definizione 10.1.2. Data una matroide $M = (E, \mathcal{B})$, un sottoinsieme di E si definisce **indipendente** se esso è contenuto in una base di M .

Viceversa, è possibile dare la definizione di matroide in funzione degli insiemi indipendenti e definire i concetti di base e rango in funzione di essi.

Definizione 10.1.3. Si definisce **matroide** una coppia $M = (E, \mathcal{I})$ dove E è un insieme finito non vuoto e $\mathcal{I}$ è una famiglia di sottoinsiemi di E che prendono il nome di **insiemi indipendenti** tali che:

- (1) ogni sottoinsieme di un insieme dipendente è indipendente;
- (2) per ogni $I, J \in \mathcal{I}$ con $|J| < |I|$, esiste $e \in J \setminus I$ tale che $I \cup \{e\}$ è indipendente.

Definizione 10.1.4. Sia $M = (E, \mathcal{I})$ una matroide, si definisce **base** di M un insieme indipendente massimale.

Definizione 10.1.5. Siano $M = (E, \mathcal{I})$ una matroide ed $A \subseteq E$, si definisce **rango** di A la cardinalità del più grande insieme indipendente contenuto in A e si indica con $r(A)$.

Enunciamo il seguente teorema sulla funzione rango.

Teorema 10.1.6. Sia $M = (E, \mathcal{I})$ una matroide e sia r una funzione rango associata ad M . Allora si ha che:

- (i) $0 \leq r(A) \leq |A|$, per ogni $A \subseteq E$;
- (ii) se $A \subseteq B \subseteq E$ allora $r(A) \leq r(B)$ (proprietà di monotonia);
- (iii) per ogni $A, B \subseteq E$ vale la seguente proprietà $r(A \cup B) \leq r(A) + r(B) - r(A \cap B)$ (proprietà di submodularità).

Dimostrazione. Lasciamo la dimostrazione delle prime due proprietà al lettore. Dimostriamo invece la proprietà di submodularità. Siano i seguenti insiemi:

- $F \subseteq A \cap B$ insieme indipendente con $|F| = r(A \cap B)$;
- $F \subseteq F_A \subseteq A$ insieme indipendente con $|F_A| = r(A)$;
- $F_A \subseteq E_0 \subseteq A \cup B$ insieme indipendente con $|E_0| = r(A \cup B)$.

Si avrà che $E_0 \cap A = F_A$ ed $E_0 \cap (A \cap B) = F$, pertanto:

$$\begin{aligned} r(A \cup B) &= |E_0| = |(E_0 \cap A) \cup (E_0 \cap B)| = |E_0 \cap A| + |E_0 \cap B| - |E_0 \cap A \cap B| \leq \\ &\leq |F_A| + r(B) - |F| = r(A) + r(B) - r(A \cap B). \end{aligned}$$

□

Definizione 10.1.7. Data una matroide $M = (E, \mathcal{I})$, si definisce **loop** (o **cappio**) di M un elemento $e \in E$ tale che $r(\{e\}) = 0$.

Definizione 10.1.8. Data una matroide $M = (E, \mathcal{I})$, si definisce **coppia di elementi paralleli** di M una coppia $\{e, f\} \in E$ tale che $r(\{e, f\}) = 1$.

Esempio 10.1.1. L'esempio più semplice sono le **matroidi discrete**, ovvero quelle aventi come unica base l'insieme E stesso e come insiemi indipendenti tutti i possibili sottoinsiemi di E . In tal caso, si ha che $r(A) = |A|$, $\forall A \subseteq E$. In generale, se $|E| = n$, si può dimostrare che il numero di matroidi su E è 2^{2^n} .

Esempio 10.1.2. Consideriamo l'insieme $E = \{a, b\}$ e tutti i suoi possibili sottoinsiemi $P(E) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$. Analizziamo tutti i possibili casi in cui tali sottoinsiemi siano delle basi (ricordando che, se c'è più di una base, devono avere stessa cardinalità). Di conseguenza, gli insiemi indipendenti saranno tutti i possibili sottoinsiemi delle basi scelte. Gli insiemi dipendenti sono quelli non indipendenti. Perciò si avrà:

Basi	Insiemi indipendenti	Insiemi dipendenti
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{a\}, \{b\}$
$\{a\}$	$\emptyset, \{a\}$	$\{b\}$
$\{b\}$	$\emptyset, \{b\}$	$\{a\}$
$\{a\}, \{b\}$	$\emptyset, \{a\}, \{b\}$	$E = \{a, b\}$
$E = \{a, b\}$	$\emptyset, \{a\}, \{b\}, E$	$\setminus$

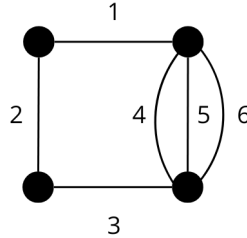
Nel caso in cui l'unica base è l'insieme vuoto, la matroide si definisce **banale**, gli insiemi dipendenti saranno tutti i singoletti ed il rango è $r(\emptyset) = 0$. Un altro esempio di matroidi notevoli sono le matroidi k -**uniformi**, ovvero quelle che hanno come base tutti i possibili sottoinsiemi di E di cardinalità k . Nella tabella, la quarta riga costituisce un esempio di matroide 1-uniforme, poiché le basi sono tutti i possibili singoletti di E . In generale, per una matroide k -uniforme, si ha che $\forall A \subseteq E, r(A) = \min\{|A|, k\}$.

Matroidi nella teoria dei grafi o matroidi grafica

È possibile associare una matroide a un grafo $\mathcal{G}$ considerando come insieme fondamentale E l'insieme dei suoi spigoli e come famiglia di basi $\mathcal{B}$ l'insieme degli *spanning forest* di $\mathcal{G}$, ossia delle foreste le cui componenti connesse sono alberi. Tale matroide si denota con $M(\mathcal{G})$ e prende il nome di **matroide ciclica** (o **dei cicli**) associata a $\mathcal{G}$.

In questo contesto, gli insiemi indipendenti corrispondono agli insiemi di spigoli privi di cicli, mentre gli insiemi dipendenti coincidono con i cicli stessi di $\mathcal{G}$. In effetti, si dimostra che un sottoinsieme di E è indipendente se e solo se non contiene alcun ciclo.

Esempio 10.1.3. Si consideri il grafo $\mathcal{G}$ in figura e siano $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ l'insieme degli spigoli di $\mathcal{G}$ e $\mathcal{B}$ la famiglia delle basi, ovvero gli insiemi indipendenti massimali. In altre parole, le basi sono i più grandi insiemi di spigoli che non formano cicli o che non ne contengono.



In questo caso, i sottoinsiemi indipendenti massimali sono costituiti da terne di elementi; tuttavia, non tutte le terne risultano ammissibili, poiché alcune di esse coincidono con un ciclo oppure lo contengono. Per poterle individuare, è conveniente vedere prima quali sono i cicli presenti nel grafo per poi determinare le basi ad esclusione. I cicli sono:

$$\{4, 5\}; \{4, 6\}; \{5, 6\}; \{1, 2, 3, 4\}; \{1, 2, 3, 5\}; \{1, 2, 3, 6\}.$$

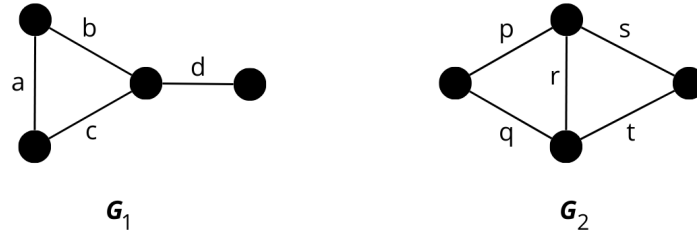
A questo punto, le basi saranno tutte le possibili terne non contenenti tali cicli, pertanto saranno:

$$\{1, 2, 3\}; \{1, 2, 4\}; \{1, 2, 5\}; \{1, 2, 6\}; \{1, 3, 4\}; \{1, 3, 5\}; \{1, 3, 6\}; \{2, 3, 4\}; \{2, 3, 5\}; \{2, 3, 6\}.$$

Le terne rimanenti che non costituiscono delle basi sono:

$$\{1, 4, 5\}, \{1, 4, 6\}, \{1, 5, 6\}, \{2, 4, 5\}, \{2, 4, 6\}, \{2, 5, 6\}, \{4, 5, 6\}.$$

Esempio 10.1.4. Siano $\mathcal{G}_1$ e $\mathcal{G}_2$ i due grafi in figura, vogliamo trovare basi, cicli ed insiemi indipendenti.



Per il grafo $\mathcal{G}_1$, si ha che le basi sono tutte le terne di E tranne l'unica che costituisce un ciclo, ovvero $\{a, b, c\}$; di cicli ne ha solo uno ed è sempre $\{a, b, c\}$; gli insiemi indipendenti sono tutti i sottoinsiemi delle basi, quindi l'insieme vuoto, tutti i singoletti e tutte le coppie di E unitamente alle basi stesse.

Anche per il grafo $\mathcal{G}_2$ le basi sono tutte le possibili terne su E tranne quelle che costituiscono un ciclo, ovvero $\{p, q, r\}$ e $\{r, s, t\}$; i cicli sono $\{p, q, r\}$, $\{r, s, t\}$, $\{p, q, s, t\}$; gli insiemi indipendenti sono tutti i possibili sottoinsiemi delle basi, quindi l'insieme vuoto, tutti i singoletti e tutte le coppie di E unitamente alle basi stesse.

Matroide negli spazi vettoriali

Si può associare il concetto di matroide anche agli spazi vettoriali, considerando E come un sottospazio di uno spazio vettoriale V e come $\mathcal{B}$ la famiglia di tutti gli insiemi che contengono vettori linearmente indipendenti che generano E . Una tale matroide prende il nome di **matroide vettoriale**. Gli insiemi indipendenti in tal caso sono i vettori linearmente indipendenti (nel senso degli spazi vettoriali).

10.2 Matroidi trasversali

Facciamo vedere il collegamento tra le matroidi e la teoria dei trasversali (vedi Sezione 6.4. Ricordiamo che se E è un insieme finito non vuoto e se $\mathcal{F} = (S_1, \dots, S_m)$ è una famiglia di sottoinsiemi non vuoti di E , allora i trasversali parziali di $\mathcal{F}$ possono essere presi come gli insiemi indipendenti di una matroide su E , denotata con $M(\mathcal{F})$ o $M(S_1, \dots, S_m)$.

Qualsiasi matroide ottenuta in questo modo (per scelte appropriate di E e $\mathcal{F}$) è una matroide trasversale. Ad esempio, la matroide grafica M sopra menzionata è una matroide trasversale sull'insieme $\{1, 2, 3\}$, poiché i suoi insiemi indipendenti sono i trasversali parziali della famiglia $\mathcal{F} = (S_1, S_2)$, dove $S_1 = \{1\}$ e $S_2 = \{2, 3\}$. Si noti che il rango di un sottoinsieme A di E è la cardinalità del più grande trasversale parziale contenuto in A .

Esercizio 70. Sia $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e sia $\mathcal{F} = (S_1, S_2, S_3, S_4, S_5)$ una famiglia di sottoinsiemi di E , dove:

$$S_1 = \{1, 2\} \quad S_2 = \{1, 2\} \quad S_3 = \{2, 3\} \quad S_4 = \{2, 3\} \quad S_5 = \{1, 4, 5, 6\}.$$

1. Scrivi i trasversali parziali di $\mathcal{F}$ e verifica che essi formino la famiglia degli insiemi indipendenti di una matroide su E .
2. Scrivi le basi e i circuiti (cicli) di questa matroide.

Scriviamo chi sono i trasversali parziali e verifichiamo le proprietà di Matroide

Un **trasversale parziale** di $\mathcal{F}$ è un sottoinsieme $X \subseteq E$ che funge da trasversale (cioè un sistema di rappresentanti distinti) per una qualche sottofamiglia di $\mathcal{F}$.

Determiniamo innanzitutto la massima cardinalità possibile per un trasversale parziale. Poiché ci sono 5 sottoinsiemi in $\mathcal{F}$, la dimensione massima teorica è al più 5.

Verifichiamo se esiste un trasversale di dimensione 5. Per rappresentare i sottoinsiemi S_3 e S_4 , siamo obbligati a scegliere gli elementi 2 e 3 (poiché $S_3 \cup S_4 = \{2, 3\}$). Una volta selezionato il 2, per rappresentare S_1 e S_2 siamo costretti a scegliere l'elemento 1 (poiché $S_1 \cup S_2 = \{1, 2\}$ e il 2 è già stato assegnato). Di conseguenza, i quattro sottoinsiemi S_1, S_2, S_3, S_4 possono complessivamente fornire al massimo 3 elementi distinti: $\{1, 2, 3\}$.

Pertanto, è impossibile trovare 5 rappresentanti distinti per l'intera famiglia. La dimensione massima di un trasversale parziale è dunque 4. Per formare un trasversale parziale di dimensione 4, dobbiamo necessariamente usare $\{1, 2, 3\}$ dai primi quattro sottoinsiemi e scegliere un ulteriore elemento distinto da $S_5 = \{1, 4, 5, 6\}$. Poiché l'elemento 1 è già stato utilizzato, possiamo scegliere solo tra 4, 5 o 6.

Di conseguenza, i trasversali parziali massimali (che costituiscono le basi della matroide) sono:

$$\{1, 2, 3, 4\}, \quad \{1, 2, 3, 5\}, \quad \{1, 2, 3, 6\}$$

Elenchiamo adesso tutti i Trasversali Parziali ($\mathcal{I}$) Gli insiemi indipendenti $\mathcal{I}$ della matroide sono tutti i trasversali parziali, i quali consistono negli insiemi massimali appena trovati e in tutti i loro sottoinsiemi:

- **Dimensione 0:** $\emptyset$
- **Dimensione 1:** $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}$
- **Dimensione 2:** Tutte le coppie contenute negli insiemi massimali. Si noti che le coppie come $\{4, 5\}$, $\{4, 6\}$ o $\{5, 6\}$ **non** sono trasversali parziali, in quanto gli elementi 4, 5, 6 appartengono esclusivamente a S_5 , e un singolo sottoinsieme non può fornire più di un rappresentante.
- **Dimensione 3:** Tutti i sottoinsiemi di 3 elementi contenuti negli insiemi massimali.
- **Dimensione 4:** $\{1, 2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 5\}, \{1, 2, 3, 6\}$.

Verifica degli Assiomi di Matroide

Per il **Teorema di Edmonds-Fulkerson**, l'insieme di tutti i trasversali parziali di una qualsiasi famiglia finita di sottoinsiemi forma sempre la famiglia degli insiemi indipendenti di una matroide (nota come *matroide trasversale*).

Formalmente, possiamo verificare gli assiomi degli insiemi indipendenti:

1. **Non vuoto:** $\emptyset \in \mathcal{I}$ poiché è il trasversale della sottofamiglia vuota.
2. **Proprietà ereditaria:** Se $A \in \mathcal{I}$ e $B \subseteq A$, allora $B \in \mathcal{I}$. Rimuovendo elementi da un sistema di rappresentanti distinti si ottiene un sistema valido per una sottofamiglia più piccola.
3. **Proprietà di scambio (aumento):** Se $A, B \in \mathcal{I}$ e $|A| > |B|$, allora esiste un elemento $x \in A \setminus B$ tale che $B \cup \{x\} \in \mathcal{I}$. Questo è garantito dal Teorema dei Matrimoni di Hall e dalla teoria dei cammini aumentanti nei grafi bipartiti. Ad esempio, se $B = \{4\}$ e $A = \{1, 2, 3, 5\}$, possiamo scegliere $1 \in A \setminus B$, e $B \cup \{1\} = \{1, 4\}$ è indipendente poiché $1 \in S_1$ e $4 \in S_5$.

(ii) Basi e Circuiti della Matroide

Le Basi ($\mathcal{B}$) di una matroide sono i suoi insiemi indipendenti massimali. Come dedotto in precedenza, la dimensione massima di un insieme indipendente è 4. L'insieme delle basi è:

$$\mathcal{B} = \left\{ \{1, 2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 5\}, \{1, 2, 3, 6\} \right\}$$

Cerchiamo i Circuiti ($\mathcal{C}$). Un circuito è un **insieme dipendente minimale**, il che significa che l'insieme stesso non è indipendente (non è un trasversale parziale), ma la rimozione di un qualsiasi suo elemento lo rende indipendente.

Analizziamo le dipendenze:

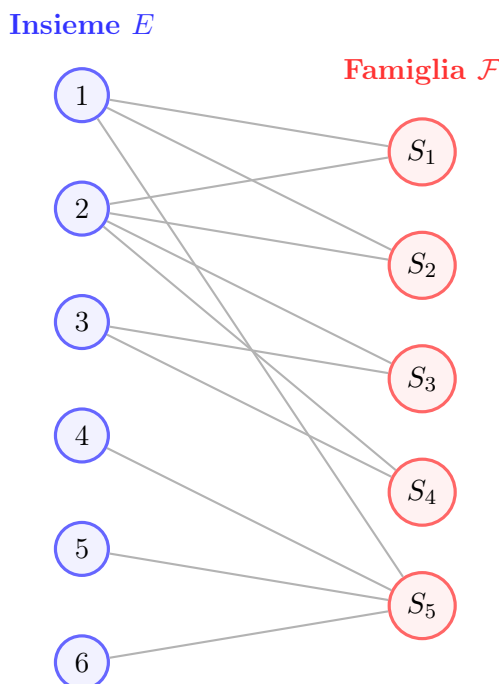
- Gli elementi 4, 5 e 6 compaiono esclusivamente nel singolo sottoinsieme S_5 . Secondo la Condizione di Hall, qualsiasi sottoinsieme che contenga più elementi rispetto al numero di blocchi disponibili che li contengono è dipendente.
- Di conseguenza, la scelta di due elementi qualsiasi da $\{4, 5, 6\}$ richiederebbe almeno due sottoinsiemi distinti, ma è disponibile solo S_5 . Pertanto, ogni coppia estratta da $\{4, 5, 6\}$ è dipendente. Poiché i singoli singoletti sono indipendenti, queste coppie sono minimali.

I circuiti di questa matroide sono quindi le coppie impossibili formate dagli elementi esclusivi di S_5 :

$$\mathcal{C} = \left\{ \{4, 5\}, \{4, 6\}, \{5, 6\} \right\}$$

Qualsiasi altro insieme dipendente più grande (come $\{4, 5, 6\}$ o qualsiasi insieme di dimensione 5) non è un circuito perché contiene strettamente al suo interno una di queste coppie minimali.

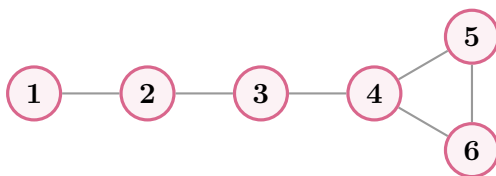
Esercizio 71. Per visualizzare l'esempio precedente, possiamo rappresentare la situazione attraverso un grafo bipartito.



Grafo bipartito della matroide trasversale dell'esercizio. Si nota chiaramente il "collo di bottiglia" creato dagli elementi $\{4, 5, 6\}$ che collassano tutti unicamente verso il nodo S_5 .

I Circuiti (Dipendenza Minimale): Guarda attentamente i nodi 4, 5 e 6. Nel grafo, tutti e tre questi nodi hanno archi che puntano esclusivamente verso l'unico nodo S_5 . Se provi a prendere una coppia qualsiasi tra questi tre (ad esempio $\{4, 5\}$), è impossibile collegarli a due sottoinsiemi diversi perché c'è solo S_5 a disposizione. Questa "strizzatura" (o collo di bottiglia) nel grafo mostra visivamente perché le coppie $\{4, 5\}$, $\{4, 6\}$ e $\{5, 6\}$ sono i circuiti (insiemi minimi dipendenti) della matroide.

Esercizio 72. C'è un teorema importantissimo in combinatoria che unisce tutto questo: Ogni grafo definisce una matroide (chiamata Matroide Grafica), dove: Gli insiemi indipendenti sono i sottoinsiemi di archi che non formano cicli (cioè foreste/alberi del grafo). I circuiti della matroide sono esattamente i cicli geometrici del grafo (i triangoli, i quadrati, ecc.). L'esercizio precedente è nato come una matroide trasversale (definita tramite la famiglia di insiemi $S_1 \dots S_5$ e il grafo bipartito), adesso facciamo vedere il grafo la cui matroide associata è quella dell'esercizio precedente. Mostra come gli elementi dipendono l'uno dall'altro: la linea a sinistra rappresenta l'indipendenza e la libertà di scelta, mentre il blocco a triangolo sulla destra rappresenta il "vincolo" (la dipendenza) che limita la dimensione della matroide a 4.



Grafo non bipartito con vertici $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e archi $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (4, 6), (5, 6)\}$. Rappresenta geometricamente il grafo dei circuiti della matroide studiata nell'esercizio precedente, dove la cricca triangolare K_3 a destra individua le coppie dipendenti.

10.3 Rappresentazione geometrica

La rappresentazione di una matroide dipende dalla sua natura. Infatti, per quanto visto prima, un grafo può essere esso stesso una rappresentazione della relativa matroide definita sull'insieme dei suoi spigoli. In generale, però, vale la seguente.

Definizione 10.3.1. Data una matroide M su un insieme E , diremo che M è **rappresentabile su un campo** $\mathbb{F}$ se esiste uno spazio vettoriale V su $\mathbb{F}$ ed una mappa $\varphi : E \rightarrow V$ tale che un insieme $A \subseteq E$ è indipendente in M se e solo se $\varphi|_A$ è biunivoca e $\varphi(A)$ è linearmente indipendente in V .

In altre parole, a meno di loops ed elementi paralleli, la matroide M è rappresentabile su un campo $\mathbb{F}$ se è isomorfa ad una matroide vettoriale definita su un qualche $\mathbb{F}$ -spazio vettoriale. Diremo che M è una **matroide rappresentabile** se esiste qualche campo $\mathbb{F}$ sul quale M è rappresentabile.

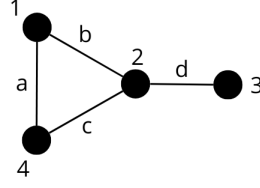
Ad esempio, le matroidi cicliche (ovvero quelle associate ad un grafo) sono **matroidi binarie**, cioè matroidi rappresentabili su un campo binario $\mathbb{F} \bmod 2$. Significa quindi che esiste una matrice, quella di incidenza, a valori in $\mathbb{F} \bmod 2$ in cui gli elementi della matroide corrispondono alle colonne della matrice e gli insiemi indipendenti della matroide corrispondono alle colonne linearmente indipendenti della matrice. In breve, si associa ad ogni arco di $\mathcal{G}$ la corrispondente colonna della matrice di incidenza, visto come un vettore di componenti 0 e 1.

Si noti che se un insieme di archi di $\mathcal{G}$ forma un ciclo allora la somma modulo 2 dei vettori corrispondenti è 0 (cioè sono linearmente dipendenti).

Esempio 10.3.1. Si consideri nuovamente il grafo $\mathcal{G}_1$ dell'esempio precedente e la relativa matroide $M(\mathcal{G}_1)$.

Calcoliamo la matrice di incidenza A considerando nelle righe i vertici $V = \{1, 2, 3, 4\}$ e nelle colonne gli spigoli $E = \{a, b, c, d\}$, pertanto si ha che:

$$a_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se il nodo } i \text{ e lo spigolo } j \text{ sono incidenti,} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$



Dunque nel nostro caso la matrice di incidenza A sarà:

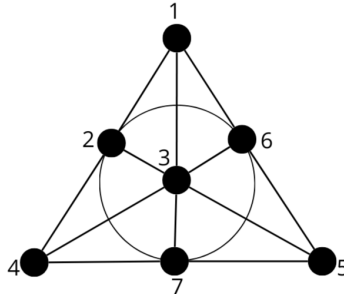
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ogni colonna di tale matrice corrisponde ad un arco di $\mathcal{G}_1$, nonché ad un elemento di E su cui è definita la matroide. Per determinare gli insiemi indipendenti della matroide, basterà vedere quali di questi vettori colonne sono linearmente indipendenti in $\mathbb{F} \bmod 2$. Ad esempio, presi singolarmente, essi saranno tutti indipendenti, infatti nella matroide $M(\mathcal{G}_1)$ i singoletti sono insiemi indipendenti. Per vedere se a coppie sono indipendenti, è necessaria effettuare la somma in modulo 2 di tutte le coppie di vettori e verificare che la somma sia non nulla, altrimenti saranno dipendenti. Una facile verifica mostra che essi sono linearmente indipendenti. Infine, la stessa cosa dovrà essere fatta con le terne e, in tal caso, si noterà che la somma in $\mathbb{F} \bmod 2$ dei vettori corrispondenti agli spigoli a , b e c è nulla:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ciò implica che i tre spigoli a cui corrispondono tali vettori costituiscono un ciclo, come effettivamente si verifica.

Una matroide particolare ed interessante è la **matroide di Fano**, ovvero una matroide definita sull'insieme $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ le cui basi sono tutti i sottoinsiemi di E con tre elementi, eccetto $\{1, 2, 4\}$, $\{2, 3, 5\}$, $\{3, 4, 6\}$, $\{4, 5, 7\}$, $\{5, 6, 1\}$, $\{6, 7, 2\}$, $\{7, 1, 3\}$. Tale matroide può essere rappresentata come in figura.



Si noti che le basi sono precisamente tutti gli insiemi di tre elementi che non sono allineati nel corrispondente grafo. La matrice che rappresenta tale matroide è binaria ed euleriana.

Esercizio 73. Fare lo stesso con il grafo $\mathcal{G}_2$ dell'esempio precedente e la relativa matroide $M(\mathcal{G}_2)$.

Bibliografia

- [1] Berge C.; Graphs and Hypergraphs; North-Holland Publishing Company, American Elsevier; 0444103996; 1973.
- [2] Bondy, J. A., Murty, U. S. R.; Graph Theory with Applications; London, UK: Macmillan Press; 0333177916; 1976.
- [3] Cormen T. H., C. E., Rivest R. L.; Introduction to Algorithms; MIT Press Ltd; 9780262533058; 2009.
- [4] Gionfriddo M., Appunti di Teoria dei Grafi AA 2024/25 e 2025/26.
- [5] Guardo E. M., Appunti di Teoria dei Grafi AA 2024/25 e 2025/26.
- [6] Wilson R. J.; Introduzione alla teoria dei grafi; 8870834166; Poliedro; Cremonese; 1978.